概论极限理论基础　习题解答

林正炎　陆传荣　苏中根

作者：WorseFive

最后更新时间：2026 年 1 月 18 日

书评与前言

《概率极限理论基础》是由林正炎、陆传荣、苏中根三位教授所著的一部经典的极限理论教材，更是浙江大学概率极限理论学派数十年学术积淀的缩影。

本书带有浓烈且纯粹的“分析味”，它秉承了浙大数学系自陈建功、苏步青先生以来重视“硬分析”的优良传统，在文字叙述中带有老派教材特有的严肃感。这种风格对于初学者而言将是不小的挑战。

从第一版到第三版，本书经历了二十余年的洗礼。本书的前半部分系统构筑了独立随机变量和的经典理论，从大数定律到中心极限定理，再到各种收敛性的等价条件。后半部分则迅速由标量跨越至函数空间，切入概率测度弱收敛、鞅极限定理及强极限理论，使能能无缝衔接至泛函中心极限定理等深层领域。不仅如此，书中增补了 Banach 空间极限定理 (第 8 章) 以及随机矩阵相关的 Tracy-Widom 分布 (第 9 章) 等内容，力求对接前沿。但客观而言，这些章节略显点到为止。

不得不提的是，当代概率论的中心早已向随机矩阵、高维概率及非渐近估计偏移。经典的极限理论在某种程度上已然成了一种历史包袱。对后来者而言，掌握其分析手艺是基本功，但沉溺其中而不抬头看路，未免会被这些历史包袱所累。

至于本书习题，部分题目难度极高且大多取材于原始文献，动辄需要数页推导。我更建议读者将其作为查阅手册，而非必须逐一攻克的练习册。本解答集系余暇研习所得，点滴积垒，初衷仅为后来者稍作铺路。限于学识，笔误与疏漏在所难免。若您在阅读中发现任何纰漏，恳请不吝赐教，致函至 worsefive@gmail.com，以期共同完善。

本解答集免费公开，仅供学术交流。如果您觉得这份资料对您的学习有所帮助，欢迎扫描下方二维码通过小额赞助支持我的创作，您的认可与指正是我持续更新的最大动力。

不足之处，敬请广大同仁不吝赐教。

WorseFive

2026 年 1 月 15 日

Github 仓库 - WorseFive

知乎链接 - WorseFive

公众号链接 - WorseFive

小红书链接 - WorseFive

Bilibili 链接 - WorseFive

扫码支持作者

目录

1 ■ 基础知识 1

2 ■ 无限可分分布和普适极限定理 17

3 ■ 中心极限定理 45

4 ■ 大数定律和重对数律 81

5 ■ 概率测度的弱收敛 109

6 ■ 鞅的极限定理 147

7 ■ 强不变原理 157

8 ■ Banach 空间中的概率极限理论 167

Chapter 1 基础知识

1. 设 X, Y 为随机变量，满足 $Y = F(X)$。试求 Y 的分布。

解答 设 $F_X^{-1}(y) = \inf\{x \mid F_X(x) \geqslant y\}$，则 $\{F_X(X) \leqslant y\} = \{X \leqslant F_X^{-1}(y)\}$，因此

$$F_Y(y) = \mathrm{P}\{Y \leqslant y\} = \mathrm{P}\{F_X(X) \leqslant y\} = \mathrm{P}\{X \leqslant F_X^{-1}(y)\} = F_X(F_X^{-1}(y)) = y, \qquad (y \in (0,1))$$

即 $Y \sim U(0,1)$，

2. 作出一个奇异型 $F(x)$，并试求其 $\varphi(t)$。

解答 作出 Cantor 分布函数：设 $\{Y_n\}$ 为独立同分布的随机变量列，满足

$$\mathrm{P}\{Y_n = 0\} = \mathrm{P}\{Y_n = 2\} = \frac{1}{2},$$

则 $X = \sum_{n=1}^{\infty} Y_n/3^n \sim \mathrm{Cantor}(C_3)$，其特征函数为

$$\begin{aligned}
\varphi_X(t) = \mathrm{E}[\mathrm{e}^{\mathrm{i}tX}] &= \mathrm{E}\left[\exp\left(\mathrm{i}t\sum_{n=1}^{\infty}\frac{Y_n}{3^n}\right)\right] \\
&= \mathrm{E}\left[\prod_{n=1}^{\infty}\exp\left(\frac{\mathrm{i}tY_n}{3^n}\right)\right] \\
&= \prod_{n=1}^{\infty}\mathrm{E}\left[\exp\left(\frac{\mathrm{i}tY_n}{3^n}\right)\right] \\
&= \mathrm{P}\{Y_n = 0\}\cdot\exp\left(\frac{\mathrm{i}t\cdot 0}{3^n}\right) + \mathrm{P}\{Y_n = 2\}\cdot\exp\left(\frac{\mathrm{i}t\cdot 2}{3^n}\right),
\end{aligned}$$

其中

$$\begin{aligned}
\mathrm{E}\left[\exp\left(\frac{\mathrm{i}tY_n}{3^n}\right)\right] &= \mathrm{P}\{Y_n = 0\}\cdot\exp\left(\frac{\mathrm{i}t\cdot 0}{3^n}\right) + \mathrm{P}\{Y_n = 2\}\cdot\exp\left(\frac{\mathrm{i}t\cdot 2}{3^n}\right) \\
&= \frac{1}{2}\cdot\mathrm{e}^0 + \frac{1}{2}\cdot\mathrm{e}^{2\mathrm{i}t/3^n} \\
&= \frac{1}{2}(1 + \mathrm{e}^{2\mathrm{i}t/3^n}),
\end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned}
\varphi_X(t) &= \prod_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2}(1 + \mathrm{e}^{2\mathrm{i}t/3^n}) \\
&= \prod_{n=1}^{\infty}\left[\mathrm{e}^{\mathrm{i}t/3^n}\cos\frac{t}{3^n}\right] && (1 + \mathrm{e}^{2\mathrm{i}\theta} = 2\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\cos\theta) \\
&= \left(\prod_{n=1}^{\infty}\mathrm{e}^{\mathrm{i}t/3^n}\right)\left(\prod_{n=1}^{\infty}\cos\frac{t}{3^n}\right)
\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&= \exp\left(\mathrm{i}t\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{3^n}\right)\prod_{n=1}^{\infty}\cos\frac{t}{3^n} \\
&= \mathrm{e}^{\mathrm{i}t/2}\prod_{n=1}^{\infty}\cos\frac{t}{3^n}。
\end{aligned}
$$

3. 设随机变量 X, Y 是独立的，满足 f_X, f_Y 至少存在一个。

(1) 证明：f_{X+Y} 存在，即 F_{X+Y} 是绝对连续的。

(2) 对于 (1)，若忽略独立性条件，判断 f_{X+Y} 是否存在。

证明 (1) 设 $Z = X + Y$，不妨设 $f_X(x)$ 存在，则

$$
\begin{aligned}
F_Z(z) = \mathrm{P}\{X+Y \leqslant z\} &= \mathrm{E}[\mathrm{P}\{X+Y \leqslant z \mid Y\}] \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{P}\{X+y \leqslant z\}\mathrm{d}F_Y(y)^1 \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} F_X(z-y)\mathrm{d}F_Y(y) \\
&= \int_{-\infty}^{\infty}\left(\int_{-\infty}^{z-y} f_X(t)\mathrm{d}t\right)\mathrm{d}F_Y(y)。 \qquad (*)
\end{aligned}
$$

对两侧求导，

$$
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}F_Z(z) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\int_{-\infty}^{\infty}\left(\int_{-\infty}^{z-y} f_X(t)\mathrm{d}t\right)\mathrm{d}F_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty}\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\int_{-\infty}^{z-y} f_X(t)\mathrm{d}t\right)\mathrm{d}F_Y(y),
$$

即

$$
g(z) := f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(z-y)\mathrm{d}F_Y(y),
$$

我们只需验证

$$
F_Z(z) = \int_{-\infty}^{z} g(t)\mathrm{d}t。
$$

令

$$
g(z) := \int_{-\infty}^{\infty} f_X(z-y)\mathrm{d}F_Y(y),
$$

由于

$$
\begin{aligned}
\int_{-\infty}^{z} g(t)\mathrm{d}t = \int_{-\infty}^{z}\left(\int_{-\infty}^{\infty} f_X(t-y)\mathrm{d}F_Y(y)\right)\mathrm{d}t &= \int_{-\infty}^{\infty}\left(\int_{-\infty}^{z} f_X(t-y)\mathrm{d}t\right)\mathrm{d}F_Y(y) \\
&= \int_{-\infty}^{\infty}\left(\int_{-\infty}^{z-y} f_X(u)\mathrm{d}u\right)\mathrm{d}F_Y(y) \qquad (u = t-y) \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} F_X(z-y)\mathrm{d}F_Y(y), \qquad (**)
\end{aligned}
$$

$(*)(**)$ 的形式相同，因此存在 $f_Z(z)$，满足 $f_Z(z) = g(z)$。

(2) 存在以下反例：

设 $X = \mathbf{1}_{[0,1]}$，$Y = -X$，则

$$
F_Z(z) = \begin{cases} 0, & z < 0, \\ 1, & z \geqslant 0 \end{cases},
$$

其存在跳跃间断点 $z = 0$，因此 $f_Z(z)$ 不存在。

4. 设 X 满足 $\mathrm{E}[X^2] < \infty$，$Y = X \wedge a$。证明：$\mathrm{Var}(Y) \leqslant \mathrm{Var}(X)$。

证明 由于 $Y^2 = (X \wedge a)^2 \leqslant X^2 + a^2 < \infty$，因此 $\mathrm{E}[Y^2] \leqslant \mathrm{E}[X^2] + a^2 < \infty$。

解法一 协方差法

---

[1] $\mathrm{d}F_Y(y)$ 为通用写法，若 $f_Y(y)$ 存在，则 $\mathrm{d}F_Y(y)$ 即为 $f_Y(y)\mathrm{d}y$；反之，即为求和。

要证 $\mathrm{Var}(Y) \leqslant \mathrm{Var}(X)$，只需证 $\mathrm{Var}(X) - \mathrm{Var}(Y) \geqslant 0$。

容易知道，

$$\begin{aligned}\mathrm{Var}(X) - \mathrm{Var}(Y) &= (\mathrm{E}[X^2] - (\mathrm{E}[X])^2) - (\mathrm{E}[Y^2] - (\mathrm{E}[Y])^2) \\ &= (\mathrm{E}[X^2] - \mathrm{E}[Y^2]) - ((\mathrm{E}[X])^2 - (\mathrm{E}[Y])^2) \\ &= \mathrm{E}[X^2 - Y^2] - (\mathrm{E}[X] - \mathrm{E}[Y])(\mathrm{E}[X] + \mathrm{E}[Y]) \\ &= \mathrm{E}[(X-Y)(X+Y)] - \mathrm{E}[X-Y]\mathrm{E}[X+Y] \\ &= \mathrm{Cov}(X-Y, X+Y),\end{aligned}$$

我们只需证 $\mathrm{Cov}(X-Y, X+Y) \geqslant 0$。

设 $g_1(x) = x - x \wedge a = (x-a)^+$，$g_2(x) = x + x \wedge a = 2x \vee (x+a)$，则 g_1, g_2 是非递减的，因此 $\mathrm{Cov}(g_1(X), g_2(X)) = \mathrm{Cov}(X-Y, X+Y) \geqslant 0$。

解法二　独立同分布副本法

作出以下引理：

引理　设 Z_1, Z_2 为 Z 的独立同分布的副本，则 $\mathrm{Var}(Z) = \mathrm{E}[(Z_1 - Z_2)^2]/2$。

根据引理，要证 $\mathrm{Var}(Y) \leqslant \mathrm{Var}(X)$，只需证 $\mathrm{E}[(X_1 - X_2)^2] \geqslant \mathrm{E}[(Y_1 - Y_2)^2]$，只需证 $(X_1 - X_2)^2 \geqslant (Y_1 - Y_2)^2$，只需证 $|X_1 - X_2| \geqslant |Y_1 - Y_2|$，只需证 $f(x) = x \wedge a \in L^1(\mathbb{R})$。i. 若 $x_1, x_2 \leqslant a$，则 $|f(x_1) - f(x_2)| = |x_1 - x_2|$。ii.若 $x_1 \leqslant a < x_2$，则 $|f(x_1) - f(x_2)| = |x_1 - a| = a - x_1 < x_2 - x_1$。iii若 $x_1, x_2 > a$，则 $|f(x_1) - f(x_2)| = |a - a| = 0$。**解法三　直接分解法**

设残差 $Z = X - Y = (X-a)^+$，则

$$\mathrm{Var}(X) = \mathrm{Var}(Y+Z) = \mathrm{Var}(Y) + \mathrm{Var}(Z) + 2\mathrm{Cov}(Y, Z),$$

只需证 $\mathrm{Var}(Z) + 2\mathrm{Cov}(Y, Z) \geqslant 0$，只需证 $\mathrm{Cov}(Y, Z) \geqslant 0$。

由于

$$YZ = \begin{cases} X \cdot 0 = 0, & X \leqslant a, \\ a \cdot (X - a), & X > a \end{cases} = aZ,$$

因此

$$\mathrm{Cov}(Y, Z) = \mathrm{E}[YZ] - \mathrm{E}[Y]\mathrm{E}[Z] = a\mathrm{E}[Z] - \mathrm{E}[Y]\mathrm{E}[Z] = (a - \mathrm{E}[Y])\mathrm{E}[Z] \geqslant 0。$$

5. (1) **[阶梯不等式]** 证明：

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mathrm{P}\{|X| \geqslant n\} \leqslant \mathrm{E}|X| \leqslant 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \mathrm{P}\{|X| \geqslant n\},$$

上述结论说明：$\mathrm{E}[X] < \infty$，当且仅当 $\sum_{n=1}^{\infty} \mathrm{P}\{|X| \geqslant n\} < \infty$。

(2) **[期望/方差的尾部求和公式]** 证明：若 X 为正整值随机变量，则

$$\mathrm{E}[X] = \sum_{n=1}^{\infty} \mathrm{P}\{X \geqslant n\}，\mathrm{Var}(X) = 2\sum_{n=1}^{\infty} n\mathrm{P}\{X \geqslant n\} - \mathrm{E}[X](\mathrm{E}[X] + 1)。$$

注释　$\mathrm{E}[|X|]$ 即为生存函数曲线 $y = \mathrm{P}\{|X| \geqslant t\}$ 于 $t \geqslant 0$ 与坐标轴所围的面积，其被内接阶梯的面积 $\sum_{n=1}^{\infty} \mathrm{P}\{|X| \geqslant n\}$ 和外切阶梯的面积 $\sum_{n=1}^{\infty} \mathrm{P}\{|X| \geqslant n-1\}$ 夹逼。

证明　(1) ($\Longrightarrow$)

容易知道，

$$\mathrm{E}[|X|] = \int_0^{\infty} \mathrm{P}\{|X| \geqslant t\}\mathrm{d}t = \sum_{n=1}^{\infty} \int_{n-1}^{n} \mathrm{P}\{|X| \geqslant t\}\mathrm{d}t。$$

由于

$$\int_{n-1}^{n} \mathrm{P}\{|X| \geqslant t\}\mathrm{d}t \geqslant \int_{n-1}^{n} \mathrm{P}\{|X| \geqslant n\}\mathrm{d}t = \mathrm{P}\{|X| \geqslant n\} \cdot (n - (n-1)) = \mathrm{P}\{|X| \geqslant n\},$$

因此

$$\mathrm{E}[|X|]=\sum_{n=1}^{\infty}\int_{n-1}^{n}\mathrm{P}\{|X|\geqslant t\}\mathrm{d}t\geqslant\sum_{n=1}^{\infty}\mathrm{P}\{|X|\geqslant n\}。$$

($\Longleftarrow$)

由于

$$\int_{n-1}^{n}\mathrm{P}\{|X|\geqslant t\}\mathrm{d}t\leqslant\int_{n-1}^{n}\mathrm{P}\{|X|\geqslant n-1\}\mathrm{d}t=\mathrm{P}\{|X|\geqslant n-1\},$$

因此

$$\begin{aligned}\mathrm{E}[|X|]=\sum_{n=1}^{\infty}\int_{n-1}^{n}\mathrm{P}\{|X|\geqslant t\}\mathrm{d}t&\leqslant\sum_{n=1}^{\infty}\mathrm{P}\{|X|\geqslant n-1\}\\&=\sum_{k=0}^{\infty}\mathrm{P}\{|X|\geqslant k\}\\&=\mathrm{P}\{|X|\geqslant 0\}+\sum_{k=1}^{\infty}\mathrm{P}\{|X|\geqslant k\}\\&\leqslant 1+\sum_{k=1}^{\infty}\mathrm{P}\{|X|\geqslant k\}。\end{aligned}$$

(2) a. 注意到 $k=\sum_{n=1}^{k}1$，因此

$$\begin{aligned}\mathrm{E}[X]=\sum_{k=1}^{\infty}k\mathrm{P}\{X=k\}&=\sum_{k=1}^{\infty}\left(\sum_{n=1}^{k}1\right)\mathrm{P}\{X=k\}\\&=\sum_{n=1}^{\infty}\sum_{k=n}^{\infty}\mathrm{P}\{X=k\}\\&=\sum_{n=1}^{\infty}\mathrm{P}\{X\geqslant n\},\end{aligned}$$

b. 注意到 $k^2=\sum_{n=1}^{k}(2n-1)$，因此

$$\begin{aligned}\mathrm{E}[X^2]=\sum_{k=1}^{\infty}k^2\mathrm{P}\{X=k\}&=\sum_{n=1}^{\infty}\sum_{k=n}^{\infty}(2n-1)\mathrm{P}\{X=k\}\\&=\sum_{n=1}^{\infty}(2n-1)\sum_{k=n}^{\infty}\mathrm{P}\{X=k\}\\&=\sum_{n=1}^{\infty}(2n-1)\mathrm{P}\{X\geqslant n\}\\&=2\sum_{n=1}^{\infty}n\mathrm{P}\{X\geqslant n\}-\mathrm{E}[X],\end{aligned}$$

从而

$$\mathrm{Var}(X)=\mathrm{E}[X^2]-(\mathrm{E}[X])^2=\left(2\sum_{n=1}^{\infty}n\mathrm{P}\{X\geqslant n\}-\mathrm{E}[X]\right)-(\mathrm{E}[X])^2=2\sum_{n=1}^{\infty}n\mathrm{P}\{X\geqslant n\}-\mathrm{E}[X](1+\mathrm{E}[X])。$$

6. **[Paley-Zygmund 不等式的特例]** 设 $\mathrm{E}[X^2]=1$，$\mathrm{E}[|X|]=a>0$。证明：对于任意的 $0\leqslant\lambda\leqslant 1$，

$$\mathrm{P}\{|X|\geqslant\lambda a\}\geqslant(1-\lambda)^2a^2。$$

证明　解法一　放缩尾项

容易知道，

$$\begin{aligned}a=\mathrm{E}[|X|]&=\mathrm{E}[|X|\cdot(\mathbf{1}_{\{|X|\geqslant\lambda a\}}+\mathbf{1}_{\{|X|<\lambda a\}})]\\&=\underbrace{\mathrm{E}[|X|\cdot 1_{\{|X|\geqslant\lambda a\}}]}_{(*)}+\underbrace{\mathrm{E}[|X|\cdot 1_{\{|X|<\lambda a\}}]}_{(**)},\end{aligned}$$

其中对于 (**)，

$$\mathrm{E}[|X|\cdot\mathbf{1}_{\{|X|<\lambda a\}}]\leqslant\mathrm{E}[\lambda a\cdot\mathbf{1}_{\{|X|<\lambda a\}}]=\lambda a\cdot\mathrm{E}[\mathbf{1}_{\{|X|<\lambda a\}}]=\lambda a\cdot\mathrm{P}\{|X|<\lambda a\},$$

因此

$$\begin{aligned}a&\leqslant\mathrm{E}[|X|\cdot\mathbf{1}_{\{|X|\geqslant\lambda a\}}]+\lambda a\cdot\mathrm{P}\{|X|<\lambda a\}\\&=\mathrm{E}[|X|\cdot\mathbf{1}_{\{|X|\geqslant\lambda a\}}]+\lambda a(1-\mathrm{P}\{|X|\geqslant\lambda a\}),\end{aligned}$$

从而

$$\begin{aligned}\mathrm{E}[|X|\cdot\mathbf{1}_{\{|X|\geqslant\lambda a\}}]&\geqslant a-\lambda a(1-\mathrm{P}\{|X|\geqslant\lambda a\})\\&=a(1-\lambda)+\lambda a\cdot\mathrm{P}\{|X|\geqslant\lambda a\}\\&\geqslant a(1-\lambda)。\end{aligned}$$

利用 Cauchy-Schwarz 不等式，可得

$$\begin{aligned}(\mathrm{E}[|X|\cdot\mathbf{1}_{\{|X|\geqslant\lambda a\}}])^2&\leqslant\mathrm{E}[|X|^2]\cdot\mathrm{E}[(\mathbf{1}_{\{|X|\geqslant\lambda a\}})^2]\\&=1\cdot\mathrm{E}[\mathbf{1}_{\{|X|\geqslant\lambda a\}}]\\&=\mathrm{P}\{|X|\geqslant\lambda a\},\end{aligned}$$

因此

$$\mathrm{P}\{|X|\geqslant\lambda a\}\geqslant(\mathrm{E}[|X|\cdot\mathbf{1}_{\{|X|\geqslant\lambda a\}}])^2\geqslant a^2(1-\lambda)^2。$$

解法二　变分法

假设存在符合题目条件的 Y，其服从两点分布，满足

$$\mathrm{P}\{|Y|=b\}=p，\mathrm{P}\{|Y|=\lambda a\}=1-p，\qquad(b\geqslant\lambda a)$$

则

$$\begin{aligned}\mathrm{E}[|Y|]&=\lambda a(1-p)+bp=a，\\\mathrm{E}[Y^2]&=(\lambda a)^2(1-p)+b^2p=1，\end{aligned}$$

联立，解得

$$p=\frac{a^2(1-\lambda)^2}{1-a^2(2\lambda-\lambda^2)}\geqslant a^2(1-\lambda)^2。$$

由于两点分布是最坏情况，因此上述结论对于任意满足题目条件的 X 均成立。

在此之前，我们需要证明两点分布是最坏情况：

对于任意的定义于 $\mathbb{R}^+$ 的概率分布 μ，寻找一个分布，使得

$$p(\mu)=\mu([\lambda a,\infty))=\int_{\lambda a}^{\infty}\mathrm{d}\mu$$

取得最小值，约束条件为 $\int_0^\infty x\mathrm{d}\mu(x)=a$，$\int_0^\infty x^2\mathrm{d}\mu(x)=1$。

设 $\mathcal{M}$ 为满足上述矩约束条件的概率分布的集合，其为凸集，满足对于任意的 $\mu_1,\mu_2\in\mathcal{M}$，$\mu_c=\alpha\mu_1+(1-\alpha)\mu_2\in\mathcal{M}$ $(0\leqslant\alpha\leqslant1)$，则

$$p(\alpha\mu_1+(1-\alpha)\mu_2)=\alpha p(\mu_1)+(1-\alpha)p(\mu_2)，$$

即 $p(\mu)$ 为线性泛函，因此其于 $\mathcal{M}$ 的最小值于极点取得。

对于含有 k 个矩约束的系统，其极点分布的支撑点的个数不超过 $k+1$，因此两点分布满足最坏情况。

7. 设 $\{X_n\}$ 是同分布的，满足 $\mathrm{E}[|X_1|]<\infty$。证明：

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\mathrm{E}\left[\max_{1\leqslant i\leqslant n}|X_i|\right]=0。$$

证明　解法一　直接积分的尾概率法

设 $M_n=\max_{1\leqslant i\leqslant n}|X_i|$，则只需证明 $\mathrm{E}[M_n]/n\to0$。

容易知道，

$$\mathrm{E}[M_n]=\int_0^\infty\mathrm{P}\{M_n>t\}\mathrm{d}t，$$

其中对于 $\mathrm{P}\{M_n > t\}$，根据 Boole 不等式，可得

$$\mathrm{P}\{M_n > t\} = \mathrm{P}\left\{\bigcup_{i=1}^{n}\{Y_i > t\}\right\} \leqslant \sum_{i=1}^{n}\mathrm{P}\{Y_i > t\} = n\mathrm{P}\{|X_1| > t\},$$

即

$$\mathrm{P}\{M_n > t\} \leqslant 1 \wedge (n\mathrm{P}\{|X_1| > t\}),$$

因此

$$\frac{1}{n}\mathrm{E}[M_n] = \frac{1}{n}\int_0^\infty \mathrm{P}\{M_n > t\}\mathrm{d}t \leqslant \frac{1}{n}\int_0^\infty (1 \wedge (n\mathrm{P}\{|X_1| > t\}))\mathrm{d}t。$$

对 $\mathrm{E}[M_n]/n$ 于 $A > 0$ 进行截尾，

$$\begin{aligned}\frac{1}{n}\mathrm{E}[M_n] = \frac{1}{n}\int_0^\infty (1 \wedge (n\mathrm{P}\{|X_1| > t\}))\mathrm{d}t &= \frac{1}{n}\int_0^A (1 \wedge (n\mathrm{P}\{|X_1| > t\}))\mathrm{d}t + \frac{1}{n}\int_A^\infty (1 \wedge (n\mathrm{P}\{|X_1| > t\}))\mathrm{d}t \\ &\leqslant \frac{1}{n}\int_0^A 1\mathrm{d}t + \frac{1}{n}\int_A^\infty n\mathrm{P}\{|X_1| > t\}\mathrm{d}t \\ &= \underbrace{\frac{A}{n}}_{(*)} + \underbrace{\int_A^\infty \mathrm{P}\{|X_1| > t\}\mathrm{d}t}_{(**)},\end{aligned}$$

其中对于 $(**)$，由于 $\mathrm{E}[Y_1] < \infty$，因此对于任意的 $\varepsilon > 0$，存在 A，使得

$$\int_A^\infty \mathrm{P}\{|X_1| > t\}\mathrm{d}t < \frac{\varepsilon}{2},$$

对于 $(*)$，由于 $A/n \to 0$，因此对于任意的 $\varepsilon > 0$，存在 N，使得

$$\frac{A}{n} < \frac{\varepsilon}{2}, \qquad (n > N)$$

因此

$$\frac{1}{n}\mathrm{E}[M_n] \leqslant \frac{A}{n} + \int_A^\infty \mathrm{P}\{|X_1| > t\}\mathrm{d}t < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon。$$

解法二　随机变量的截断法

设 $|X_i| = Y_i + Z_i$，其中 $Y_i = |X_i|\mathbf{1}_{\{|X_i| \leqslant A\}}$，$Z_i = |X_i|\mathbf{1}_{\{|X_i| > A\}}$，则

$$M_n = \max_{1 \leqslant i \leqslant n}(Y_i + Z_i) \leqslant \max_{1 \leqslant i \leqslant n} Y_i + \max_{1 \leqslant i \leqslant n} Z_i,$$

两侧取期望，可得

$$\begin{aligned}\frac{1}{n}\mathrm{E}[M_n] &\leqslant \frac{1}{n}\mathrm{E}[\max_{1 \leqslant i \leqslant n} Y_i] + \frac{1}{n}\mathrm{E}[\max_{1 \leqslant i \leqslant n} Z_i] \\ &\leqslant \frac{A}{n} + \frac{1}{n}\mathrm{E}\left[\sum_{i=1}^{n} Z_i\right] \\ &= \frac{A}{n} + \mathrm{E}[Z_1],\end{aligned}$$

之后两侧取上极限，可得

$$\limsup_{n\to\infty}\frac{1}{n}\mathrm{E}[M_n] \leqslant \lim_{n\to\infty}\frac{A}{n} + \mathrm{E}[Z_1] = \mathrm{E}[Z_1]。$$

对于 $\mathrm{E}[Z_1] = \mathrm{E}[|X_1|\mathbf{1}_{\{|X_1| > A\}}]$，由于

$$\lim_{A\to\infty}\mathrm{E}[|X_1|\mathbf{1}_{\{|X_1| > A\}}] = 0,$$

因此对于任意的 $\varepsilon > 0$，存在 A，使得 $\mathrm{E}[|X_1|\mathbf{1}_{\{|X_1| > A\}}] < \varepsilon$，从而

$$0 \leqslant \limsup_{n\to\infty}\frac{1}{n}\mathrm{E}[M_n] < \varepsilon,$$

即

$$\limsup_{n\to\infty}\frac{1}{n}\mathrm{E}[M_n]=0,$$

即

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\mathrm{E}[M_n]=0。$$

注释 事实上，由于

$$\mathrm{E}[|X_1|]=\int_0^\infty \mathrm{P}\{|X_1|>t\}\mathrm{d}t<\infty,$$

因此根据阶梯不等式 (见 Q5)，可得 $\sum_{n=1}^\infty \mathrm{P}\{|X_1|>n\}<\infty$，即 $\sum_{n=1}^\infty \mathrm{P}\{|X_1|>n\varepsilon\}=\sum_{n=1}^\infty \mathrm{P}\{|X_1|/n>\varepsilon\}<\infty$，从而根据第一 Borel-Cantelli 引理，可得

$$\lim_{n\to\infty}\frac{|X_n|}{n}=0\ (\text{a.s.})。$$

8. 证明：若 X 满足 $|X|\leqslant 1$ (a.s.)，则对于任意的 $\varepsilon>0$，满足

$$\mathrm{P}\{|X|\geqslant\varepsilon\}\geqslant \mathrm{E}[X^2]-\varepsilon^2。$$

注释 上述不等式可以被加强为

$$\mathrm{P}\{|X|\geqslant\varepsilon\}\geqslant \frac{\mathrm{E}[X^2]-\varepsilon^2}{1-\varepsilon^2}。$$

证明 **解法一　随机变量的截断法**

将 $\mathrm{E}[X^2]$ 以 $\{|X|<\varepsilon\}$ 进行分解，可得

$$\begin{aligned}\mathrm{E}[X^2]&=\mathrm{E}[X^2\mathbf{1}_{\{|X|<\varepsilon\}}]+\mathrm{E}[X^2\mathbf{1}_{\{|X|\geqslant\varepsilon\}}]\\&\leqslant \mathrm{E}[\varepsilon^2\mathbf{1}_{\{|X|<\varepsilon\}}]+\mathrm{E}[1^2\mathbf{1}_{\{|X|\geqslant\varepsilon\}}]\\&=\varepsilon^2\mathrm{P}\{|X|<\varepsilon\}+\mathrm{P}\{|X|\geqslant\varepsilon\},\end{aligned}$$

因此

$$\mathrm{P}\{|X|\geqslant\varepsilon\}\geqslant \mathrm{E}[X^2]-\varepsilon^2\mathrm{P}\{|X|<\varepsilon\}\geqslant \mathrm{E}[X^2]-\varepsilon^2。$$

解法二　条件期望

设 $A=\{|X|\geqslant\varepsilon\}$，记 $p=\mathrm{P}(A)$，则

$$\begin{aligned}\mathrm{E}[X^2]&=\mathrm{E}[X^2\mid A]\mathrm{P}(A)+\mathrm{E}[X^2\mid A^c]\mathrm{P}(A^c)\\&=(1-p)\mathrm{E}[X^2\mid |X|<\varepsilon]+p\mathrm{E}[X^2\mid |X|\geqslant\varepsilon]\\&\leqslant(1-p)\varepsilon^2+p1^2,\end{aligned}$$

不失一般性，设 $\varepsilon<1$，解得

$$p\geqslant\frac{\mathrm{E}[X^2]-\varepsilon^2}{1-\varepsilon^2},$$

因此

$$\mathrm{P}\{|X|\geqslant\varepsilon\}\geqslant\frac{\mathrm{E}[X^2]-\varepsilon^2}{1-\varepsilon^2}\geqslant \mathrm{E}[X^2]-\varepsilon^2。$$

9. 设 $(X,Y)\sim N_2(0,0,1,1,\rho)$。证明：$X^2,Y^2$ 是独立的，其充要条件为 $\rho=0$。

证明

- $(\Longleftarrow)$

  由于 $\rho=0$，因此 X,Y 是独立的，从而 X^2,Y^2 是独立的。

- $(\Longrightarrow)$

  由于 X^2,Y^2 是独立的，因此

$$\mathrm{E}[X^2Y^2]=\mathrm{E}[X^2]\mathrm{E}[Y^2]=1。$$

  作出以下引理：

  引理 (Wick 定理) 设 X_1,X_2,X_3,X_4 为对于零均值的正态随机变量，则

$$\mathrm{E}[X_1X_2X_3X_4]=\mathrm{E}[X_1X_2]\mathrm{E}[X_3X_4]+\mathrm{E}[X_1X_3]\mathrm{E}[X_2X_4]+\mathrm{E}[X_1X_4]\mathrm{E}[X_2X_3]。$$

设 $X_1 = X_2 = X$，$X_3 = X_4 = Y$，则根据引理，可得

$$1 = \mathrm{E}[X^2Y^2] = \mathrm{E}[X^2]\mathrm{E}[Y^2] + 2(\mathrm{E}[XY])^2 = (1)(1) + 2\rho^2 = 1 + 2\rho^2,$$

解得 $\rho = 0$。

10. [**特征函数的二阶对称导数**] 证明：

$$\lim_{t\to 0} \frac{2 - \varphi_X(t) - \varphi_X(-t)}{t^2} = \mathrm{E}[X^2]。$$

上述结论说明：$\mathrm{E}[X^2] < \infty$，其充要条件为 $\varphi_X(x) \in D^2(0)$。

注释 定义 $g(t)$ 于 $t = 0$ 的二阶对称导数为

$$g''_{\mathrm{symm}}(0) = \lim_{h\to 0} \frac{g(h) - 2g(0) + g(-h)}{h^2},$$

令 $g(t) = -\varphi(t)$，$g(0) = -\varphi(0) = -1$，可得 $\varphi''_{\mathrm{symm}}(t) = -\mathrm{E}[X^2]$，即特征函数的二阶对称导数为负二阶矩。

证明 **解法一 Taylor 展开**

由于 $\mathrm{E}[X^2] < \infty$，因此 $\varphi_X(t) \in D^2(\mathbb{R})$。

将 $\varphi_X(t)$ 进行 Taylor 展开，

$$\begin{aligned}
\varphi_X(t) &= \varphi_X(0) + \varphi'_X(0)t + \frac{\varphi''_X(0)}{2}t^2 + o(t^2) \\
&= 1 + \mathrm{iE}[X]t + \frac{\mathrm{i}^2\mathrm{E}[X^2]}{2}t^2 + o(t^2) \\
&= 1 + \mathrm{iE}[X]t - \frac{\mathrm{E}[X^2]}{2}t^2 + o(t^2),
\end{aligned}$$

因此

$$2 - \varphi_X(t) - \varphi_X(-t) = 2 - \left[1 + \mathrm{iE}[X]t - \frac{\mathrm{E}[X^2]}{2}t^2 + o(t^2)\right] - \left[1 - \mathrm{iE}[X]t - \frac{\mathrm{E}[X^2]}{2}t^2 + o(t^2)\right] = \mathrm{E}[X^2]t^2 + o(t^2),$$

从而

$$\lim_{t\to 0} \frac{2 - \varphi_X(t) - \varphi_X(-t)}{t^2} = \lim_{t\to 0} \frac{\mathrm{E}[X^2]t^2 + o(t^2)}{t^2} = \mathrm{E}[X^2]。$$

解法二 L'Hospital 法则

$$\begin{aligned}
\lim_{t\to 0} \frac{2 - \varphi_X(t) - \varphi_X(-t)}{t^2} &\xlongequal{\text{L'Hospital 法则}} \lim_{t\to 0} \frac{-\varphi'_X(t) + \varphi'_X(-t)}{2t} \\
&\xlongequal{\text{L'Hospital 法则}} \lim_{t\to 0} \frac{-\varphi''_X(t) - \varphi''_X(-t)}{2} \\
&\xlongequal{\mathrm{E}[X^2]<\infty} \frac{-\varphi''_X(0) - \varphi''_X(0)}{2} = -\varphi''_X(0) = \mathrm{E}[X^2]。
\end{aligned}$$

11. 设

$$\varphi(t) = \begin{cases} 1 - \dfrac{t}{2\mathrm{e}}, & 0 \leqslant t \leqslant \mathrm{e}, \\ \dfrac{1}{2\ln t}, & t > \mathrm{e} \end{cases},$$

满足 $\varphi(t) = \varphi(-t)$。证明：φ 为绝对连续分布函数的特征函数。

证明 根据 Pólya 准则，要证 φ 于 $\mathbb{R}$ 为对称的, 绝对连续的分布函数的特征函数，只需证以下四个结论：

i. $\varphi(0) = 1$

容易知道，

$$\varphi(0) = 1 - \frac{0}{2\mathrm{e}} = 1。$$

ii. $\varphi(t)$ 是连续的

由于

$$\varphi(0) = 1，\ \lim_{t\to 0^+} \varphi(t) = \lim_{t\to 0^+} \left(1 - \frac{t}{2\mathrm{e}}\right) = 1，$$

$$\varphi(\mathrm{e})=\frac{1}{2},\quad \lim_{t\to \mathrm{e}^-}\varphi(t)=\lim_{t\to \mathrm{e}^-}\left(1-\frac{t}{2\mathrm{e}}\right)=1-\frac{\mathrm{e}}{2\mathrm{e}}=\frac{1}{2},\quad \lim_{t\to \mathrm{e}^+}\varphi(t)=\lim_{t\to \mathrm{e}^+}\frac{1}{2\ln t}=\frac{1}{2\ln \mathrm{e}}=\frac{1}{2},$$

因此 $\varphi(t)$ 于 $t=0,t=\mathrm{e}$ 是连续的，即 $\varphi(t)$ 于 $\mathbb{R}$ 是连续的。

iii.$\varphi(t)$ 于 $t>0$ 是凸的

容易知道，

$$\varphi'(t)=\begin{cases}-\dfrac{1}{2\mathrm{e}}, & 0\leqslant t\leqslant \mathrm{e},\\ -\dfrac{1}{2t\ln^2 t}, & t>\mathrm{e}\end{cases},\quad \varphi''(t)=\begin{cases}0, & 0\leqslant t\leqslant \mathrm{e},\\ \dfrac{\ln t+2}{2t^2\ln^3 t}, & t>\mathrm{e}\end{cases},$$

因此 $\varphi_X(t)$ 于 $(0,\mathrm{e}),(\mathrm{e},+\infty)$ 是下凸的。

由于

$$\lim_{t\to \mathrm{e}^-}\varphi'(t)=-\frac{1}{2\mathrm{e}},\quad \lim_{t\to \mathrm{e}^+}\varphi'(t)=\lim_{t\to \mathrm{e}^+}\left(-\frac{1}{2t\ln^2 t}\right)=-\frac{1}{2\mathrm{e}\ln^2 \mathrm{e}}=-\frac{1}{2\mathrm{e}},$$

因此 $\varphi(t)$ 于 $t=\mathrm{e}$ 是可导的，从而 $\varphi(t)$ 于 $\mathbb{R}$ 是下凸的。

iv.$\lim_{t\to\infty}\varphi(t)=0$

容易知道，

$$\lim_{t\to\infty}\varphi(t)=\lim_{t\to\infty}\frac{1}{2\ln t}=0。$$

综上，φ 于 $\mathbb{R}$ 为绝对连续的分布函数的特征函数。

12. 设 $X\sim F$，$Y\sim G$，满足 $\mathrm{P}\{|X-Y|\geqslant\varepsilon\}\leqslant\varepsilon$。定义分布函数 F,G 的 Lévy 距离为

$$d(F,G)=\inf\{h>0\mid F(x-h)-h\leqslant G(x)\leqslant F(x+h)+h\}。$$

证明：$d(F,G)\leqslant\varepsilon$。

证明 要证 $d(F,G)\leqslant\varepsilon$，只需证当 $h=\varepsilon$ 时，上述不等式成立，即

$$G(x)\leqslant F(x+\varepsilon)+\varepsilon,\quad F(x-\varepsilon)-\varepsilon\leqslant G(x)。$$

对于 $G(x)$，

$$\begin{aligned}G(x)&=\mathrm{P}\{Y\leqslant x\}\\&=\mathrm{P}(\{Y\leqslant x\}\cap\{|X-Y|<\varepsilon\})+\mathrm{P}(\{Y\leqslant x\}\cap\{|X-Y|\geqslant\varepsilon\})\\&\leqslant\mathrm{P}\{X\leqslant x+\varepsilon\}+\mathrm{P}\{|X-Y|\geqslant\varepsilon\}\\&\leqslant F(x+\varepsilon)+\varepsilon。\end{aligned}$$

对于 $F(x-\varepsilon)$，

$$\begin{aligned}F(x-\varepsilon)&=\mathrm{P}\{X\leqslant x-\varepsilon\}\\&=\mathrm{P}(\{X\leqslant x-\varepsilon\}\cap\{|X-Y|<\varepsilon\})+\mathrm{P}(\{X\leqslant x-\varepsilon\}\cap\{|X-Y|\geqslant\varepsilon\})\\&\leqslant\mathrm{P}\{Y\leqslant x\}+\mathrm{P}\{|X-Y|\geqslant\varepsilon\}\\&\leqslant G(x)+\varepsilon。\end{aligned}$$

综上，$d(F,G)\leqslant\varepsilon$。

13. 设 $\{F_n\}$ 是分布函数列。证明：$F_n\xrightarrow{d}F$，其充要条件为 $d(F_n,F)\to 0$。

证明 • $(\Longrightarrow)$

若 $d(F_n,F)\to 0$，则只需证对于任意的 $x_0\in C(F)$，满足 $F_n(x_0)\to F(x_0)$。

根据 Lévy 距离的定义，对于任意给定的 $\varepsilon>0$，当 n 充分大时[2]，有 $d(F_n,F)<\varepsilon$，即

$$F(x-\varepsilon)-\varepsilon\leqslant F_n(x)\leqslant F(x+\varepsilon)+\varepsilon,$$

因此对于 $x_0\in C(F)$，

$$F(x_0-\varepsilon)-\varepsilon\leqslant F_n(x_0)\leqslant F(x_0+\varepsilon)+\varepsilon,$$

[2] “当 n 充分大时”即为“存在 N，使得当 $n>N$ 时”。若 N 无实际意义，则为了书写简便，统一用“充分大”表示条件“$n>N$”。

取下极限和上极限，可得

$$F(x_0-\varepsilon)-\varepsilon \leqslant \liminf_{n\to\infty} F_n(x_0) \leqslant \limsup_{n\to\infty} F_n(x_0) \leqslant F(x_0+h)+h$$

令 $\varepsilon \to 0^+$，可得

$$F(x_0) \leqslant \liminf_{n\to\infty} F_n(x_0) \leqslant \limsup_{n\to\infty} F_n(x_0) \leqslant F(x_0)$$

从而 $F_n(x_0) \to F(x_0)$，即 $F_n \xrightarrow{d} F$。

- **解法一　有限网格逼近法**

设 $y_0, \cdots, y_K \in C(F)$，$\mathcal{P}_n = \{y_0 < \cdots < y_K\}$ 为分割序列，满足 (覆盖概率) $F(y_0) < \varepsilon/2$，$F(y_K) > 1-\varepsilon/2$，(网格紧密性) $y_{k+1} - y_k < \varepsilon$。

由于 $F_n \xrightarrow{d} F$，因此当 n 充分大时，

$$|F_n(y_k) - F(y_k)| < \frac{\varepsilon}{2}。$$

对 $x \in \mathbb{R}$ 进行讨论：

i. 当 $x < y_0$ 时，由于

$$F_n(x) < F_n(y_0) < F(y_0) + \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon，\ F(x+\varepsilon)+\varepsilon \geqslant \varepsilon，$$
$$F_n(x) \geqslant 0，\ F(x-\varepsilon)-\varepsilon < 0，$$

因此 $F_n(x) \leqslant F(x+\varepsilon)+\varepsilon$，$F_n(x) \geqslant F(x-\varepsilon)-\varepsilon$。

ii. 当 $x \geqslant y_K$ 时，由于

$$F_n(x) \geqslant 1，\ F(x+\varepsilon)+\varepsilon \geqslant F(y_K)+\varepsilon > \left(1-\frac{\varepsilon}{2}\right)+\varepsilon > 1，$$
$$F_n(x) \geqslant F_n(y_K) > F(y_K) - \frac{\varepsilon}{2} > \left(1-\frac{\varepsilon}{2}\right) - \frac{\varepsilon}{2} = 1-\varepsilon，\ F(x-\varepsilon)-\varepsilon \leqslant 1-\varepsilon，$$

因此 $F_n(x) \leqslant F(x+\varepsilon)+\varepsilon$，$F_n(x) \geqslant F(x-\varepsilon)-\varepsilon$。

iii. 当 $y_0 \leqslant x < y_K$ 时，不妨设 $y_k \leqslant x < y_{k+1}$，则

$$F_n(x) \leqslant F_n(y_{k+1}) < F(y_{k+1}) + \frac{\varepsilon}{2} \leqslant F(x+\varepsilon) + \frac{\varepsilon}{2} < F(x+\varepsilon)+\varepsilon，$$
$$F_n(x) \geqslant F_n(y_k) > F(y_k) - \frac{\varepsilon}{2} \geqslant F(x-\varepsilon) - \frac{\varepsilon}{2} > F(x-\varepsilon)-\varepsilon，$$

因此 $F_n(x) \leqslant F(x+\varepsilon)+\varepsilon$，$F_n(x) \geqslant F(x-\varepsilon)-\varepsilon$。

解法二　序列紧致性证明

利用反证法，假设 $d(F_n, F) \not\to 0$，则存在 $\varepsilon_0 > 0$，使得对于任意的 N，存在 $n > N$，使得 $d(F_n, F) \geqslant \varepsilon_0$。

令 $N = 1$，则存在 $n_1 > 1$，使得 $d(F_{n_1}, F) \geqslant \varepsilon_0$；之后令 $N = n_1$，则存在 $n_2 > n_1$，使得 $d(F_{n_2}, F) \geqslant \varepsilon_0$；重复上述过程，可得严格递增的下标序列 $\{n_k\}$，使得 $d(F_{n_k}, F) \geqslant \varepsilon_0$。

根据 Lévy 距离的定义，对于任意的 n_k，存在 $x_k \in \mathbb{R}$，使得以下两个不等式

$$F_{n_k}(x_k) > F(x_k+\varepsilon_0)+\varepsilon_0，\tag{$*$}$$
$$F_{n_k}(x_k) < F(x_k-\varepsilon_0)-\varepsilon_0，\tag{$**$}$$

至少存在一个成立，记上述序列为 $\{x_k\}$。

考察序列 $\{x_k\}$ 的有界性：

i. 若 $\{x_k\}$ 是无界的，不妨设 $x_{k_j} \to \infty$ ($x_{k_j} \to -\infty$ 同理)，则

$$\lim_{j\to\infty} F(x_{k_j} \pm \varepsilon_0) = 1，$$

当 j 充分大时，设 $x_{k_j} > M$，不妨设 $M \in C(F)$。

对于 $\lim_{j\to\infty} F_{n_{k_j}}(x_{k_j})$，由于 $F_{n_{k_j}}(x_{k_j}) \geqslant F_{n_{k_j}}(M)$，$F_{n_{k_j}} \xrightarrow{d} F$，因此

$$\lim_{j\to\infty} F_{n_{k_j}}(M) = F(M)，$$

从而

$$\liminf_{j\to\infty} F_{n_{k_j}}(x_{k_j}) \geqslant F(M),$$

当 $M\to\infty$ 时，

$$\liminf_{j\to\infty} F_{n_{k_j}}(x_{k_j}) \geqslant \lim_{M\to\infty} F(M) = 1。$$

由于 $F_{n_{k_j}}(x_{k_j}) \leqslant 1$，因此

$$\lim_{j\to\infty} F_{n_{k_j}}(x_{k_j}) = 1,$$

将其代入于 $(*)(**)$，可得

$$1 \geqslant 1+\varepsilon_0,\ 1 \leqslant 1-\varepsilon_0,$$

这与 $\varepsilon_0 > 0$ 矛盾；如此，$\{x_k\}$ 必定是有界的。

ii. 若 $\{x_k\}$ 是有界的，则根据 Bolzano-Weierstrass 定理，可得存在下标的子序列 $\{k_j\}$，使得序列 $\{x_{k_j}\}$ 收敛，记为

$$\lim_{j\to\infty} x_{k_j} = x_0。$$

不妨设 $(**)$ 对于 $\{k_j\}$ 的无穷多项成立，则存在子序列 $\{k_{j_m}\}$，使得

$$F_{n_{k_{j_m}}}(x_{k_{j_m}}) < F(x_{k_{j_m}} - \varepsilon_0) - \varepsilon_0。$$

由于 $D(F)$ 是至多可数的，因此存在 $\delta > 0$，使得 $x_0-\delta, x_0+\delta-\varepsilon_0 \in C(F)$，满足当 m 足够大时，

$$x_0 - \delta < x_{k_{j_m}} < x_0 + \delta,$$

从而

$$F_{n_{k_{j_m}}}(x_0-\delta) \leqslant F_{n_{k_{j_m}}}(x_{k_{j_m}}) < F(x_{k_{j_m}} - \varepsilon_0) - \varepsilon_0 \leqslant F(x_0+\delta-\varepsilon_0) - \varepsilon_0,$$

令 $m\to\infty$，由于 $\lim_{m\to\infty} F_{n_{k_{j_m}}}(x_0-\delta) = F(x_0-\delta)$，因此

$$F(x_0-\delta) \leqslant F(x_0+\delta-\varepsilon_0) - \varepsilon_0,$$

之后令 $\delta\to 0^+$，由于 F 是右连续的，因此

$$F(x_0^-) \leqslant F((x_0-\varepsilon_0)^+) - \varepsilon_0。$$

由于 $F(x_0^-) \geqslant F(x_0-\varepsilon_0)$，因此

$$F(x_0-\varepsilon_0) \leqslant F(x_0-\varepsilon_0) - \varepsilon_0,$$

这与 $\varepsilon_0 > 0$ 矛盾。

综上，$d(F_n, F) \to 0$。

14. [**Scheffé 引理**] 设 $\{p; p_n\}$ 为概率密度函数列。证明：若 $p_n \to p$ (a.s.), 则

$$\lim_{n\to\infty} \sup_{A\in\mathcal{B}(\mathbb{R})} \left| \int_A p_n(x)\mathrm{d}x - \int_A p(x)\mathrm{d}x \right| = 0。$$

证明　解法一　Lebesgue 控制收敛定理

- 证明 L^1 收敛

  容易知道，

$$\int |p-p_n|\mathrm{d}x = 2\int (p-p_n)^+\mathrm{d}x。$$

  设 $g_n(x) = (p(x)-p_n(x))^+$，满足 $g_n(x) \leqslant p(x)$，$g_n(x)\to 0$，因此根据 Lebesgue 控制收敛定理，可得

$$\lim_{n\to\infty} \int (p-p_n)^+\mathrm{d}x = \int \lim_{n\to\infty} (p-p_n)^+\mathrm{d}x = \int 0\mathrm{d}x = 0。$$

- 证明于所有 Borel 集一致收敛

  对于任意的 $A\in\mathcal{B}(\mathbb{R})$，满足

$$\left| \int_A p_n\mathrm{d}x - \int_A p\mathrm{d}x \right| = \left| \int_A (p_n-p)\mathrm{d}x \right| \leqslant \int_A |p_n-p|\mathrm{d}x \leqslant \int_{\mathbb{R}} |p_n-p|\mathrm{d}x,$$

取上确界和极限，可得

$$0 \leqslant \lim_{n\to\infty} \sup_{A\in\mathcal{B}(\mathbb{R})} \left| \int_A p_n \mathrm{d}x - \int_A p \mathrm{d}x \right| \leqslant \lim_{n\to\infty} \int_{\mathbb{R}} |p_n - p| \mathrm{d}x,$$

因此根据夹逼定理，可得

$$\lim_{n\to\infty} \sup_{A\in\mathcal{B}(\mathbb{R})} \left| \int_A p_n \mathrm{d}x - \int_A p \mathrm{d}x \right| = 0。$$

15. 设 $\{X_n\}$ 满足 $X_1 > X_2 > \cdots > 0$ (a.s.)。证明：若 $X_n \xrightarrow{\mathrm{P}} 0$，则 $X_n \to 0$ (a.s.)。

证明　解法一　利用定义直接证明

根据单调收敛定理，可得 $\{X_n\}$ 的极限存在，记为 $L = \lim_{n\to\infty} X_n$，满足 $L \geqslant 0$，因此要证 $\mathrm{P}\{L = 0\} = 1$，只需证 $\mathrm{P}\{L > 0\} = 0$。

根据 Boole 不等式，可得

$$\mathrm{P}\{L > 0\} = \mathrm{P}\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} \left\{L \geqslant \frac{1}{k}\right\}\right) \leqslant \sum_{k=1}^{\infty} \mathrm{P}\left\{L \geqslant \frac{1}{k}\right\},$$

因此只需证 $\mathrm{P}\{L \geqslant 1/k\} = 0$。

对于任意的 $\varepsilon > 0$，若 ω 满足 $L(\omega) > \varepsilon$，则

$$X_n(\omega) \geqslant L(\omega) > \varepsilon。$$

由于 $X_n \xrightarrow{\mathrm{P}} 0$，因此

$$\lim_{n\to\infty} \mathrm{P}\{X_n > \varepsilon\} = 0。$$

即

$$\mathrm{P}\{L > \varepsilon\} \leqslant \lim_{n\to\infty} \mathrm{P}\{X_n > \varepsilon\} = 0,$$

从而 $\mathrm{P}\{L > \varepsilon\} = 0$，即 $\mathrm{P}\{L > 1/k\} = 0$。

解法二　子序列法

由于 $X_1 > X_2 > \cdots > 0$ (a.s.)，因此存在 Ω_1，满足 $\mathrm{P}(\Omega_1) = 1$，使得对于任意的 $\omega \in \Omega_1$，满足 $\{X_n(\omega)\}$ 是递减的，其下界为 0。

由于 $X_n \xrightarrow{\mathrm{P}} 0$，因此存在 Ω_2，满足 $\mathrm{P}(\Omega_2) = 1$，使得对于任意的 $\omega \in \Omega_2$，满足 $X_{n_k}(\omega) \to 0$。

设 $\Omega^* = \Omega_1 \cap \Omega_2$，满足 $\mathrm{P}(\Omega^*) = 1$，则对于任意的 $\omega \in \Omega$，

a. $\{X_n(\omega)\}$ 是递减的，其下界为 0，

b. 存在 $\{X_{n_k}(\omega)\}$，使得 $X_{n_k}(\omega) \to 0$，

(*若单调有界序列存在子序列收敛于 L，则序列收敛于 L*) 因此 $X_n(\omega) \to 0$ $(\omega \in \Omega^*)$，从而 $X_n(\omega) \to 0$ (a.s.)。

16. [**有界收敛定理的特例**] 设 $\{X; X_n\}$ 满足 $X_n \xrightarrow{\mathrm{P}} X$，$|X_n| \leqslant C$。证明：对于任意的 $p > 0$，满足 $X_n \xrightarrow{L^p} X$。

证明　• 证明 X 是有界的

由于

$$|X - X_n| \geqslant |X| - |X_n| \geqslant |X| - C > \varepsilon,$$

因此 $\{|X| > C + \varepsilon\} \subset \{|X - X_n| > \varepsilon\}$ (a.s.)，从而

$$\mathrm{P}\{|X| > C + \varepsilon\} \leqslant \mathrm{P}\{|X - X_n| > \varepsilon\},$$

两侧取极限，可得

$$\mathrm{P}\{|X| > C + \varepsilon\} \leqslant \lim_{n\to\infty} \mathrm{P}\{|X - X_n| > \varepsilon\} = 0,$$

可得 $\mathrm{P}\{|X| > C + \varepsilon\} = 0$。

令 $\varepsilon = 1/k$，则

$$\mathrm{P}\{|X| > C\} = \mathrm{P}\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} \left\{|X| > C + \frac{1}{k}\right\}\right) \leqslant \sum_{k=1}^{\infty} \mathrm{P}\left\{|X| > C + \frac{1}{k}\right\} = \sum_{k=1}^{\infty} 0 = 0,$$

可得 $\mathrm{P}\{|X| > C\} = 0$，因此 $|X| \leqslant C$ (a.s.)。

- 证明 L^p 收敛

设 $A_n = \{|X - X_n| > \varepsilon\}$，则

$$\mathrm{E}[|X_n - X|^p] = \mathrm{E}[|X_n - X|^p \mathbf{1}_{A_n}] + \mathrm{E}[|X_n - X|^p \mathbf{1}_{A_n^c}],$$

其中

$$\mathrm{E}[|X_n - X|^p \mathbf{1}_{A_n}] = \int_{A_n} |X_n - X|^p \mathrm{d}\mathrm{P} \leqslant \int_{A_n} (2C)^p \mathrm{d}\mathrm{P} = (2C)^p \mathrm{P}(A_n) \leqslant (2C)^p \mathrm{P}\{|X_n - X| > \varepsilon\},$$

$$\mathrm{E}[|X_n - X|^p \mathbf{1}_{A_n^c}] = \int_{A_n^c} |X_n - X|^p \mathrm{d}\mathrm{P} \leqslant \int_{A_n^c} \varepsilon^p \mathrm{d}\mathrm{P} = \varepsilon^p \mathrm{P}(A_n^c) \leqslant \varepsilon^p,$$

因此

$$\mathrm{E}[|X_n - X|^p] \leqslant \varepsilon^p + (2C)^p \mathrm{P}\{|X_n - X| > \varepsilon\},$$

两侧取上极限，可得

$$\limsup_{n\to\infty} \mathrm{E}[|X_n - X|^p] \leqslant \varepsilon^p + (2C)^p \limsup_{n\to\infty} \mathrm{P}\{|X_n - X| > \varepsilon\} = \varepsilon^p,$$

令 $\varepsilon \to 0^+$，可得 $\limsup_{n\to\infty} \mathrm{E}[|X_n - X|^p] = 0$。

由于 $|X_n - X|^p \geqslant 0$，因此 $\liminf_{n\to\infty} \mathrm{E}[|X_n - X|^p] \geqslant 0$，从而 $\lim_{n\to\infty} [|X_n - X|^p] = 0$。

17. [**Cramér-Wold 定理**] 设 $\{\boldsymbol{X}, \boldsymbol{X}_n\}$ 满足 $\boldsymbol{X}, \boldsymbol{X}_n \in \mathbb{R}^k$。证明：$\boldsymbol{X}_n \xrightarrow{d} \boldsymbol{X}$，当且仅当对于任意的 $\boldsymbol{\lambda} \in \mathbb{R}^k$，满足 $\boldsymbol{\lambda}^\top \boldsymbol{X}_n \xrightarrow{d} \boldsymbol{\lambda}^\top \boldsymbol{X}$。[3]

注释 Cramér-Wold 定理将一个困难的多维收敛问题转化为无数个简单的一维收敛问题，说明以下事实：$\boldsymbol{X}_n$ 依分布收敛于 $\boldsymbol{X}$，当且仅当 $\boldsymbol{X}_n$ 于任何方向的投影 (即与 $\boldsymbol{\lambda}$ 的内积) 均依分布收敛于 $\boldsymbol{X}$ 于其方向的投影。

证明

- $(\Longrightarrow)$

设 $g : \mathbb{R}^k \to \mathbb{R}$，满足 $g(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{\lambda}^\top \boldsymbol{x}$，则 g 是连续的，因此根据连续映射定理，可得

$$g(\boldsymbol{X}_n) \xrightarrow{d} g(\boldsymbol{X}),$$

即 $\boldsymbol{\lambda}^\top \boldsymbol{X}_n \xrightarrow{d} \boldsymbol{\lambda}^\top \boldsymbol{X}$。

- $(\Longleftarrow)$

要证 $\boldsymbol{X}_n \xrightarrow{d} \boldsymbol{X}$，只需证 $\varphi_{\boldsymbol{X}_n}(\boldsymbol{t}) \to \varphi_{\boldsymbol{X}}(\boldsymbol{t})$。

设 $\boldsymbol{Y}_n = \boldsymbol{t}^\top \boldsymbol{X}_n$，$\boldsymbol{Y} = \boldsymbol{t}^\top \boldsymbol{X}$，满足 $\boldsymbol{Y}_n \xrightarrow{d} \boldsymbol{Y}$，则 $\varphi_{\boldsymbol{Y}_n}(u) \to \varphi_{\boldsymbol{Y}}(u)$，即

$$\mathrm{E}[\mathrm{e}^{\mathrm{i}u\boldsymbol{Y}_n}] \to \mathrm{E}[\mathrm{e}^{\mathrm{i}u\boldsymbol{Y}}]。$$

令 $u = 1$，可得 $\mathrm{E}[\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{Y}_n}] \to \mathrm{E}[\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{Y}}]$，即 $\mathrm{E}[\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{t}^\top \boldsymbol{X}_n}] \to \mathrm{E}[\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{t}^\top \boldsymbol{X}}]$，即 $\varphi_{\boldsymbol{X}_n}(\boldsymbol{t}) \to \varphi_{\boldsymbol{X}}(\boldsymbol{t})$。

18. [**样本均值的一致可积性**] 证明：若 $\{X_n\}$ 是一致可积的，则 $\{S_n/n\}$ 是一致可积的。特别地，若 $\{X_n\}$ 是独立同分布的，满足 $\mathrm{E}[|X_1|] < \infty$，则 $\{S_n/n\}$ 是一致可积的。

证明 (1) **解法一 De la Vallée-Poussin 定理**

作出以下引理：

引理 1 (De la Vallée-Poussin 定理) $\{Y_i\}_{i\in I}$ 是一致可积的，当且仅当存在 $g : [0, \infty) \to (0, \infty)$，使得

i. g 是递增的非负凸函数；

ii. $g(t)/t \to \infty$；

使得 $\sup_{i\in I} \mathrm{E}[g(|Y_i|)] < \infty$。

根据引理 1，可得存在 g，其满足上述条件，使得 $\sup_n \mathrm{E}[g(|X_n|)] = C < \infty$。

由于

$$\left|\frac{S_n}{n}\right| = \left|\frac{1}{n}\sum_{k=1}^n X_k\right| \leqslant \frac{1}{n}\sum_{k=1}^n |X_k|,$$

因此

$$g\left(\left|\frac{S_n}{n}\right|\right) \leqslant g\left(\frac{1}{n}\sum_{k=1}^n |X_k|\right),$$

[3]原题描述为：设 $\boldsymbol{X}_n = (X_{n1}, \cdots, X_{nk}) \sim F_n$，$\boldsymbol{X} = (X_1, \cdots, X_k) \sim F$。对于任意的 $\boldsymbol{\lambda} \in \mathbb{R}^k$，记 $\boldsymbol{Y}_n = \boldsymbol{\lambda}^\top \boldsymbol{X}_n \sim F_{n\lambda}$，$\boldsymbol{Y} = \boldsymbol{\lambda}^\top \boldsymbol{X} \sim F_\lambda$。证明：$F_n \xrightarrow{w} F$，当且仅当 $F_{n\lambda} \xrightarrow{w} F_\lambda$。这里转化为更现代化的概率论语言，从而方便使用特征函数等工具。

其中对于右侧，根据 Jensen 不等式，可得

$$g\left(\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}|X_k|\right) \leqslant \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} g(|X_k|),$$

从而

$$g\left(\left|\frac{S_n}{n}\right|\right) \leqslant \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} g(|X_k|),$$

两侧取期望，可得

$$\mathrm{E}\left[g\left(\left|\frac{S_n}{n}\right|\right)\right] \leqslant \mathrm{E}\left[\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} g(|X_k|)\right] = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\mathrm{E}[g(|X_k|)] \leqslant \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} C = C。$$

解法二　截断法

作出以下引理：

引理 2 (一致可积性的等价条件)　$\{Y_n\}$ 是一致可积的，当且仅当

i. $\sup_n \mathrm{E}[|Y_n|] < \infty$；

ii. 对于任意的 $\varepsilon > 0$，存在一致可积的 $\{Z_n^\varepsilon\}$，使得 $\sup_n \mathrm{E}[|Y_n - Z_n^\varepsilon|] \leqslant \varepsilon$。

根据引理 2，我们只需证明 $\{S_n/n\}$ 满足条件 1, 2 即可。

设 $C = \sup_n X_n < \infty$，则

$$\mathrm{E}\left[\left|\frac{S_n}{n}\right|\right] = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\mathrm{E}[|X_k|] \leqslant \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} C = C,$$

满足条件 1。

设 $X_k = X_k' + X_k''$，其中 $X_k' = X_k\mathbf{1}_{\{|X_k|\leqslant M\}}$，$X_k'' = X_k\mathbf{1}_{\{|X_k|>M\}}$，则存在 $M > 0$，使得

$$\mathrm{E}[X_k'] < \varepsilon。$$

之后设 $Z_n^\varepsilon = S_n'/n$，则

$$|Z_n^\varepsilon| = \left|\frac{S_n}{n}\right| \leqslant \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}|X_k| \leqslant \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} M = M,$$

即 $\{Z_n^\varepsilon\}$ 是一直有界的，即 $\{Z_n^\varepsilon\}$ 是一致可积的，因此

$$\mathrm{E}\left[\left|\frac{S_n}{n} - Z_n^\varepsilon\right|\right] = \mathrm{E}\left[\left|\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}(X_k - X'_k)\right|\right] = \mathrm{E}\left[\left|\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} X_k''\right|\right] \leqslant \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\mathrm{E}[|X_k''|] \leqslant \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\varepsilon = \varepsilon。$$

满足条件 2。

(2) 容易知道，

$$\sup_n \mathrm{E}[|X_n|\mathbf{1}_{\{|X_n|>K\}}] = \sup_n \mathrm{E}[|X_1|\mathbf{1}_{\{|X_1|>K\}}] = \mathrm{E}[|X_1|\mathbf{1}_{\{|X_1|>K\}}],$$

由于 $\mathrm{E}[|X_1|] < \infty$，因此

$$\lim_{K\to\infty}\sup_n \mathrm{E}[|X_n|\mathbf{1}_{\{|X_n|>K\}}] = \lim_{K\to\infty}\mathrm{E}[|X_1|\mathbf{1}_{\{|X_1|>K\}}] = 0。$$

19. 设 $\{S_n\}$ 为下鞅，满足 $\sup_n \mathrm{E}[S_n^+] < \infty$。证明：$\sup_n \mathrm{E}[|S_n|] < \infty$。

证明　设 $C = \sup_n \mathrm{E}[S_n^+] < \infty$。

由于 $\{S_n\}$ 为下鞅，因此 $\mathrm{E}[S_n] \geqslant \mathrm{E}[S_0]$，从而利用恒等式 $|S_n| = 2S_n^+ - S_n$，两侧取期望，可得

$$\mathrm{E}[|S_n|] = 2\mathrm{E}[S_n^+] - \mathrm{E}[S_n] \leqslant 2C - \mathrm{E}[S_0],$$

即 $\sup_n \mathrm{E}[|S_n|] < \infty$。

20. [**Doob 分解**] 设 $\{S_n, \mathcal{F}_n\}$ 为适应过程。证明：$\{S_n\}$ 为下鞅，当且仅当其可以被唯一地分解为

$$S_n = M_n + A_n,$$

其中 $\{M_n, \mathcal{F}_n\}$ 为鞅，$\{A_n, \mathcal{F}_n\}$ 为可预测的正递增过程。

证明　不妨设 $A_0 = 0$。

- $(\Longleftarrow)$

适应性和可积性是显然的，只需证明 S_n 满足下鞅不等式，容易知道，

$$\begin{aligned}\mathrm{E}[S_n \mid \mathcal{F}_{n-1}] = \mathrm{E}[M_n + A_n \mid \mathcal{F}_{n-1}] &= \mathrm{E}[M_n \mid \mathcal{F}_{n-1}] + \mathrm{E}[A_n \mid \mathcal{F}_{n-1}] \\ &= M_{n-1} + A_n \\ &= S_{n-1} + (A_n - A_{n-1}) \geqslant S_{n-1}。\end{aligned}$$

- $(\Longrightarrow)$

  构造 $A_n = A_{n-1} + \mathrm{E}[S_n - S_{n-1} \mid \mathcal{F}_{n-1}]$，$M_n = S_n - A_n$，则 $A_n = \sum_{k=1}^{n} \mathrm{E}[S_k - S_{k-1} \mid \mathcal{F}_{k-1}]$，满足对于 $\{A_n\}$，

  i. (递增性) 容易知道，

  $$A_n - A_{n-1} = \mathrm{E}[S_n - S_{n-1} \mid \mathcal{F}_{n-1}] = \mathrm{E}[S_n \mid \mathcal{F}_{n-1}] - S_{n-1} \geqslant 0;$$

  ii. (可预测性) 由于 $F_{k-1} \subset F_{n-1}$，因此 A_n 是 $\mathcal{F}_{n-1}$-可测的；

  因此 $\{A_n\}$ 是可预测的正递增过程。

  对于 $\{M_n\}$，由于

  $$\begin{aligned}\mathrm{E}[M_n \mid \mathcal{F}_{n-1}] &= \mathrm{E}[S_n - A_n \mid \mathcal{F}_{n-1}] \\ &= \mathrm{E}[S_n \mid \mathcal{F}_{n-1}] - \mathrm{E}[A_n \mid \mathcal{F}_{n-1}] \\ &= \mathrm{E}[S_n \mid \mathcal{F}_{n-1}] - A_n \\ &= \mathrm{E}[S_n \mid \mathcal{F}_{n-1}] - (A_{n-1} + \mathrm{E}[S_n - S_{n-1} \mid \mathcal{F}_{n-1}]) \\ &= \mathrm{E}[S_n \mid \mathcal{F}_{n-1}] - A_{n-1} - (\mathrm{E}[S_n \mid \mathcal{F}_{n-1}] - S_{n-1}) \\ &= S_{n-1} - A_{n-1} = M_{n-1}。\end{aligned}$$

  因此 $\{M_n\}$ 为鞅，之后只需证明唯一性。

  假设存在分解 $S_n = M_n + A_n = M'_n + A'_n$，其中 $\{M'_n\}$ 为鞅，$\{A'_n\}$ 为可预测的正递增过程，满足 $A'_0 = 0$，则

  $$M_n - M'_n = A_n - A'_n,$$

  令 $X_n := M_n - M'_n = A_n - A'_n$，则 $\{X_n\}$ 为鞅和可预测过程，因此根据鞅的性质，可得

  $$\mathrm{E}[X_n \mid \mathcal{F}_{n-1}] = X_{n-1},$$

  根据可预测性，可得

  $$\mathrm{E}[X_n \mid \mathcal{F}_{n-1}] = X_n,$$

  因此 $X_{n-1} = X_n$ (a.s.)，即 $\{X_n\}$ 为常数过程，从而 $M_n = M'_n$ (a.s.)，$A_n = A'_n$ (a.s.)，即上述分解是唯一的。

21. 设 $\{X; X_n\}$ 满足 $X_n \to X$ (a.s.)，$Y \in L^1$ 满足 $|X_n| \leqslant Y$。证明：若 $\{\mathcal{F}_n\}$ 是递增的 σ-域，$\mathcal{F}_\infty = \sigma\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} \mathcal{F}_n\right)$，则 $\mathrm{E}[X_n \mid \mathcal{F}_n] \to \mathrm{E}[X \mid \mathcal{F}_\infty]$ (a.s.)。

证明 由于 $|X_n| \leqslant Y$ (a.s.)，因此两侧取极限，可得 $|X| \leqslant Y$ (a.s.)，从而 $\mathrm{E}[|X|] \leqslant \mathrm{E}[Y] < \infty$，即 $X \in L^1$。

将 $|\mathrm{E}[X_n \mid F_n] - \mathrm{E}[X \mid F_\infty]|$ 进行分解，

$$|\mathrm{E}[X_n \mid F_n] - \mathrm{E}[X \mid F_\infty]| \leqslant \underbrace{|\mathrm{E}[X_n \mid F_n] - \mathrm{E}[X \mid F_n]|}_{(*)} + \underbrace{|\mathrm{E}[X \mid F_n] - \mathrm{E}[X \mid F_\infty]|}_{(**)}。$$

之后证明 $(*), (**) \to 0$ (a.s.)。

- 对于 $(**)$，设 $M_n = \mathrm{E}[X \mid F_n]$，则 $\{M_n, \mathcal{F}_n\}$ 为鞅，满足 M_n 是一致可积的 (对于 $M_n = \mathrm{E}[Z \mid \mathcal{F}_n]$，若 $Z \in L^1$，则 M_n 是一致可积的)，因此根据 Lévy 向上定理，可得

  $$M_n \to M_\infty \text{ (a.s.)},$$

  即 $|M_n - M_\infty| = |\mathrm{E}[X \mid F_n] - \mathrm{E}[X \mid F_\infty]| \to 0$ (a.s.)。

- 对于 $(*)$，设 $Z_n = \sup_{k \geqslant n} |X_k - X|$，满足

  i. (单调性) $Z_1 \geqslant Z_2 \geqslant \cdots \geqslant 0$；

  ii. (敛散性) $Z_n \to 0$ (a.s.)；

  iii.(可积性) 由于 $|X_k - X| \leqslant |X_k| + |X| \leqslant 2Y$，因此 $Z_n = \sup_{k \geqslant n} |X_k - X|$ 是可积的；

  之后设 $M_n = \mathrm{E}[Z_n \mid \mathcal{F}_n]$，满足

  i. (非负性) 由于 $Z_n \geqslant 0$，因此 $M_n = \mathrm{E}[Z_n \mid \mathcal{F}_n] \geqslant 0$；

ii. (上鞅性)

$$\mathrm{E}[M_{n+1} \mid \mathcal{F}_n] = \mathrm{E}[\mathrm{E}[Z_{n+1} \mid \mathcal{F}_{n+1}] \mid \mathcal{F}_n] = \mathrm{E}[Z_{n+1} \mid \mathcal{F}_n] \leqslant \mathrm{E}[Z_n \mid \mathcal{F}_n] = M_n;$$

则 $\{M_n, \mathcal{F}_n\}$ 为非负上鞅，因此根据上鞅收敛定理，可得 $M_n \to M_\infty$ (a.s.)，从而

$$0 \leqslant |\mathrm{E}[X_n - X \mid \mathcal{F}_n]| \leqslant \mathrm{E}[|X_n - X| \mid \mathcal{F}_n] \leqslant \mathrm{E}[Z_n \mid \mathcal{F}_n] = M_n \to M_\infty \text{ (a.s.)},$$

之后只需证明 $M_\infty = 0$ (a.s.)。

对于

$$\mathrm{E}[M_n] = \mathrm{E}[\mathrm{E}[Z_n \mid F_n]] = \mathrm{E}[Z_n],$$

根据 Lebesgue 控制收敛定理，可得

$$\lim_{n\to\infty} \mathrm{E}[M_n] = \lim_{n\to\infty} \mathrm{E}[Z_n] = \mathrm{E}[\lim_{n\to\infty} Z_n] = 0,$$

根据 Fatou 引理，可得

$$\mathrm{E}[M_\infty] = \mathrm{E}[\liminf_{n\to\infty} M_n] \leqslant \liminf_{n\to\infty} \mathrm{E}[M_n] \leqslant \lim_{n\to\infty} \mathrm{E}[M_n] = 0,$$

因此 $\mathrm{E}[M_\infty] = 0$ (a.s.)。

综上，$\mathrm{E}[X_n \mid F_n] \to \mathrm{E}[X \mid F_\infty]$。

注释 事实上，$(*)$ 可以被弱化为

$$|\mathrm{E}[X_n \mid F_n] - \mathrm{E}[X \mid F_n]| \xrightarrow{\mathrm{P}} 0。$$

容易知道，

$$|\mathrm{E}[X_n \mid F_n] - \mathrm{E}[X \mid F_n]| = |\mathrm{E}[X_n - X \mid F_n]| \leqslant \mathrm{E}[|X_n - X| \mid F_n],$$

利用全期望公式，可得

$$\mathrm{E}[|\mathrm{E}[X_n - X \mid F_n]|] \leqslant \mathrm{E}[\mathrm{E}[|X_n - X| \mid F_n]] = \mathrm{E}[|X_n - X|],$$

由于 $|X_n - X| \to 0$ (a.s.)，$|X_n - X| \leqslant |X_n| + |X| \leqslant 2|Y|$ (a.s.)，因此根据 Lebesgue 控制收敛定理，可得

$$\lim_{n\to\infty} \mathrm{E}[|X_n - X|] = \mathrm{E}[\lim_{n\to\infty} |X_n - X|] = 0,$$

即 $\mathrm{E}[|\mathrm{E}[X_n - X \mid F_n]|] \xrightarrow{L^1} 0$，即 $\mathrm{E}[|\mathrm{E}[X_n - X \mid F_n]|] \xrightarrow{\mathrm{P}} 0$ (但是依概率收敛无法推导本题的几乎处处收敛)。

Chapter 2 无限可分分布和普适极限定理

1. 判断以下分布是否是无限可分的[1]。

(1)

$$\mathrm{P}\{\zeta=k\}=a^k(1+a)^{-(k+1)}。\qquad (a>0)$$

(2) [2]

$$p_0=\mathrm{P}\{\zeta=0\}=(1+\alpha\lambda)^{-1/\alpha}，\ \mathrm{P}\{\zeta=k\}=\left(\frac{\lambda}{1+\alpha\lambda}\right)^k\frac{(1+\alpha)\cdots(1+(k-1)\alpha)}{k!}p_0。\qquad (\alpha,\lambda>0)$$

(3)

$$p(x)=\frac{1}{\pi(1+x^2)}。$$

解答 (1) 令 $p=1/(1+a)$，则

$$\mathrm{P}\{\zeta=k\}=\left(\frac{a}{1+a}\right)^k\left(\frac{1}{1+a}\right)=(1-p)^kp,$$

即为 $\eta\sim G(p)$[3]，其特征函数为

$$\varphi(t)=\mathrm{E}[\mathrm{e}^{\mathrm{i}t\zeta}]=\sum_{k=0}^{\infty}\mathrm{e}^{\mathrm{i}tk}p(1-p)^k=p\sum_{k=0}^{\infty}\left((1-p)\mathrm{e}^{\mathrm{i}t}\right)^k=\frac{p}{1-(1-p)\mathrm{e}^{\mathrm{i}t}},$$

因此

$$\varphi_n(t)=(\varphi(t))^{1/n}=\left(\frac{p}{1-(1-p)\mathrm{e}^{\mathrm{i}t}}\right)^{1/n},$$

其为 $NB(1/n,p)$ 的特征函数，从而上述分布是无限可分的。

(2) 设 $Y\sim NB(r,p)$，则

$$\mathrm{P}\{Y=0\}=\mathrm{C}_{r-1}^0p^r(1-p)^0=p^r，\ \frac{\mathrm{P}\{Y=k\}}{\mathrm{P}\{Y=k-1\}}=\frac{\mathrm{C}_{k+r-1}^k(1-p)^k}{\mathrm{C}_{k+r-2}^{k-1}(1-p)^{k-2}}=\frac{k+r-1}{k}(1-p)。$$

若 $\eta\sim NB(r,p)$，则

$$p_0=p^r=(1+\alpha\lambda)^{-1/\alpha}，\ \frac{p_k}{p_{k-1}}=\frac{k+r-1}{k}(1-p)=\frac{\lambda}{1+\alpha\lambda}\frac{1+(k-1)\alpha}{k},$$

[1]无限可分性在形式上是特征函数的性质。为了方便起见，本书约定，我们亦称特征函数无限可分的概率分布或随机变量是无限可分的。

[2]第一, 二, 三版的原文为

$$p_0=\mathrm{P}\{\zeta=0\}=(1+\alpha\lambda)^{-1/\alpha}，\ \mathrm{P}\{\zeta=k\}=\left(\frac{\alpha\lambda}{1+\alpha\lambda}\right)^k\frac{(1+\alpha)\cdots(1+(k-1)\alpha)}{k!}p_0。\qquad (\alpha,\lambda>0)$$

其不满足概率分布的归一性。(修订了两次均没发现也是很神秘了)

[3]本书对于 $X\sim G(p)$ 的定义为 $\mathrm{P}\{X=k\}=(1-p)^kp\ (k\in\mathbb{N})$，其中 k 为失败的次数。

解得 $(r,p)=(1/\alpha,1/(1+\alpha\lambda))$。

令 $r=1/\alpha$，$p=1/(1+\alpha\lambda)$，则

$$\mathrm{P}\{\zeta=k\}=\left(\frac{\lambda}{1+\alpha\lambda}\right)^k\alpha^k\mathrm{C}_{k+r-1}^k p^r=\left(\frac{\alpha\lambda}{1+\alpha\lambda}\right)^k\mathrm{C}_{k+r-1}^k p^r=(1-p)^k\mathrm{C}_{k+r-1}^k p^r,$$

即为 $\eta\sim NB(r,p)$，其特征函数为

$$\begin{aligned}\varphi(t)=\mathrm{E}[\mathrm{e}^{\mathrm{i}t\zeta}]&=\sum_{k=0}^{\infty}\mathrm{e}^{\mathrm{i}tk}\mathrm{C}_{k+r-1}^k p^r(1-p)^k\\&=p^r\sum_{k=0}^{\infty}\mathrm{C}_{k+r-1}^k(\mathrm{e}^{\mathrm{i}t})^k(1-p)^k\\&=p^r\sum_{k=0}^{\infty}\mathrm{C}_{k+r-1}^k((1-p)\mathrm{e}^{\mathrm{i}t})^k\\&=\left(\frac{p}{1-(1-p)\mathrm{e}^{\mathrm{i}t}}\right)^r,\end{aligned}$$

因此

$$\varphi_n(t)=(\varphi(t))^{1/n}=\left[\left(\frac{p}{1-(1-p)\mathrm{e}^{\mathrm{i}t}}\right)^r\right]^{1/n}=\left(\frac{p}{1-(1-p)\mathrm{e}^{\mathrm{i}t}}\right)^{r/n},$$

其为 $NB(r/n,p)$ 的特征函数，从而上述分布是无限可分的。

(3) 容易知道，$\eta\sim\mathrm{Cauchy}(1)$，其特征函数为

$$\begin{aligned}\varphi(t)&=\frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}tx}}{1+x^2}\mathrm{d}x\\&=\frac{1}{\pi}\left(2\pi\mathrm{i}\cdot\mathrm{sgn}(t)\cdot\mathrm{Res}\left(\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}tz}}{1+z^2},\mathrm{i}\cdot\mathrm{sgn}(t)\right)\right)\\&=2\mathrm{i}\cdot\mathrm{sgn}(t)\cdot\lim_{z\to\mathrm{i}\cdot\mathrm{sgn}(t)}\frac{(z-\mathrm{i}\cdot\mathrm{sgn}(t))\mathrm{e}^{\mathrm{i}tz}}{(z-\mathrm{i}\cdot\mathrm{sgn}(t))(z+\mathrm{i}\cdot\mathrm{sgn}(t))}\\&=2\mathrm{i}\cdot\mathrm{sgn}(t)\cdot\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}t(\mathrm{i}\cdot\mathrm{sgn}(t))}}{2\mathrm{i}\cdot\mathrm{sgn}(t)}\\&=\mathrm{e}^{-t\cdot\mathrm{sgn}(t)}=\mathrm{e}^{-|t|},\end{aligned}$$

因此

$$\varphi_n(t)=(\varphi(t))^{1/n}=\mathrm{e}^{-|t|/n},$$

其为 $\mathrm{Cauchy}(1/n)$ 的特征函数，从而上述分布是无限可分的。

注释 事实上，根据分布的可加性，可得

$$\eta\overset{d}{=}\sum_{k=1}^{n}Y_k,$$

其中对于 (1),$Y_1,\cdots,Y_n$ i.i.d. $\sim NB(1/n,p)$;对于 (2),$Y_1,\cdots,Y_n$ i.i.d. $\sim NB(r/n,p)$;对于 (3),$Y_1,\cdots,Y_n$ i.i.d. $\sim\mathrm{Cauchy}(1/n)$。

2. [**Khinchine 无限可分性判别法的引理**] 设 φ 为特征函数。证明：若存在趋于无穷的正整数列 $\{n_k\}$ 和特征函数列 $\{\varphi_k\}$，使得 $\varphi=(\varphi_k)^{n_k}$，则 φ 是无限可分的。

证明 只需证明对于任意的 $m\in\mathbb{Z}^+$，$\varphi^{1/m}$ 为特征函数。

对于 $\varphi_k=\varphi^{1/n_k}$，构造 $(\varphi_k)^?=(\varphi^{1/n_k})^?=\varphi^{?/n_k}$，使得 $\{(\varphi_k)^?\}=\{\varphi^{?/n_k}\}$ 尽可能地接近于 $\varphi^{1/m}$，则 $?=n_k/m$。

令 $q_k=\lfloor n_k/m\rfloor$，设 $\psi_k=\varphi_k^{q_k}$，则

$$\psi_k=(\varphi^{1/n_k})^{q_k}=\varphi^{\lfloor n_k/m\rfloor/n_k}\to\varphi^{1/m},$$

因此根据 Lévy 连续性定理，可得 $\varphi^{1/m}$ 是特征函数，从而 φ 是无限可分的。

注释 上述题目等价于：证明存在特征函数 φ，使得对于任意的 $n_k\to\infty$，$\varphi_k=\varphi^{1/n_k}$ 均为特征函数。

若忽略条件 $n_k\to\infty$，则无法构造极限为 $\varphi^{1/m}$ 的特征函数序列，之后利用 Lévy 连续性定理得到结论。

3. 作出反例，说明：当一个无限可分的特征函数被表示为有限个特征函数的乘积时，其乘积的特征函数不一定是无限可分的。

解答 设 $Y \sim G(p)$，$Z \sim \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ p/(1+p) & 1/(1+p) \end{pmatrix}$，$X = Y + Z$，则 X 的特征函数为

$$\varphi_X(t) = \varphi_Y(t)\varphi_Z(t) = \frac{1-p}{1-p\mathrm{e}^{\mathrm{i}t}}\frac{1+p\mathrm{e}^{-\mathrm{i}t}}{1+p},$$

X 的概率分布为

$$\mathrm{P}\{X=k\} = \sum_j \mathrm{P}\{Y=j\}\mathrm{P}\{Z=k-j\},$$

可得

$$\begin{aligned}
\mathrm{P}\{X=-1\} &= \mathrm{P}\{Y=0\}\mathrm{P}\{Z=-1\} \\
&= (1-p)\frac{p}{1+p} = \frac{p(1-p)}{1+p}, \\
\mathrm{P}\{X=k\} &= \mathrm{P}\{Y=k\}\mathrm{P}\{Z=0\} + \mathrm{P}\{Y=k+1\}\mathrm{P}\{Z=-1\} \\
&= (1-p)p^k\frac{1}{1+p} + (1-p)p^{k+1}\frac{p}{1+p} = \frac{(1-p)(1+p^2)p^k}{1+p}, \qquad (k \in \mathbb{N})
\end{aligned}$$

容易知道，$\varphi_X(t)$ 不是无限可分的 (一个有界支撑的分布是无限可分的，当且仅当它是退化分布)。
构造

$$\mathrm{P}\{X=k\} = \begin{cases} \dfrac{p(1-p)}{1+p}, & k=-1, \\ \dfrac{(1-p)(1+p^2)p^k}{1+p}, & k \in \mathbb{N} \end{cases}, \qquad (0<p<1)$$

则其特征函数为

$$\begin{aligned}
\varphi(t) &= \mathrm{e}^{\mathrm{i}t(-1)}\mathrm{P}\{X=-1\} + \sum_{k=0}^{\infty}\mathrm{e}^{\mathrm{i}tk}\mathrm{P}\{X=k\} \\
&= \mathrm{e}^{-\mathrm{i}t}\frac{p(1-p)}{1+p} + \sum_{k=0}^{\infty}\mathrm{e}^{\mathrm{i}tk}\frac{(1-p)(1+p^2)p^k}{1+p} \\
&= \mathrm{e}^{-\mathrm{i}t}\frac{p(1-p)}{1+p} + \frac{1}{1-p\mathrm{e}^{\mathrm{i}t}}\frac{(1-p)(1+p^2)}{1+p} \\
&= \frac{1-p}{1+p}\left(p\mathrm{e}^{-\mathrm{i}t} + \frac{1+p^2}{1-p\mathrm{e}^{\mathrm{i}t}}\right) \\
&= \frac{1-p}{1+p}\frac{1+p\mathrm{e}^{-\mathrm{i}t}}{1-p\mathrm{e}^{\mathrm{i}t}}。
\end{aligned}$$

φ 是无限可分的，当且仅当它可以表示为 Lévy-Khinchin 公式，其等价于 $\ln\varphi$ 可以被表示为

$$\ln\varphi(t) = \mathrm{i}\gamma t + \sum_{\substack{k=-\infty \\ k\neq 0}}^{\infty}\lambda_k\left(\mathrm{e}^{\mathrm{i}kt}-1\right)。 \qquad (\lambda_k \geqslant 0)$$

- φ 不是无限可分的
  取对数，可得

$$\begin{aligned}
\ln\varphi(t) &= \ln\frac{1+p}{1-p} + \ln(1+p\mathrm{e}^{-\mathrm{i}t}) - \ln(1-p\mathrm{e}^{\mathrm{i}t}) \\
&= \ln\frac{1+p}{1-p} + \sum_{k=1}^{\infty}\frac{(-1)^{k+1}p^k}{k}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}kt} + \sum_{k=1}^{\infty}\frac{p^k}{k}\mathrm{e}^{\mathrm{i}kt},
\end{aligned}$$

  $\mathrm{e}^{\mathrm{i}kt}$ 于 $k=-2$ 的系数为 $\lambda_{-2} = -p^2/2 < 0$，因此 φ 不是无限可分的。
- φ^2 是无限可分的
  由于 $|\varphi(t)|^2 = \varphi(t)\overline{\varphi(t)} = \varphi(t)\varphi(-t)$，因此

$$\ln|\varphi(t)|^2 = \ln\varphi(t) + \ln\varphi(-t)$$

$$
\begin{aligned}
&= \left[\ln\frac{1+p}{1-p} + \sum_{k=1}^{\infty}\frac{p^k}{k}\mathrm{e}^{\mathrm{i}kt} + \sum_{k=1}^{\infty}\frac{(-1)^{k+1}p^k}{k}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}kt}\right] + \left[\ln\frac{1+p}{1-p} + \sum_{k=1}^{\infty}\frac{p^k}{k}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}kt} + \sum_{k=1}^{\infty}\frac{(-1)^{k+1}p^k}{k}\mathrm{e}^{\mathrm{i}kt}\right] \\
&= 2\ln\frac{1+p}{1-p} + \sum_{k=1}^{\infty}\left(\frac{p^k}{k} + \frac{(-1)^{k+1}p^k}{k}\right)\mathrm{e}^{\mathrm{i}kt} + \sum_{k=1}^{\infty}\left(\frac{p^k}{k} + \frac{(-1)^{k+1}p^k}{k}\right)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}kt},
\end{aligned}
$$

从而

$$
\lambda_k = \frac{p^k}{k}(1+(-1)^{k+1}),
$$

满足当 k 为奇数时，$\lambda_k = 2p^k/k > 0$，当 k 为偶数时，$\lambda_k = 0$，从而 φ 是无限可分的。

4. 设 $X_1, \cdots, X_n$ i.i.d. $\sim F(x)$，$Y \sim \pi(\lambda)$。试求 $S = \sum_{i=1}^{Y} X_i$ 的特征函数，并判断是否是无限可分的。

解答 容易知道，

$$
\varphi_S(t) = \mathrm{E}[\mathrm{e}^{\mathrm{i}tS}] = \mathrm{E}[\mathrm{E}[\mathrm{e}^{\mathrm{i}tS} \mid Y]]。
$$

其中

$$
\mathrm{E}[\mathrm{e}^{\mathrm{i}tS} \mid Y = k] = \mathrm{E}[\mathrm{e}^{\mathrm{i}t\sum_{i=1}^{k} X_i}] = \prod_{i=1}^{k}\mathrm{E}[\mathrm{e}^{\mathrm{i}tX_i}] = (\varphi_X(t))^k,
$$

因此

$$
\varphi_S(t) = \mathrm{E}[(\phi_X(t))^Y] = \sum_{k=0}^{\infty}(\phi_X(t))^k\frac{\mathrm{e}^{-\lambda}\lambda^k}{k!} = \mathrm{e}^{-\lambda}\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(\lambda\phi_X(t))^k}{k!} = \mathrm{e}^{-\lambda}\mathrm{e}^{\lambda\phi_X(t)} = \mathrm{e}^{\lambda(\phi_X(t)-1)}。
$$

由于

$$
\varphi_n(t) = (\phi_S(t))^{1/n} = (\mathrm{e}^{\lambda(\phi_X(t)-1)})^{1/n} = \mathrm{e}^{\frac{\lambda}{n}(\phi_X(t)-1)} = \mathrm{e}^{\lambda'(\phi_X(t)-1)}, \qquad (\lambda' = \lambda/n)
$$

因此 φ_S 是无限可分的。

5. (1) 对于 Gamma 分布的密度函数，

$$
p(x;r,\lambda) = \begin{cases} \dfrac{\lambda^r}{\Gamma(r)}x^{r-1}\mathrm{e}^{-\lambda x}, & x > 0, \\ 0, & x \leqslant 0 \end{cases},
$$

证明：$p(x;r,\lambda)$ 是无限可分的。

(2) 对于 t 分布的密度函数，

$$
p(x;r) = \frac{\Gamma\left(\frac{r+1}{2}\right)}{\sqrt{r\pi}\Gamma\left(\frac{r}{2}\right)}\left(1+\frac{x^2}{r}\right)^{-\frac{1}{2}(r+1)},
$$

证明：$p(x;r)$ 是无限可分密度函数。

(3) 对于半 t 分布的密度函数，

$$
p_+(x;r) = \begin{cases} 2\dfrac{\Gamma\left(\frac{r+1}{2}\right)}{\sqrt{r\pi}\Gamma\left(\frac{r}{2}\right)}\left(1+\dfrac{x^2}{r}\right)^{-\frac{1}{2}(r+1)}, & x > 0, \\ 0, & x \leqslant 0 \end{cases},
$$

证明：$p_+(x;1)$ 是无限可分的，$p_+(x;r)$ $(r \geqslant 16)$ 不是无限可分的。

(由 L. Bondesson 等人证明，$p_+(x,r)$ 是无限可分的，当且仅当 $r \leqslant 2$；学者猜想：存在 $r_0 > 0$，使得当 $r \leqslant r_0$ 时，$p_+(x;r)$ 是无限可分密度函数；当 $r > r_0$ 时，$p_+(x;r)$ 不是无限可分密度函数。见 F. W. Steutel and K. Van Harn, Infinite divisibility of probability distributions on the real line, Marcel-Dekker, New York, 2004。)

解答 (1) 容易知道，

$$
\begin{aligned}
\varphi(t) &= \int_0^{\infty}\mathrm{e}^{\mathrm{i}tx}\frac{\lambda^r}{\Gamma(r)}x^{r-1}\mathrm{e}^{-\lambda x}\mathrm{d}x \\
&= \frac{\lambda^r}{\Gamma(r)}\int_0^{\infty}x^{r-1}\mathrm{e}^{-(\lambda-\mathrm{i}t)x}\mathrm{d}x
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
&= \frac{\lambda^r}{\Gamma(r)} \frac{1}{(\lambda - \mathrm{i}t)^r} \int_0^\infty u^{r-1} \mathrm{e}^{-u} \mathrm{d}u && (u = (\lambda - \mathrm{i}t)x) \\
&= \frac{\lambda^r}{\Gamma(r)} \frac{1}{(\lambda - \mathrm{i}t)^r} \Gamma(r) \\
&= \left(\frac{\lambda}{\lambda - \mathrm{i}t}\right)^r = \left(1 - \frac{\mathrm{i}t}{\lambda}\right)^{-r},
\end{aligned}
$$

由于

$$
\varphi_n(t) = (\varphi(t))^{1/n} = \left(1 - \frac{\mathrm{i}t}{\lambda}\right)^{-r/n},
$$

即为 $\Gamma(r/n, \lambda)$ 的特征函数，因此 $p(x; r, \lambda)$ 是无限可分的。

(2) 作出以下引理：

引理 2.1 (正态分布的尺度混合的无限可分性)　设 $X \mid W = w \sim N(0, w)$。若 W 是无限可分的，则 X 是无限可分的。

由于 $X \mid W = w \sim N(0, w)$，因此

$$
\mathrm{E}[\mathrm{e}^{\mathrm{i}tX} \mid W = w] = \mathrm{e}^{-wt^2/2},
$$

从而

$$
\varphi_X(t) = \mathrm{E}[\mathrm{e}^{\mathrm{i}tX}] = \mathrm{E}[\mathrm{E}[\mathrm{e}^{\mathrm{i}tX} \mid W]] = \mathrm{E}[\mathrm{e}^{-Wt^2/2}] = \mathcal{L}_W\left(\frac{t^2}{2}\right)。
$$

由于 $F_W(w)$ 于 $(0, \infty)$ 是无限可分的，因此根据 Lévy-Khinchine 定理，可得

$$
\mathcal{L}_W(s) = \exp\left(-\int_0^\infty (1 - \mathrm{e}^{-sx}) \mu(\mathrm{d}x)\right),
$$

从而

$$
\varphi_X(t) = \exp\left(-\int_0^\infty (1 - \mathrm{e}^{-(t^2/2)x}) \mu(\mathrm{d}x)\right),
$$

即为对称且无限可分分布的特征函数的一般形式。

引理 2.2 (Thorin-Bondesson 定理)　任意于 $\mathbb{R}^+$ 支撑的无限可分分布均等价于 GGC (广义 Gamma 卷积) 分布。

引理 2.3 (GGC 关于倒数运算的封闭性)　若 X 的分布属于 GGC，则 $1/X$ 的分布属于 GGC。

设 $X = Y/\sqrt{Z/r} \sim t(r)$，其中 $Y \sim N(0, 1)$，$Z \sim \chi^2(r)$，则 $X \mid Z = z \sim N(0, r/z)$，因此根据引理 1，只需证明 $V = r/Z$ 是无限可分的。

由于 Z 的分布属于 GGC，因此根据引理 3，可得 $1/Z$ 的分布属于 GGC，从而 $V = r/Z$ 的分布属于 GGC，从而根据引理 2，可得 V 是无限可分的。

(3) • $(r = 1)$

作出以下引理：

引理 4 (Bernstein 定理)　$f : \mathbb{R}^+ \to \mathbb{R}$ 是完全单调的，当且仅当其为于 $\mathbb{R}_0^+$ 的非负测度 ν 的 Laplace 变换，即

$$
f(x) = \int_{\mathbb{R}_0^+} \mathrm{e}^{-xt} \nu(\mathrm{d}t)。
$$

引理 5 (完全单调函数的无限可分性)　设 $p(x)$ 为于 $\mathbb{R}^+$ 支撑的概率密度函数。若 $p(x)$ 是完全单调的[4]，则 $p(x)$ 是无限可分的。

容易知道，

$$
1 = \int_0^\infty f(x) \mathrm{d}x = \int_0^\infty \left(\int_0^\infty \mathrm{e}^{-xt} \nu(\mathrm{d}t)\right) \mathrm{d}x = \int_0^\infty \left(\int_0^\infty \mathrm{e}^{-xt} \mathrm{d}x\right) \nu(\mathrm{d}t) = \int_0^\infty \frac{1}{t} \nu(\mathrm{d}t)。
$$

设 $\pi(\mathrm{d}t) = (1/t)\nu(\mathrm{d}t)$，则

$$
f(x) = \int_0^\infty \mathrm{e}^{-xt} (t\pi(\mathrm{d}t)) = \int_0^\infty t\mathrm{e}^{-xt} \pi(\mathrm{d}t),
$$

即为 $\pi(t)$ 的密度，因此根据引理 3，可得 $f(x)$ 定义的分布是无限可分的。

[4]对于 $f \in C^\infty$，若 $(-1)^k f^{(k)}(x) \geqslant 0$，则称 f 为完全单调函数。

(任何一个完全单调的密度均可以被表示为指数分布族的连续混合，即 $f(x)=\mathrm{E}_{T\sim\pi}[g(x;T)]$，其混合测度即为 π)

引理 6 若 $g(x)$ 于 $\mathbb{R}^+$ 是完全单调的，则 $g(x^2)$ 于 $\mathbb{R}^+$ 是完全单调的。

当 $r=1$ 时，$p_+(x;r)$ 退化为半 Cauchy 分布，即

$$p_+(x;1)=\frac{2}{\pi(1+x^2)}。\qquad (x>0)$$

根据引理 5，要证 $p_+(x;r)$ 于 $r=1$ 是无限可分的，只需证 $f(x)=(1+x^2)^{-1}$ 是完全单调的，根据引理 6，可得只需证 $g(t)=(1+t)^{-1}$ 是完全单调的。

利用归纳法，可得

$$g^{(n)}(t)=(-1)^n n!(1+t)^{-(n+1)},$$

因此

$$(-1)^n g^{(n)}(t)=n!(1+t)^{-(n+1)}。$$

从而 $g(t)$ 是完全单调的。

- $(r\geqslant 16)$

引理 7 设 $p(x)$ 为于 $\mathbb{R}^+$ 支撑的 GCC 概率密度函数，则对于 $\psi(x)=-(\ln f(x))'$，$\psi'(x)$ 是完全单调的。

根据引理 7，可得

$$f(x)\propto\left(1+\frac{x^2}{r}\right)^{-\frac{r+1}{2}},$$

$$\ln f(x)=C-\frac{r+1}{2}\ln\left(1+\frac{x^2}{r}\right),$$

$$\psi(x)=-\left[-\frac{r+1}{2}\frac{1}{1+x^2/r}\frac{2x}{r}\right]=\frac{(r+1)x}{r+x^2}。$$

对 $\psi(x)$ 求导，

$$\psi'(x)=\frac{(r+1)(r+x^2)-(r+1)x(2x)}{(r+x^2)^2}=\frac{(r+1)(r-x^2)}{(r+x^2)^2},$$

$$\psi''(x)=(r+1)\frac{(-2x)(r+x^2)^2-(r-x^2)\cdot 2(r+x^2)(2x)}{(r+x^2)^4}=\frac{2x(r+1)(x^2-3r)}{(r+x^2)^3},$$

当 $x>\sqrt{3r}$ 时，$\psi''(x)>0$，因此 $\psi(x)$ 不是完全单调的。

注释 本题所有与 GCC 有关的结论的具体证明过程见 Generalized gamma convolutions and related classes of distributions and densities, Bondesson, Lennart, 1992。

对于引理 5，其逆命题不成立，反例为 Gamma 分布的密度。

6. 令 $0<\alpha\leqslant\beta<1$；设 X,Y 是相互独立的，满足 $X\sim G(1-\beta)$，$Y\sim\begin{pmatrix}-1 & 0\\ \alpha/(1+\alpha) & 1/(1+\alpha)\end{pmatrix}$，$Z=X+Y$。

(1) 证明: X 是无限可分的，Y,Z 不是无限可分的。

(2) 设 $Z,\tilde{Z}$ 是独立同分布的，$V=Z-\tilde{Z}$。证明：V 是无限可分的。

证明 (1) • X 是无限可分的

解法一

容易知道，

$$P_k(s)=\sum_{k=0}^{\infty}s^k\beta^k(1-\beta)=(1-\beta)\sum_{k=0}^{\infty}(s\beta)^k=\frac{1-\beta}{1-s\beta}。$$

由于

$$\varphi_n(s)=(P_X(s))^{1/n}=\left(\frac{1-\beta}{1-s\beta}\right)^{1/n}=\left(\frac{p}{1-(1-p)s}\right)^{1/n},$$

即为 $NB(1/n,1-\beta)$ 的概率生成函数，因此 X 是无限可分的。

解法二

作出以下引理：

引理 设 X 为取值为非负整数的随机变量。X 是无限可分的，当且仅当 $P_X(s)$ 可以被表示为复合 Possion 过程，即

$$P_X(s) = \mathrm{e}^{\lambda(Q(s)-1)}, \qquad (\lambda > 0)$$

其中 $Q(s)$ 为取值为正整数的随机变量的概率生成函数。

容易知道，

$$P_k(s) = \sum_{k=0}^{\infty} s^k \beta^k (1-\beta) = (1-\beta)\sum_{k=0}^{\infty}(s\beta)^k = \frac{1-\beta}{1-s\beta}。$$

取对数，

$$\ln P_X(s) = \ln(1-\beta) - \ln(1-s\beta) = \ln(1-\beta) + \sum_{k=1}^{\infty}\frac{\beta^k}{k}s^k,$$

因此根据引理，可得若 X 是无限可分的，则 $\lambda = -\ln(1-\beta)$

$$\lambda = -\ln(1-\beta),$$

此时

$$\sum_{k=1}^{\infty} q_k s^k = Q(s) = \frac{1}{\lambda}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\beta^k}{k}s^k = -\frac{1}{\ln(1-\beta)}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\beta^k}{k}s^k,$$

满足

$$q_k = -\frac{\beta^k}{k\ln(1-\beta)} > 0，\ \sum_{k=1}^{\infty} q_k = -\frac{1}{\ln(1-\beta)}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\beta^k}{k} = -\frac{1}{\ln(1-\beta)}\cdot(-\ln(1-\beta)) = 1,$$

因此 $Q(s)$ 为概率生成函数，符合引理的条件。

- Y 不是无限可分的

(任何有界支撑集的分布都不是无限可分的)

假设 Y 是无限可分的，则存在独立同分布的 $\{Y_{n,k}\}$，使得 $Y = \sum_{k=1}^{n} Y_{n,k}$。

令 $a = \min(\mathrm{supp}(Y_{n,1}))$，$b = \max(\mathrm{supp}(Y_{n,1}))$，则

$$-1 = \min(\mathrm{supp}(Y)) = na，0 = \max(\mathrm{supp}(Y)) = nb,$$

解得 $(a,b) = (-1/n, 0)$，因此 $Y_{n,1}$ 的的支撑集依赖于 n，即 $\{Y_{n,k}\}$ 不是独立同分布的，矛盾。

- Z 不是无限可分的

容易知道，Z 的支撑集为 $\{-1, 0, 1, \cdots\}$。

假设 Z 是无限可分的，则存在独立同分布的 $\{Z_{n,k}\}$，使得 $Z = \sum_{k=1}^{n} Z_{n,k}$。

由于 Z 的支撑集的元素均为整数，因此 $Z_{n,i}$ 的支撑集为 $c\mathbb{Z}$ 的子集；由于 Z 的支撑集包含 $-1, 0$，其最大公约数为 1，因此 $c = 1$。

令 $k = \min(\mathrm{supp}(Z_{n,1}))$，则 $-1 = \min(\mathrm{supp}(Z)) = nk$，解得 $k = -1/n$，与 k 为整数矛盾。

(2) 设 $V_X = X - \tilde{X}$，$V_Y = Y - \tilde{Y}$，则 V_X 是无限可分的，V_X, V_Y 是相互独立的，满足

$$V = (X+Y) - (\tilde{X}+\tilde{Y}) = (X-\tilde{X}) + (Y-\tilde{Y}) = V_X + V_Y,$$

只需证明 V_Y 是无限可分的。

容易知道，

$$\varphi_Y(t) = \mathrm{E}[\mathrm{e}^{\mathrm{i}tY}] = \mathrm{e}^{\mathrm{i}t(-1)}\mathrm{P}\{Y=-1\} + \mathrm{e}^{\mathrm{i}t(0)}\mathrm{P}\{Y=0\} = \frac{\alpha\mathrm{e}^{-\mathrm{i}t}+1}{1+\alpha},$$

因此

$$\phi_{V_Y}(t) = |\phi_Y(t)|^2 = \left|\frac{1+\alpha\mathrm{e}^{-\mathrm{i}t}}{1+\alpha}\right|^2 = \frac{|1+\alpha\cos t - \mathrm{i}\alpha\sin t|^2}{(1+\alpha)^2} = \frac{(1+\alpha\cos t)^2 + (-\alpha\sin t)^2}{(1+\alpha)^2} = \frac{1+\alpha^2+2\alpha\cos t}{(1+\alpha)^2}。$$

取对数，

$$\begin{aligned}\ln\phi_{V_Y}(t) &= \ln(1+\alpha^2+2\alpha\cos t) - 2\ln(1+\alpha)\\ &= \ln(1+\alpha(\mathrm{e}^{\mathrm{i}t}+\mathrm{e}^{-\mathrm{i}t})+\alpha^2) - C \qquad (C = 2\ln(1+\alpha))\\ &= \ln((1+\alpha\mathrm{e}^{\mathrm{i}t})(1+\alpha\mathrm{e}^{-\mathrm{i}t})) - C\end{aligned}$$

$$= \ln(1+\alpha \mathrm{e}^{\mathrm{i}t}) + \ln(1+\alpha \mathrm{e}^{-\mathrm{i}t}) - C,$$

设 $\psi(t) = \ln(1+\alpha \mathrm{e}^{\mathrm{i}t})$，则

$$\psi(t) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k} (\alpha \mathrm{e}^{\mathrm{i}t})^k = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}\alpha^k}{k} \mathrm{e}^{\mathrm{i}kt},$$

即 $\psi(t)$ 为复合 Possion 分布的特征指数，其 Lévy 测度的质量为 $\lambda_k = \alpha^k/k > 0$，因此 $\psi(t)$ 是无限可分的特征指数 (即 $\mathrm{e}^{\psi(t)}$ 是无限可分的特征函数)；同理，$\psi(-t)$ 是无限可分的特征指数，因此 $\ln \phi_{V_Y}(t) = (\psi(t) + \psi(-t) - C)$ 是无限可分的特征指数，即 $\psi_{V_Y}(t)$ 是无限可分的特征函数。

7. 试求以下无限可分的特征函数的 Lévy-Khinchin, Kolmogorov 表示。

(1) (纯跳跃过程) Γ 分布的特征函数

$$\varphi(t) = (1 - \mathrm{i}t/\beta)^{-\alpha}。 \qquad (\alpha, \beta > 0)$$

(2) (纯跳跃过程) Cauchy 分布的特征函数

$$\varphi(t) = \mathrm{e}^{-\theta|t|}。 \qquad (\theta > 0)$$

(3) (纯跳跃过程) Laplace 分布的特征函数

$$\varphi(t) = (1+t^2)^{-1}。$$

(4) (复合 Possion 过程) 负二项分布的特征函数

$$\varphi(t) = \left(\frac{p}{1-(1-p)\mathrm{e}^{\mathrm{i}t}}\right)^r。 \qquad (0 < p < 1, r \in \mathbb{Z}^+)$$

解答 容易知道，

$$\begin{aligned}
\ln \varphi(t) &= \mathrm{i}\gamma t - \frac{1}{2}\sigma^2 t^2 + \int_{\mathbb{R}\setminus\{0\}} \left(\mathrm{e}^{\mathrm{i}tx} - 1 - \frac{\mathrm{i}tx}{1+x^2}\right) \nu(\mathrm{d}x) \\
&= \mathrm{i}\gamma t - \frac{1}{2}\sigma^2 t^2 + \int_{\mathbb{R}\setminus\{0\}} \left((\cos tx + \mathrm{i}\sin tx) - 1 - \frac{\mathrm{i}tx}{1+x^2}\right) \nu(\mathrm{d}x) \\
&= \mathrm{i}\gamma t - \frac{1}{2}\sigma^2 t^2 + \int_{\mathbb{R}\setminus\{0\}} (\cos tx - 1)\nu(\mathrm{d}x) + \mathrm{i}\int_{\mathbb{R}\setminus\{0\}} \left(\sin tx - \frac{tx}{1+x^2}\right) \nu(\mathrm{d}x),
\end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned}
\mathrm{Re}[\log \varphi(t)] &= -\frac{1}{2}\sigma^2 t^2 + \int_{\mathbb{R}\setminus\{0\}} (\cos tx - 1)\nu(\mathrm{d}x), \\
\mathrm{Im}[\log \varphi(t)] &= \gamma t + \int_{\mathbb{R}\setminus\{0\}} \left(\sin tx - \frac{tx}{1+x^2}\right) \nu(\mathrm{d}x)。
\end{aligned}$$

(1) 利用恒等式

$$-\ln(1-z) = \int_0^{\infty} (\mathrm{e}^{zx} - 1)\frac{\mathrm{e}^{-x}}{x}\mathrm{d}x,$$

对 $\varphi(t)$ 取对数，可得

$$\ln \varphi(t) = -\alpha \ln(1 - it/\beta) = \alpha \int_0^{\infty} (\mathrm{e}^{\mathrm{i}tx/\beta} - 1)\frac{\mathrm{e}^{-x}}{x}\mathrm{d}x = \int_0^{\infty} (\mathrm{e}^{\mathrm{i}ty} - 1)\frac{\alpha \mathrm{e}^{-\beta y}}{y}\mathrm{d}y, \qquad (y = x/\beta)$$

因此标准元组为

$$(\gamma, \sigma^2, \nu)_{\mathrm{LK}} = \left(0, 0, \frac{\alpha \mathrm{e}^{-\beta x}}{x}\mathbf{1}_{(0,\infty)}(x)\mathrm{d}x\right)_{\mathrm{LK}}, \quad (\gamma, \nu)_{\mathrm{K}} = \left(0, \frac{\alpha \mathrm{e}^{-\beta y}}{y}\mathbf{1}_{(0,\infty)}(y)\mathrm{d}y\right)_{\mathrm{K}}。$$

(2) 由于 Cauchy 分布的支撑集为 $\mathbb{R}$，因此 Kolmogorov 表示不存在。

利用恒等式

$$|t| = \frac{2}{\pi}\int_0^{\infty} \frac{1 - \cos tx}{x^2}\mathrm{d}x,$$

对 $\varphi(t)$ 取对数，可得

$$\ln\varphi(t)=-\frac{2\theta}{\pi}\int_0^\infty(1-\cos tx)\frac{\mathrm{d}x}{x^2}=\frac{2\theta}{\pi}\int_0^\infty(\cos tx-1)\frac{\mathrm{d}x}{x^2}=\frac{\theta}{\pi}\int_{-\infty}^\infty(\cos tx-1)\frac{\mathrm{d}x}{x^2},$$

因此标准元组为

$$(\gamma,\sigma^2,\nu)_{\mathrm{LK}}=\left(0,0,\frac{\theta}{\pi x^2}\mathrm{d}x\right)_{\mathrm{LK}}。$$

(3) 由于 Laplace 分布的支撑集为 $\mathbb{R}$，因此 Kolmogorov 表示不存在。

设 X_1,X_2 i.i.d. $\sim E(1)$，则 $L=X_1-X_2\sim$ Laplace。

由于

$$\ln\varphi_{X_1}(t)=\int_0^\infty(\mathrm{e}^{itx}-1)\frac{\mathrm{e}^{-x}}{x}\mathrm{d}x,\quad \ln\varphi_{-X_2}(t)=\ln\varphi_{X_2}(-t)=\int_0^\infty(\mathrm{e}^{-itx}-1)\frac{\mathrm{e}^{-x}}{x}\mathrm{d}x,$$

因此

$$\begin{aligned}\ln\varphi(t)&=\ln\varphi_{X_1}(t)+\ln\varphi_{-X_2}(t)\\&=\int_0^\infty(\mathrm{e}^{itx}-1+\mathrm{e}^{-itx}-1)\frac{\mathrm{e}^{-x}}{x}\mathrm{d}x\\&=\int_0^\infty(2\cos tx-2)\frac{\mathrm{e}^{-x}}{x}\mathrm{d}x\\&=\int_{-\infty}^\infty(\cos tx-1)\frac{\mathrm{e}^{-|x|}}{|x|}\mathrm{d}x,\end{aligned}$$

从而标准元组为

$$(\gamma,\sigma^2,\nu)_{\mathrm{LK}}=\left(0,0,\frac{\mathrm{e}^{-|x|}}{|x|}\mathrm{d}x\right)_{\mathrm{LK}}。$$

(4) 容易知道，

$$\begin{aligned}\ln\varphi(t)=r[\ln p-\ln(1-(1-p)\mathrm{e}^{\mathrm{i}t})]&=r[\ln(1-q)-\ln(1-q\mathrm{e}^{\mathrm{i}t})]\\&=-r\left[\sum_{k=1}^\infty\frac{q^k}{k}-\sum_{k=1}^\infty\frac{(q\mathrm{e}^{\mathrm{i}t})^k}{k}\right]\\&=\sum_{k=1}^\infty\frac{rq^k}{k}(\mathrm{e}^{\mathrm{i}tk}-1),\\&=\sum_{k=1}^\infty\frac{r(1-p)^k}{k}(\mathrm{e}^{\mathrm{i}tk}-1),\end{aligned}$$

从而标准元组为

$$(\gamma,\sigma^2,\nu)_{\mathrm{LK}}=\left(0,0,\sum_{k=1}^\infty\frac{r(1-p)^k}{k}\delta_k\right)_{\mathrm{LK}},\quad(\gamma,\nu)_{\mathrm{K}}=\left(0,\sum_{k=1}^\infty\frac{r(1-p)^k}{k}\delta_k\right)_{\mathrm{K}}$$

8. 证明：

$$\varphi(t)=\frac{1-b}{1-b\mathrm{e}^{\mathrm{i}t}}\qquad(0<b<1)$$

是无限可分的。

证明 容易知道，上述即为 $G(1-b)$ 的特征函数。

解法一 无限可分性的定义

由于

$$\varphi_n(t)=(\varphi(t))^{1/n}=\left(\frac{1-b}{1-b\mathrm{e}^{\mathrm{i}t}}\right)^{1/n},$$

即为 $NB(1/n,1-b)$ 的特征函数，因此 $\varphi(t)$ 是无限可分的。

解法二 Lévy-Khinchin 表示法

取对数，

$$\ln\varphi(t)=\ln(1-b)-\ln(1-b\mathrm{e}^{\mathrm{i}t})=-\sum_{k=1}^{\infty}\frac{b^k}{k}+\sum_{k=1}^{\infty}\frac{b^k}{k}\mathrm{e}^{\mathrm{i}tk}=\sum_{k=1}^{\infty}\frac{b^k}{k}(\mathrm{e}^{\mathrm{i}tk}-1),$$

可得标准元组为

$$(\gamma,\nu)_{\mathrm{K}}=\left(0,\frac{b^k}{k}\right)_{\mathrm{K}}。$$

9. [**Cramér 定理/Raikov 定理**] 设 X_1,X_2 是无限可分的。证明：若 X_1+X_2 服从正态分布/Poisson 分布，则 X_1,X_2 服从正态分布/Poisson 分布。

证明 设 X_1,X_2 的 Lévy-Khintchine 三元组分别为 $(\gamma_1,\sigma_1^2,\nu_1),(\gamma_2,\sigma_2^2,\nu_2)$，则 X_1+X_2 的三元组为 $(\gamma_1+\gamma_2,\sigma_1^2+\sigma_2^2,\nu_1+\nu_2)$。

(1) 若 X_1,X_2 服从正态分布，则 $\nu_1=\nu_2=0$，因此 X_1+X_2 的三元组为 $(\gamma_1+\gamma_2,\sigma_1^2+\sigma_2^2,0)$，从而 X_1+X_2 服从正态分布。

(2) 若 X_1,X_2 服从 Possion 分布，则 $\sigma_1^2=\sigma_2^2=0$，$\nu_k=\lambda_k\delta_1$，因此 X_1+X_2 的三元组为 $(\gamma_1+\gamma_2,0,(\lambda_1+\lambda_2)\delta_1)$，从而 X_1+X_2 服从 Possion 分布。

10. 设 $\{X_{nk}\}$ $(1\leqslant k\leqslant k_n,n\geqslant 1)$ 是行内独立的。证明：

$$\mathrm{P}\{\max_k|X_{nk}|\geqslant\varepsilon\}\to 0\quad\Longleftrightarrow\quad\sum_{k=1}^{k_n}\mathrm{P}\{|X_{nk}|\geqslant\varepsilon\}\to 0。$$

证明

- $(\Longleftarrow)$

  利用 Boole 不等式，可得

$$\mathrm{P}\{\max_k|X_{nk}|\geqslant\varepsilon\}\leqslant\sum_{k=1}^{k_n}\mathrm{P}\{|X_{nk}|\geqslant\varepsilon\}\to 0,$$

  根据夹逼定理，可得 $\mathrm{P}\{\max_k|X_{nk}|\geqslant\varepsilon\}\to 0$。

- $(\Longrightarrow)$

  设 $A_{nk}=\{|X_{nk}\geqslant\varepsilon|\}$，令 $\mathrm{P}(A_{nk})=p_{nk}$，则根据 De Morgan 恒等式，可得

$$\mathrm{P}\{\max_k|X_{nk}|\geqslant\varepsilon\}=\mathrm{P}\left(\bigcup_{k=1}^{k_n}A_{nk}\right)=1-\mathrm{P}\left(\left(\bigcup_{k=1}^{k_n}A_{nk}\right)^c\right)=1-\mathrm{P}\left(\bigcap_{k=1}^{k_n}A_{nk}^c\right)\to 0,$$

  即

$$\mathrm{P}\left(\bigcap_{k=1}^{k_n}A_{nk}^c\right)=\prod_{k=1}^{k_n}(1-p_{nk})\to 1。$$

  两侧取对数，

$$0\leftarrow\sum_{k=1}^{k_n}\ln(1-p_{nk})\leqslant-\sum_{k=1}^{k_n}p_{nk},$$

  因此根据夹逼定理，可得

$$\sum_{k=1}^{k_n}p_{nk}\to 0。$$

11. [**随机阵的中心化收敛定理**] 设 $\{X_{nk}\}$ $(1\leqslant k\leqslant k_n,n\geqslant 1)$ 是行内独立的，$S_n=\sum_{k=1}^{k_n}X_{nk}$。证明：$S_n\xrightarrow{\mathrm{P}}\gamma$，$\{X_{nk}\}$ 是无穷小的[5]，当且仅当对于任意的 $\varepsilon>0$，满足

(1) (大偏差概率之和趋于零)

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{k_n}\mathrm{P}\{|X_{nk}|\geqslant\varepsilon\}=0。$$

[5]若对于任意的 $\varepsilon>0$，满足 $\lim\limits_{n\to\infty}\max\limits_k\mathrm{P}\{|X_{nk}|\geqslant\varepsilon\}=0$，则称 $\{X_{nk}\}$ 是无穷小的。

(2) (截断期望之和收敛)

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{k_n}\mathrm{E}[X_{nk}\mathbf{1}_{\{|X_{nk}|<\varepsilon\}}]=\gamma。$$

(3) (截断方差之和趋于零)

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{k_n}\mathrm{Var}(X_{nk}\mathbf{1}_{\{|X_{nk}|<\varepsilon\}})=0。$$ [6]

证明

- ($\Longleftarrow$)

  设 $X'_{nk}=X_{nk}\mathbf{1}_{\{|X_{nk}|<\varepsilon\}}$，$X''_{nk}=X_{nk}\mathbf{1}_{\{|X_{nk}|\geqslant\varepsilon\}}$，$S'_n=\sum_{k=1}^{k_n}X'_{nk}$，$S''_n=\sum_{k=1}^{k_n}X''_{nk}$，则 $S_n=S'_n+S''_n$。

  - 证明无穷小条件

    根据条件 (1)，可得

    $$\max_k \mathrm{P}\{|X_{nk}|\geqslant\varepsilon\}\leqslant\sum_{k=1}^{k_n}\mathrm{P}\{|X_{nk}|\geqslant\varepsilon\}\to 0,$$

    因此根据夹逼定理，可得 $\max\limits_k \mathrm{P}\{|X_{nk}|\geqslant\varepsilon\}\to 0$。

  - 证明 $S''_n\xrightarrow{\mathrm{P}}0$

    由于 $\{S''_n\neq 0\}=\{\max\limits_k|X_{nk}|\geqslant\varepsilon\}$ (若 $S''_n\neq 0$，则存在 k，使得 $X''_{nk}\neq 0$，即 $|X_{nk}|\geqslant\varepsilon$)，因此根据 Boole 不等式，可得

    $$\mathrm{P}\{|S''_n|>0\}=\mathrm{P}\{\max_k|X_{nk}|\geqslant\varepsilon\}\leqslant\sum_{k=1}^{k_n}\mathrm{P}\{|X_{nk}|\geqslant\varepsilon\}\to 0,$$

    从而根据夹逼定理，可得 $S''_n\xrightarrow{\mathrm{P}}0$。

  - 证明 $S'_n\xrightarrow{\mathrm{P}}\gamma$

    由于 $S_n=S'_n+S''_n$，$S''_n\xrightarrow{\mathrm{P}}0$，因此根据 Slutsky 定理，只需证明 $S'_n\xrightarrow{\mathrm{P}}\gamma$，即只需证明 $S'_n-\mathrm{E}[S'_n]\xrightarrow{\mathrm{P}}0$，$\mathrm{E}[S'_n]\xrightarrow{\mathrm{P}}\gamma$。

    根据条件 (2)，可得

    $$\mathrm{E}[S'_n]=\mathrm{E}\left[\sum_{k=1}^{k_n}X'_{nk}\right]=\sum_{k=1}^{k_n}\mathrm{E}[X'_{nk}]=\sum_{k=1}^{k_n}\mathrm{E}[X_{nk}\mathbf{1}_{\{|X_{nk}|<\varepsilon\}}]\to\gamma,$$

    因此 $\mathrm{E}[S'_n]\xrightarrow{\mathrm{P}}\gamma$。

    根据 Chebbyshev 不等式和条件 (3)，可得

    $$\mathrm{P}\{|S'_n-\mathrm{E}[S'_n]|\geqslant\delta\}\leqslant\frac{\mathrm{Var}(S'_n)}{\delta^2}=\frac{\sum_{k=1}^{k_n}\mathrm{Var}(X_{nk})}{\delta^2}\to 0,$$

    因此 $S'_n-\mathrm{E}[S'_n]\xrightarrow{\mathrm{P}}0$。

- ($\Longrightarrow$)

  (条件 (1) 的证明过程与 Q10 相同，只需证明条件 (2)(3)。)

  - 条件 (3)
    - 将 S_n 的敛散性转化为 S'_n 的敛散性

      考察 $\{S_n\neq S'_n\}$，根据 Boole 不等式，可得

      $$\mathrm{P}\{S_n\neq S'_n\}=\mathrm{P}\left\{\bigcup_{k=1}^{k_n}\{|X_{nk}|\geqslant\varepsilon\}\right\}=\mathrm{P}\{\max_k|X_{nk}|\geqslant\varepsilon\}\leqslant\sum_{k=1}^{k_n}\mathrm{P}\{|X_{nk}|\geqslant\varepsilon\}\to 0,$$

      因此 $S_n-S'_n\xrightarrow{\mathrm{P}}0$，从而根据 Slutsky 定理，可得 $S'_n\xrightarrow{\mathrm{P}}\gamma$。

---

[5] 原题描述为：(1) $\sum\limits_{k=1}^{k_n}\int_{|x|\geqslant\varepsilon}\mathrm{d}F_{nk}(x)\to 0$，(2) $\sum\limits_{k=1}^{k_n}\int_{|x|<\varepsilon}x\mathrm{d}F_{nk}(x)\to\gamma$，(3) $\sum\limits_{k=1}^{k_n}\left[\int_{|x|<\varepsilon}x^2\mathrm{d}F_{nk}(x)-\left(\int_{|x|<\varepsilon}x\mathrm{d}F_{nk}(x)\right)^2\right]\to 0$。这里转化为更现代化的概率论语言，其与期望和方差的截断形式是等价的。

- 中心化截断和

设 $c_{nk}=\mathrm{E}[X'_{nk}]$，$Y_{nk}=X'_{nk}-c_{nk}$，$T_n=\sum_{k=1}^{k_n}Y_{nk}=S'_n-\sum_{k=1}^{k_n}c_{nk}=S'_n-\mathrm{E}[S'_n]$，则 $\{Y_{nk}\}$ 为行内独立且均值为 0 的随机阵。

由于 $|X'_{nk}|<\varepsilon$，因此

$$|c_{nk}|=|\mathrm{E}[X'_{nk}]|\leqslant\mathrm{E}[|X'_{nk}|]<\varepsilon,$$

从而

$$|Y_{nk}|=|X'_{nk}-c_{nk}|\leqslant|X'_{nk}|+|c_{nk}|<\varepsilon+\varepsilon=2\varepsilon,$$

即 $\{Y_{nk}\}$ 是一致有界的。

- 证明中心化和的方差趋于零

(对于 $S'_n\xrightarrow{\mathrm{P}}\gamma$，$T_n=S'_n-\mathrm{E}[S'_n]$，由于 $\{\mathrm{E}[S'_n]\}$ 为常数列，因此 T_n 不一定收敛。但是，我们可以考虑 φ_{T_n}。)

容易知道，

$$\varphi_{S'_n}(t)=\mathrm{E}[\mathrm{e}^{\mathrm{i}t(T_n+\mathrm{E}[S'_n])}]=\varphi_{T_n}(t)\mathrm{e}^{\mathrm{i}t\mathrm{E}[S'_n]},$$

两侧取模，可得

$$|\varphi_{S'_n}(t)|=|\varphi_{T_n}(t)||\mathrm{e}^{\mathrm{i}t\mathrm{E}[S'_n]}|=|\varphi_{T_n}(t)|,$$

由于 $S'_n\xrightarrow{\mathrm{P}}\gamma$，因此 $\varphi_{S'_n}(t)\to\mathrm{e}^{\mathrm{i}t\gamma}$，从而 $|\varphi_{S'_n}(t)|\to1$，即 $|\varphi_{T_n}(t)|\to1$。

由于 $\varphi_{T_n}(t)=\prod_{k=1}^{k_n}\varphi_{Y_{nk}}(t)$，因此

$$\prod_{k=1}^{k_n}|\varphi_{Y_{nk}}(t)|^2=1,$$

从而

$$\lim_{n\to\infty}\prod_{k=1}^{k_n}|\varphi_{Y_{nk}}(t)|^2=1,$$

取对数，可得

$$0=\lim_{n\to\infty}\ln\left(\prod_{k=1}^{k_n}|\varphi_{Y_{nk}}(t)|^2\right)=\lim_{n\to\infty}\prod_{k=1}^{k_n}\ln(|\varphi_{Y_{nk}}(t)|^2)=\lim_{n\to\infty}\prod_{k=1}^{k_n}-(1-|\varphi_{Y_{nk}}(t)|^2),$$

即

$$\lim_{n\to\infty}\prod_{k=1}^{k_n}(1-|\varphi_{Y_{nk}}(t)|^2)=0。$$

即

$$\lim_{n\to\infty}\max_k(1-|\varphi_{Y_{nk}}(t)|^2)=0,$$

可得 $|\varphi_{Y_{nk}}(t)|\to1$，$\mathrm{Re}(\varphi_{Y_{nk}}(t))\to1$。

作出以下引理：

引理 设 Y 满足 $\mathrm{E}[Y]=0$，$Y\leqslant M$，则对于任意的 $t\leqslant1/|M|$，存在仅依赖于 M,t 的 $C_1,C_2>0$，使得

$$C_1\mathrm{Var}(Y)\leqslant1-\mathrm{Re}(\varphi_Y(t))\leqslant C_2\mathrm{Var}(Y)。$$

对于上界，

$$1-\mathrm{Re}(\varphi_Y(t))=\mathrm{E}[1-\cos tY]\leqslant\mathrm{E}\left[\frac{(tY)^2}{2}\right]=\frac{t^2}{2}\mathrm{E}[Y^2]=\frac{t^2}{2}\mathrm{Var}(Y),$$

因此令 $C_2=t^2/2$。

对于下界，

$$\begin{aligned}1-\mathrm{Re}(\varphi_Y(t))=\mathrm{E}[1-\cos tY]&\geqslant\mathrm{E}\left[\frac{(tY)^2}{2}-\frac{(tY)^4}{24}\right]=\frac{t^2}{2}\mathrm{E}[Y^2]-\frac{t^4}{24}\mathrm{E}[Y^4]\\&\geqslant\frac{t^2}{2}\mathrm{E}[Y^2]-\frac{t^4M^2}{24}\mathrm{E}[Y^2]\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&= \left(\frac{t^2}{2} - \frac{t^4M^2}{24}\right) t^2\mathrm{E}[Y^2] \\
&= \left(\frac{1}{2} - \frac{t^2M^2}{12}\right) t^2\mathrm{Var}(Y) \\
&\geqslant \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{12}\right) t^2\mathrm{Var}(Y) = \frac{5}{12}t^2\mathrm{Var}(Y),
\end{aligned}
$$

因此令 $C_2 = 5t^2/12$。

根据引理，令 $M = 2\varepsilon$ (由于 $|Y_{nk}| < 2\varepsilon$)，则对于任意的 $t \leqslant 1/|M|$，存在 $C_1 > 0$，使得

$$C_1\mathrm{Var}(Y_{nk}) \leqslant 1 - \mathrm{Re}(\varphi_{Y_{nk}}(t))。$$

由于 $\mathrm{Re}(\varphi_{Y_{nk}}(t)) \to 1$，因此存在 N，使得当 $n > N$ 时，$\mathrm{Re}(\varphi_{Y_{nk}}(t)) \geqslant 1/2$，从而

$$
\begin{aligned}
1 - \mathrm{Re}(\varphi_{Y_{nk}}(t)) &= \frac{1 - \mathrm{Re}^2(\varphi_{Y_{nk}}(t))}{1 + \mathrm{Re}(\varphi_{Y_{nk}}(t))} \\
&\leqslant \frac{1 - \mathrm{Re}^2(\varphi_{Y_{nk}}(t))}{1 + 1/2} \\
&= \frac{2}{3}(1 - \mathrm{Re}^2(\varphi_{Y_{nk}}(t))) \\
&\leqslant \frac{2}{3}(1 - \mathrm{Re}^2(\varphi_{Y_{nk}}(t)) - \mathrm{Im}^2(\varphi_{Y_{nk}}(t))) \\
&= \frac{2}{3}(1 - |\varphi_{Y_{nk}}(t)|^2),
\end{aligned}
$$

从而

$$C_1\mathrm{Var}(Y_{nk}) \leqslant \frac{3}{2}(1 - |\varphi_{Y_{nk}}(t)|^2),$$

两侧求和，可得

$$C_1\sum_{k=1}^{k_n}\mathrm{Var}(Y_{nk}) \leqslant \frac{3}{2}\sum_{k=1}^{k_n}(1 - |\varphi_{Y_{nk}}(t)|^2) \to 0,$$

从而根据夹逼定理，可得

$$\sum_{k=1}^{k_n}\mathrm{Var}(Y_{nk}) = \sum_{k=1}^{k_n}\mathrm{Var}(X_{nk} - \mathrm{E}[X_{nk}]) = \sum_{k=1}^{k_n}\mathrm{Var}(X_{nk}) \to 0。$$

- 条件 (2)

设 $\{X_{nk}\}, \{\tilde{X}_{nk}\}$ 是独立同分布的，$X_{nk}^s = X_{nk} - \tilde{X}_{nk}$，则 $S_n, \tilde{S}_n \xrightarrow{\mathrm{P}} \gamma$，因此

$$\sum_{k=1}^{k_n} X_{nk}^s = S_n^s = S_n - \tilde{S}_n \xrightarrow{\mathrm{P}} 0,$$

即 $\{X_{nk}^s\}$ 是无穷小的。

根据条件 (3)，可得 $S_n' \xrightarrow{\mathrm{P}} \gamma$，$T_n = S_n' - \mathrm{E}[S_n'] \to 0$，因此

$$\mathrm{E}[S_n'] = S_n' - (S_n' - \mathrm{E}[S_n']) \xrightarrow{\mathrm{P}} \gamma - 0 = \gamma,$$

即

$$\mathrm{E}[S_n'] \to \gamma。$$

12. 设 $\{X_{nk}\}$ 是方差有限的行内独立的随机阵，$Y_{nk} = X_{nk} - \mathrm{E}[X_{nk}]$，满足 $\{Y_{nk}\}$ 是无穷小的，$B_n^2 = \sum_{k=1}^{k_n}\mathrm{Var}(Y_{nk}) = 1$。证明：$S_n = \sum_{k=1}^{k_n} Y_{nk} \xrightarrow{d} N(0,1)$，当且仅当 $V_n = \sum_{k=1}^{k_n} Y_{nk}^2 \xrightarrow{\mathrm{P}} 1$。

证明 根据 Linderberg-Feller 定理，可得 $S_n \xrightarrow{d} N(0,1)$ 等价于 Linderberg 条件，即

$$\lim_{n\to\infty} L_n(\varepsilon) = \lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{k_n}\mathrm{E}[Y_{nk}^2\mathbf{1}_{\{|Y_{nk}|\geqslant\varepsilon\}}] = 0。$$

只需证明 Linderberg 条件等价于 Feller 条件。

- ($\Longleftarrow$)

若 Lindeberg 条件成立，则只需证明 $V_n \xrightarrow{\mathrm{P}} 1$。

由于

$$\mathrm{E}[V_n] = \mathrm{E}\left[\sum_{k=1}^{k_n} Y_{nk}^2\right] = \sum_{k=1}^{k_n} \mathrm{E}[Y_{nk}^2] = 1,$$

因此只需证明 $V_n - \mathrm{E}[V_n] \xrightarrow{\mathrm{P}} 0$。

设 $Y_{nk}^2 = U_{nk} + W_{nk}$，其中 $U_{nk} = Y_{nk}^2 \mathbf{1}_{\{|Y_{nk}| \leqslant \varepsilon\}}$，$W_{nk} = Y_{nk}^2 \mathbf{1}_{\{|Y_{nk}| > \varepsilon\}}$，则

$$V_n - 1 = \sum_{k=1}^{k_n} (Y_{nk}^2 - \mathrm{E}[Y_{nk}^2]) = \underbrace{\sum_{k=1}^{k_n} (U_{nk} - \mathrm{E}[U_{nk}])}_{A_n} + \underbrace{\sum_{k=1}^{k_n} (W_{nk} - \mathrm{E}[W_{nk}])}_{B_n},$$

因此只需证吗 $A_n, B_n \xrightarrow{\mathrm{P}} 0$。对于 A_n，由于

$$\begin{aligned}\mathrm{Var}(A_n) = \sum_{k=1}^{k_n} \mathrm{Var}(U_{nk}) &\leqslant \sum_{k=1}^{k_n} \mathrm{E}[U_{nk}^2] = \sum_{k=1}^{k_n} \mathrm{E}[Y_{nk}^4 1_{\{|Y_{nk}| \leqslant \varepsilon\}}] \\ &\leqslant \sum_{k=1}^{k_n} \varepsilon^2 \mathrm{E}[Y_{nk}^2 \mathbf{1}_{\{|Y_{nk}| \leqslant \varepsilon\}}] \leqslant \varepsilon^2 \sum_{k=1}^{k_n} \mathrm{E}[Y_{nk}^2] = \varepsilon^2,\end{aligned}$$

因此根据 Chebbyshev 不等式，可得

$$\mathrm{P}\{|A_n| > \delta\} \leqslant \frac{\mathrm{Var}(A_n)}{\delta^2} \leqslant \frac{\varepsilon^2}{\delta^2},$$

即 $A_n \xrightarrow{\mathrm{P}} 0$。

对于 B_n，由于

$$\mathrm{E}[|B_n|] \leqslant \sum_{k=1}^{k_n} \mathrm{E}[|W_{nk} - \mathrm{E}[W_{nk}]|] \leqslant \sum_{k=1}^{k_n} (\mathrm{E}[W_{nk}] + \mathrm{E}[W_{nk}]) = 2\sum_{k=1}^{k_n} \mathrm{E}[W_{nk}] = 2\sum_{k=1}^{k_n} \mathrm{E}[Y_{nk}^2 \mathbf{1}_{\{|Y_{nk}| > \varepsilon\}}] = 2L_n(\varepsilon),$$

因此根据 Markov 不等式，可得

$$\mathrm{P}\{|B_n| > \delta\} \leqslant \frac{\mathrm{E}[|B_n|]}{\delta} = \frac{2L_n(\varepsilon)}{\delta} \to 0,$$

从而 $B_n \xrightarrow{\mathrm{P}} 0$。

- ($\Longrightarrow$)

若 Feller 条件成立，则只需证明 $L_n(\varepsilon) \to 0$。

对于 $U_n - \mathrm{E}[U_n]$，由于 $\mathrm{Var}(U_n) = \mathrm{Var}(A_n) \leqslant \varepsilon^2$，因此根据 Chebbyshev 不等式，可得

$$\mathrm{P}\{|U_n - \mathrm{E}[U_n]| > \delta\} \leqslant \frac{\mathrm{Var}(U_n)}{\delta^2} \leqslant \frac{\varepsilon^2}{\delta^2},$$

即 $U_n - \mathrm{E}[U_n] \xrightarrow{\mathrm{P}} 0$。

对于 $W_n - \mathrm{E}[W_n]$，由于 $\mathrm{E}[U_n] = 1 - L_n(\varepsilon)$，$\mathrm{E}[W_n] = L_n(\varepsilon)$，因此根据 Slutsky 定理，可得

$$\begin{aligned}W_n - \mathrm{E}[W_n] &= W_n - L_n(\varepsilon) \\ &= (V_n - U_n) - (\mathrm{E}[V_n] - \mathrm{E}[U_n]) \\ &= (V_n - 1) - (U_n - \mathrm{E}[U_n]) \xrightarrow{\mathrm{P}} 0 - 0 = 0。\end{aligned}$$

假设 Linderberg 条件不成立，即存在 $\{n_j\}, \varepsilon_0 > 0$，使得 $L_{n_j}(\varepsilon_0) = c > 0$，则

$$\mathrm{E}[W_{n_j}] \to c，W_{n_j} - \mathrm{E}[W_{n_j}] \xrightarrow{\mathrm{P}} 0,$$

因此 $W_{n_j} \xrightarrow{\mathrm{P}} c$，从而令 $\delta = c/2$，可得

$$\lim_{j \to \infty} \mathrm{P}\left\{W_{n_j} > \frac{c}{2}\right\} = 1。$$

考虑 $\{W_{n_j} > 0\}$，

$$\mathrm{P}\{W_{n_j} > 0\} = \mathrm{P}\{\exists k : |Y_{n_{j_k}}| > \varepsilon_0\} \leqslant \sum_{k=1}^{k_{n_j}} \mathrm{P}\{|Y_{n_{j_k}}| > \varepsilon_0\},$$

因此根据 Markov 不等式，可得

$$\mathrm{P}\{W_{n_j} > 0\} \leqslant \sum_{k=1}^{k_{n_j}} \frac{\mathrm{E}[Y_{n_{j_k}}^2 \mathbf{1}_{\{|Y_{n_{j_k}}| > \varepsilon_0\}}]}{\varepsilon_0^2} = \frac{L_{n_j}(\varepsilon_0)}{\varepsilon_0^2},$$

从而

$$\mathrm{P}\left\{W_{n_j} > \frac{c}{2}\right\} \leqslant \mathrm{P}\{W_{n_j} > 0\} \leqslant \frac{L_{n_j}(\varepsilon_0)}{\varepsilon_0^2},$$

两侧取极限，

$$1 \leqslant \lim_{j\to\infty} \mathrm{P}\{W_{n_j} > 0\} \leqslant \frac{c}{\varepsilon_0^2},$$

可得 $c \geqslant \varepsilon_0^2$，矛盾。

13. 设 $\{X_{nk}\}$ $(1 \leqslant k \leqslant k_n)$ 为无穷小且行内独立的随机阵，满足 $X_{nk} \sim B(p_{nk})$[7]。证明：$S_n \xrightarrow{d} \pi(\lambda)$，当且仅当

i. (期望收敛)

$$\lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{k_n} p_{nk} = \lambda。$$

ii. (无穷小条件)

$$\lim_{n\to\infty} \max_k p_{nk} = 0。$$

证明 容易知道，

$$\begin{aligned}
\varphi_{nk}(t) &= \mathrm{E}[\mathrm{e}^{\mathrm{i}tX_{nk}}] = (1-p_{nk})\mathrm{e}^{\mathrm{i}t\cdot 0} + p_{nk}\mathrm{e}^{\mathrm{i}t\cdot 1} = 1 + p_{nk}(\mathrm{e}^{\mathrm{i}t} - 1), \\
\varphi_n(t) &= \prod_{k=1}^{k_n} \phi_{nk}(t) = \prod_{k=1}^{k_n} [1 + p_{nk}(\mathrm{e}^{\mathrm{i}t} - 1)], \\
\varphi_{\pi(\lambda)}(t) &= \mathrm{e}^{\lambda(\mathrm{e}^{\mathrm{i}t}-1)}。
\end{aligned}$$

只需证明 $\varphi_n(t) \to \varphi_{\pi(\lambda)}(t) \Leftrightarrow$ i. ii.。

- $(\Longleftarrow)$

  设 $z_n = p_{nk}(\mathrm{e}^{\mathrm{i}t} - 1)$，则

$$\max_k |z_k| = \max_k |p_{nk}(\mathrm{e}^{\mathrm{i}t} - 1)| \leqslant 2\max_k p_{nk} \to 0,$$

  即 $z_{nk} \to 0$。

  对 $\ln \varphi_n(t)$ 进行 Taylor 展开，可得

$$\begin{aligned}
\ln \varphi_n(t) &= \sum_{k=1}^{k_n} \ln(1 + p_{nk}(\mathrm{e}^{\mathrm{i}t} - 1)) \\
&= \sum_{k=1}^{k_n} \left[p_{nk}(\mathrm{e}^{\mathrm{i}t} - 1) - \frac{p_{nk}^2}{2}(\mathrm{e}^{\mathrm{i}t} - 1)^2 + O(|p_{nk}|^3) \right] \\
&= (\mathrm{e}^{\mathrm{i}t} - 1) \sum_{k=1}^{k_n} p_{nk} - \frac{(\mathrm{e}^{\mathrm{i}t} - 1)^2}{2} \sum_{k=1}^{k_n} p_{nk}^2 + \sum_{k=1}^{k_n} O(|p_{nk}|^3)。
\end{aligned}$$

[7]原题描述为：试求独立且无穷小的随机列 $\{X_{nk}\}$ 满足 S_n 的极限分布为 Possion 分布的充要条件。缺少条件 $X_{nk} \sim B(p_{nk})$，且描述过于模糊。

其中

$$(\mathrm{e}^{\mathrm{i}t}-1)\sum_{k=1}^{k_n}p_{nk}\to\lambda(\mathrm{e}^{\mathrm{i}t}-1),$$

$$\sum_{k=1}^{k_n}p_{nk}^2\leqslant(\max_k p_{nk})\left(\sum_{k=1}^{k_n}p_{nk}\right)\to 0\cdot\lambda=0,$$

$$\left|\sum_{k=1}^{k_n}O(|p_{nk}|^3)\right|\leqslant C\sum_{k=1}^{k_n}p_{nk}^3\leqslant C(\max_k p_{nk})^2\left(\sum_{k=1}^{k_n}p_{nk}\right)\to 0,$$

因此

$$\lim_{n\to\infty}\ln\varphi_n(t)=\lambda(\mathrm{e}^{\mathrm{i}t}-1)=\ln\varphi_{\pi(\lambda)}(t)。$$

- $(\Longrightarrow)$
  - 证明无穷小条件

    容易知道，

$$\lim_{n\to\infty}\prod_{k=1}^{k_n}|\varphi_{nk}(t)|^2=\lim_{n\to\infty}|\varphi_n(t)|^2=|\varphi_{\pi(\lambda)}(t)|^2=|\mathrm{e}^{\lambda(\mathrm{e}^{\mathrm{i}t}-1)}|^2=\mathrm{e}^{2\lambda(\cos t-1)},\tag{$*$}$$

    因此

$$\lim_{n\to\infty}\max_k|\varphi_{nk}(t)|^2=1,$$

    即

$$\lim_{n\to\infty}\max_k|\varphi_{nk}(t)-1|=0,$$

    即

$$\lim_{n\to\infty}\max_k|(1+p_{nk}(\mathrm{e}^{\mathrm{i}t}-1))-1|=\lim_{n\to\infty}\max_k(p_{nk}\mathrm{e}^{\mathrm{i}t}-1|)=|\mathrm{e}^{\mathrm{i}t}-1|\lim_{n\to\infty}\max_k p_{nk}=0,$$

    即

$$\lim_{n\to\infty}\max_k p_{nk}=0。$$

  - 证明期望收敛

    对 $\ln\varphi_n(t)$ 进行 Taylor 展开，可得

$$\ln\varphi_n(t)=\sum_{k=1}^{k_n}\ln[1+p_{nk}(\mathrm{e}^{\mathrm{i}t}-1)]=\sum_{k=1}^{k_n}[z_{nk}+O(|z_{nk}^2|)]=\sum_{k=1}^{k_n}z_{nk}+\sum_{k=1}^{k_n}O(|z_{nk}^2|),$$

    两侧取极限，

$$\lim_{n\to\infty}\ln\varphi_n(t)=\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{k_n}z_{nk}+\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{k_n}O(|z_{nk}^2|),$$

    即

$$\lambda(\mathrm{e}^{\mathrm{i}t}-1)=\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{k_n}p_{nk}(\mathrm{e}^{\mathrm{i}t}-1)+\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{k_n}O(|z_{nk}^2|),$$

    若 $\sum_{k=1}^{k_n}O(|z_{nk}^2|)\to 0$，则

$$\lambda(\mathrm{e}^{\mathrm{i}t}-1)=\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{k_n}p_{nk}(\mathrm{e}^{\mathrm{i}t}-1),$$

    即

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{k_n}p_{nk}=\lambda,$$

因此只需证明 $\sum_{k=1}^{k_n} O(|z_{nk}^2|) \to 0$。

由于

$$\left|\sum_{k=1}^{k_n} O(|z_{nk}^2|)\right| \leqslant \sum_{k=1}^{k_n} C|z_{nk}^2| = C|\mathrm{e}^{\mathrm{i}t}-1|^2 \sum_{k=1}^{k_n} p_{nk}^2 \leqslant C|\mathrm{e}^{\mathrm{i}t}-1|^2 \max_k p_{nk} \left(\sum_{k=1}^{k_n} p_{nk}\right),$$

因此只需证明 $\sum_{k=1}^{k_n} p_{nk}$ 是有界的。

对于 $(*)$，取对数，

$$\lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{k_n} \ln \varphi_{nk}(t) = \lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{k_n} \ln\left(1+p_{nk}(\mathrm{e}^{\mathrm{i}t}-1)\right) = 2\lambda(\cos t - 1),$$

令 $t=\pi$，

$$\lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{k_n} \ln[1-4p_{nk}(1-p_{nk})] = -4\lambda,$$

利用 $\ln(1-x) \leqslant -x\ (0 \leqslant x < 1)$，可得

$$\liminf_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{k_n} [-4p_{nk}(1-p_{nk})] = -4\liminf_{n\to\infty}\left(\sum_{k=1}^{k_n} p_{nk} - \sum_{k=1}^{k_n} p_{nk}^2\right) \geqslant -4\liminf_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{k_n} p_{nk} \geqslant -4\lambda,$$

即

$$\limsup_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{k_n} p_{nk} \leqslant \lambda,$$

因此 $\sum_{k=1}^{k_n} p_{nk}$ 是有界的。

14. [**范常数列的性质**] 设 $\{a_n\}$ 为正值范常数列，$\{X_n\}$ 是相互独立的，$S_n = \sum_{k=1}^n X_k$。证明：若 $Y_n = S_n/a_n \xrightarrow{d} Y$，其中 Y 是非退化的，则 $\{a_n\}$ 或者满足 $a_n \to L > 0$，或者存在 $\{b_n\}$，满足 $b_n \uparrow \infty$，使得 $a_n \leqslant b_n$，$b_n/a_n \to 1$。

证明 • 证明 $a_n/a_{n-1} \to 1$

作出以下引理：

引理 (Lindeberg-Feller 定理的推广) 若 S_n/a_n 收敛于非退化的分布，则 $\{X_n\}$ 是一致渐近可略的 (UAN)，即

$$\lim_{n\to\infty} \max_k \mathrm{P}\{|X_k| > \varepsilon a_n\} = 0。$$

特别地，当 $k=n$ 时，$\mathrm{P}\{|X_n| > \varepsilon a_n\} \to 0$，即 $X_n/a_n \xrightarrow{\mathrm{P}} 0$。

容易知道，

$$Y_n = \frac{S_n}{a_n} = \frac{S_{n-1}}{a_n} + \frac{X_n}{a_n} = \frac{a_{n-1}}{a_n} Y_{n-1} + \frac{X_n}{a_n},$$

因此

$$\varphi_n(t) = \varphi_{n-1}\left(t\frac{a_{n-1}}{a_n}\right)\varphi_n\left(\frac{t}{a_n}\right),$$

根据引理，由于 $X_n/a_n \xrightarrow{\mathrm{P}} 0$，因此 $\varphi_n(t/a_n) \to 1$，从而两侧取极限，可得

$$\lim_{n\to\infty} \varphi_n(t) = \lim_{n\to\infty} \varphi_{n-1}\left(t\frac{a_{n-1}}{a_n}\right),$$

即

$$\varphi(t) = \lim_{n\to\infty} \varphi_n\left(\frac{t}{c_n}\right), \qquad \left(c_n = \frac{a_n}{a_{n-1}}\right)$$

设 c 为 $\{c_n\}$ 的极限点，则存在子列 $\{c_{n_k}\}$，使得 $c_{n_k} \to c$，因此

$$\varphi(t) = \varphi\left(\frac{t}{c}\right),$$

对 c 的取值进行讨论：

a. 若 $|c|>1$，则

$$\varphi(t)=\lim_{k\to\infty}\varphi\left(\frac{t}{c^k}\right)=\varphi(0)=1,$$

与 Y 是非退化的矛盾。

b. 若 $|c|<1$，则令 $u=t/c$，可得 $\varphi(cu)=\varphi(u)$，同理于 a.。

如此，$|c|=1$，即 $a_n/a_{n-1}\to 1$。

- 判断 $\{a_n\}$ 的行为

(若 $a_n/a_{n-1}\to 1$，则 a_n 或者收敛，或者发散，或者振荡。)

对 a_n 的行为进行讨论。

a. 若 $\{a_n\}$ 是振荡的

设 $l=\liminf_{n\to\infty}a_n$，$L=\limsup_{n\to\infty}a_n$，则 $0\leqslant l<L<\infty$。

- 证明 $l>0$

假设 $l=0$，则存在子列 $\{a_{n_k}\}$，使得 $a_{n_k}\to 0$，此时

i. 若 $S_{n_k}\overset{\mathrm{P}}{\not\to}0$，则存在 $\varepsilon>0$ 和子列 $\{n_{k_j}\}$，使得 $\mathrm{P}\{|S_{n_{k_j}}|>\varepsilon\}>c$，因此

$$\mathrm{P}\{|Y_{n_k}|>M\}=\mathrm{P}\{|S_{n_k}|>Ma_{n_k}\}\geqslant\mathrm{P}\{|S_{n_{k_j}}|>\varepsilon_k\}>c,\qquad(\varepsilon_k=Ma_{n_k}\to 0)$$

与 $Y_n\overset{d}{\to}Y$ 矛盾。

ii. 若 $S_{n_k}\overset{\mathrm{P}}{\to}0$，则对于任意的 $\delta>0$，

$$\mathrm{P}\{|Y_{n_k}|>\delta\}=\mathrm{P}\{|S_{nk}|>\delta a_{n_k}\}=\mathrm{P}\{|S_{n_k}|>\varepsilon_k\}\to 0,\qquad(\varepsilon_k=\delta a_{n_k}\to 0)$$

即 $Y_{n_k}\overset{\mathrm{P}}{\to}0$，与 Y 是非退化的矛盾。

如此，$l>0$。

- 证明 a_n 不可能是振荡的

构造子列 $\{m_k\},\{n_k\}$，满足 $m_k,n_k\to\infty$，$m_k>n_k$，使得 $\lim_{k\to\infty}a_{m_k}=l$，$\lim_{k\to\infty}a_{n_k}=L$。

(若忽略条件 $m_k>n_k$ 的限制，则当 $m_k<n_k$ 时，$S_{m_k}-S_{n_k}=-(X_{m_k+1}+\cdots+X_{n_k})$，此时 $S_{n_k},S_{m_k}-S_{n_k}$ 不是独立的，之后无法分解特征函数。)

由于 $S_{m_k}=S_{n_k}+(S_{m_k}-S_{n_k})$，因此

$$\frac{S_{m_k}}{a_{m_k}}=\frac{S_{n_k}}{a_{m_k}}+\frac{S_{m_k}-S_{n_k}}{a_{m_k}}=\frac{S_{n_k}}{a_{n_k}}\frac{a_{n_k}}{a_{m_k}}+\frac{S_{m_k}-S_{n_k}}{a_{m_k}},$$

设 $c=L/l>1$，则 $a_{n_k}/a_{m_k}\to c$。

(若忽略之前的 $l\neq 0$ 的证明，则 c 是无定义的。)

设 ψ 为 $(S_{m_k}-S_{n_k})/a_{m_k}$ 的特征函数，则

$$\varphi_{m_k}(t)=\varphi_{n_k}\left(t\frac{a_{n_k}}{a_{m_k}}\right)\psi_k(t),$$

两侧取极限，

$$\varphi(t)=\varphi\left(\frac{t}{c}\right)\lim_{k\to\infty}\psi_k(t),$$

两侧取模，

$$|\varphi(t)|=\left|\varphi\left(\frac{t}{c}\right)\lim_{k\to\infty}\psi_k(t)\right|\leqslant\left|\varphi\left(\frac{t}{c}\right)\right|,$$

因此

$$|\varphi(t)|\geqslant\lim_{j\to\infty}\left|\varphi\left(\frac{t}{c^j}\right)\right|=|\varphi(0)|=1,$$

即 $\varphi(t)\equiv 1$，矛盾。

b. $\{a_n\}$ 是收敛的

设 $L=\lim_{n\to\infty}a_n$，则 $L\geqslant 0$ (由于 $a_n\geqslant 0$)。

假设 $L=0$，则

i. 当 $S_n \xrightarrow{\mathrm{P}} 0$ 时，$Y_n = S_n/a_n \xrightarrow{\mathrm{P}} 0$，与 Y_n 是非退化的矛盾。

ii. 当 $S_n \overset{\mathrm{P}}{\not\to} 0$ 时，对于任意的 $M>0$，

$$\mathrm{P}\{|Y_n|>M\} = \mathrm{P}\{|S_n|>Ma_n\} \to 1,$$

可得 $Y_n \xrightarrow{\mathrm{P}} 0$，与 Y_n 是非退化的矛盾。

如此，$L>0$。

c. $\{a_n\}$ 是发散的

构造 $b_n = \max\limits_{1\leqslant k\leqslant n} a_k$，满足 $a_n \leqslant b_n$，$b_n \uparrow \infty$。

设 $L = \limsup_{n\to\infty} b_n/a_n$，则 $L \geqslant 1$ (由于 $b_n/a_n \geqslant 1$)。

假设 $L>1$，则存在子列 $\{n_k\}$，使得 $\lim_{k\to\infty} b_{n_k}/a_{n_k} = L$。

令 j_k 为满足 $a_{j_k} = b_{n_k}$ 的下标，满足 $j_k \leqslant n_k$，则 $j_k \to \infty$ (由于 $a_n \to \infty$)，$\lim_{k\to\infty} a_{j_k}/b_{n_k} = L > 1$。

考虑

$$\frac{S_{m_k}}{a_{m_k}} = \frac{S_{n_k}}{a_{m_k}} + \frac{S_{m_k}-S_{n_k}}{a_{m_k}} = \frac{S_{n_k}}{a_{n_k}}\frac{a_{n_k}}{a_{m_k}} + \frac{S_{m_k}-S_{n_k}}{a_{m_k}},$$

同理于 a.，可得 $|\varphi(t)| \leqslant |\varphi(Lt)|$，因此 $|\varphi(t)| \equiv 1$ (由于 $L>1$)，矛盾；如此，$L=1$。

15. 证明：L 类非退化的无限可分分布函数是绝对连续的。

证明 设 F 为非退化的 L 类分布函数，其特征函数为

$$\varphi(t) = \exp\left(\mathrm{i}at + \int_0^\infty (\mathrm{e}^{\mathrm{i}tx}-1)\frac{k(x)}{x}\mathrm{d}x\right),$$

其中 $k(x)$ 是非负非增且不恒为零的。

解法一　Hartman-Wintner 定理

作出以下引理：

引理 1 (Hartman-Wintner 定理的推论)　无限可分分布函数 F 是绝对连续的，当且仅当其特征函数满足

$$\lim_{|t|\to\infty} |\varphi(t)| = 0。$$

容易知道，

$$\begin{aligned}|\varphi(t)| &= \left|\exp\left(\int_0^\infty (\cos tx + \mathrm{i}\sin tx - 1)\frac{k(x)}{x}\mathrm{d}x\right)\right| \\ &= \exp\underbrace{\left(\int_0^\infty (\cos tx - 1)\frac{k(x)}{x}\mathrm{d}x\right)}_{\psi(t)},\end{aligned}$$

根据引理 1，只需证明 $\lim_{|t|\to\infty}\psi(t) = -\infty$；由于 $\psi(t)$ 为偶函数，因此只需证明 $\lim_{t\to\infty}\psi(t) = -\infty$；由于 $(\cos tx - 1)k(x)/x \leqslant 0$，因此只需证明 $\psi(t)$ 无界地减小。

由于 $k(x)$ 是非负非增且不恒为零的，因此存在 $x_0, c>0$，使得当 $x\in[0,x_0)$ 时，$k(x)\leqslant c$。

将 $\psi(t)$ 于 $x=x_0$ 分解，可得

$$\begin{aligned}\psi(t) &= \int_0^{x_0} (\cos tx - 1)\frac{k(x)}{x}\mathrm{d}x + \int_{x_0}^\infty (\cos tx - 1)\frac{k(x)}{x}\mathrm{d}x \\ &\leqslant \int_0^{x_0} (\cos tx - 1)\frac{k(x)}{x}\mathrm{d}x \\ &\leqslant c\int_0^{x_0} \frac{\cos tx - 1}{x}\mathrm{d}x \\ &\xlongequal{u=tx} \int_0^{tx_0} \frac{\cos u - 1}{u}\mathrm{d}u \to -\infty。 \qquad (tx_0\to\infty)\end{aligned}$$

解法二　Paley-Wiener 定理

作出以下引理：

引理 2 (Paley-Wiener 定理的概率论版本)　设 F 为支撑于 $\mathbb{R}_0^+$ 的概率分布函数，其特征函数为 $\varphi(t)$。若

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{|\ln|\varphi(\mathrm{i}t)||}{1+t^2} < \infty,$$

则 F 是绝对连续的。

引理 3　设 $k(x)$ 于 $(0,1]$ 是非负非增的。若 $\int_0^1 k(x)\mathrm{d}x < \infty$，则 $\displaystyle\int_0^1 k(x)\ln x\mathrm{d}x < \infty$。

设 F 为非退化的 L 类分布函数，其特征函数为

$$\varphi(t) = \exp\left(\mathrm{i}at + \int_0^{\infty} (\mathrm{e}^{\mathrm{i}tx} - 1)\frac{k(x)}{x}\mathrm{d}x\right),$$

其中 $k(x)$ 是非负非增且不恒为零的，不失一般性，设 $a = 0$ (忽略漂移项 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}at}$)，则

$$\varphi(t) = \exp\left(\int_0^{\infty} (\mathrm{e}^{\mathrm{i}tx} - 1)\frac{k(x)}{x}\mathrm{d}x\right),$$

将其延拓于 $\mathbb{H}^+$，令 $t = \mathrm{i}y$，可得

$$\varphi(\mathrm{i}y) = \exp\left(\int_0^{\infty} (\mathrm{e}^{-yx} - 1)\frac{k(x)}{x}\mathrm{d}x\right),$$

取对数，可得

$$\ln|\phi(\mathrm{i}y)| = \int_0^{\infty} (\mathrm{e}^{-yx} - 1)\frac{k(x)}{x}\mathrm{d}x = -\int_0^{\infty} (1 - \mathrm{e}^{-yx})\frac{k(x)}{x}\mathrm{d}x < 0。$$

根据引理 2，要证明 F 是绝对连续的，根据 Fubini-Tonelli 定理，可得只需证明

$$\int_0^{\infty} \frac{1}{1+y^2}\left(\int_0^{\infty} (1 - \mathrm{e}^{-yx})\frac{k(x)}{x}\mathrm{d}x\right)\mathrm{d}y = \int_0^{\infty} \frac{k(x)}{x}\left(\int_0^{\infty} \frac{1 - \mathrm{e}^{-yx}}{1+y^2}\mathrm{d}y\right)\mathrm{d}x < \infty,$$

将其于 $x = 1$ 分解，

$$\int_0^{\infty} \frac{k(x)}{x}\left(\int_0^{\infty} \frac{1 - \mathrm{e}^{-yx}}{1+y^2}\mathrm{d}y\right)\mathrm{d}x = \underbrace{\int_0^{1} \frac{k(x)}{x}\left(\int_0^{\infty} \frac{1 - \mathrm{e}^{-yx}}{1+y^2}\mathrm{d}y\right)\mathrm{d}x}_{I_1} + \underbrace{\int_1^{\infty} \frac{k(x)}{x}\left(\int_0^{\infty} \frac{1 - \mathrm{e}^{-yx}}{1+y^2}\mathrm{d}y\right)\mathrm{d}x}_{I_2},$$

因此只需证明 $I_1, I_2 < \infty$。

对于 I_2，

$$\int_1^{\infty} \frac{k(x)}{x}\left(\int_0^{\infty} \frac{1 - \mathrm{e}^{-yx}}{1+y^2}\mathrm{d}y\right)\mathrm{d}x \leqslant \int_1^{\infty} \frac{k(x)}{x}\left(\int_0^{\infty} \frac{2}{1+y^2}\mathrm{d}y\right)\mathrm{d}x = \pi\int_1^{\infty} \frac{k(x)}{x}\mathrm{d}x < \infty。$$

对于 I_1，

$$\begin{aligned}
\int_0^{1} \frac{k(x)}{x}\left(\int_0^{\infty} \frac{1 - \mathrm{e}^{-yx}}{1+y^2}\mathrm{d}y\right)\mathrm{d}x &= \int_0^{1} k(x)\left(\int_0^{\infty} \frac{1 - \mathrm{e}^{-u}}{x^2+u^2}\mathrm{d}u\right)\mathrm{d}x \qquad (u = yx) \\
&= \int_0^{\infty} (1 - \mathrm{e}^{-u})\left(\int_0^{1} \frac{k(x)}{x^2+u^2}\mathrm{d}x\right)\mathrm{d}u \\
&= \underbrace{\int_0^{1} (1 - \mathrm{e}^{-u})\left(\int_0^{1} \frac{k(x)}{x^2+u^2}\mathrm{d}x\right)\mathrm{d}u}_{J_1} + \underbrace{\int_1^{\infty} (1 - \mathrm{e}^{-u})\left(\int_0^{1} \frac{k(x)}{x^2+u^2}\mathrm{d}x\right)\mathrm{d}u}_{J_2},
\end{aligned}$$

其中对于 J_2，

$$J_2 \leqslant \int_1^{\infty}\left(\int_0^{1} \frac{k(x)}{u^2}\mathrm{d}x\right)\mathrm{d}u = \int_0^{1} k(x)\mathrm{d}x\int_0^{\infty} \frac{1}{u^2}\mathrm{d}u < \infty。$$

对于 J_1，根据引理 3，可得

$$J_1 \leqslant \int_0^{1} u\left(\int_0^{1} \frac{k(x)}{x^2+u^2}\mathrm{d}x\right)\mathrm{d}u = \int_0^{1} k(x)\left(\int_0^{1} \frac{u}{x^2+u^2}\mathrm{d}u\right)\mathrm{d}x = \int_0^{1} k(x)\ln\left(1 + \frac{1}{x^2}\right)\mathrm{d}x$$

$$\sim -2\int_0^1 k(x)\ln x\mathrm{d}x < \infty。$$

16. 设 F 为指数为 $\alpha < 2$ 的稳定分布函数。证明：对于任意的 $p < \alpha$，$\mathrm{E}[|X|^p] < \infty$。

证明 作出以下引理：

引理 设 X 为特征指数为 $alpha \in (0,2)$ 的稳定随机变量，则

$$\bar{F}(x) = \mathrm{P}\{|X| > x\} \sim Cx^{-\alpha},$$

其中 $C > 0$ 依赖于偏度参数 β 和尺度参数 c。

(证明过程见注释。)

将 $\mathrm{E}[|X|^p]$ 于 $x = M$ 分解，

$$\mathrm{E}[|X|^p] = \int_0^\infty px^{p-1}\mathrm{P}\{|X| > x\}\mathrm{d}x = \underbrace{\int_0^M px^{p-1}\mathrm{P}\{|X| > x\}\mathrm{d}x}_{I_1} + \underbrace{\int_M^\infty px^{p-1}\mathrm{P}\{|X| > x\}\mathrm{d}x}_{I_2},$$

其中对于 I_1，

$$I_1 \leqslant \int_0^M px^{p-1}\mathrm{d}x = M^p。$$

对于 I_2，根据引理，可得存在 $C_1, C_2 > 0$，使得当 $x > M$ 时，

$$C_1x^{-\alpha} \leqslant \mathrm{P}\{|X| > x\} \leqslant C_2x^{-\alpha},$$

因此

$$I_2 = \int_M^\infty px^{p-1}\mathrm{P}\{|X| > x\}\mathrm{d}x \sim \int_M^\infty px^{p-1}(Cx^{-\alpha})\mathrm{d}x = Cp\int_M^\infty x^{p-\alpha-1}\mathrm{d}x < \infty。$$

注释 引理的证明：

不失一般性，设 $\mu = 0$，$c = 1$，只考虑 $t > 0$ 的部分，则

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^\infty \mathrm{e}^{-\mathrm{i}tx}\varphi(t)\mathrm{d}t \\ &= \frac{1}{2\pi}\left(\int_0^\infty \mathrm{e}^{-\mathrm{i}tx}\varphi(t)\mathrm{d}t + \int_{-\infty}^0 \mathrm{e}^{-\mathrm{i}tx}\varphi(t)\mathrm{d}t\right) \\ &= \frac{1}{\pi}\underbrace{\mathrm{Re}\left(\int_0^\infty \mathrm{e}^{-\mathrm{i}tx}\varphi(t)\mathrm{d}t\right)}_{I(x)}, \end{aligned}$$

其中

$$\varphi(t) = \exp\left[-|t|^\alpha\left(1 - \mathrm{i}\beta\mathrm{sgn}(t)\tan\frac{\pi\alpha}{2}\right)\right] = \exp(-t^\alpha C_{\alpha,\beta}), \qquad \left(C_{\alpha,\beta} = 1 - \mathrm{i}\beta\tan\frac{\pi\alpha}{2}\right)$$

因此

$$f(x) = \int_0^\infty \exp(-\mathrm{i}tx - t^\alpha C_{\alpha,\beta})\mathrm{d}t。$$

由于

$$\varphi(t) = \sum_{n=0}^\infty \frac{(-1)^n}{n!}(C_{\alpha,\beta})^n t^{n\alpha},$$

因此

$$I(x) = \sum_{n=0}^\infty \frac{(-1)^n}{n!}(C_{\alpha,\beta})^n \int_0^\infty \mathrm{e}^{-\mathrm{i}tx}t^{n\alpha}\mathrm{d}t,$$

其中

$$\int_0^\infty \mathrm{e}^{-\mathrm{i}tx}t^\lambda\mathrm{d}t \xlongequal{u=tx} \int_0^\infty \mathrm{e}^{-\mathrm{i}u}\left(\frac{u}{x}\right)^\lambda\frac{\mathrm{d}u}{x} = x^{-(\lambda+1)}\int_0^\infty \mathrm{e}^{-\mathrm{i}u}u^\lambda\mathrm{d}u = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}(\lambda+1)\pi/2}\Gamma(\lambda+1),$$

从而

$$I(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} (C_{\alpha,\beta})^n x^{-(n\alpha+1)} \mathrm{e}^{-\mathrm{i}(n\alpha+1)\pi/2} \Gamma(n\alpha+1)。$$

当 $x \to \infty$ 时，(级数的主导项为第一项，其幂次最高)

$$I(x) \sim -C_{\alpha,\beta} x^{-(\alpha+1)} \mathrm{e}^{-\mathrm{i}(\alpha+1)\pi/2} \Gamma(\alpha+1),$$

因此

$$\begin{aligned}
f(x) = \frac{1}{\pi}\mathrm{Re}[I(x)] &\sim \frac{1}{\pi}\mathrm{Re}\left(-\left(1-\mathrm{i}\beta\tan\frac{\pi\alpha}{2}\right)x^{-(\alpha+1)}\Gamma(\alpha+1)\left(\cos\frac{(\alpha+1)\pi}{2} - \mathrm{i}\sin\frac{(\alpha+1)\pi}{2}\right)\right) \\
&= \frac{\Gamma(\alpha+1)}{\pi} x^{-(\alpha+1)} \mathrm{Re}\left(-\left(1-\mathrm{i}\beta\tan\frac{\pi\alpha}{2}\right)\left(\sin\frac{\pi\alpha}{2} + \mathrm{i}\cos\frac{\pi\alpha}{2}\right)\right) \\
&= \frac{\Gamma(\alpha+1)}{\pi} x^{-(\alpha+1)} \mathrm{Re}\left(-\sin\frac{\pi\alpha}{2} - \mathrm{i}\cos\frac{\pi\alpha}{2} + \mathrm{i}\beta\tan\frac{\pi\alpha}{2}\sin\frac{\pi\alpha}{2} - \beta\tan\frac{\pi\alpha}{2}\cos\frac{\pi\alpha}{2}\right) \\
&= \frac{\Gamma(\alpha+1)}{\pi} x^{-(\alpha+1)} \left(-\sin\frac{\pi\alpha}{2} - \beta\tan\frac{\pi\alpha}{2}\cos\frac{\pi\alpha}{2}\right) \\
&= -\frac{\Gamma(\alpha+1)}{\pi} x^{-(\alpha+1)} \sin\frac{\pi\alpha}{2}(1+\beta),
\end{aligned}$$

重新引入尺度参数 c，可得

$$f(x) \sim \frac{c_\alpha \Gamma(\alpha+1)}{\pi} \sin\frac{\pi\alpha}{2}(1+\beta) x^{-(\alpha+1)}, \qquad (x \to \infty)$$

$$f(x) \sim \frac{c_\alpha \Gamma(\alpha+1)}{\pi} \sin\frac{\pi\alpha}{2}(1-\beta) |x|^{-(\alpha+1)}, \qquad (x \to -\infty)$$

从而

$$\begin{aligned}
\bar{F}(x) = \mathrm{P}\{|X| > x\} &= \mathrm{P}\{X > x\} + \mathrm{P}\{X < -x\} \\
&\sim \left[c_\alpha \frac{\Gamma(\alpha)}{\pi}\sin\frac{\pi\alpha}{2}(1+\beta) + c_\alpha \frac{\Gamma(\alpha)}{\pi}\sin\frac{\pi\alpha}{2}(1-\beta)\right] x^{-\alpha} \\
&= \frac{2c_\alpha\Gamma(\alpha)}{\pi}\sin\frac{\pi\alpha}{2} x^{-\alpha}。
\end{aligned}$$

17. 设 $X \sim F$。证明：若 F 属于特征指数为 $\alpha \in (0,2]$ 的稳定分布的吸引域，则对于任意的 $p \in (0,\alpha)$，满足 $\mathrm{E}[|X|^p] < \infty$。

证明 由于 F 属于特征指数为 $\alpha \in (0,2]$ 的稳定分布的吸引域，因此

$$\bar{F}(x) = \mathrm{P}\{|X| > x\} = x^{-\alpha} L(x),$$

其中 $L(x)$ 为缓变函数。

对 α 的取值进行讨论。

a. $(0 < \alpha < 2)$ (非正态稳定分布)

将 $\mathrm{E}[|X|^p]$ 表示为其尾部分布的积分，之后于 $x = 1$ 拆分，

$$\mathrm{E}[|X|^p] = p\int_0^\infty x^{p-1}\mathrm{P}\{|X| > x\}\mathrm{d}x = p\underbrace{\int_0^1 x^{p-1}\mathrm{P}\{|X| > x\}\mathrm{d}x}_{(*)} + p\underbrace{\int_1^\infty x^{p-1}\mathrm{P}\{|X| > x\}\mathrm{d}x}_{(**)}。$$

对于 $(*)$，

$$\int_0^1 x^{p-1}\mathrm{P}\{|X| > x\}\mathrm{d}x \leqslant \int_0^1 x^{p-1}\mathrm{d}x = \begin{cases} 1/p, & p > 0, \\ 0, & p = 0 \end{cases} < \infty。$$

对于 $(**)$，作出以下引理：

引理 1 对于缓变函数 $L(x)$，

$$\int_1^\infty x^{\beta-1} L(x)\mathrm{d}x \begin{cases} < \infty, & \beta < 0, \\ = \infty, & \beta \geqslant 0 \end{cases}。$$

由于 $p<\alpha$，因此根据引理 1，可得

$$\int_1^\infty x^{p-1}\mathrm{P}\{|X|>x\}\mathrm{d}x=\int_1^\infty x^{p-\alpha-1}L(x)\mathrm{d}x<\infty。$$

如此，$\mathrm{E}[|X|^p]<\infty$。

b. ($\alpha=2$) (正态分布)

作出以下引理：

引理 2 (正态分布吸引域的刻画)　F 为正态分布 (即 $\alpha=2$ 的稳定分布)，当且仅当其截断二阶矩 $U(x)=\mathrm{E}[X^2\mathbf{1}_{\{|X|\leqslant x\}}]$ 为缓变函数。

引理 3　若 $U(x)=\mathrm{E}[X^2\mathbf{1}_{\{|X|\leqslant x\}}]$ 为缓变函数，则

$$\lim_{n\to\infty}\frac{x^2\bar{F}(x)}{U(x)}=0。$$

(引理 2,3 的证明过程过于繁琐，具体证明过程见注释。)

根据引理 2，由于 F 为正态分布，因此 $U(x)$ 是缓变的，从而根据引理 3，可得对于任意的 $\varepsilon>0$，

$$\bar{F}(x)=o(x^{-(2-\varepsilon)}),$$

从而存在 x_0，使得当 $x>x_0$ 时，$\mathrm{P}\{|X|>x\}<x^{-(2-\varepsilon)}$，从而对于 $(**)$，

$$\int_{x_0}^\infty x^{p-1}\mathrm{P}\{|X|>x\}\mathrm{d}x<\int_{x_0}^\infty x^{p-1}x^{-(2-\varepsilon)}\mathrm{d}x=\int_{x_0}^\infty x^{p-3+\varepsilon}\mathrm{d}x<\infty,$$

从而 $\mathrm{E}[|X|^p]<\infty$。

注释　引理 2 不要求 $\mathrm{E}[X^2]<\infty$。

作出以下反例：设 $\mathrm{P}\{|X|>x\}\sim c/(x^2\ln x)$。若 F_X 属于正态吸引域，则

$$\mathrm{P}\{|X|>x\}\sim x^{-2}L(x)=x^{-2}\frac{c}{\ln x},$$

解得 $L(x)=c/\ln x$，此时

$$\frac{L(tx)}{L(x)}=\frac{c/\ln tx}{c/\ln x}=\frac{\ln x}{\ln t+\ln x}\to 1,$$

满足 $L(x)$ 为缓变函数的条件。

由于

$$1=\lim_{n\to\infty}\frac{\mathrm{P}\{|X|>x\}}{c/(x^2\ln x)}=\lim_{n\to\infty}\frac{2x\mathrm{P}\{|X|>x\}}{2c/(x\ln x)},$$

因此 $\int_A^\infty 2x\mathrm{P}\{|X|>x\}\mathrm{d}x,\int_A^\infty 2c/(x\ln x)\mathrm{d}x$ $(A>0)$ 的敛散性相同。

由于

$$\int_A^\infty\frac{2c}{x\ln x}\mathrm{d}x=2c(\ln(\ln x))_A^\infty=\infty,$$

因此

$$\mathrm{E}[X^2]=\mathrm{E}[|X|^2]=\int_0^\infty 2x\mathrm{P}\{|X|>x\}\mathrm{d}x>\int_A^\infty 2x\mathrm{P}\{|X|>x\}\mathrm{d}x=\infty,$$

即 $\mathrm{E}[X^2]=\infty$。

注释　即将使用以下 Karamata 理论 (**Karamata 定理**)：

(1) (Karamata 积分定理-正向 Abelian 型)　设 $R(x)=x^\alpha L(x)$ 为指数为 α 的正则变化函数，其中 $L(x)$ 为缓变函数。

i. 若 $\alpha<-1$，则 $\int_x^\infty R(y)\mathrm{d}y$ 收敛，满足

$$\int_x^\infty y^\alpha L(y)\mathrm{d}y\sim-\frac{1}{\alpha+1}x^{\alpha+1}L(x),$$

此时 $\int_x^\infty R(y)\mathrm{d}y$ 为指数为 $\alpha+1$ 的正则变化函数。

ii. 若 $\alpha > -1$，则 $\int_A^x R(y)\mathrm{d}y$ 发散，满足

$$\int_A^x y^\alpha L(y)\mathrm{d}y \sim \frac{1}{\alpha+1}x^{\alpha+1}L(x),$$

此时 $\int_A^x R(y)\mathrm{d}y$ 为指数为 $\alpha+1$ 的正则变化函数。

iii. 若 $\alpha = -1$，则

$$L^*(x) = \int_A^x R(y)\mathrm{d}y = \int_A^x \frac{L(y)}{y}\mathrm{d}y$$

为缓变函数。更多地，若 $L(x) \to C \neq 0$，则 $L^*(x) \sim L(x)\ln x$。

(2) (Karamata 特征定理-逆向 Tauberia 型)　设 $H(x) = \int_A^x h(y)\mathrm{d}y$ 为指数为 $\alpha > 0$ 的缓变函数，满足 $h(x) \geqslant 0$。

i. $h(x)$ 为指数为 $\alpha - 1$ 的正则变化函数。

ii. $xh(x)/H(x) \to \alpha$。

注释　引理 2,3 的完整版本 (**正态吸引域的刻画**)：

设 $\bar{F}(x) = \mathrm{P}\{|X| > x\}$，$U(x) = \mathrm{E}[X^2\mathbf{1}_{\{|X|\leqslant x\}}]$，$V(x) = x^2\bar{F}(x)$。

(1) 若 $U(x)$ 为缓变函数，则存在 $B_n \to \infty$，使得

$$\lim_{n\to\infty}\frac{nU(B_n)}{B_n^2} = 1。$$

(2) 以下三个命题是等价的：

i. X 属于正态吸引域；

ii. $U(x)$ 为缓变函数；

iii. $U(x), V(x)$ 满足

$$\lim_{x\to\infty}\frac{V(x)}{U(x)} = 0。$$

(3) 若 $\mathrm{E}[X^2] = \infty$，则 $U(x)$ 为缓变函数等价于 $V(x)$ 为缓变函数。

证明　(1) 设 $f(x) = x^2/U(x) \in C(0,\infty)$，则 $f(x) \to \infty$，因此存在 $x_0 > 0$，使得当 $x > x_0$ 时，$f(x) > f(x_0) = M$。

对于任意的 $n > M$，根据连续函数的介值定理，可得存在 $B_n > x_0$，使得

$$f(B_n) = \frac{B_n^2}{U(B_n)} = n。 \qquad (n > M)$$

假设 $B_n \not\to \infty$，则存在子列 $\{B_{n_k}\}$，使得 $B_{n_k} \to L$，因此 $f(B_{n_k}) \to f(L)$，这与 $f(B_{n_k}) = n_k \to \infty$ 矛盾；如此，$B_n \to \infty$，从而

$$\lim_{n\to\infty}\frac{n}{f(B_n)} = \lim_{n\to\infty}\frac{nU(B_n)}{B_n^2} = 1。$$

(2) • i. $\Leftrightarrow$ iii.

即为 Gnedenko-Kolmogorov 判别准则，此略。

• i. $\Leftrightarrow$ ii.

• ($\Longleftarrow$)

(只需证明存在 B_n，使得 $(S_n - A_n)/B_n \sim N(0,1)$。)

由于 $U(x)$ 是缓变的，因此根据 (1)，可得存在 $B_n > 0$，满足 $B_n \to \infty$，使得

$$\lim_{n\to\infty}\frac{nU(B_n)}{B_n^2} = 1。 \qquad (*)$$

不失一般性，设 F 是对称的，此时 $\mathrm{E}[X] = 0$，$\varphi(t)$ 为实函数，因此令 $A_n = 0$，目标转化为 $S_n/B_n \to N(0,1)$，从而根据 Lévy 连续性定理，只需证明

$$\lim_{n\to\infty}\varphi_{S_n/B_n}(t) = \lim_{n\to\infty}\mathrm{E}[\mathrm{e}^{\mathrm{i}tS_n/B_n}] = \lim_{n\to\infty}\left(\varphi_{S_n/B_n}\left(\frac{t}{B_n}\right)\right)^n = \mathrm{e}^{-t^2/2},$$

两侧取对数，可得

$$\lim_{n\to\infty} n\ln\varphi\left(\frac{t}{B_n}\right) = \lim_{n\to\infty} n\left(\varphi\left(\frac{t}{B_n}\right)-1\right) = -\frac{t^2}{2}。$$

对于

$$n\left(\varphi\left(\frac{t}{B_n}\right)-1\right) = n\int_{-\infty}^{\infty}(\mathrm{e}^{\mathrm{i}ty/B_n}-1)\mathrm{d}F(y),$$

由于 F 是对称的，因此 $\int_{-\infty}^{\infty} y\mathrm{d}F(y)=0$，从而 (将其配凑为 Taylor 展开的形式)

$$n\left(\varphi\left(\frac{t}{B_n}\right)-1\right) = n\int_{-\infty}^{\infty}\left(\mathrm{e}^{\mathrm{i}ty/B_n}-1-\frac{\mathrm{i}ty}{B_n}\right)\mathrm{d}F(y)。$$

令 $\varepsilon\leqslant 1$，将上述积分于 $|y|=\varepsilon B_n$ 分解，

$$\begin{aligned} n\left(\varphi\left(\frac{t}{B_n}\right)-1\right) &= n\int_{|y|\leqslant\varepsilon B_n}\left(\mathrm{e}^{\mathrm{i}ty/B_n}-1-\frac{\mathrm{i}ty}{B_n}\right)\mathrm{d}F(y) + n\int_{|y|>\varepsilon B_n}\left(\mathrm{e}^{\mathrm{i}ty/B_n}-1-\frac{\mathrm{i}ty}{B_n}\right)\mathrm{d}F(y) \\ &:= I_1+I_2。\end{aligned}$$

对于 I_1，由于 $|y|\leqslant B_n$，因此 $|ty/B_n|\leqslant|t|$，从而利用 Taylor 展开，可得

$$\begin{aligned} I_1 &= n\int_{|y|\leqslant\varepsilon B_n}\left(-\frac{t^2y^2}{2B_n^2}+R(y)\right)\mathrm{d}F(y) \\ &= -\frac{nt^2}{2B_n^2}\int_{|y|\leqslant\varepsilon B_n} y^2\mathrm{d}F(y) + n\int_{|y|\leqslant\varepsilon B_n} R(y)\mathrm{d}F(y) \\ &:= J_1+J_2, \end{aligned}$$

其中对于 J_1，根据 $(*)$，可得 $J_1\to -t^2/2$；对于 J_2，由于

$$\begin{aligned} \left|n\int_{|y|\leqslant\varepsilon B_n} R(y)\mathrm{d}F(y)\right| &\leqslant nC\int_{|y|\leqslant\varepsilon B_n}\frac{|t|^3|y|^3}{B_n^3}\mathrm{d}F(y) \\ &\leqslant \frac{nC|t|^3}{B_n^3}\int_{|y|\leqslant B_n}|y|y^2\mathrm{d}F(y) \\ &\leqslant \frac{nC|t|^3}{B_n^3}\varepsilon B_n\int_{|y|\leqslant B_n} y^2\mathrm{d}F(y) \\ &= C\varepsilon|t|^3\frac{nU(B_n)}{B_n^2}\to C\varepsilon|t|^3, \end{aligned}$$

令 $\varepsilon\to 0^+$，可得 $J_2\to 0$，如此，$I_1=J_1+J_2=-t^2/2$。

对于 I_2，

$$|I_2|\leqslant n\int_{|y|>B_n}|\mathrm{e}^{\mathrm{i}ty/B_n}-1|\mathrm{d}F(y)\leqslant 2n\int_{|y|>B_n}\mathrm{d}F(y) = 2n\bar{F}(B_n),$$

根据 iii.，可得

$$|I_2| = no\left(\frac{U(B_n)}{B_n^2}\right) = o\left(\frac{nU(B_n)}{B_n^2}\right),$$

根据 (2)，由于 $nU(B_n)/B_n^2\to 1$，因此 $I_2\to 0$。

综上，

$$\lim_{n\to\infty} n\ln\varphi\left(\frac{t}{B_n}\right) = I_1+I_2 = -\frac{t^2}{2}。$$

- $(\Longrightarrow)$

由于 F 属于正态吸引域，因此存在 B_n，使得 $S_n/B_n\to N(0,1)$，从而

$$\lim_{n\to\infty}\left(\varphi\left(\frac{t}{B_n}\right)\right)^n = \mathrm{e}^{-t^2/2},$$

从而三角阵列 $\{X_{nk}\}=\{X_k/B_n\}$ 是无穷小的，即对于任意的 $\varepsilon>0$，

$$\lim_{n\to\infty}\max_k \mathrm{P}\{|X_{nk}|>\varepsilon\}=\lim_{n\to\infty}\mathrm{P}\{|X|>\varepsilon B_n\}=0。$$

不妨设 X 是对称的，则根据 Lindeberg-Feller 中心极限定理，可得若 $S_n\to S\sim N(0,1)$，则

$$\begin{aligned}1=\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^n \mathrm{Var}(X_{nk}\mathbf{1}_{\{|X_{nk}|\leqslant\varepsilon\}})&=\sum_{k=1}^n \mathrm{E}[(X_{nk}\mathbf{1}_{\{|X_{nk}|\leqslant\varepsilon\}})^2]\\&=\lim_{n\to\infty} n\mathrm{E}\left[\left(\frac{X}{B_n}\right)^2\mathbf{1}_{\{|X/B_n|\leqslant\varepsilon\}}\right]\\&=\lim_{n\to\infty}\frac{n}{B_n^2}\mathrm{E}[X^2\mathbf{1}_{\{|X|\leqslant\varepsilon B_n\}}]\\&=\lim_{n\to\infty}\frac{nU(\varepsilon B_n)}{B_n^2}。\end{aligned}$$

分别令 $\varepsilon=1,t\ (t>0)$，可得

$$\lim_{n\to\infty}\frac{nU(B_n)}{B_n^2}=\lim_{n\to\infty}\frac{nU(tB_n)}{B_n^2}=1,$$

因此

$$\lim_{n\to\infty}\frac{U(B_n)}{U(tB_n)}=1,$$

即 U_n 为缓变函数。

- ii. $\Leftrightarrow$ iii.
  - ($\Longleftarrow$)

    将 $U(cx)$ 分解，

$$U(cx)=\int_0^{cx}y^2\mathrm{d}F_{|X|}(y)=\int_0^x y^2\mathrm{d}F_{|X|}(y)+\int_x^{cx}y^2\mathrm{d}F_{|X|}(y)=U(x)+\int_x^{cx}y^2\mathrm{d}F_{|X|}(y),$$

    因此

$$\frac{U(cx)}{U(x)}=1+\frac{\int_x^{cx}y^2\mathrm{d}F_{|X|}(y)}{U(x)},$$

    从而要证明 $U(cx)/U(x)\to1$，只需证明 $\int_x^{cx}y^2\mathrm{d}F_{|X|}(y)/U(x)\to0$。

    由于

$$\int_x^{cx}y^2\mathrm{d}F_{|X|}(y)\leqslant(cx)^2\int_x^{cx}\mathrm{d}F_{|X|}(y)\leqslant c^2x^2(\bar F(x)-\bar F(cx))\leqslant c^2x^2\bar F(x)=c^2V(x),$$

    因此

$$\frac{\int_x^{cx}y^2\mathrm{d}F_{|X|}(y)}{U(x)}\leqslant\frac{c^2V(x)}{U(x)}\to0,$$

    从而根据夹逼定理，可得 $\int_x^{cx}y^2\mathrm{d}F_{|X|}(y)/U(x)\to0$。

  - ($\Longrightarrow$)

    对 $\mathrm{E}[X^2]$ 的取值进行讨论。

    a. 若 $\mathrm{E}[X^2]=\mu_2<\infty$，则

$$\lim_{x\to\infty}U(x)=\lim_{x\to\infty}\mathrm{E}[X^2\mathbf{1}_{\{|X|\leqslant x\}}]=\mathrm{E}[X^2]=\mu_2,$$

    因此 $U(x)$ 为缓变函数。

    由于

$$\lim_{x\to\infty}V(x)=\lim_{x\to\infty}x^2\bar F(x)=\lim_{x\to\infty}x^2\int_x^\infty\mathrm{d}F_{|X|}(y)\leqslant\lim_{x\to\infty}\int_x^\infty y^2\mathrm{d}F_{|X|}(y)=0,$$

    因此 $V(x)/U(x)\to0$。

    b. 若 $\mathrm{E}[X^2]=\infty$，则根据 (3)，可得 $V(x)$ 为缓变函数，满足 $V(x)/H(x)\to0$，$U(x)\sim2H(x)$ ((3) 的中间结论)，

因此 $V(x)/U(x) \to 0$。

(3) 设 $H(x) = \int_0^x y\bar{F}(y)\mathrm{d}y$，则

$$\infty = \mathrm{E}[X^2] = 2\int_0^\infty x\bar{F}(x)\mathrm{d}x = 2\lim_{x\to\infty} H(x),$$

可得 $H(x) \to \infty$。

由于 $F_{|X|}(y) = 1 - \bar{F}(y)$，因此

$$U(x) = \int_0^x y^2 \mathrm{d}F_{|X|}(y) = -\int_0^x y^2 \mathrm{d}\bar{F}(y),$$

之后对 $U(x)$ 分部积分，可得

$$U(x) = -\left(x^2\bar{F}(x) - 2\int_0^x y\bar{F}(y)\mathrm{d}y\right) = -x^2\bar{F}(x) + 2\int_0^x y\bar{F}(y)\mathrm{d}y = -V(x) + 2H(x)。\tag{**}$$

- $(\Longleftarrow)$

  由于 $V(x)$ 为缓变函数，因此根据 Karamata 积分定理，可得 $V(x)/H(x) \to 0$，从而

  $$U(x) = 2H(x)\left(1 - \frac{V(x)}{2H(x)}\right) \sim 2H(x),$$

  可得 $U(x)$ 为缓变函数。

- $(\Longrightarrow)$
  - 证明 $V(x) = o(U(x))$

    假设 $V(x) \neq o(U(x))$，则

    $$\limsup_{x\to\infty} \frac{V(x)}{U(x)} = C,$$

    因此存在 $x_n \to \infty$，使得

    $$\lim_{n\to\infty} \frac{V(x_n)}{U(x_n)} = C。$$

    考虑 $U(cx_n) - U(x_n)$，

    $$U(cx_n) - U(x_n) = \int_{x_n}^{cx_n} y^2 \mathrm{d}F_{|X|}(y) \geqslant x_n^2(\bar{F}(x_n) - \bar{F}(cx_n)),$$

    两侧除以 $U(x_n)$，

    $$\frac{U(cx_n)}{U(x_n)} - 1 \geqslant \frac{x_n^2(\bar{F}(x_n) - \bar{F}(cx_n))}{U(x_n)} = \frac{x_n^2\bar{F}(x_n)}{U(x_n)}\left(1 - \frac{\bar{F}(cx_n)}{\bar{F}(x_n)}\right) = \frac{V(x_n)}{U(x_n)}\left(1 - \frac{\bar{F}(cx_n)}{\bar{F}(x_n)}\right),$$

    两侧取极限，

    $$0 = \lim_{n\to\infty} \frac{U(cx_n)}{U(x_n)} - 1 \geqslant \lim_{n\to\infty} \frac{V(x_n)}{U(x_n)}\left(1 - \frac{\bar{F}(cx_n)}{\bar{F}(x_n)}\right) = C\lim_{n\to\infty}\left(1 - \frac{\bar{F}(cx_n)}{\bar{F}(x_n)}\right),$$

    可得

    $$\lim_{n\to\infty} \frac{\bar{F}(cx_n)}{\bar{F}(x_n)} = 1,$$

    因此 $\bar{F}(x)$ 为缓变函数，从而根据 Karamata 积分定理，可得

    $$H(x) = \int_0^x y\bar{F}(y)\mathrm{d}y \sim \frac{1}{2}x^2\bar{F}(x) = \frac{1}{2}V(x)。$$

    对于 $(**)$，令 $x = x_n$，两侧除以 $V(x)$，可得

    $$\frac{U(x_n)}{V(x_n)} = -1 + \frac{2H(x_n)}{V(x_n)} \to -1 + \frac{V(x_n)}{V(x_n)} = 0,$$

    这与假设 $V(x_n)/U(x_n) \to C$ 矛盾；如此，$V(x) = o(U(x))$。
  - 证明 $V(x)$ 为缓变函数

由于 $V(x)=o(U(x))$，因此

$$2H(x)=U(x)+V(x)\sim U(x),$$

从而 $H(x)$ 为缓变函数，即指数为 $\alpha=0$ 的正则变化函数，从而根据 Karamata 特征定理，可得 $h(x)=x\bar{F}(x)$ 为指数为 $\alpha=-1$ 的正则变化函数。

设 $h(x)=x^{-1}L(x)$，其中 $L(x)$ 为缓变函数，则

$$V(x)=x^2\bar{F}(x)=xh(x)=L(x),$$

因此 $V(x)$ 为缓变函数。

18. 设 $\{X_{nk}\}$ $(1\leqslant k\leqslant n)$ 为行内独立的下三角随机阵，满足 $X_{nk}\sim\begin{pmatrix}-k/n & 0 & k/n\\ 1/n & 1-2/n & 1/n\end{pmatrix}$，$S_n=\sum_{k=1}^n X_{nk}$。

(1) 证明：S_n 不是无限可分的。

(2) 证明：存在一个非正态且无限可分的随机变量 S，使得 $S_n\xrightarrow{d}S$。

证明 (1) 假设 S_n 是无限可分的。

由于

$$\max(\mathrm{supp}(S_n))=\sum_{k=1}^n\frac{k}{n}=\frac{n+1}{2},\quad \min(\mathrm{supp}(S_n))=\sum_{k=1}^n\left(-\frac{k}{n}\right)=-\frac{n+1}{2},$$

因此 S_n 的支撑集为 $[-(n+1)/2,(n+1)/2]$ 的子集，即 S_n 的支撑集是有界的，从而 S_n 服从退化分布。

由于

$$\mathrm{E}[X_{nk}^2]=\left(-\frac{k}{n}\right)^2\mathrm{P}\left\{X_{nk}=-\frac{k}{n}\right\}+0^2\mathrm{P}\{X_{nk}=0\}+\left(\frac{k}{n}\right)^2\mathrm{P}\left\{X_{nk}=\frac{k}{n}\right\}=\frac{k^2}{n^2}\frac{1}{n}+\frac{k^2}{n^2}\frac{1}{n}=\frac{2k^2}{n^3},$$

因此

$$\mathrm{Var}(S_n)=\sum_{k=1}^n\mathrm{Var}(X_{nk})=\sum_{k=1}^n\mathrm{E}[X_{nk}^2]=\sum_{k=1}^n\frac{2k^2}{n^3}=\frac{(n+1)(2n+1)}{3n^2}\neq 0,$$

从而 S_n 服从非退化分布，矛盾。

(2) 由于

$$\varphi_{X_{nk}}(t)=\mathrm{E}[e^{itX_{nk}}]=\frac{1}{n}\mathrm{e}^{\mathrm{i}t\frac{k}{n}}+\frac{1}{n}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}t\frac{k}{n}}+\left(1-\frac{2}{n}\right)e^{\mathrm{i}t0}=1+\frac{2}{n}\left(\cos\frac{tk}{n}-1\right),$$

因此

$$\varphi_{S_n}(t)=\prod_{k=1}^n\varphi_{X_{nk}}(t)=\prod_{k=1}^n\left[1+\frac{2}{n}\left(\cos\frac{tk}{n}-1\right)\right],$$

取对数，可得

$$\ln\varphi_{S_n}(t)=\sum_{k=1}^n\ln\left[1+\frac{2}{n}\left(\cos\frac{tk}{n}-1\right)\right]\to\int_0^1 2(\cos tx-1)\mathrm{d}x=\frac{2\sin t}{t}-2,$$

从而存在 S，使得 $S_n\xrightarrow{d}S$，满足

$$\varphi_{S_n}(t)\to\varphi_S(t)=\mathrm{e}^{\frac{2\sin t}{t}-2},$$

其中 $\varphi_S(t)$ 于 $t=0$ 是连续的。

由于

$$\ln\varphi_S(t)=\int_0^1 2(\cos tx-1)\mathrm{d}x=\int_{-1}^1(\cos tx-1)\mathrm{d}x,$$

因此 S 的 Lévy-Khintchine 三元组为 $(0,0,\mathbf{1}_{[-1,1]\setminus\{0\}}(x)\mathrm{d}x)$，从而 S 是非正态且无限可分的。

Chapter 3 中心极限定理

1. 设 $\{X_{nk}\}$ $(1 \leqslant k \leqslant n)$ 为独立随机阵，满足 $X_{nk} \sim \begin{pmatrix} -k/n & 0 & k/n \\ 1/n & 1-2/n & 1/n \end{pmatrix}$，$S_n = \sum_{k=1}^n X_{nk}$。

(1) 证明：S_n 不是同分布的。

(2) 证明：$S_n \xrightarrow{d} S$，其中 S 是非正态无限可分的。[1]

证明 (1) 容易知道，

$$\mathrm{Var}(X_{nk}) = \mathrm{E}[X_{nk}^2] = \left(-\frac{k}{n}\right)^2 \frac{1}{n} + 0^2\left(1-\frac{2}{n}\right) + \left(\frac{k}{n}\right)^2 \frac{1}{n} = \frac{2k^2}{n^3},$$

因此

$$\mathrm{Var}(S_n) = \sum_{k=1}^n \mathrm{Var}(X_{nk}) = \sum_{k=1}^n \frac{2k^2}{n^3} = \frac{2}{n^3}\frac{n(n+1)(2n+1)}{6} = \frac{2}{3} + \frac{1}{n} + \frac{1}{3n^2},$$

其依赖于 n，从而 S_n 不是同分布的。

(2) 容易知道，

$$\begin{aligned}
\varphi_{nk}(t) = \mathrm{E}[\mathrm{e}^{\mathrm{i}tX_{nk}}] &= \frac{1}{n}\mathrm{e}^{\mathrm{i}t(-k/n)} + \left(1-\frac{2}{n}\right)\mathrm{e}^{\mathrm{i}t(0)} + \frac{1}{n}\mathrm{e}^{\mathrm{i}t(k/n)} \\
&= 1 - \frac{2}{n} + \frac{1}{n}(\mathrm{e}^{-\mathrm{i}tk/n} + \mathrm{e}^{\mathrm{i}tk/n}) \\
&= 1 - \frac{2}{n} + \frac{2}{n}\cos\frac{tk}{n} \\
&= 1 - \frac{2}{n}\left(1-\cos\frac{tk}{n}\right),
\end{aligned}$$

因此

$$\ln\varphi_n(t) = \sum_{k=1}^n \ln\varphi_{nk}(t) = \sum_{k=1}^n \ln\left[1-\frac{2}{n}\left(1-\cos\frac{tk}{n}\right)\right] \to \int_0^1 -2(1-\cos tx)\mathrm{d}x = 2\left(\frac{\sin t}{t}-1\right),$$

从而

$$\varphi_{S_n}(t) \to \varphi_S(t) = \exp\left(2\left(\frac{\sin t}{t}-1\right)\right)。$$

注意到 $\varphi_S(t) = \exp(\lambda(\varphi_W(t)-1))$，其中 $\lambda = 2$，$\varphi_W(t) = \sin t/t$ ($U(-1,1)$ 的特征函数)，因此 S 服从复合 Possion 分布 (强度为 2，每次跳跃的大小为 $W \sim U(-1,1)$)，从而 S 是无穷可分的。

[1] 此题为第二章最后一题，疑因第二版新增第三章、拆分旧版第二章习题的时候被重复收录。(这也是为什么第二版新增的第二章习题的后半部分偏难)

2. 设 $\xi_1,\cdots,\xi_n$ i.i.d. $\sim N(0,1)$。证明：

$$\eta_n=\frac{n\xi_{n+1}}{\sum_{k=1}^n\xi_k^2}\xrightarrow{d}N(0,1)。$$

证明 设

$$\eta_n=\frac{\xi_{n+1}}{\frac{1}{n}\sum_{k=1}^n\xi_k^2}=\frac{A_n}{B_n},$$

其中

$$A_n=\xi_{n+1}\xrightarrow{d}N(0,1)，\ B_n=\frac{1}{n}\sum_{k=1}^n\xi_k^2\xrightarrow{\mathrm{P}}\mathrm{E}[\xi_1^2]=1，$$

则根据 Slutsky 定理，可得 $\eta_n\xrightarrow{d}N(0,1)$。

3. 设 $\xi_1,\cdots,\xi_n$ i.i.d. $\sim N(0,1)$。证明：

$$\eta_n=\frac{\sum_{k=1}^n\xi_k}{\sqrt{\sum_{k=1}^n\xi_k^2}}\xrightarrow{d}N(0,1)。$$

证明 设

$$\eta_n=\frac{\frac{1}{\sqrt{n}}\sum_{k=1}^n\xi_k}{\frac{1}{\sqrt{n}}\sqrt{\sum_{k=1}^n\xi_k^2}}=\frac{\frac{1}{\sqrt{n}}\sum_{k=1}^n\xi_k}{\sqrt{\frac{1}{n}\sum_{k=1}^n\xi_k^2}}=\frac{A_n}{\sqrt{B_n}},$$

其中

$$A_n=\frac{1}{\sqrt{n}}\sum_{k=1}^n\xi_k\xrightarrow{d}N(0,1)，\ B_n=\frac{1}{n}\sum_{k=1}^n\xi_k^2\xrightarrow{\mathrm{P}}\mathrm{E}[\xi_1^2]=1，\ \sqrt{B_n}\xrightarrow{\mathrm{P}}1，$$

因此根据 Slutsky 定理，可得 $\eta_n\xrightarrow{d}N(0,1)$。

注释 设

$$\eta_n=\frac{\frac{1}{\sqrt{n}}\sum_{k=1}^n\xi_k}{\sqrt{\sum_{k=1}^n\xi_k^2/n}}=\frac{U}{\sqrt{V/n}},$$

其中

$$U=\frac{1}{\sqrt{n}}\sum_{k=1}^n\xi_k\xrightarrow{d}N(0,1)，\ V=\sum_{k=1}^n\xi_k^2\xrightarrow{d}\chi^2(n)，$$

但是，由于 U,V 的独立性不确定，因此不能说明 $\eta_n\sim t(n-1)$。

事实上，

$$\frac{\eta_n^2}{n}\sim\beta\left(\frac{1}{2},\frac{n-1}{2}\right)。$$

设 $\boldsymbol{\xi}=(\xi_1,\cdots,\xi_n)$，$\eta_n=\boldsymbol{\xi}\cdot\mathbf{1}/||\boldsymbol{\xi}||$，则根据正态分布的球对称性（多维正态分布的密度函数于任何旋转操作是不变的），可得其方向向量

$$\boldsymbol{u}=\frac{\boldsymbol{\xi}}{||\boldsymbol{\xi}||}\sim U(S^{n-1}),\qquad (S^{n-1}=\{\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n:||\boldsymbol{x}||=1\})$$

因此将 η_n 标准化，可得

$$\eta_n=\frac{\boldsymbol{\xi}\cdot(\sqrt{n}\boldsymbol{v})}{||\boldsymbol{\xi}||}=\sqrt{n}\left(\frac{\boldsymbol{\xi}}{||\boldsymbol{\xi}||}\cdot\boldsymbol{v}\right)=\sqrt{n}(\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{v}),\qquad \left(\boldsymbol{v}=\frac{\mathbf{1}}{||\mathbf{1}||}\right)$$

根据正态分布的球对称性，可得

$$\eta_n=\sqrt{n}(\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{v})\overset{d}{=}\sqrt{n}(\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{e}_1)=\sqrt{n}u_1=\sqrt{n}\frac{\xi_1}{||\boldsymbol{\xi}||},$$

即

$$\eta_n^2\overset{d}{=}\frac{\xi_1^2}{n\sum_{k=1}^n\xi_k^2},$$

将其分解，

$$\frac{\eta_n^2}{n} \overset{d}{=} \frac{\xi_1^2}{\xi_1^2+\sum_{k=2}^n \xi_k^2} = \frac{A}{A+B},$$

其中

$$A=\xi_1^2 \sim \chi^2(1)=\Gamma\left(\frac{1}{2},2\right),\ B=\sum_{k=2}^n \xi_k^2 \sim \chi^2(n-1)=\Gamma\left(\frac{n-1}{2},2\right),$$

满足 A,B 是独立的，因此

$$\frac{\eta_n^2}{n} \overset{d}{=} \frac{A}{A+B} \sim \beta\left(\frac{1}{2},\frac{n-1}{2}\right)。$$

4. 设 $\xi_1,\cdots,\xi_n$ i.i.d. $\sim U(-1,1)$。

(1) 证明：$\{\xi_n^2\}$ 服从大数定律。

(2) 证明：

$$U_n=\frac{\sum_{k=1}^n \xi_k}{\sqrt{\sum_{k=1}^n \xi_k^2}} \xrightarrow{d} N(0,1)。$$

证明 (1) 由于

$$\mathrm{E}[\xi_1^2]=\int_{-1}^1 x^2\left(\frac{1}{2}\right)\mathrm{d}x=\frac{1}{3},$$

因此

$$\frac{1}{n}\sum_{k=1}^n \xi_k^2 \xrightarrow{\mathrm{P}} \mathrm{E}[\xi_1^2]=\frac{1}{3}。$$

(2) 容易知道，$\mathrm{Var}(\xi_n)=\mathrm{E}[\xi_1^2]=1/3$。

设

$$U_n=\frac{\frac{1}{\sqrt{n}}\sum_{k=1}^n \xi_k^2}{\frac{1}{\sqrt{n}}\sum_{k=1}^n \xi_k}=\frac{\frac{1}{n}\sum_{k=1}^n \xi_k^2}{\frac{1}{\sqrt{n}}\sum_{k=1}^n \xi_k}=\frac{A_n}{\sqrt{B_n}},$$

其中

$$A_n=\frac{1}{\sqrt{n}}\sum_{k=1}^n \xi_k=\frac{1}{\sqrt{3}}\cdot\frac{\sum_{k=1}^n \xi_k}{\sqrt{n/3}} \xrightarrow{d} \frac{1}{\sqrt{3}}N(0,1),\ B_n=\frac{1}{n}\sum_{k=1}^n \xi_k^2 \xrightarrow{\mathrm{P}} \mathrm{E}[\xi_1^2]=\frac{1}{3},\ \sqrt{B_n} \xrightarrow{\mathrm{P}} \frac{1}{\sqrt{3}},$$

因此

$$U_n=\frac{A_n}{B_n} \xrightarrow{d} N(0,1)。$$

5. 设 $\{\xi_n\}$ 是独立同分布的。证明：若 $\{\xi_n\}$ 服从中心极限定理，则其服从大数定律的充要条件为

$$\mathrm{Var}\left(\sum_{k=1}^n \xi_k\right)=o(n^2)。$$

证明 由于 $\mathrm{Var}(\sum_{k=1}^n \xi_k)=n\sigma^2=o(n^2)$，因此其等价于 $\sigma^2<\infty$。

- $(\Longleftarrow)$

  若 $\sigma^2<\infty$，则根据 Chebbyshev 不等式，可得

$$\mathrm{P}\{|\bar{\xi}_n-\mu|\geqslant\varepsilon\}\leqslant\frac{\mathrm{Var}(\bar{\xi}_n)}{\varepsilon^2}=\frac{\sigma^2}{n\varepsilon^2}\to 0,$$

  即 $\bar{\xi}_n \xrightarrow{\mathrm{P}} \mu$，即大数定律成立。

- $(\Longrightarrow)$

  若 $\{\xi_n\}$ 服从大数定律，则根据中心极限定理的前提，可得 $\sigma^2<\infty$。

证明 中心极限定理的前提为有限的期望和方差，大数定律的前提仅仅为有限的期望。

6. 设 $\{\xi_n\}$ 是独立同分布的，满足 $\mathrm{E}[\xi_n]=0$，$\mathrm{Var}(\xi_n)=1$。

(1) 利用中心极限定理和 Kolmogorov 0-1 律 (第四章定理 2.7), 证明：

$$\limsup_{n\to\infty}\frac{S_n}{\sqrt{n}}=\infty\ (\text{a.s.})。$$

(2) 利用反证法，证明：

$$\frac{S_n}{\sqrt{n}}\overset{\mathrm{P}}{\not\to}0。$$

证明 (1) **解法一 Kolmogorov 0-1 律**

只需证明对于任意的 $M>0$，满足 $\mathrm{P}\{S_n/\sqrt{n}>M\ \text{i.o.}\}=1$。

根据 Kolmogorov 0-1 律，可得

$$\lim_{n\to\infty}\mathrm{P}\left\{\frac{S_n}{\sqrt{n}}>M\ \text{i.o.}\right\}=0\ \text{或}\ 1。$$

(由于 $\{S_n/\sqrt{n}>M\}$ 不是独立的，因此不能使用 Borel-Cantelli 第二引理。)

假设 $\mathrm{P}\{S_n/\sqrt{n}>M\ \text{i.o.}\}=0$，则 $S_n/\sqrt{n}\leqslant M\ (\text{a.s.})$，因此

$$\lim_{n\to\infty}\mathrm{P}\left\{\frac{S_n}{\sqrt{n}}>M+1\right\}=0。$$

根据中心极限定理，可得

$$\frac{S_n}{\sqrt{n}}\overset{d}{\to}N(0,1),$$

因此

$$\lim_{n\to\infty}\mathrm{P}\left\{\frac{S_n}{\sqrt{n}}>M+1\right\}=1-\lim_{n\to\infty}\mathrm{P}\left\{\frac{S_n}{\sqrt{n}}\leqslant M+1\right\}=\Phi(M+1)>0,$$

矛盾；如此，$\mathrm{P}\{S_n/\sqrt{n}>M\ \text{i.o.}\}=1$。

解法二 重对数律

根据重对数律，可得

$$\limsup_{n\to\infty}\frac{S_n}{\sqrt{2n\ln\ln n}}=1\ (\text{a.s.}),$$

因此

$$\limsup_{n\to\infty}\frac{S_n}{\sqrt{n}}=\limsup_{n\to\infty}\left(\frac{S_n}{\sqrt{2n\ln\ln n}}\cdot\sqrt{2\ln\ln n}\right)=1\cdot\infty=\infty\ (\text{a.s.})。$$

(2) 假设 $S_n/\sqrt{n}\overset{\mathrm{P}}{\to}0$，则

$$\lim_{n\to\infty}\mathrm{P}\left\{\left|\frac{S_n}{n}-0\right|\geqslant\varepsilon\right\}=0。$$

令 $\varepsilon=1$，可得 ($A=(-\infty,-1]\cup[1,\infty)$ 的边界 $\{-1,1\}$ 的测度为 0)

$$\lim_{n\to\infty}\mathrm{P}\left\{\left|\frac{S_n}{n}\right|\geqslant 1\right\}=\mathrm{P}\{|Z|\geqslant 1\}\neq 0,$$

矛盾。

7. 设 $\{\xi_n\}$ 是独立同分布的，满足 $\mathrm{E}[\xi_1]=0$，$\mathrm{Var}(\xi_1)=1$，$\{N_n\}$ 为非负整值随机变量，$\{a_n\}$ 为非随机的正整数列，满足 $a_n\to\infty$。证明：若

$$\frac{N_n}{a_n}\overset{\mathrm{P}}{\to}1,$$

则

$$\frac{S_{N_n}}{\sqrt{a_n}}\overset{d}{\to}N(0,1)。$$

证明 根据 Lindeberg-Lévy 中心极限定理，可得

$$\frac{S_{a_n}}{\sqrt{a_n}}\overset{d}{\to}N(0,1)。$$

因此只需证明

$$\frac{S_{N_n}}{\sqrt{a_n}} - \frac{S_{a_n}}{\sqrt{a_n}} = \frac{S_{N_n} - S_{a_n}}{\sqrt{a_n}} \xrightarrow{\mathrm{P}} 0。$$

即只需证明

$$\lim_{n\to\infty} \mathrm{P}\{|S_{N_n} - S_{a_n}| > \varepsilon\sqrt{a_n}\} = 0。$$

(引入控制事件) 由于 $N_n/a_n \xrightarrow{\mathrm{P}} 1$，因此

$$\lim_{n\to\infty} \mathrm{P}\left\{\left|\frac{N_n}{a_n} - 1\right| \leqslant \delta\right\} = \lim_{n\to\infty} \mathrm{P}\{|N_n - a_n| \leqslant \delta a_n\} = 1。$$

设 $E_n = \{|S_{N_n} - S_{a_n}| > \varepsilon\sqrt{a_n}\}$，$A_n(\delta) = \{|N_n - a_n| \leqslant \delta a_n\}$，满足 $\mathrm{P}(A_n(\delta)) \to 1$，则

$$\mathrm{P}(E_n) = \mathrm{P}(E_n \cap A_n(\delta)) + \mathrm{P}(E_n \cap A_n(\delta)^c) \leqslant \mathrm{P}(E_n \cap A_n(\delta)) + \mathrm{P}(A_n(\delta)^c) \to \mathrm{P}(E_n \cap A_n(\delta)),$$

因此只需证明 $\mathrm{P}(E_n \cap A_n(\delta)) \to 0$。

考虑 $|S_{N_n} - S_{a_n}|$，

$$\begin{aligned}\mathrm{P}(E_n \cap A_n(\delta)) &\leqslant \mathrm{P}\left\{\max_{k:|k-a_n|\leqslant\delta a_n} |S_k - S_{a_n}| > \varepsilon\sqrt{a_n}\right\} \\ &\leqslant \underbrace{\mathrm{P}\left\{\max_{a_n<k\leqslant a_n+\delta a_n} |S_k - S_{a_n}| > \varepsilon\sqrt{a_n}\right\}}_{I_1} + \underbrace{\mathrm{P}\left\{\max_{a_n-\delta a_n\leqslant k<a_n} |S_k - S_{a_n}| > \varepsilon\sqrt{a_n}\right\}}_{I_2},\end{aligned}$$

其中对于 I_1，由于

$$\max_{a_n<k\leqslant a_n+\delta a_n} |S_k - S_{a_n}| = \max_{1\leqslant j\leqslant k_n} \left|\sum_{i=a_n+1}^{a_n+j} \xi_i\right|, \qquad (k_n = \lceil \delta a_n \rceil)$$

因此根据 Kolmogorov 不等式，可得

$$I_1 = \mathrm{P}\left\{\max_{1\leqslant j\leqslant k_n} \left|\sum_{i=a_n+1}^{a_n+j} \xi_i\right| > \varepsilon\sqrt{a_n}\right\} \leqslant \frac{\mathrm{Var}(\sum_{i=a_n+1}^{a_n+k_n} \xi_i)}{(\varepsilon\sqrt{a_n})^2} = \frac{k_n \cdot \mathrm{Var}(\xi_1)}{\varepsilon^2 a_n} = \frac{\lceil \delta a_n \rceil \cdot 1}{\varepsilon^2 a_n} \to \frac{\delta}{\varepsilon^2};$$

对于 I_2，同理于 I_1，可得

$$I_2 \leqslant \frac{\delta}{\varepsilon^2};$$

如此，

$$\limsup_{n\to\infty} \mathrm{P}(E_n \cap A_n(\delta)) \leqslant \limsup_{n\to\infty} \mathrm{P}\left\{\max_{k:|k-a_n|\leqslant\delta a_n} |S_k - S_{a_n}| > \varepsilon\sqrt{a_n}\right\} \leqslant \frac{2\delta}{\varepsilon^2} \to 0。$$

8. [**更新理论的中心极限定理**] 设 $\{\xi_n\}$ 是独立同分布的 (表示连续事件之间的时间间隔)，满足 $\mathrm{E}[\xi_1] = \mu$，$\mathrm{Var}(\xi_1) = \sigma^2$。对于计数过程 $N_t = \sup\{n : S_n \leqslant t\}$，证明：

$$Z_t = \mu^{3/2} \frac{(N_t - t/\mu)}{\sigma\sqrt{t}} \xrightarrow{d} N(0,1)。$$

证明 **解法一** **Anscombe 定理**

作出以下引理：

引理 1 (Anscombe 定理)

$$\frac{N_t}{t} \to \frac{1}{\mu} \text{ (a.s.)}。$$

根据 Lindeberg-Lévy 中心极限定理，可得

$$\frac{S_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \xrightarrow{d} N(0,1)。$$

因此

$$\frac{S_{N_t}-N_t\mu}{\sigma\sqrt{N_t}}=\underbrace{\frac{S_{N_t}-t}{\sigma\sqrt{N_t}}}_{I_1}+\underbrace{\frac{t-N_t\mu}{\sigma\sqrt{N_t}}}_{I_2}\xrightarrow{d}N(0,1),$$

对于 I_1，由于 $S_{N_t}\leqslant t<S_{N_t+1}$，因此

$$S_{N_t}-S_{N_t+1}<S_{N_t}-t\leqslant 0,$$

即

$$-\xi_{N_t+1}<S_{N_t}-t\leqslant 0,$$

从而

$$I_1=\frac{S_{N_t}-t}{\sigma\sqrt{N_t}}<-\frac{\xi_{N_t+1}}{\sigma\sqrt{N_t}}\xrightarrow{\mathrm{P}}0。$$

(当 $t\to\infty$ 时，$N_t\to\infty$，ξ_{N_t+1} 抽取于一个具有有限方差的固定分布，其值不依赖于 N_t，因此 $I_1\xrightarrow{\mathrm{P}}0$。)
从而根据 Slutsky 定理，可得

$$I_2=\frac{t-N_t\mu}{\sigma\sqrt{N_t}}\xrightarrow{d}N(0,1),$$

根据引理 1，可得 $t/N_t\xrightarrow{\mathrm{P}}\mu$ (a.s.)，因此

$$I_2=\frac{\mu(N_t-t/\mu)}{\sigma\sqrt{t/\mu}}=\frac{\mu^{3/2}(N_t-t/\mu)}{\sigma\sqrt{t}}\xrightarrow{d}N(0,1)。$$

解法二　随机游走
只需证明

$$\lim_{t\to\infty}\mathrm{P}\{Z_t\leqslant x\}=\Phi(x)。$$

容易知道，

$$\begin{aligned}\mathrm{P}\{Z_t\leqslant x\}&=\mathrm{P}\left\{N_t\leqslant\frac{t}{\mu}+x\sqrt{\frac{t\sigma^2}{\mu^3}}\right\}\\&=\mathrm{P}\{N_t\leqslant n_t(x)\}&&(n_t(x)=\lfloor t/\mu+x\sqrt{t\sigma^2/\mu^3}\rfloor)\\&=\mathrm{P}\{N_t<n_t(x)+1\}\\&=\mathrm{P}\{S_{n_t+1}(x)>t\}\\&=\mathrm{P}\left\{\frac{S_{n_t(x)+1}-(n_t(x)+1)\mu}{\sigma\sqrt{n_t(x)+1}}>\frac{t-(n_t(x)+1)\mu}{\sigma\sqrt{n_t(x)+1}}\right\},\end{aligned}$$

设

$$W_t=\frac{S_{n_t(x)+1}-(n_t(x)+1)\mu}{\sigma\sqrt{n_t(x)+1}},\quad c_t(x)=\frac{t-(n_t(x)+1)\mu}{\sigma\sqrt{n_t(x)+1}},$$

则

$$W_t=\frac{S_{n_t(x)+1}-(n_t(x)+1)\mu}{\sigma\sqrt{n_t(x)+1}}\xrightarrow{d}N(0,1),\quad c_t(x)=\frac{t-(n_t(x)+1)\mu}{\sigma\sqrt{n_t(x)+1}}\to -x,$$

对于分子部分，设 $n_t(x)$ 的小数部分为 $0<\delta_t<1$，则

$$t-(n_t(x)+1)\mu=t-\left(\frac{t}{\mu}+x\sqrt{\frac{t\sigma^2}{\mu^3}}-\delta_t+1\right)\mu=-x\sigma\sqrt{t/\mu}+(\delta_t-1)\mu$$

对于分母部分，由于 $\sqrt{n_t(x)+1}\sim\sqrt{t/\mu}$，因此

$$\lim_{t\to\infty}c_t(x)=\lim_{t\to\infty}\frac{-x\sigma\sqrt{t/\mu}+(\delta_t-1)\mu}{\sigma\sqrt{n_t(x)+1}}=\lim_{t\to\infty}\frac{-x\sigma\sqrt{t/\mu}+(\delta_t-1)\mu}{\sigma\sqrt{t/\mu}}=\lim_{t\to\infty}\left(-x+\frac{(\delta_t-1)\mu}{\sigma\sqrt{t/\mu}}\right)=-x。$$

因此

$$\lim_{t\to\infty} \mathrm{P}\{Z_t \leqslant x\} = \lim_{t\to\infty} \mathrm{P}\{W_t > c_t(x)\} = \mathrm{P}\{Z > -x\} = \Phi(x) \xrightarrow{d} N(0,1)。$$

解法三　特征函数

只需证明

$$\varphi_{Z_t}(\lambda) = \mathrm{E}[\mathrm{e}^{\mathrm{i}u_t(N_t - t/\mu)}] = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}u_t t/\mu}\mathrm{E}[\mathrm{e}^{\mathrm{i}u_t N_t}] \to \mathrm{e}^{-\lambda^2/2}。$$

- 计算 $\ln\varphi_\xi(\theta)$ 的 Taylor 展开，由于

$$\begin{aligned}\varphi_\xi(\theta) = \mathrm{E}[\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta\xi_1}] &= \mathrm{E}\left[1 + \mathrm{i}\theta\xi_1 - \frac{\theta^2}{2}\xi_1^2 + o(\theta^2)\right] \\ &= 1 + \mathrm{i}\theta\mu - \frac{\theta^2}{2}(\sigma^2 + \mu^2) + o(\theta^2),\end{aligned}$$

  因此

$$\begin{aligned}\ln\varphi_\xi(\theta) &= \left(\mathrm{i}\theta\mu - \frac{\theta^2}{2}(\sigma^2 + \mu^2)\right) - \frac{1}{2}(\mathrm{i}\theta\mu)^2 + o(\theta^2) \\ &= \mathrm{i}\theta\mu - \frac{\sigma^2\theta^2}{2} + o(\theta^2),\end{aligned}$$

- 选择参数 θ_t

  令 $u_t = \lambda/\sqrt{t\sigma^2/\mu^3}$，满足 $u_t \to 0$。

  对于 $\varphi_{Z_t}(\lambda) = \mathrm{E}[\mathrm{e}^{\mathrm{i}u_t(N_t - t/\mu)}] = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}u_t t/\mu}\mathrm{E}[\mathrm{e}^{\mathrm{i}u_t N_t}]$，选择参数 θ_t，其依赖于 u_t，满足

$$\ln\varphi_\xi(\theta_t) = -\mathrm{i}u_t。$$

  即

$$\mathrm{i}\theta_t\mu - \frac{\sigma^2\theta_t^2}{2} + o(\theta_t^2) = -\mathrm{i}u_t,$$

  解得

$$\theta_t = -\frac{u_t}{\mu} - \mathrm{i}\frac{\sigma^2}{2\mu^3}u_t^2 + o(u_t^2)。$$

- 利用 Wald 恒等式作出以下引理：

  引理 2 (特征函数的 Wald 恒等式)

$$\mathrm{E}\left[\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta S_T}}{[\varphi_\xi(\theta)]^T}\right] = 1。$$

  根据引理 2，令 $T = N_t + 1$，

$$\mathrm{E}\left[\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta S_{N_t+1}}}{[\varphi_\xi(\theta)]^{N_t+1}}\right] = \mathrm{E}[\exp(\mathrm{i}\theta S_{N_t+1} - (N_t+1)\ln\varphi_\xi(\theta))] = 1,$$

  将 $\ln\varphi_\xi(\theta)$ 替换为 $\ln\varphi_\xi(\theta_t)$，

$$\mathrm{E}[\exp(\mathrm{i}\theta_t S_{N_t+1} + \mathrm{i}u_t(N_t+1))] = 1,$$

  可得

$$\mathrm{E}[\mathrm{e}^{\mathrm{i}u_t N_t}] = \mathrm{E}[\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta_t S_{N_t+1} - \mathrm{i}u_t}],$$

  设 $S_{N_t+1} = t + \delta_t$ (由于 $S_{N_t} \leqslant t < S_{N_t+1}$)，其中超调量 δ_t 是依概率有界的，则

$$\mathrm{E}[\mathrm{e}^{\mathrm{i}u_t N_t}] = \mathrm{E}[\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta_t(t+\delta_t) - \mathrm{i}u_t}] = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta_t t - \mathrm{i}u_t}\mathrm{E}[\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta_t\delta_t}],$$

  两侧取极限，可得

$$\lim_{t\to\infty}\mathrm{E}\left[\mathrm{e}^{\mathrm{i}u_t N_t}\right] = \lim_{t\to\infty}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta_t t},$$

  因此

$$-\mathrm{i}\theta_t t = -\mathrm{i}\left(-\frac{u_t}{\mu} - \mathrm{i}\frac{\sigma^2}{2\mu^3}u_t^2 + o(u_t^2)\right)t = \frac{\mathrm{i}u_t t}{\mu} - \frac{\sigma^2 t u_t^2}{2\mu^3} + o(1),$$

从而

$$
\begin{aligned}
\lim_{t\to\infty}\varphi_{Z_t}(\lambda) &= \lim_{t\to\infty}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}u_t t/\mu}\mathrm{E}[\mathrm{e}^{\mathrm{i}u_t N_t}] \\
&= \lim_{t\to\infty}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}u_t t/\mu}\exp\left(\frac{\mathrm{i}u_t t}{\mu}-\frac{\sigma^2 t u_t^2}{2\mu^3}\right) \\
&= \lim_{t\to\infty}\exp\left(-\frac{\sigma^2 t u_t^2}{2\mu^3}\right) \\
&= \lim_{t\to\infty}\exp\left(-\frac{\sigma^2 t}{2\mu^3}\left(\frac{\lambda}{\sqrt{t\sigma^2/\mu^3}}\right)^2\right) = \exp\left(-\frac{\lambda^2}{2}\right)。
\end{aligned}
$$

9. 利用中心极限定理，证明：

$$
\mathrm{e}^{-n}\sum_{k=0}^{n}\frac{n^k}{k!}\to\frac{1}{2}。
$$

证明 设 $X_n\sim\pi(n)$，则

$$
\mathrm{P}\{X_n\leqslant n\}=\sum_{k=0}^{n}\mathrm{P}\{X_n=k\}=\sum_{k=0}^{n}\frac{\mathrm{e}^{-n}n^k}{k!}=\mathrm{e}^{-n}\sum_{k=0}^{n}\frac{n^k}{k!},
$$

因此只需证明

$$
\lim_{n\to\infty}\mathrm{P}\{X_n\leqslant n\}=\frac{1}{2}。
$$

根据 Lindeberg-Lévy 中心极限定理，可得

$$
\frac{S_n-n}{\sqrt{n}}\xrightarrow{d}N(0,1),
$$

因此

$$
\mathrm{P}\{S_n\leqslant n\}=\mathrm{P}\left\{\frac{S_n-n}{\sqrt{n}}\leqslant 0\right\}=\Phi(0)=\frac{1}{2}。
$$

10. 设 $\{X_n\}$ 是独立的，满足

$$
\mathrm{P}\{X_n=n\}=\mathrm{P}\{X_n=-n\}=\frac{1}{6n^{2(\alpha-1)}},\ \mathrm{P}\{X_n=0\}=1-\frac{1}{3n^{2(\alpha-1)}}。\qquad(\alpha>1)
$$

证明：Lindeberg 条件被满足的充要条件为 $\alpha<3/2$。

证明 容易知道，

$$
\begin{aligned}
&\mu_k=0, \\
&\sigma_k^2=\mathrm{E}[X_k^2]=k^2\frac{1}{6k^{2(\alpha-1)}}+k^2\frac{1}{6k^{2(\alpha-1)}}=2\frac{k^2}{6k^{2\alpha-2}}=\frac{k^{4-2\alpha}}{3},
\end{aligned}
$$

因此

$$
\begin{aligned}
\mathrm{E}[X_k^2\mathbf{1}_{\{|X_k|>\varepsilon B_n\}}] &= (k^2\mathrm{P}\{X_k=k\}+(-k)^2\mathrm{P}\{X_k=-k\})\mathbf{1}_{\{k>\varepsilon B_n\}} \\
&= \mathrm{E}[X_k^2]\mathbf{1}_{\{k>\varepsilon B_n\}} \\
&= \sigma_k^2\mathbf{1}_{\{k>\varepsilon B_n\}},
\end{aligned}
$$

从而 Lindeberg 条件为

$$
\lim_{n\to\infty}L_n(\varepsilon)=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{B_n^2}\sum_{k=1}^{n}\sigma_k^2\mathbf{1}_{\{k>\varepsilon B_n\}}=0,
$$

其中

$$
B_n^2=\sum_{k=1}^{n}\sigma_k^2=\frac{1}{3}\sum_{k=1}^{n}k^{4-2\alpha}\begin{cases}\propto n^{5-2\alpha}, & \alpha<5/2, \\ \propto\ln n & \alpha=5/2, \\ <\infty, & \alpha>5/2\end{cases}。
$$

- $(\Longleftarrow)$

若 $\alpha < 3/2$，则 $B_n^2 \propto n^{5-2\alpha}$，即 $B_n \propto n^{(5-2\alpha)/2}$，因此

$$\lim_{n\to\infty} \frac{n}{B_n} = 0,$$

从而当 $n > N$ 时，$n/B_n < \varepsilon$，即 $n < \varepsilon B_n$，从而

$$\sum_{k=1}^{n} \sigma_k^2 \mathbf{1}_{\{k>\varepsilon B_n\}} = \sum_{k=1}^{n} \sigma_k^2 \cdot 0 = 0, \qquad (n > N)$$

从而

$$\lim_{n\to\infty} L_n(\varepsilon) = 0。$$

- $(\Longrightarrow)$

若 $\alpha \geqslant 3/2$，对 α 的取值进行讨论。

a. $(\alpha = 3/2)$

容易知道，

$$B_n^2 = \sum_{k=1}^{n} \frac{k}{3} = \frac{n(n+1)}{6},$$

因此 $n/B_n \to \sqrt{6}$。

对于 Lindeberg 条件，(选择 $\varepsilon < \sqrt{6}$) 令 $\varepsilon = 1$，则

$$L_n(1) = \frac{1}{B_n^2} \sum_{k=1}^{n} \frac{k}{3} \mathbf{1}_{\{k>B_n\}} = \frac{\sum_{k=\lfloor B_n \rfloor+1}^{n} k/3}{\sum_{k=1}^{n} k/3} = \frac{\sum_{k=\lfloor B_n \rfloor+1}^{n} k}{\sum_{k=1}^{n} k} = \frac{\frac{n(n+1)}{2} - \frac{\lfloor B_n \rfloor(\lfloor B_n \rfloor+1)}{2}}{\frac{n(n+1)}{2}} = 1 - \frac{\lfloor B_n \rfloor(\lfloor B_n \rfloor+1)}{n(n+1)},$$

因此

$$\lim_{n\to\infty} L_n(1) = 1 - \lim_{n\to\infty} \left(\frac{\lfloor B_n \rfloor}{n} \frac{\lfloor B_n \rfloor + 1}{n+1} \right) = 1 - \left(\frac{1}{\sqrt{6}} \frac{1}{\sqrt{6}} \right) = \frac{5}{6} \neq 0,$$

Lindeberg 条件不满足。

b. $(3/2 < \alpha < 5/2)$

容易知道，

$$B_n^2 = \sum_{k=1}^{n} \frac{k^{4-2\alpha}}{3} \to \infty,$$

由于

$$\lim_{n\to\infty} \frac{B_n^2}{\displaystyle\int_1^n \frac{x^p}{3} \mathrm{d}x} = \lim_{n\to\infty} \frac{B_n^2}{\dfrac{n^{p+1}}{3(p+1)}} = 1,$$

因此

$$B_n^2 \sim \frac{n^{5-2\alpha}}{3(5-2\alpha)},$$

从而

$$B_n \sim C n^{(5-2\alpha)/2}。 \qquad (C > 0)$$

对于 Lindeberg 条件，

$$L_n(\varepsilon) = 1 - \frac{\sum_{k=1}^{\lfloor \varepsilon B_n \rfloor} \sigma_k^2}{B_n^2} = 1 - \frac{B_{\lfloor \varepsilon B_n \rfloor}^2}{B_n^2} = 1 - \frac{B_{m_n}^2}{B_n^2}, \qquad (m_n = \lfloor \varepsilon B_n \rfloor)$$

由于 $m_n \sim \varepsilon B_n \sim \varepsilon C n^{(5-2\alpha)/2}$，因此

$$\lim_{n\to\infty} \frac{B_{m_n}^2}{B_n^2} = \lim_{n\to\infty} \frac{\dfrac{m_n^{5-2\alpha}}{3(5-2\alpha)}}{\dfrac{n^{5-2\alpha}}{3(5-2\alpha)}} = \lim_{n\to\infty} \left(\frac{m_n}{n} \right)^{5-2\alpha} = \lim_{n\to\infty} (\varepsilon C n^{(3-2\alpha)/2})^{5-2\alpha} = 0,$$

从而

$$\lim_{n\to\infty} L_n(\varepsilon) = 1 - \lim_{n\to\infty} \frac{B_{m_n}^2}{B_n^2} = 1 \neq 0,$$

Lindeberg 条件不满足。

c. $(\alpha \geqslant 5/2)$

容易知道，

$$B_n^2 = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k^{4-2\alpha}}{3} \to B^2,$$

因此 $B_n \to B$。

对于 Lindeberg 条件，

$$\begin{aligned}
\lim_{n\to\infty} L_n(\varepsilon) &= \lim_{n\to\infty} \frac{1}{B_n^2} \sum_{k=1}^{n} \sigma_k^2 \mathbf{1}_{\{k>\varepsilon B_n\}} \\
&= \frac{1}{B^2} \lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} \sigma_k^2 \mathbf{1}_{\{k>\varepsilon B\}} = \frac{1}{B^2} \lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} \sigma_k^2 \mathbf{1}_{\{k>K_\varepsilon\}} \qquad (K_\varepsilon = \varepsilon B) \\
&= \frac{1}{B^2} \lim_{n\to\infty} \sum_{k=K_\varepsilon+1}^{n} \sigma_k^2 = \frac{B^2 - B_{K_\varepsilon}^2}{B^2} = 1 - \frac{B_{K_\varepsilon}^2}{B^2} \neq 0,
\end{aligned}$$

Lindeberg 条件不满足。

11. 设 $\{X_{nk}\}$ $(1 \leqslant k \leqslant k_n)$ 是行内独立的随机阵，满足 $\mathrm{E}[X_{nk}] = 0$，$\mathrm{E}[X_{nk}^2] = \sigma_{nk}^2 < \infty$，$B_n^2 = \sum_{k=1}^{k_n} \sigma_{nk}^2 \to \infty$。证明：若 $\{X_{nk}\}$ 满足 Lindeberg 条件，即对于任意的 $\varepsilon > 0$，

$$\sum_{k=1}^{k_n} \mathrm{E}[X_{nk}^2 \mathbf{1}_{\{|X_{nk}|>\varepsilon B_n\}}] = o(B_n^2),$$

则 $S_n/B_n \xrightarrow{d} N(0,1)$。

证明 设 $\xi_{nk} = X_{nk}/B_n$，其特征函数为 $\varphi_{nk}(t)$，则

$$\mathrm{E}[\xi_{nk}] = 0, \quad \sum_{k=1}^{k_n} \mathrm{E}[\xi_{nk}^2] = \frac{1}{B_n^2} \sum_{k=1}^{k_n} \sigma_{nk}^2 = 1。$$

设 $S_n^* = S_n/B_n = \sum_{k=1}^{k_n} \xi_{nk}$，其特征函数为 $\varphi_n(t)$，只需证明

$$\ln \varphi_n(t) \to -\frac{t^2}{2}。$$

对于 $\varphi_{nk}(t)$，

$$\begin{aligned}
\varphi_{nk}(t) &= 1 + \mathrm{i}t\mathrm{E}[\xi_{nk}] - \frac{t^2}{2}\mathrm{E}[\xi_{nk}^2] + R_{nk} \\
&= 1 - \frac{t^2}{2}\mathrm{E}[\xi_{nk}^2] + R_{nk},
\end{aligned}$$

其中 $|R_{nk}| \leqslant \mathrm{E}[\min\{|t\xi_{nk}|^2, |t\xi_{nk}|^3/6\}]$，满足

$$\begin{aligned}
\sum_{k=1}^{k_n} |R_{nk}| &= \sum_{k=1}^{k_n} \mathrm{E}[|R_{nk}| \mathbf{1}_{\{|\xi_{nk}|\leqslant\varepsilon\}}] + \sum_{k=1}^{k_n} \mathrm{E}[|R_{nk}| \mathbf{1}_{\{|\xi_{nk}|>\varepsilon\}}] \\
&\leqslant \frac{|t|^3}{6}\varepsilon \sum_{k=1}^{k_n} \mathrm{E}[\xi_{nk}^2] + t^2 \sum_{k=1}^{k_n} \mathrm{E}[\xi_{nk}^2 \mathbf{1}_{\{|\xi_{nk}|>\varepsilon\}}] \\
&\leqslant \frac{|t|^3}{6}\varepsilon + \frac{o(B_n^2)}{B_n^2} \to 0,
\end{aligned}$$

即 $R_{nk} \to 0$。

对于 $\varphi_n(t)$，

$$\ln\varphi_n(t)=\sum_{k=1}^{k_n}\ln\varphi_{nk}(t)=\sum_{k=1}^{k_n}\ln\left(1-\left(\frac{t^2}{2}\mathrm{E}[\xi_{nk}^2]-R_{nk}\right)\right)=\sum_{k=1}^{k_n}\ln(1-z_{nk}),$$

其中 $z_{nk}=t^2\mathrm{E}[\xi_{nk}^2]/2-R_{nk}$，满足 $z_{nk}\to 0$ (根据 Lindeberg 条件，$\max\limits_k \mathrm{E}[\xi_{nk}^2]\to 0$)，因此

$$\ln\varphi_n(t)=\sum_{k=1}^{k_n}(z_{nk}+O(z_{nk}^2))=\sum_{k=1}^{k_n}z_{nk}+\sum_{k=1}^{k_n}O(z_{nk}^2),$$

其中

$$\sum_{k=1}^{k_n}z_{nk}=\sum_{k=1}^{k_n}\left(-\frac{t^2}{2}\mathrm{E}[\xi_{nk}^2]+R_{nk}\right)=-\frac{t^2}{2}\sum_{k=1}^{k_n}\mathrm{E}[\xi_{nk}^2]+\sum_{k=1}^{k_n}R_{nk}\to-\frac{t^2}{2},$$

$$\sum_{k=1}^{k_n}z_{nk}^2=\sum_{k=1}^{k_n}\left(\frac{t^2}{2}\mathrm{E}[\xi_{nk}^2]\right)^2\leqslant\frac{t^4}{4}(\max_k\mathrm{E}[\xi_{nk}^2])\sum_{k=1}^{k_n}\mathrm{E}[\xi_{nk}^2]\to 0,$$

从而

$$\ln\varphi_n(t)\to-\frac{t^2}{2}+0=-\frac{t^2}{2}。$$

12. [**加权独立同分布随机变量和的中心极限定理**] 设 $\{T_n\}$ 是独立同分布的，满足 $\mathrm{E}[Y_1]=0$，$\mathrm{Var}(Y_1)=1$，$\{\sigma_n^2\}$ 为非零常数列，$B_n^2=\sum_{k=1}^n\sigma_k^2$。证明：若 $B_n^2\to\infty$，满足 Feller 条件，即

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\max_k|\sigma_k|}{B_n}=0，^{2}$$

则

$$\frac{1}{b_n}\sum_{k=1}^n\sigma_kY_k\xrightarrow{d}N(0,1)。$$

证明 容易知道，$\mathrm{E}[Y_1^2]=1$。

设 $X_{nk}=\sigma_kY_k/B_n$，则

$$\mathrm{E}[X_{nk}]=\frac{\sigma_k}{B_n}\mathrm{E}[Y_k]=0,$$

$$\sum_{k=1}^n\mathrm{Var}(X_{nk})=\sum_{k=1}^n\mathrm{E}\left[\left(\frac{\sigma_k}{B_n}Y_k\right)^2\right]=\frac{1}{B_n^2}\sum_{k=1}^n\sigma_k^2\mathrm{E}[Y_k^2]=\frac{1}{B_n^2}\cdot B_n^2=1,$$

只需证明 $\{X_{nk}\}$ 满足 Lindeberg 条件，即

$$L_n=\sum_{k=1}^n\mathrm{E}[X_{nk}^2\mathbf{1}_{\{|X_{nk}|>\varepsilon\}}]=\sum_{k=1}^n\mathrm{E}\left[\frac{\sigma_k^2Y_k^2}{b_n^2}\mathbf{1}_{\{|\sigma_kY_k|/b_n>\varepsilon\}}\right]=\frac{1}{b_n^2}\sum_{k=1}^n\sigma_k^2\mathrm{E}[Y_1^2\mathbf{1}_{\{|Y_1|>\varepsilon b_n/|\sigma_k|\}}]\to 0。$$

设 $M_n=\max\limits_k|\sigma_k|$，则

$$\left\{|Y_1|>\frac{\varepsilon b_n}{|\sigma_k|}\right\}\subseteq\left\{|Y_1|>\frac{\varepsilon b_n}{M_n}\right\},$$

因此

$$L_n\leqslant\frac{1}{b_n^2}\sum_{k=1}^n\sigma_k^2\mathrm{E}[Y_1^2\mathbf{1}_{\{|Y_1|>\varepsilon b_n/M_n\}}]=\mathrm{E}[Y_1^2\mathbf{1}_{\{|Y_1|>\varepsilon b_n/M_n\}}]\to 0。$$

13. [**Lindeberg 条件为中心极限定理的充分条件，反之不成立**] 设 $\{X_n\}$ 是独立的，满足

$$\mathrm{P}\{X_n=2^n\}=\mathrm{P}\{X_n=-2^n\}=2^{-(n+1)}，\mathrm{P}\{X_n=-1\}=\mathrm{P}\{X_n=1\}=\frac{1}{2}(1-2^{-n})。$$

证明：$\{X_n\}$ 不满足 Lindeberg 条件，但是满足中心极限定理。

---

[2]原文为 $\sigma_n=o(B_n)$，需要首先证明以下引理：若 $B_n\uparrow\infty$，$\sigma_n=o(B_n)$，则 $\max\limits_k|\sigma_k|/b_n\to 0$，之后才能使用 Feller 条件。在此省略这个多余的步骤。

证明 容易知道，

$$\begin{aligned}\mathrm{E}[X_n] &= 0，\\ \mathrm{Var}(X_n) &= \mathrm{E}[X_n^2] = (2^n)^2(2^{-(n+1)} + 2^{-(n+1)}) + (1)^2(1-2^{-n})，\\ B_n^2 &= \sum_{k=1}^n \mathrm{Var}(X_k) = \sum_{k=1}^n (2^k + 1 - 2^{-k}) = (2^{n+1}-2) + n - (1-2^{-n}) \sim 2^{n+1}，\end{aligned}$$

因此 $B_n \sim \sqrt{2}\cdot 2^{n/2}$，从而对于任意的 $\varepsilon > 0$，当 n 充分大时，$1 < \varepsilon B_n < 2^n$，从而

$$\mathbf{1}_{\{|X_n|>\varepsilon B_n\}} = \begin{cases} 1, & X_n = \pm 2^n, \\ 0 & X_n = \pm 1 \end{cases},$$

从而

$$\begin{aligned}\mathrm{E}[X_n^2 \mathbf{1}_{\{|X_n|>\varepsilon B_n\}}] &= (2^n)^2 \cdot \mathrm{P}\{|X_n| = 2^n\} \cdot 1 + (1)^2 \cdot \mathrm{P}\{|X_n| = 1\} \cdot 0 \\ &= 2^{2n} \cdot (2^{-(n+1)} + 2^{-(n+1)}) = 2^n。\end{aligned}$$

由于

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\mathrm{E}[X_n^2 \mathbf{1}_{\{|X_n|>\varepsilon B_n\}}]}{B_n^2} = \lim_{n\to\infty} \frac{2^n}{2^{n+1}} = \frac{1}{2},$$

因此

$$\liminf_{n\to\infty} \frac{1}{B_n^2} \sum_{k=1}^n \mathrm{E}[X_k^2 \mathbf{1}_{\{|X_k|>\varepsilon B_n\}}] \geqslant \lim_{n\to\infty} \frac{\mathrm{E}[X_n^2 \mathbf{1}_{\{|X_n|>\varepsilon B_n\}}]}{B_n^2} = \frac{1}{2} > 0,$$

即不满足 Lindeberg 条件。

14. 设 $\{X_n\}$ 是独立同分布的，证明：若存在 A_n, B_n，满足 $B_n > 0$，使得

$$Z_n = \frac{S_n - A_n}{B_n} \xrightarrow{d} Y，$$ [3]

其中 Y 服从指数为 $0 < \alpha < 2$ 的稳定分布。证明：

$$B_n = n^{1/\alpha} L(n),$$

其中 $L(n)$ 为缓变函数。

证明 **解法一 型收敛定理**

由于 Y 服从指数为 $0 < \alpha < 2$ 的稳定分布，因此

$$\sum_{i=1}^k Y_i \overset{d}{=} k^{1/\alpha} Y + D_k,$$

其中 $\{Y, Y_k\}$ 是同分布的。

将 S_{kn} 分解，设 $S_{kn} = \sum_{j=1}^k S_n^{(j)}$，其中 $S_n^{(j)} = \sum_{i=(j-1)n+1}^{jn} X_i$，满足 $\{S_n, S_n^{(j)}\}$ 是独立同分布的，则

$$\frac{S_{kn} - kA_n}{B_n} = \sum_{j=1}^k \frac{S_n^{(j)} - A_n}{B_n} \xrightarrow{d} \sum_{j=1}^k Y_j \overset{d}{=} k^{1/\alpha} Y + D_k。$$

作出以下引理：

引理 (型收敛定理) 若 $U_n \xrightarrow{d} U$，$a_n U_n + b_n \xrightarrow{d} aU + b$，则 $a_n \to a$，$b_n \to b$。

由于

$$\frac{S_{kn} - kA_n}{B_n} = \frac{B_{kn}}{B_n} \frac{S_{kn} - A_n}{B_{kn}} + \frac{A_{kn} - A_n}{B_n} = \frac{B_{kn}}{B_n} U_n + \delta_n \xrightarrow{d} k^{1/\alpha} Y + D_k,$$

因此根据引理，可得

$$\lim_{n\to\infty} \frac{B_{kn}}{B_n} = k^{1/\alpha},$$

即 $B_n = n^{1/\alpha} L(\alpha)$。

---

[3] 原题描述为 $Z_n = \dfrac{1}{B_n} \sum_{k=1}^n X_k - A_n$。

解法二　特征函数

设 Y 的特征函数为 $\psi(t)=\mathrm{e}^{-c|t|^\alpha\omega(t)}$ $(c>0)$，则

$$\mathrm{e}^{-\mathrm{i}tA_n/B_n}\left[\varphi\left(\frac{t}{B_n}\right)\right]^n\to\psi(t),$$

取对数，

$$n\ln\varphi\left(\frac{t}{B_n}\right)\to|\psi(t)|=-c|t|^\alpha,$$

即

$$n\left(1-\varphi\left(\frac{t}{B_n}\right)\right)\to c|t|^\alpha。$$

令 $U(x)=1-|\varphi(1/x)|$，则

$$nU\left(\frac{B_n}{t}\right)\to c|t|^\alpha,$$

当 $t=1$ 时，

$$nU(B_n)\to c, \tag{$*$}$$

即 $n\sim c/U(B_n)$，因此

$$nU\left(\frac{B_n}{t}\right)\sim\frac{c}{U(B_n)}U\left(\frac{B_n}{t}\right)\to c|t|^\alpha,$$

即

$$\lim_{n\to\infty}\frac{U(B_n/t)}{U(B_n)}=|t|^\alpha=\left(\frac{1}{t}\right)^{-\alpha}。$$

从而 $U(y)$ 为指数为 $-\alpha$ 的正则变化函数，即

$$U(y)=y^{-\alpha}L(y)。$$

联立 $(*)(**)$，可得

$$nU(B_n)=nB_n^{-\alpha}L(B_n)\to c,$$

即

$$B_n\sim n^{1/\alpha}\left(\frac{L(B_n)}{c}\right)^{1/n},$$

因此 $B_n=n^{1/\alpha}L(n)$。

15. 定义于 $\mathbb{R}_0^+$ 的正值可测函数 $l(x)$ 称为指数为 α 的正则变化函数，即为 $l\in\mathrm{RV}_\alpha$，若对于任意的 $c>0$，满足

$$\lim_{x\to\infty}\frac{l(cx)}{l(x)}=c^\alpha。$$

证明：

(1) (转化性) $L(x)=l(x)/x^\alpha$ 为缓变函数，即 $L(x)\in\mathrm{RV}_0$。

(2) (积分发散)

$$\lim_{x\to\infty}\int_0^x L(u)\mathrm{d}u=\infty。$$

(3) (次序交换)

$$\lim_{x\to\infty}\int_0^1\frac{L(cx)}{L(x)}\mathrm{d}c=\int_0^1\lim_{x\to\infty}\frac{L(cx)}{L(x)}\mathrm{d}c=1。$$

(4) (一致收敛性)[4] $L(cx)/L(x)\to1$ 于 $c\in[a,b]$ 是一致收敛的，即

$$\lim_{x\to\infty}\sup_{c\in[a,b]}\left|\frac{L(cx)}{L(x)}-1\right|=0。$$

[4] (4) 为笔者添加内容，将于 Q16 (3) 使用。

(5) (**Karamata 表示定理**) 若 $L(x)$ 于任意有限区间是局部有界的，则其可以被表示为

$$L(x) = b(x)\exp\left(\int_{x_0}^{x} \frac{\varepsilon(t)}{t}\mathrm{d}t\right), \qquad (x > x_0)$$

其中 $b(x)$ 为可测函数，满足 $b(x) \to b > 0$，$\varepsilon(u)$ 为连续函数，满足 $\varepsilon(u) \to 0$。[5]

证明 (1) 容易知道，

$$\lim_{x\to\infty} \frac{L(x)}{L(cx)} = \lim_{x\to\infty} \frac{l(x)/x^{\alpha}}{l(cx)/(cx)^{\alpha}} = c^{\alpha} \lim_{x\to\infty} \frac{l(x)}{l(cx)} = c^{\alpha} \cdot \frac{1}{c^{\alpha}} = 1。$$

(2) 作出以下引理：

引理 (Potter 界) 设 $L(x)$ 为缓变函数，则对于任意的 $\delta > 0$，存在 $X > 0$，使得当 $x > X$ 时，$L(x) > Cx^{-\delta}$。

根据引理，令 $C = 1$，$\delta = 1/2$，可得

$$\int_0^x L(u)\mathrm{d}u \sim xL(x) = x \cdot x^{-1/2} = x^{1/2} \to \infty。$$

(3) 根据引理，可得对于任意的 $\delta > 0$，存在 X，当 $x, cx > X$ 时，

$$(1-\varepsilon)c^{\delta} < \frac{L(x)}{L(cx)} < (1+\varepsilon)c^{-\delta},$$

因此根据 Lebesgue 有界收敛定理，可得

$$\lim_{x\to\infty} \int_0^1 \frac{L(x)}{L(cx)}\mathrm{d}c = \int_0^1 \lim_{x\to\infty} \frac{L(x)}{L(cx)}\mathrm{d}c = \int_0^1 1\mathrm{d}c = 1。$$

(4) 令 $t = \ln x$，$u = \ln c$，设 $h(t) = \ln L(\mathrm{e}^t)$，则

$$\lim_{x\to\infty} \frac{L(cx)}{L(x)} = 1 \quad \Longleftrightarrow \quad \lim_{t\to\infty} (h(t+u) - h(t)) = 0,$$

因此只需证明，对于任意的 $I = [\ln a, \ln b]$，

$$\lim_{t\to\infty} \sup_{u\in I} |h(t+u) - h(t)| = 0。$$

- 利用 Egorov 定理

  设 $g_t(u) = h(t+u) - h(t)$，满足 $g_t(u)$ 是可测的，则存在有界闭区间 $J \supset I$，满足 $g_t(u) \to 0$ $(u \in J)$，因此根据 Egorov 定理，可得对于任意的 $\eta > 0$，存在 $E \subset J$，使得 $|J \backslash E| < \eta$，$g_t(u) \rightrightarrows 0$ $(u \in E)$，即当 t 充分大时 (设 $t > T_0$)，

  $$|h(t+u) - h(t)| < \varepsilon。$$

- 利用 Steinhaus 性质

  令 $\eta < |J|/2$，则 $|E| > |J|/2$ (否则 $E, E+\lambda$ 可能不重叠)，因此根据 Steinhaus 性质，可得 $(-\delta, \delta) \subset E - E$，即对于任意的 $\lambda \in (-\delta, \delta)$，存在 $u_1, u_2 \in E$，使得 $\lambda = u_1 - u_2$。

  考虑 $|h(t+\lambda) - h(t)|$，当 t 充分大时 ($t > T_0$，$t - u_2 > T_0$，由于 u_2 是有界的，因此这是可行的)，

  $$\begin{aligned} |h(t+\lambda) - h(t)| &= |h(t+u_1-u_2) - h(t)| \\ &\leqslant |h(t+u_1-u_2) - h(t-u_2)| + |h(t-u_2) - h(t)| \\ &< \varepsilon + \varepsilon = 2\varepsilon, \end{aligned}$$

  即

  $$\lim_{t\to\infty} \sup_{|\lambda|<\delta} |h(t+\lambda) - h(t)| = 0。$$

- 有限覆盖推广

  由于 I 是紧的，因此存在 $\{u_n\}_{k=1}^{n} \subset I$，使得 $I \subset \bigcup_{k=1}^{n} (u_k - \delta, u_k + \delta)$。

---

[5] (5) 的原文描述为：若 $L(x)$ 于任意有限区间是可积的，则其可以被表示为 $L(x) = b(x)\exp\left[\int_{\beta}^{x} \frac{a(u)}{u}\mathrm{d}u\right]$，其中 $b(x) \to b \neq 0$，$a(u) \to 1$，$\beta > 0$。这是错误的，若 $a(u) \to 1$，则 $L(x) \in \mathrm{RV}_1$。此处已将错误修正，并将定理的描述标准化。

对于任意的 $u \in I$，存在 k，使得 $|\lambda| = |u - u_k| < \delta$，因此当 t 充分大时，

$$\begin{aligned}
|h(t+u) - h(t)| &\leqslant |h(t+u) - h(t+u_k)| + |h(t+u_k) - h(t)| \\
&= |h(s+\lambda) - h(s)| + |h(t+u_k) - h(t)| && (s = t + u_k) \\
&< \varepsilon + \varepsilon = 2\varepsilon，
\end{aligned}$$

即

$$\lim_{t\to\infty} \sup_{u\in I} |h(t+u) - h(t)| = 0。$$

(5) (平滑化技巧) 设

$$\bar{L}(x) = \frac{1}{x}\int_0^x L(t)\mathrm{d}t，$$

满足 $\bar{L}(x)$ 是绝对连续的，$\bar{L}(x) \sim L(x)$，则

$$\bar{L}'(x) = \frac{L(x) - \bar{L}(x)}{x}，$$

即

$$\frac{x\bar{L}'(x)}{\bar{L}(x)} = \frac{L(x)}{\bar{L}(x)} - 1。$$

设 $\varepsilon(x) = x\bar{L}'(x)/\bar{L}(x)$，则 $\varepsilon(x) \to 0$，$\bar{L}'(x)/\bar{L}(x) = \varepsilon(t)/t$，对其于 $[x_0, x]$ 积分，

$$\ln \bar{L}(x) - \ln \bar{L}(x_0) = \int_{x_0}^x \frac{\varepsilon(t)}{t}\mathrm{d}t，$$

即

$$\bar{L}(x) = \bar{L}(x_0)\exp\left(\int_{x_0}^x \frac{\varepsilon(t)}{t}\mathrm{d}t\right)，$$

因此

$$\begin{aligned}
L(x) &= \frac{L(x)}{\bar{L}(x)}\bar{L}(x) \\
&= \frac{L(x)}{\bar{L}(x)}\bar{L}(x_0)\exp\left(\int_{x_0}^x \frac{\varepsilon(t)}{t}\mathrm{d}t\right) \\
&= b(x)\exp\left(\int_{x_0}^x \frac{\varepsilon(t)}{t}\mathrm{d}t\right)， && \left(b(x) = \frac{L(x)}{\bar{L}(x)}\bar{L}(x_0)\right)
\end{aligned}$$

其中 $b(x)$ 满足 $b(x) \to b$。

16. 设 $L(x) \in \mathrm{RV}_0$。证明：

(1) 对于任意的 $c > 0$，

$$\lim_{x\to\infty} \frac{L(x+c)}{L(x)} = 1。$$

(2) 对于任意的 $\delta > 0$，

$$\lim_{x\to\infty} x^\delta L(x) = \infty，\quad \lim_{x\to\infty} x^{-\delta} L(x) = 0。$$

(3)

$$\lim_{k\to\infty} \sup_{x\leqslant c\leqslant 2^{k+1}} \frac{L(c)}{L(2^k)} = 1。$$

证明 (1) 根据 Karamata 表示定理，可得

$$\frac{L(x+c)}{L(x)} = \frac{b(x+c)\exp\left(\int_{x_0}^{x+c} \frac{\varepsilon(t)}{t}\mathrm{d}t\right)}{b(x)\exp\left(\int_{x_0}^x \frac{\varepsilon(t)}{t}\mathrm{d}t\right)} = \frac{b(x+c)}{b(x)}\exp\left(\int_x^{x+c} \frac{\varepsilon(t)}{t}\mathrm{d}t\right)，$$

其中

$$\frac{b(x+c)}{b(x)} \to 1,$$

$$\left|\int_x^{x+c} \frac{\varepsilon(t)}{t}\mathrm{d}t\right| \leqslant \sup_{t\in[x,x+c]} |\varepsilon(t)| \int_x^{x+c} \frac{1}{t}\mathrm{d}t = \sup_{t\geqslant x} |\varepsilon(t)| \ln\frac{x+c}{x} \to 0,$$

因此

$$\lim_{x\to\infty} \frac{L(x+c)}{L(x)} = 1\cdot 1 = 1。$$

(2) (仅证明左侧等式成立，右侧同理。)

将 x^δ 表示为积分形式，

$$x^\delta = \exp(\delta\ln x) = \exp\left(\int_{x_0}^x \frac{\delta}{t}\mathrm{d}t + \delta\ln x_0\right),$$

因此

$$x^\delta L(x) = b(x)\exp(\delta\ln x_0)\exp\left(\int_{x_0}^x \frac{\varepsilon(t)+\delta}{t}\mathrm{d}t\right)。$$

由于 $\varepsilon(t)\to 0$，因此对于任意的 $\delta>0$，当 t 充分大时，$\varepsilon(t)>-\delta/2$，从而当 t 充分大时，

$$\frac{\varepsilon(t)+\delta}{2} > \frac{\delta/2}{t},$$

从而

$$\lim_{x\to\infty}\int_{x_0}^x \frac{\varepsilon(t)+\delta}{2}\mathrm{d}t = \lim_{x\to\infty}\int_{x_0}^x \frac{\delta/2}{t}\mathrm{d}t = \infty。$$

(3) 根据缓变函数的一致收敛性 (见 Q15 (4))，可得

$$\lim_{y\to\infty}\sup_{\lambda\in[a,b]} \frac{L(\lambda y)}{L(y)} = 1。$$

令 $[a,b]=[1,2]$，$y_k=2^k$，则

$$\lim_{k\to\infty}\sup_{\lambda\in[1,2]} \frac{L(\lambda 2^k)}{L(2^k)} = 1,$$

之后令 $c=\lambda 2^k$，则

$$\lim_{k\to\infty}\sup_{2^k\leqslant c\leqslant 2^{k+1}} \frac{L(c)}{L(2^k)} = 1。$$

17. 设 X,Y 为整值随机变量，其分布函数分别为 $F(x),G(x)$，特征函数分别为 $f(t),g(t)$。证明：

$$\sup_x |F(x)-G(x)| \leqslant \frac{1}{4}\int_{-\pi}^{\pi}\left|\frac{f(t)-g(t)}{t}\right|\mathrm{d}t。$$

证明 设 $p_k=\mathrm{P}\{X=k\}$，$q_k=\mathrm{P}\{Y=k\}$，则

$$D_n = F(n)-G(n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty}(p_k-q_k),\quad f(t)-g(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty}(p_k-q_k)\mathrm{e}^{\mathrm{i}kt}。$$

由于 X,Y 为整值随机变量，因此 $F(x)=F(\lfloor x\rfloor)$，从而

$$\sup_x |F(x)-G(x)| = \sup_{n\in\mathbb{Z}}|F(n)-G(n)| = \sup_{n\in\mathbb{Z}} D_n。$$

由于

$$D_n - D_{n-1} = (F(n)-G(n)) - (F(n-1)-G(n-1)) = p_n - q_n,$$

因此

$$(1-\mathrm{e}^{\mathrm{i}t})\sum_{n=-\infty}^{\infty} D_n\mathrm{e}^{\mathrm{i}nt} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} D_n\mathrm{e}^{\mathrm{i}nt} - \sum_{n=-\infty}^{\infty} D_n\mathrm{e}^{\mathrm{i}(n+1)t}$$

$$
\begin{aligned}
&= \sum_{n=-\infty}^{\infty} D_n \mathrm{e}^{\mathrm{i}nt} - \sum_{m=-\infty}^{\infty} D_{m-1}\mathrm{e}^{\mathrm{i}mt} && (m=n+1)\\
&= \sum_{n=-\infty}^{\infty} (D_n - D_{n-1})\mathrm{e}^{\mathrm{i}nt}\\
&= \sum_{n=-\infty}^{\infty} (p_n - q_n)\mathrm{e}^{\mathrm{i}nt} = f(t) - g(t),
\end{aligned}
$$

因此

$$
\sum_{n=-\infty}^{\infty} D_n \mathrm{e}^{\mathrm{i}nt} = \frac{f(t)-g(t)}{1-\mathrm{e}^{\mathrm{i}t}},
$$

从而

$$
D_n = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} \frac{f(t)-g(t)}{1-\mathrm{e}^{\mathrm{i}t}}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}nt}\mathrm{d}t。
$$

取绝对值，

$$
|D_n| = \left|\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} \frac{f(t)-g(t)}{1-\mathrm{e}^{\mathrm{i}t}}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}nt}\mathrm{d}t\right| \leqslant \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\left|\frac{f(t)-g(t)}{1-\mathrm{e}^{\mathrm{i}t}}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}nt}\right|\mathrm{d}t = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\frac{|f(t)-g(t)|}{|1-\mathrm{e}^{\mathrm{i}t}|}\mathrm{d}t,
$$

由于

$$
\begin{aligned}
|1-\mathrm{e}^{\mathrm{i}t}| &= |1-(\cos t + \mathrm{i}\sin t)| = |(1-\cos t) - \mathrm{i}\sin t|\\
&= \sqrt{(1-\cos t)^2 + \sin^2 t} = \sqrt{2-2\cos t}\\
&= \sqrt{4\sin^2\frac{t}{2}} = 2\left|\sin\frac{t}{2}\right|,
\end{aligned}
$$

因此

$$
|D_n| \leqslant \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\frac{|f(t)-g(t)|}{2|\sin t/2|}\mathrm{d}t,
$$

其中当 $t\in[-\pi,\pi]$ 时，$|t|/2\in[0,\pi/2]$，此时

$$
\left|\sin\frac{t}{2}\right| = \sin\frac{|t|}{2} \geqslant \frac{2}{\pi}\frac{|t|}{2} = \frac{|t|}{\pi},
$$

从而

$$
|D_n| \leqslant \frac{1}{4}\int_{-\pi}^{\pi}\left|\frac{f(t)-g(t)}{t}\right|\mathrm{d}t。
$$

18. [**Berry-Esseen 估计于二阶矩有限的推广**] 设 $\{X_n\}$ 是独立的，其中 $X_n\sim V_n$，满足 $\mathrm{E}[X_n]=0$，$\mathrm{E}[X_n^2]=\sigma_n^2$。记 $B_n^2=\sum_{k=1}^n\sigma_k^2$，$Z_k=S_k/B_n\sim F_n$。定义 Lyapunov 比率为

$$
L_n = \frac{1}{B_n^3}\sum_{k=1}^n\int_{|u|<B_n}|u|^3\mathrm{d}V_k(u) + \frac{1}{B_n^2}\sum_{k=1}^n\int_{|u|\geqslant B_n}u^2\mathrm{d}V_k(u)，[6]
$$

证明：存在 $C>0$，使得 $\Delta_n=\sup_x|F_n(x)-\varPhi(x)|$ 满足

$$
\Delta_n \leqslant CL_n。
$$

证明 设 $Z_n=\sum_{k=1}^n Y_k$，其中 $Y_k=X_k/B_n\sim G_k$，则 $\mathrm{E}[Y_k]=0$，$\lambda_k=\mathrm{E}[Y_k^2]=\sigma_k^2/B_n^2$，满足 $\sum_{k=1}^n\lambda_k=1$。设

$$
\text{(标准化截断三阶绝对矩)}\quad \Lambda_k^{(3)} = \int_{|x|<1}|x|^3\mathrm{d}G(x) = \frac{1}{B_n^3}\int_{|u|<B_n}|u|^3\mathrm{d}V_k(u),
$$

[6]原题描述为：

$$
\sup_x\Delta_n(x) \leqslant CB_n^{-3/2}\left\{\left|\sum_{j=1}^n\int_{|x|\leqslant\sqrt{B_n}}x^3\mathrm{d}V_j(x) + \sup_{0<z\leqslant\sqrt{B_n}}2\sum_{j=1}^n\int_{|x|>z}x^2\mathrm{d}V_j(x)\right|\right\},
$$

其形式有误：(1) 将 $B_n^2=\sum_{k=1}^n\sigma_k^2$ 误写为 $B_n=\sum_{k=1}^n\sigma_k^2$；(2) 将右侧的尾部二阶矩写为 $2B_n^{-3/2}\sup_{0<z\leqslant\sqrt{B_n}}\sum_{k=1}^n\int_{|x|>z}x^2\mathrm{d}V_j(x)$，形式繁琐。

$$(\text{标准化尾部二阶矩})\quad \Lambda_k^{(2)} = \int_{|x|\geqslant 1} |x|^2 \mathrm{d}G(x) = \frac{1}{B_n^2}\int_{|u|\geqslant B_n} |u|^2 \mathrm{d}V_k(u),$$

则

$$L_n = \sum_{k=1}^n (\Lambda_k^{(3)} + \Lambda_k^{(2)})。$$

设 Y_k 的特征函数为 $\varphi_k(t)$，则 Z_k 的特征函数为 $f_n(t) = \prod_{k=1}^n \varphi_k(t)$，标准正态分布的特征函数为

$$\gamma(t) = \mathrm{e}^{-t^2/2} = \prod_{k=1}^n \mathrm{e}^{-\lambda_k t^2/2}。$$

作出以下引理：

引理 1 (Esseen 均滑引理)　对于任意的 $T > 0$，

$$\Delta_n \leqslant \frac{1}{\pi}\int_{-T}^T \left|\frac{f_n(t) - \gamma(t)}{t}\right| \mathrm{d}t + \frac{24}{\pi T}。$$

引理 2 (乘积差的不等式)　设 $a_1, \cdots, a_n, b_1, \cdots, b_n \in \mathbb{C}$，满足 $|a_k|, |b_k| \leqslant \rho$，则

$$\left|\prod_{k=1}^n a_k - \prod_{k=1}^n b_k\right| \leqslant \rho^{n-1}\sum_{k=1}^n |a_k - b_k|。$$

特别地，若 $\rho = 1$，则

$$\left|\prod_{k=1}^n a_k - \prod_{k=1}^n b_k\right| \leqslant \sum_{k=1}^n |a_k - b_k|。$$

引理 3 (特征函数衰减估计)　存在 $T = 1/4L_n$，使得当 $|t| \leqslant T$ 时，

$$|f_n(t)| \leqslant \mathrm{e}^{-t^2/4}。$$

- 将 $f_k(t)$ 转化为积分形式，之后于 $|x| = 1$ 分解，

$$\begin{aligned}\mathrm{Re}(\varphi_k(t)) = \mathrm{E}[\cos tY_k] &= \int_{-\infty}^{\infty} \cos tx \mathrm{d}G_k(x) \\ &= \underbrace{\int_{|x|<1} \cos tx \mathrm{d}G_k(x)}_{I_1} + \underbrace{\int_{|x|\geqslant 1} \cos tx \mathrm{d}G_k(x)}_{I_2}。\end{aligned}$$

对于 I_1，利用不等式

$$\cos u \leqslant 1 - \frac{u^2}{2} + \frac{|u|^3}{6},$$

令 $u = tx$，可得

$$\begin{aligned}I_1 &\leqslant \int_{|x|<1}\left(1 - \frac{t^2x^2}{2} + \frac{|t|^3|x|^3}{6}\right)\mathrm{d}G_k(x) \\ &= \int_{|x|<1} 1\mathrm{d}G_k(x) - \frac{t^2}{2}\int_{|x|<1} x^2\mathrm{d}G_k(x) + \frac{|t|^3}{6}\int_{|x|<1}|x|^3\mathrm{d}G_k(x) \\ &= \int_{|x|<1} 1\mathrm{d}G_k(x) - \frac{t^2}{2}\int_{|x|<1} x^2\mathrm{d}G_k(x) + \frac{|t|^3}{6}\Lambda_k^{(3)},\end{aligned}$$

由于

$$\lambda_k = \mathrm{E}[Y_k^2] = \int_{|x|<1} x^2\mathrm{d}G_k(x) + \Lambda_k^{(2)},$$

因此 $\int_{|x|<1} x^2\mathrm{d}G_k(x) = \lambda_k - \Lambda_k^{(2)}$，从而

$$I_1 \leqslant \int_{|x|<1} 1\mathrm{d}F_k(x) - \frac{t^2}{2}(\lambda_k - \Lambda_k^{(2)}) + \frac{|t|^3}{6}\Lambda_k^{(3)}。$$

对于 I_2，

$$I_2 \leqslant \int_{|x|\geqslant 1} 1\mathrm{d}G_k(x)。$$

如此，

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{\infty} \cos tx\mathrm{d}G_k(x) &\leqslant \left[\int_{|x|<1} 1\mathrm{d}G_k(x) - \frac{t^2}{2}(\lambda_k - \Lambda_k^{(2)}) + \frac{|t|^3}{6}\Lambda_k^{(3)}\right] + \int_{|x|\geqslant 1} 1\mathrm{d}G_k(x) \\ &= 1 - \frac{t^2}{2}\lambda_k + \frac{t^2}{2}\Lambda_2^{(k)} + \frac{|t|^3}{6}\Lambda_k^{(3)}。\end{aligned}$$

- 对 $|f_n(t)| = \prod_{k=1}^n |\varphi_k(t)|$ 的两侧取对数，可得

$$\begin{aligned}\ln|f_n(t)| = \sum_{k=1}^n \ln|\varphi_k(t)| &= \sum_{k=1}^n \ln\left(1 - \frac{t^2}{2}\lambda_k + \frac{t^2}{2}\Lambda_k^{(2)} + \frac{|t|^3}{6}\Lambda_k^{(3)}\right) \\ &\leqslant \sum_{k=1}^n \left(-\frac{t^2}{2}\lambda_k + \frac{t^2}{2}\Lambda_k^{(2)} + \frac{|t|^3}{6}\Lambda_k^{(3)}\right) \\ &= -\frac{t^2}{2} + \frac{t^2}{2}\sum_{k=1}^n \Lambda_k^{(2)} + \frac{|t|^3}{6}\sum_{k=1}^n \Lambda_k^{(3)} \\ &\leqslant -\frac{t^2}{2} + \frac{t^2}{2}L_n + \frac{|t|^3}{6}L_n,\end{aligned}$$

因此要证明 $\ln|f_n(t)| = -t^2/4$，只需证明

$$-\frac{t^2}{2} + \frac{t^2}{2}L_n + \frac{|t|^3}{6}L_n \leqslant -\frac{t^2}{4},$$

即

$$\frac{1}{2}L_n + \frac{|t|}{6}L_n \leqslant \frac{1}{4}。$$

当 $|t| \leqslant 1/4L_n$ 时，

$$\frac{1}{2}L_n + \frac{|t|}{6}L_n \leqslant \frac{1}{2}L_n + \frac{1}{6}\frac{1}{4L_n}L_n = \frac{1}{2}L_n + \frac{1}{24} \leqslant \frac{1}{4},$$

即 $L_n \leqslant 5/12$。

由于 $L_n \to 0$，因此当 n 充分大时，$L_n \leqslant 5/12$ 是成立的。

- 估计 $|\varphi_k(t) - \gamma(t)|$

根据三角不等式，可得

$$|\varphi_k(t) - \mathrm{e}^{-\lambda_k t^2/2}| \leqslant |\varphi_k(t) - \mathrm{e}^{-\lambda_k t^2/2}| + \left|\mathrm{e}^{-\lambda_k t^2/2} - \left(1 - \frac{\lambda_k t^2}{2}\right)\right|。$$

对于 $\varphi_k(t) - (1 - \lambda_k t^2/2)$，将其转化为积分形式，之后于 $|x| = 1$ 进行分解，

$$\begin{aligned}\varphi_k(t) - \left(1 - \frac{\lambda_k t^2}{2}\right) &= \int_{-\infty}^{\infty} \left(\mathrm{e}^{\mathrm{i}tx} - 1 - \mathrm{i}tx + \frac{t^2x^2}{2}\right)\mathrm{d}F_k(x) \\ &= \underbrace{\int_{|x|<1} \left(\mathrm{e}^{\mathrm{i}tx} - 1 - \mathrm{i}tx + \frac{t^2x^2}{2}\right)\mathrm{d}F_k(x)}_{J_1} + \underbrace{\int_{|x|\geqslant 1} \left(\mathrm{e}^{\mathrm{i}tx} - 1 - \mathrm{i}tx + \frac{t^2x^2}{2}\right)\mathrm{d}F_k(x)}_{J_2}。\end{aligned}$$

对于 J_1，利用不等式

$$\left|\mathrm{e}^{\mathrm{i}y} - 1 - \mathrm{i}y + \frac{y^2}{2}\right| \leqslant \frac{|y|^3}{6},$$

令 $y = tx$，可得

$$|J_1| \leqslant \int_{|x|<1} \frac{|tx|^3}{6}\mathrm{d}F_k(x) = \frac{|t|^3}{6}\Lambda_k^{(3)}。$$

对于 J_2，利用不等式

$$\left|\mathrm{e}^{\mathrm{i}y}-1-\mathrm{i}y-\frac{y^2}{2}\right| \leqslant |\mathrm{e}^{\mathrm{i}y}-1-\mathrm{i}y| + \left|\frac{y^2}{2}\right| \leqslant \frac{y^2}{2}+\frac{y^2}{2}=y^2,$$

令 $y=tx$，可得

$$|J_2| \leqslant t^2 \int_{|x|\geqslant 1} x^2 \mathrm{d}F_k(x) = t^2\Lambda_k^{(2)}。$$

对于 $\mathrm{e}^{-\lambda_k t^2/2}-(1-\lambda_k t^2/2)$，利用不等式

$$|\mathrm{e}^{-u}-(1-u)| \leqslant \frac{u^2}{2}, \qquad (u \geqslant 0)$$

令 $u=\lambda_k t^2/2$，可得

$$\left|\mathrm{e}^{-\lambda_k t^2/2}-\left(1-\frac{\lambda_k t^2}{2}\right)\right| \leqslant \frac{1}{2}\left(\frac{\lambda_k t^2}{2}\right)^2 = \frac{\lambda_k^2 t^4}{8}。$$

如此，

$$|\varphi_k(t)-\mathrm{e}^{-\lambda_k t^2/2}| \leqslant \frac{|t|^3}{6}\Lambda_k^{(3)} + t^2\Lambda_k^{(2)} + \frac{\lambda_k^2 t^4}{8}。$$

- 估计 $|f_n(t)-\mathrm{e}^{-t^2/2}|$

  根据引理 2，可得

$$\begin{aligned}|f_n(t)-\mathrm{e}^{-t^2/2}| &\leqslant \sum_{k=1}^n |\varphi_k(t)-\mathrm{e}^{-\lambda_k t^2/2}|,\\ &\leqslant \frac{|t|^3}{6}\sum_{k=1}^n \Lambda_k^{(3)} + t^2\sum_{k=1}^n \Lambda_k^{(2)} + \frac{t^4}{8}\sum_{k=1}^n \lambda_k^2。\end{aligned}$$

  由于 $\sum_{k=1}^n \Lambda_k^{(3)}, \sum_{k=1}^n \Lambda_k^{(2)} < L_n$，$\sum_{k=1}^n \lambda_k^2 \leqslant (\max_k \lambda_k)\sum_{k=1}^n \lambda_k = \max_k \lambda_k$，因此

$$|f_n(t)-\mathrm{e}^{-t^2/2}| \leqslant (t^2+|t|^3+t^4)L_n,$$

  根据引理 3，可得当 $|t| \leqslant 1/4L_n$ 时，$|f_n(t)| \leqslant \mathrm{e}^{-t^2/4}$，由于 $|\mathrm{e}^{-t^2/2}| \leqslant \mathrm{e}^{-t^2/4}$，因此

$$\frac{|f_n(t)-\mathrm{e}^{-t^2/2}|}{|t|} \leqslant KL_n(|t|+t^2+|t|^3)\mathrm{e}^{-t^2/4}。$$

  从而根据引理 1，可得

$$\begin{aligned}\Delta_n &\leqslant \frac{1}{\pi}\int_{-T}^{T} KL_n(|t|+t^2+|t|^3)\mathrm{e}^{-t^2/4} + \frac{24}{\pi T}\\ &\leqslant \left(\frac{1}{\pi}\int_{-T}^{T} K(|t|+t^2+|t|^3)\mathrm{e}^{-t^2/4}\right)L_n + \frac{96}{\pi}L_n = CL_n。\end{aligned}$$

19. [**Heyde 定理**] 设 $\{X_n\}$ 是独立同分布的，满足 $\mathrm{E}[X_1]=0$，$\mathrm{Var}(X_1)=1$。记

$$F_n(x)=\mathrm{P}\left\{\frac{S_n}{\sqrt{n}}<x\right\}，\Delta_n=\sup_x |F_n(x)-\Phi(x)|。$$

(1) 证明：

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^{-1}\Delta_n < \infty \quad \Longleftrightarrow \quad \mathrm{E}[X_1^2\ln(1+|X_1|)]<\infty。$$

(2) 证明：对于任意的 $0<\delta<1$，

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^{-1+\delta/2}\Delta_n < \infty \quad \Longleftrightarrow \quad \mathrm{E}[|X_1|^{2+\delta}]<\infty。$$

注释 Heyde 定理的内容为独立同分布的误差级数收敛，Hall-Heyde 定理的内容为鞅中心极限定理。

证明 设 $Z_n=S_n/\sqrt{n}$，$\varphi(t), f_n(t)$ 为 X_1, Z_n 的特征函数，则

$$\varphi(t)=1-\frac{t^2}{2}+o(t^2)，f_n(t)=\left[\varphi\left(\frac{t}{\sqrt{n}}\right)\right]^n。$$

作出以下引理：

引理 1 (Esseen 不等式)　存在 $C>0$，使得

$$\Delta_n \leqslant \frac{1}{\pi}\int_{-T}^{T}\left|\frac{\varphi_n(t/\sqrt{n})-\mathrm{e}^{-t^2/2}}{t}\right|\mathrm{d}t+\frac{C}{T}。$$

引理 2 (特征函数差的估计)　当 $|t|\leqslant \varepsilon\sqrt{n}$ 时，

$$\left|\varphi^n\left(\frac{t}{\sqrt{n}}\right)-\mathrm{e}^{-t^2/2}\right|\leqslant n\left|\varphi\left(\frac{t}{\sqrt{n}}\right)-\mathrm{e}^{-t^2/2n}\right|\mathrm{e}^{-t^2/4}。$$

更精确地，存在 $\varepsilon>0$，使得当 $|u|<\varepsilon$ 时，

$$|\varphi^n(u)-\mathrm{e}^{-nu^2/2}|\leqslant Cn\left|\varphi(u)-\left(1-\frac{u^2}{2}\right)\right|\mathrm{e}^{-nu^2/4}+Cn^{-1}\mathrm{e}^{-nu^2/4}。$$

(证明过程与 Q18 类似。)

- 根据乘积差的不等式，令 $u=t/\sqrt{n}$，可得

$$|\varphi_n(u)-\mathrm{e}^{-nu^2/2}|\leqslant n|\varphi(u)-\mathrm{e}^{-u^2/2}|\rho^{n-1}, \qquad (\rho=\max\{|\varphi(u)|,\mathrm{e}^{-u^2/2}\})$$

  利用 Taylor 展开，可得 $\varphi(u)=1-u^2/2+o(u^2)$，因此存在 $\varepsilon>0$，使得当 $|u|<\varepsilon$ 时，

$$|\varphi(u)|=1-\frac{u^2}{4}\leqslant \mathrm{e}^{-u^2/4}。$$

  从而 $\rho\leqslant \mathrm{e}^{-u^2/4}=\mathrm{e}^{-t^2/4n}$，从而

$$\left|\varphi^n\left(\frac{t}{\sqrt{n}}\right)-\mathrm{e}^{-t^2/2}\right|\leqslant n\left|\varphi\left(\frac{t}{\sqrt{n}}\right)-\mathrm{e}^{-t^2/2n}\right|\mathrm{e}^{-t^2/4}。$$

- 根据三角不等式，可得

$$|\varphi(u)-\mathrm{e}^{-u^2/2}|\leqslant\left|\varphi(u)-\left(1-\frac{u^2}{2}\right)\right|+\left|\left(1-\frac{u^2}{2}\right)-\mathrm{e}^{-u^2/2}\right|。$$

  利用不等式

$$|\mathrm{e}^{-y}-(1-y)|\leqslant\frac{y^2}{2}, \qquad (x>0)$$

  令 $y=u^2/2$，可得

$$\left|\mathrm{e}^{-u^2/2}-\left(1-\frac{u^2}{2}\right)\right|\leqslant\frac{(u^2/2)^2}{2}=\frac{u^4}{8},$$

  因此

$$\begin{aligned}|\varphi^n(u)-\mathrm{e}^{-nu^2/2}|&\leqslant n\left(\left|\varphi(u)-\left(1-\frac{u^2}{2}\right)\right|+\frac{u^4}{8}\right)\mathrm{e}^{-nu^2/4}\\&=n\left|\varphi(u)-\left(1-\frac{u^2}{2}\right)\right|\mathrm{e}^{-nu^2/4}+Cn^{-1}\mathrm{e}^{-nu^2/4}。\end{aligned}$$

引理 3 (特征函数差的逆向不等式)　存在 $\varepsilon>0$，使得当 $|u|<\varepsilon$ 时，

$$|\varphi(u)-\mathrm{e}^{-u^2/2}|\leqslant\frac{c}{n}\mathrm{e}^{nu^2/2}|\varphi^n(u)-\mathrm{e}^{-nu^2/2}|。\qquad (c>0)$$

利用恒等式 $\alpha^n-\beta^n=(\alpha-\beta)\sum_{k=0}^{n-1}\alpha^k\beta^{n-1-k}$，令 $\alpha=\varphi(u)$，$\beta=\mathrm{e}^{-u^2/2}$，可得

$$|\alpha-\beta|=\frac{|\alpha^n-\beta^n|}{|\sum_{k=0}^{n-1}\alpha^k\beta^{n-1-k}|}=\frac{|\alpha^n-\beta^n|}{D_n},$$

其中

$$D_n=\left|\sum_{k=0}^{n-1}\alpha^k\beta^{n-1-k}\right|=\beta^{n-1}\left|\sum_{k=0}^{n-1}\gamma^k\right|=\mathrm{e}^{-(n-1)u^2/2}\left|\frac{\gamma^n-1}{\gamma-1}\right|。\qquad\left(\gamma=\frac{\alpha}{\beta}=\varphi(u)\mathrm{e}^{u^2/2}\right)$$

若 $\gamma=1$，则 $D_n=n\mathrm{e}^{-(n-1)u^2/2}$，结论显然成立，之后只需考虑 $\gamma\neq1$ 的情况。

设 $h(x)=\ln\varphi(u)+u^2/2=o(u^2)$ 为 *Cumulant* 函数，满足 $\varphi(u)=\mathrm{e}^{-u^2/2+h(u)}$，则

$$\gamma=\frac{\mathrm{e}^{-u^2/2+h(u)}}{\mathrm{e}^{-u^2/2}}=\mathrm{e}^{h(u)},$$

因此

$$\left|\frac{\gamma^n-1}{\gamma-1}\right|=\left|\frac{\mathrm{e}^{nh(u)}-1}{\mathrm{e}^{h(u)}-1}\right|。$$

当 z 位于有界区域内，存在 C_1,C_2，使得 $C_1|z|\leqslant|\mathrm{e}^z-1|\leqslant C_2|z|$，因此

$$\left|\frac{\mathrm{e}^{nh(u)}-1}{\mathrm{e}^{h(u)}-1}\right|\geqslant Cn,$$

从而

$$\left|\sum_{k=0}^{n-1}\gamma^k\right|\geqslant\frac{n}{c},$$

从而

$$D_n\geqslant\mathrm{e}^{-(n-1)u^2/2}\frac{n}{c},$$

从而

$$|\alpha-\beta|\leqslant\frac{c}{n}\mathrm{e}^{(n-1)u^2/2}|\alpha^n-\beta^n|。$$

当 $|u|<\varepsilon$ 时，$\mathrm{e}^{-u^2/2}<1$，因此

$$|\alpha-\beta|\leqslant\frac{c}{n}\mathrm{e}^{nu^2/2}|\alpha^n-\beta^n|。$$

引理 4 (特征函数与矩的关系)

i.

$$\mathrm{E}[X^2\ln(1+|X|)]<\infty\quad\Longleftrightarrow\quad\int_0^\varepsilon\frac{|\varphi(t)-(1-t^2/2)|}{t^3}\mathrm{d}t<\infty。$$

ii. 对于任意的 $0<\delta<2$，

$$\mathrm{E}[|X|^{2+\delta}]<\infty\quad\Longleftrightarrow\quad\int_0^\varepsilon\frac{|\varphi(t)-(1-t^2/2)|}{t^{3+\delta}}\mathrm{d}t<\infty。$$

(证明过程见注释。)

(1) • ($\Longleftarrow$)

根据引理 1，令 $T_n=\varepsilon\sqrt{n}$，可得

$$\begin{aligned}\Delta_n&\leqslant C\int_{-\varepsilon\sqrt{n}}^{\varepsilon\sqrt{n}}\frac{|\varphi^n(t/\sqrt{n})-\mathrm{e}^{-t^2/2}|}{|t|}\mathrm{d}t+\frac{C}{\varepsilon\sqrt{n}}\\&=C\int_{-\varepsilon\sqrt{n}}^{\varepsilon\sqrt{n}}\frac{|\varphi^n(u)-\mathrm{e}^{-nu^2/2}|}{|u|}\mathrm{d}u+\frac{C}{\varepsilon\sqrt{n}},\qquad(u=t/\sqrt{n})\end{aligned}$$

根据引理 2，可得

$$\begin{aligned}\frac{1}{n}\int_{-\varepsilon\sqrt{n}}^{\varepsilon\sqrt{n}}\frac{|\varphi_n(t/\sqrt{n})-\mathrm{e}^{-t^2/2}|}{|t|}&=\frac{1}{n}\int_{-\varepsilon}^{\varepsilon}\frac{|\varphi^n(u)-\mathrm{e}^{-nu^2/2}|}{|u|}\mathrm{d}u\qquad(u=t/\sqrt{n})\\&\leqslant\int_{-\varepsilon}^{\varepsilon}\frac{|\varphi(u)-\mathrm{e}^{-u^2/2}|}{|u|}\mathrm{e}^{-nu^2/4}\mathrm{d}u,\end{aligned}$$

因此

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\Delta_n}{n}\leqslant C\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}\int_{-\varepsilon}^{\varepsilon}\frac{|\varphi^n(u)-\mathrm{e}^{-u^2/2}|}{|u|}\mathrm{e}^{-nu^2/4}\mathrm{d}t+C\underbrace{\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{3/2}}}_{<\infty}。$$

从而要证明 $\sum_{n=1}^{\infty} n^{-1}\Delta_n < \infty$，只需证明

$$S = \sum_{n=1}^{\infty} \int_{-\varepsilon}^{\varepsilon} \frac{|\varphi(u) - \mathrm{e}^{-u^2/2}|}{|u|} \mathrm{e}^{-nu^2/4} \mathrm{d}u < \infty。$$

(被积函数是非负的) 交换次序

$$S = \int_{-\varepsilon}^{\varepsilon} \frac{|\varphi(u) - \mathrm{e}^{-u^2/2}|}{|u|} \left(\sum_{n=1}^{\infty} \mathrm{e}^{-n(u^2/4)} \right) \mathrm{d}u,$$

其中

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mathrm{e}^{-n(u^2/4)} = \frac{\mathrm{e}^{-u^2/4}}{1 - \mathrm{e}^{-u^2/4}} \leqslant \frac{1}{1 - \mathrm{e}^{-u^2/4}} \leqslant \frac{C}{u^2},$$

因此

$$S \leqslant C \int_{-\varepsilon}^{\varepsilon} \frac{|\varphi(u) - \mathrm{e}^{-u^2/2}|}{|u|^3} \mathrm{d}u,$$

从而根据引理 4，可得

$$\begin{aligned} S &\leqslant C \left(\int_{-\varepsilon}^{\varepsilon} \frac{|\varphi(u) - (1 - u^2/2)|}{|u|^3} \mathrm{d}u + \int_{-\varepsilon}^{\varepsilon} \frac{|1 - u^2/2 - \mathrm{e}^{-u^2/2}|}{|u|^3} \mathrm{d}u \right) \\ &= C \left(\int_{-\varepsilon}^{\varepsilon} \frac{|\varphi(u) - (1 - u^2/2)|}{|u|^3} \mathrm{d}u + \int_{-\varepsilon}^{\varepsilon} O(|u|) \mathrm{d}u \right) < \infty。 \end{aligned}$$

- $(\Longrightarrow)$

根据引理 4，要证明 $\mathrm{E}[X^2 \ln(1 + |X|)] < \infty$，只需证明

$$I = \int_0^{\varepsilon} \frac{|\varphi(t) - (1 - t^2/2)|}{t^3} < \infty。$$

利用积分的离散化上界估计 (由于被积函数先增后减，具有指数衰减性，因此被级数控制)，可得

$$\frac{1}{u^2} = \int_0^{\infty} \mathrm{e}^{-xu^2} \mathrm{d}x \leqslant C \sum_{n=1}^{\infty} \mathrm{e}^{-nu^2/2},$$

根据引理 3，可得

$$\begin{aligned} \int_{-\varepsilon}^{\varepsilon} \frac{|\varphi(u) - \mathrm{e}^{-u^2/2}|}{|u|} \mathrm{e}^{-nu^2/2} \mathrm{d}u &\leqslant \int_{-\varepsilon}^{\varepsilon} \frac{1}{|u|} \mathrm{e}^{-nu^2/2} \left(\frac{c}{n} \mathrm{e}^{nu^2/2} |\varphi^n(u) - \mathrm{e}^{-nu^2/2}| \right) \mathrm{d}u \\ &= \frac{c}{n} \int_{-\varepsilon}^{\varepsilon} \frac{|\varphi_n(u) - \mathrm{e}^{-nu^2/2}|}{|u|} \mathrm{d}u。 \\ &= \int_{-\varepsilon\sqrt{n}}^{\varepsilon\sqrt{n}} \frac{|\varphi_n(t/\sqrt{n}) - \mathrm{e}^{-t^2/2}|}{|t|} \mathrm{d}t, \end{aligned}$$

因此根据引理 1，令 $T_n = \varepsilon\sqrt{n}$，可得

$$\int_{-T_n}^{T_n} \frac{|\varphi_n(t/\sqrt{n}) - \mathrm{e}^{-t^2/2}|}{|t|} \mathrm{d}t \leqslant C \left(\Delta_n + \frac{1}{\varepsilon\sqrt{n}} \right),$$

从而

$$I \leqslant C \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \left(\Delta_n + \frac{1}{\sqrt{n}} \right) = C \underbrace{\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\Delta_n}{n}}_{<\infty} + C \underbrace{\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{3/2}}}_{<\infty} < \infty。$$

(2) • $(\Longleftarrow)$

根据引理 1，令 $T_n = \varepsilon\sqrt{n}$，则

$$\Delta_n \leqslant C_1 \int_{-\varepsilon\sqrt{n}}^{\varepsilon\sqrt{n}} \frac{|\varphi^n(t/\sqrt{n}) - \mathrm{e}^{-t^2/2}|}{|t|} \mathrm{d}t + O(\mathrm{e}^{-\varepsilon n})$$

$$= C_1 \int_{-\varepsilon}^{\varepsilon} \frac{|\varphi^n(u) - \mathrm{e}^{-nu^2/2}|}{|u|} \mathrm{d}u + O(\mathrm{e}^{-\varepsilon n}), \qquad (u = t/\sqrt{n})$$

根据引理 2，可得

$$\Delta_n \leqslant C_1 \int_{-\varepsilon}^{\varepsilon} \frac{n|\varphi(u) - \mathrm{e}^{-u^2/2}|}{|u|} \mathrm{e}^{-nu^2/4} \mathrm{d}u + O(\mathrm{e}^{-\varepsilon n})。$$

因此要证明 $\sum_{n=1}^{\infty} n^{-1+\delta/2} \Delta_n < \infty$，只需证明

$$S = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-1+\delta/2} \int_{-\varepsilon}^{\varepsilon} \frac{n|\varphi(u) - \mathrm{e}^{-u^2/2}|}{|u|} \mathrm{e}^{-nu^2/4} \mathrm{d}u < \infty。$$

交换次序，

$$S = \int_{-\varepsilon}^{\varepsilon} \frac{|\varphi(u) - \mathrm{e}^{-u^2/2}|}{|u|} \left(\sum_{n=1}^{\infty} n^{\delta/2} \mathrm{e}^{-nu^2/4} \right) \mathrm{d}u,$$

其中

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^{\delta/2} \mathrm{e}^{-n(u^2/4)} \sim \int_0^{\infty} x^{\delta/2} \mathrm{e}^{-x(u^2/4)} \mathrm{d}x \sim \frac{\Gamma(1+\delta/2)}{(u^2/4)^{1+\delta/2}} \sim \frac{C_2}{|u|^{2+\delta}},$$

因此

$$S \sim C \int_{-\varepsilon}^{\varepsilon} \frac{|\varphi(u) - \mathrm{e}^{-u^2/2}|}{|u|} \cdot \frac{1}{|u|^{2+\delta}} \mathrm{d}u = C \int_{-\varepsilon}^{\varepsilon} \frac{|\varphi(u) - \mathrm{e}^{-u^2/2}|}{|u|^{3+\delta}} \mathrm{d}u。$$

从而根据引理 4，可得

$$\begin{aligned} S &\leqslant C \left(\int_{-\varepsilon}^{\varepsilon} \frac{|\varphi(u) - (1-u^2/2)|}{|u|^{3+\delta}} \mathrm{d}u + \int_{-\varepsilon}^{\varepsilon} \frac{|1 - u^2/2 - \mathrm{e}^{-u^2/2}|}{|u|^{3+\delta}} \mathrm{d}u \right) \\ &= C \left(\int_{-\varepsilon}^{\varepsilon} \frac{|\varphi(u) - (1-u^2/2)|}{|u|^{3+\delta}} \mathrm{d}u + \int_{-\varepsilon}^{\varepsilon} O(|u|^{1-\delta}) \mathrm{d}u \right) < \infty。 \end{aligned}$$

- $(\Longrightarrow)$

根据引理 4，要证明 $\mathrm{E}[|X_1|^{2+\delta}] < \infty$，只需证明

$$\int_{-\varepsilon}^{\varepsilon} \frac{|\varphi(u) - (1-u^2/2)|}{|u|^{3+\delta}} \mathrm{d}u < \infty。$$

由于

$$\begin{aligned} \int_{-\varepsilon}^{\varepsilon} \frac{|\varphi(u) - (1-u^2/2)|}{|u|^{3+\delta}} \mathrm{d}u &\leqslant \int_{-\varepsilon}^{\varepsilon} \frac{|\varphi(u) - \mathrm{e}^{-u^2/2}|}{|u|^{3+\delta}} \mathrm{d}u + \int_{-\varepsilon}^{\varepsilon} \frac{|\mathrm{e}^{-u^2/2} - (1-u^2/2)|}{|u|^{3+\delta}} \mathrm{d}u \\ &\leqslant \int_{-\varepsilon}^{\varepsilon} \frac{|\varphi(u) - \mathrm{e}^{-u^2/2}|}{|u|^{3+\delta}} \mathrm{d}u + \int_{-\varepsilon}^{\varepsilon} \frac{u^4/8}{|u|^{3+\delta}} \mathrm{d}u \\ &= \int_{-\varepsilon}^{\varepsilon} \frac{|\varphi(u) - \mathrm{e}^{-u^2/2}|}{|u|^{3+\delta}} \mathrm{d}u + \frac{1}{8} \underbrace{\int_{-\varepsilon}^{\varepsilon} |u|^{1-\delta} \mathrm{d}u}_{<\infty}, \end{aligned}$$

因此只需证明

$$I = \int_{-\varepsilon}^{\varepsilon} \frac{|\varphi(u) - \mathrm{e}^{-u^2/2}|}{|u|^{3+\delta}} \mathrm{d}u < \infty。$$

- 估计 I 的上界

利用 Gamma 函数的积分定义 $A^{-s} = (\Gamma(s))^{-1} \int_0^{\infty} x^{s-1} \mathrm{e}^{-Ax} \mathrm{d}x$，令 $A = u^2$，$s = 1 + \delta/2$，可得

$$\frac{1}{|u|^{2+\delta}} = C_\delta \int_0^{\infty} x^{\delta/2} \mathrm{e}^{-xu^2} \mathrm{d}x。$$

利用积分的离散化上界估计，可得

$$\int_0^{\infty} x^{\delta/2} \mathrm{e}^{-xu^2} \mathrm{d}x \leqslant C_1 \sum_{n=1}^{\infty} n^{\delta/2} \mathrm{e}^{-(n-1)u^2}$$

$$= C_1 \mathrm{e}^{u^2} \sum_{n=1}^{\infty} n^{\delta/2} \mathrm{e}^{-nu^2}$$

其中当 $|u| < \varepsilon$ 时，$\mathrm{e}^{u^2} \leqslant C_2$，因此

$$\frac{1}{|u|^{2+\delta}} \leqslant C_3 \sum_{n=1}^{\infty} n^{\delta/2} \mathrm{e}^{-nu^2},$$

从而

$$\frac{1}{|u|^{3+\delta}} = \frac{1}{|u|} \frac{1}{|u|^{2+\delta}} \leqslant \frac{C_3}{|u|} \sum_{n=1}^{\infty} n^{\delta/2} \mathrm{e}^{-nu^2},$$

从而

$$\begin{aligned} I &\leqslant C_3 \int_{-\varepsilon}^{\varepsilon} |\varphi(u) - \mathrm{e}^{-u^2/2}| \left(\sum_{n=1}^{\infty} n^{\delta/2} \mathrm{e}^{-nu^2} \right) \mathrm{d}u \\ &= C_3 \sum_{n=1}^{\infty} n^{\delta/2} \int_{-\varepsilon}^{\varepsilon} \frac{|\varphi(u) - \mathrm{e}^{-u^2/2}|}{|u|} \mathrm{e}^{-nu^2} \mathrm{d}u。 \end{aligned}$$

- 积分变换与 Esseen 估计

  根据引理 3，可得

$$\begin{aligned} I &\leqslant C \sum_{n=1}^{\infty} n^{\delta/2} \int_{-\varepsilon}^{\varepsilon} \frac{1}{|u|} \mathrm{e}^{-nu^2} \left(\frac{1}{n} \mathrm{e}^{nu^2/2} |\varphi^n(u) - \mathrm{e}^{-nu^2/2}| \right) \mathrm{d}u \\ &= C \sum_{n=1}^{\infty} n^{\delta/2-1} \int_{-\varepsilon}^{\varepsilon} \frac{|\varphi^n(u) - \mathrm{e}^{-nu^2/2}|}{|u|} \mathrm{e}^{-nu^2/2} \mathrm{d}u, \\ &= C \sum_{n=1}^{\infty} n^{\delta/2-1} \int_{-\varepsilon\sqrt{n}}^{\varepsilon\sqrt{n}} \frac{|\varphi^n(t/\sqrt{n}) - \mathrm{e}^{-t^2/2}|}{|t|} \mathrm{e}^{-t^2/2} \mathrm{d}t \qquad (t = u\sqrt{n}) \\ &\leqslant C \sum_{n=1}^{\infty} n^{\delta/2-1} \int_{-\varepsilon\sqrt{n}}^{\varepsilon\sqrt{n}} \frac{|\varphi^n(t/\sqrt{n}) - \mathrm{e}^{-t^2/2}|}{|t|} \mathrm{d}t, \end{aligned}$$

  因此根据引理 1，令 $T_n = \varepsilon\sqrt{n}$，可得

$$\int_{-T_n}^{T_n} \frac{|\varphi^n(t/\sqrt{n}) - \mathrm{e}^{-t^2/2}|}{|t|} \mathrm{d}t \leqslant C \left(\Delta_n + \frac{1}{T_n} \right) = C \left(\Delta_n + \frac{1}{\sqrt{n}} \right),$$

  从而

$$I \leqslant C \sum_{n=1}^{\infty} n^{\delta/2-1} (\Delta_n + n^{-1/2}) = C \underbrace{\sum_{n=1}^{\infty} n^{-1+\delta/2} \Delta_n}_{<\infty} + C \underbrace{\sum_{n=1}^{\infty} n^{-1+\delta/2-1/2}}_{<\infty} < \infty。$$

注释 引理 4 的证明：

设 $H(x) = \cos x - 1 - x^2/2$，则只需证明

$$I = \int_0^{\varepsilon} \frac{|\varphi(t) - (1 - t^2/2)|}{t^{3+\delta}} \mathrm{d}t = \int_0^{\varepsilon} \frac{\mathrm{E}[H(tX)]}{t^{3+\delta}} \mathrm{d}t。$$

根据 Fubini 定理，可得

$$\begin{aligned} I &= \mathrm{E} \left[\int_0^{\varepsilon} \frac{H(tX)}{t^{3+\delta}} \mathrm{d}t \right] \\ &= \mathrm{E} \left[\int_0^{\varepsilon} \frac{\cos tX - 1 + (tX)^2/2}{t^{3+\delta}} \mathrm{d}t \right] \\ &= \mathrm{E} \left[|X|^{2+\delta} \int_0^{\varepsilon|X|} \frac{\cos u - 1 + u^2/2}{u^{3+\delta}} \mathrm{d}u \right] \qquad (u = t|X|) \\ &= \mathrm{E}[|X|^{2+\delta} K_\delta(\varepsilon|X|)], \qquad \left(K_\delta(y) = \int_0^y \frac{\cos u - 1 + u^2/2}{u^{3+\delta}} \mathrm{d}u \right) \end{aligned}$$

之后只需考虑 $K_\delta(y)$ 于 $y\to\infty$ 的行为。

设 $g_\delta(u)=u^{-(3+\delta)}(\cos u-1+u^2/2)$，满足 $g_\delta(u)\geqslant 0$，则 $K_\delta(y)=\int_0^y g_\delta(u)\mathrm{d}u$ 是关于 y 的递增函数。

(2) $(0<\delta<2)$

对于全局上界，当 $u\in(0,1]$ 时，

$$\frac{u^2}{2}-1+\cos u\leqslant\frac{u^4}{24},$$

因此 $g_\delta(u)\leqslant u^{1-\delta}/24$。

当 $u\in(1,\infty)$ 时，

$$\frac{u^2}{2}-1+\cos u\leqslant\frac{u^2}{2},$$

因此 $g_\delta(u)\leqslant Cu^{-(1+\delta)}$。

如此，$K_\infty=K_\delta(y)=\int_0^y g_\delta(u)\mathrm{d}u$ 存在且有限，满足 $0\leqslant K_\delta(y)\leqslant K_\infty$。

对于局部下界，当 $y\geqslant 1$ 时，$K_\delta(y)\geqslant K_\delta(1)=c_0$。

- $(\Longrightarrow)$

  若 $\mathrm{E}[|X|^{2+\delta}]<\infty$，则

$$I=\mathrm{E}[|X|^{2+\delta}K_\delta(\varepsilon|X|)]\leqslant\mathrm{E}[|X|^{2+\delta}K_\infty]=K_\infty\mathrm{E}[|X|^{2+\delta}]<\infty。$$

- $(\Longleftarrow)$

  若 $I<\infty$，则

$$\mathrm{E}[|X|^{2+\delta}]=\underbrace{\mathrm{E}[|X|^{2+\delta}1_{\{|X|\leqslant 1/\varepsilon\}}]}_{E_1}+\underbrace{\mathrm{E}[|X|^{2+\delta}1_{\{|X|>1/\varepsilon\}}]}_{E_2},$$

  因此只需证明 $E_1,E_2<\infty$。

  对于 E_1，

$$E_1\leqslant(1/\varepsilon)^\delta\mathrm{E}[|X|^2\mathbf{1}_{\{|X|\leqslant 1/\varepsilon\}}]\leqslant\varepsilon^{-\delta}\mathrm{E}[X^2]。$$

  对于 E_2，由于

$$\begin{aligned}I=\mathrm{E}[|X|^{2+\delta}K_\delta(\varepsilon|X|)]&\geqslant\mathrm{E}[|X|^{2+\delta}K_\delta(\varepsilon|X|)\mathbf{1}_{\{|X|>1/\varepsilon\}}]\\&\geqslant c_0\mathrm{E}[|X|^{2+\delta}\mathbf{1}_{\{|X|>1/\varepsilon\}}]=c_0E_2,\end{aligned}$$

  因此 $E_2\leqslant 1/c_0<\infty$。

(1) $(\delta=0)$

容易知道，

$$g_0(u)=\frac{u^2/2-1+\cos u}{u^3}=\frac{1}{2u}+O(u^{-3}),$$

则存在 $A,B>0$，$y_0\geqslant 1$，使得当 $y\geqslant y_0$ 时，

$$A\ln y\leqslant K_0(y)\leqslant B\ln y,$$

存在 $C_1,C_2>0$，使得当 $y\geqslant 0$ 时，

$$K_0(y)\leqslant C_1+C_2\ln(1+y)。$$

- $(\Longrightarrow)$

  若 $\mathrm{E}[X^2\ln(1+|X|)]<\infty$，则

$$I\leqslant\mathrm{E}[X^2(C_1+C_2\ln(1+\varepsilon|X|))]。$$

  由于 $\ln(1+\varepsilon|X|)\leqslant\ln((1+\varepsilon)(1+|X|))=\ln(1+\varepsilon)+\ln(1+|X|)$，因此

$$\begin{aligned}I&\leqslant C_1\mathrm{E}[X^2]+C_2\ln(1+\varepsilon)\mathrm{E}[X^2]+C_2\mathrm{E}[X^2\ln(1+|X|)]\\&=C_1+C_2\ln(1+\varepsilon)+C_2\mathrm{E}[X^2\ln(1+|X|)]<\infty。\end{aligned}$$

- $(\Longleftarrow)$

  若 $I<\infty$，则

$$\mathrm{E}[X^2\ln(1+|X|)]=\underbrace{\mathrm{E}[X^2\ln(1+|X|)1_{\{|X|\leqslant y_0/\varepsilon\}}]}_{E_1}+\underbrace{\mathrm{E}[X^2\ln(1+|X|)1_{\{|X|>y_0/\varepsilon\}}]}_{E_2},$$

因此只需证明 $E_1, E_2 < \infty$。

对于 E_1，

$$E_1 \leqslant \ln\left(1+\frac{y_0}{\varepsilon}\right)\mathrm{E}[X^2] < \infty。$$

对于 E_2，

$$\begin{aligned}
I &\geqslant \mathrm{E}[X^2 K_0(\varepsilon|X|)\mathbf{1}_{\{|X|>y_0/\varepsilon\}}] \\
&\geqslant A\mathrm{E}[X^2 \ln\varepsilon|X|\cdot\mathbf{1}_{\{|X|>y_0/\varepsilon\}}] \\
&= A\ln\varepsilon\cdot\mathrm{E}[X^2\mathbf{1}_{\{|X|>y_0/\varepsilon\}}] + A\cdot\mathrm{E}[X^2\ln|X|\mathbf{1}_{\{|X|>y_0/\varepsilon\}}] \\
&= A\ln\varepsilon\cdot\mathrm{E}[X^2\mathbf{1}_{\{|X|>y_0/\varepsilon\}}] + AE_2，
\end{aligned}$$

因此 $E_2 \leqslant I/A - \ln\varepsilon\cdot\mathrm{E}[X^2\mathbf{1}_{\{|X|>y_0/\varepsilon\}}] < \infty$。

20. [**截断随机变量的 Berry-Esseen 估计**] 设 $\{X_n\}$ i.i.d. $\sim F(x)$，满足 $\mathrm{E}[X_1]=0$，$\mathrm{E}[X_1^2]=1$。记 $\sigma_n^2 = \mathrm{Var}(X_1\mathbf{1}_{\{|X_1|<\sqrt{n}\}})$，

$$\Delta_n = \sup_x\left|\mathrm{P}\left\{\frac{S_n}{\sigma_n\sqrt{n}} < x\right\} - \varPhi(x)\right|。$$

证明：

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\Delta_n}{n} < \infty。$$

证明 设 $X_{nk} = X_k\mathbf{1}_{\{|X_k|<\sqrt{n}\}}$，其截断和为 $S_n' = \sum_{k=1}^n X_{nk}$，截断均值为 $\mu_n = \mathrm{E}[X_{n1}]$，截断方差为 $\sigma_n^2 = \mathrm{Var}(X_{n1})$。将 Δ_n 关于 S_n' 分解，

$$\Delta_n \leqslant \sup_x\left|\mathrm{P}\left\{\frac{S_n'}{\sigma_n\sqrt{n}} < x\right\} - \varPhi(x)\right| + \mathrm{P}\{S_n \neq S_n'\},$$

其中

$$\mathrm{P}\left\{\frac{S_n'}{\sigma_n\sqrt{n}} < x\right\} = \mathrm{P}\left\{\frac{S_n' - nm_n}{\sigma_n\sqrt{n}} < x - \frac{\sqrt{n}m_n}{\sigma_n}\right\} = \mathrm{P}\{Z_n < x - \delta_n\},$$

$$\left(Z_n = \frac{S_n' - nm_n}{\sigma_n\sqrt{n}},\ \delta_n = \frac{\sqrt{n}m_n}{\sigma_n}\right)$$

因此

$$\begin{aligned}
\Delta_n &\leqslant \sup_x|\mathrm{P}\{Z_n < x-\delta_n\} - \varPhi(x)| + \mathrm{P}\{S_n \neq S_n'\} \\
&\leqslant \sup_x[|\mathrm{P}\{Z_n < x-\delta_n\} - \varPhi(x-\delta_n)| + |\varPhi(x-\delta_n) - \varPhi(x)|] + \mathrm{P}\{S_n \neq S_n'\} \\
&= \underbrace{\sup_y|\mathrm{P}\{Z_n < y\} - \varPhi(y)|}_{I_1^{(n)}} + \underbrace{\sup_x|\varPhi(x-\delta_n) - \varPhi(x)|}_{I_2^{(n)}} + \underbrace{\mathrm{P}\{S_n \neq S_n'\}}_{I_3^{(n)}},
\end{aligned}$$

之后只需证明

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}(I_1^{(n)} + I_2^{(n)} + I_3^{(n)}) < \infty。$$

- 计算 $I_3^{(n)}$

  由于 $\{X_n\}$ 是独立同分布的，因此

$$I_3^{(n)} = \mathrm{P}\{S_n \neq S_n'\} \leqslant \sum_{k=1}^n \mathrm{P}\{X_k \neq X_{nk}\} = n\mathrm{P}\{|X_1| \geqslant \sqrt{n}\},$$

  从而

$$\begin{aligned}
\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}I_3(n) &\leqslant \sum_{n=1}^{\infty}\mathrm{P}\{|X_1|^2 \geqslant n\} \\
&= \sum_{n=1}^{\infty}\sum_{k=n}^{\infty}\mathrm{P}\{k \leqslant |X_1|^2 < k+1\}
\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&= \sum_{k=1}^{\infty}\left(\sum_{n=1}^{k}1\right)\mathrm{P}\{k \leqslant |X_1|^2 < k+1\} \\
&= \sum_{k=1}^{\infty} k\mathrm{P}\{k \leqslant |X_1|^2 < k+1\} \\
&\leqslant \mathrm{E}[|X_1|^2] = 1 < \infty。
\end{aligned}
$$

- 计算 $I_1^{(n)}$

  根据 Berry-Esseen 不等式，可得

$$
I_1^{(n)} \leqslant C\frac{\sqrt{n}\cdot \mathrm{E}[|X_{n1}-\mu_n|^3]}{\sigma_n^3},
$$

  其中 $\sigma_n \to 1$，$\mu_n \to 0$，因此存在 K，使得 $C/\sigma_n^3 \leqslant K$。

  由于 $\mathrm{E}[|X_{n1}-\mu_n|^3] \leqslant 8\mathrm{E}[|X_{n1}|^3]$，因此只需证明

$$
\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n\sqrt{n}}\mathrm{E}[|X_{n1}|^3] < \infty。
$$

  容易知道，

$$
\begin{aligned}
\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n\sqrt{n}}\mathrm{E}[|X_{n1}|^3] &= \sum_{n=1}^{\infty} n^{-3/2}\int_{|x|<\sqrt{n}}|x|^3\mathrm{d}F(x) \\
&= \int_{-\infty}^{\infty}|x|^3\left(\sum_{n>x^2}n^{-3/2}\right)\mathrm{d}F(x) \\
&\leqslant \int_{-\infty}^{\infty}|x|^3\left(\int_{x^2}^{\infty}t^{-3/2}\mathrm{d}t\right)\mathrm{d}F(x) \\
&= \int_{-\infty}^{\infty}|x|^3\frac{2}{|x|}\mathrm{d}F(x) \\
&= 2\int_{-\infty}^{\infty}x^2\mathrm{d}F(x) \leqslant 2\mathrm{E}[X_1^2] < \infty。
\end{aligned}
$$

- 计算 $I_2^{(n)}$

  由于 $\Phi(x)$ 是 Lipschitz 连续的，因此根据中值定理，可得

$$
I_2^{(n)} \leqslant \frac{1}{\sqrt{2\pi}}|\delta_n| = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_n}\sqrt{n}|\mu_n|,
$$

  从而只需证明

$$
\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}\sqrt{n}|\mu_n| = \sum_{n=1}^{\infty}n^{-1/2}|\mu_n| < \infty。
$$

  由于

$$
\mu_n = \int_{|x|<\sqrt{n}}x\mathrm{d}F(x) = -\int_{|x|\geqslant\sqrt{n}}x\mathrm{d}F(x),
$$

  因此

$$
\begin{aligned}
\sum_{n=1}^{\infty}n^{-1/2}|\mu_n| &= \sum_{n=1}^{\infty}n^{-1/2}\int_{|x|\geqslant\sqrt{n}}|x|\mathrm{d}F(x) \\
&= \int_{-\infty}^{\infty}|x|\left(\sum_{n=1}^{x^2}n^{-1/2}\right)\mathrm{d}F(x) \\
&\leqslant \int_{-\infty}^{\infty}|x|\left(\int_{0}^{x^2}t^{-1/2}\mathrm{d}t\right)\mathrm{d}F(x) \\
&= \int_{-\infty}^{\infty}|x|2|x|\mathrm{d}F(x)
\end{aligned}
$$

$$= 2\int_{-\infty}^{\infty} x^2 \mathrm{d}F(x) = 2\mathrm{E}[X_1^2] < \infty。$$

21. [**中心极限定理逼近的非一致性估计**] 设 $\{X_n\}$ 是独立的，满足 $\mathrm{E}[X_n]=0$，$\mathrm{E}[X_n^2]=\sigma_n^2$，$B_n=\sum_{k=1}^n \sigma_k^2$[7]。记 $Z_n = S_n/B_n \sim F_n$，

$$\Delta_n = \sup_x |F_n(x) - \Phi(x)|，\quad L_{n,\delta} = \frac{1}{B_n^{2+\delta}} \sum_{k=1}^n \mathrm{E}[|X_k|^{2+\delta}]。$$

证明：若存在 $0<\delta\leqslant 1$，使得 $\mathrm{E}[|X_n|^{2+\delta}]<\infty$，则

$$\Delta_n(x) \leqslant \frac{A_\delta L_{n,\delta}}{(1+|x|)^{2+\delta}}。$$

注释 Berry-Esseen 定理和 Bikelis 定理的叙述：

Berry-Esseen 定理 (一致性估计) 存在绝对常数 C_{BE}，使得

$$\Delta_n \leqslant C_{\mathrm{BE}} L_{n,\delta}。$$

Bikelis 定理 (尾部非一致性估计) 存在仅依赖于 δ 的常数 C_{Bi}，使得

$$\Delta_n \leqslant \frac{C_{\mathrm{Bi}} L_{n,\delta}}{|x|^{2+\delta}}。$$

证明 (本题的证明过程与 Bikelis 定理的证明过程相似。)

我们只需证明

$$(1+|x|)^{2+\delta}\Delta_n(x) \leqslant A L_{n,\delta}。$$

对 $|x|$ 的取值进行讨论：

a. 若 $|x|\leqslant 1$，则根据 Berry-Esseen 定理，可得存在 C_0，使得

$$\Delta_n(x) \leqslant C_0 L_{n,\delta}，$$

因此

$$(1+|x|)^{2+\delta}\Delta_n(x) \leqslant 2^{2+\delta} C_0 L_{n,\delta}。$$

b. 若 $|x|>1$，则根据 Bikelis 定理，可得

$$\Delta_n(x) \leqslant \frac{C_1 L_{n,\delta}}{|x|^{2+\delta}}。$$

由于当 $|x|>1$ 时，

$$|x| > \frac{1}{2}(1+|x|)，$$

因此

$$\Delta_n(x) \leqslant \frac{C_1 L_{n,\delta}}{[(1+|x|)/2]^{2+\delta}} = \frac{2^{2+\delta} C_1 L_{n,\delta}}{(1+|x|)^{2+\delta}}，$$

即

$$(1+|x|)^{2+\delta}\Delta_n(x) \leqslant 2^{2+\delta} C_1 L_{n,\delta}。$$

综上，令 $A_\delta = 2^{2+\delta}\max\{C_0, C_1\}$，则

$$(1+|x|)^{2+\delta}\Delta_n(x) \leqslant A_\delta L_{n,\delta}。$$

22. [**正态分布的尾概率估计/Mill 不等式**] 证明：当 $x>0$ 时，

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{x^3}\right)\mathrm{e}^{-x^2/2} \leqslant \int_x^\infty \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-t^2/2}\mathrm{d}t \leqslant \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{1}{x}\mathrm{e}^{-x^2/2}。$$

更严格地，

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{x}{1+x^2}\mathrm{e}^{-x^2/2} \leqslant \int_x^\infty \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-t^2/2}\mathrm{d}t。$$

---

[7] 原文描述为 $B_n = \sum_{k=1}^n \sigma_k^2$，此处已将错误修正。

证明 (1) 利用分部积分法，可得

$$\begin{aligned}I(x)=\int_x^{\infty}\mathrm{e}^{-t^2/2}\mathrm{d}t&=\int_x^{\infty}-\frac{1}{t}\mathrm{d}(\mathrm{e}^{-t^2/2})\\&=\left[-\frac{1}{t}\mathrm{e}^{-t^2/2}\right]_x^{\infty}-\int_x^{\infty}\mathrm{e}^{-t^2/2}\mathrm{d}\left(-\frac{1}{t}\right)\\&=\frac{1}{x}\mathrm{e}^{-x^2/2}-\int_x^{\infty}\frac{1}{t^2}\mathrm{e}^{-t^2/2}\mathrm{d}t,\end{aligned}$$

对于上界，

$$I(x)<\frac{1}{x}\mathrm{e}^{-x^2/2}。$$

对于下界，由于

$$\begin{aligned}\int_x^{\infty}\frac{1}{t^2}\mathrm{e}^{-t^2/2}\mathrm{d}t&=\int_x^{\infty}\frac{1}{t^3}\mathrm{d}(-\mathrm{e}^{-t^2/2})\\&=\left[-\frac{1}{t^3}\mathrm{e}^{-t^2/2}\right]_x^{\infty}-\int_x^{\infty}\frac{3}{t^4}\mathrm{e}^{-t^2/2}\mathrm{d}t\\&=\frac{1}{x^3}\mathrm{e}^{-x^2/2}-\int_x^{\infty}\frac{3}{t^4}\mathrm{e}^{-t^2/2}\mathrm{d}t,\end{aligned}$$

因此

$$I(x)=\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{x^3}\right)\mathrm{e}^{-x^2/2}+\int_x^{\infty}\frac{3}{t^4}\mathrm{e}^{-t^2/2}\mathrm{d}t>\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{x^3}\right)\mathrm{e}^{-x^2/2}。$$

(2) **方法一　分部积分**

将 $I(x)$ 分解，

$$I(x)=\int_x^{\infty}\frac{1}{1+t^2}\mathrm{e}^{-t^2/2}\mathrm{d}t+\int_x^{\infty}\frac{t^2}{1+t^2}\mathrm{e}^{-t^2/2}\mathrm{d}t,$$

其中

$$\begin{aligned}\int_x^{\infty}\frac{t^2}{1+t^2}\mathrm{e}^{-t^2/2}\mathrm{d}t&=\int_x^{\infty}\frac{t}{1+t^2}\mathrm{d}\left(-\mathrm{e}^{-t^2/2}\right)\\&=\left[-\frac{t}{1+t^2}\mathrm{e}^{-t^2/2}\right]_x^{\infty}+\int_x^{\infty}\left(\frac{t}{1+t^2}\right)'\mathrm{e}^{-t^2/2}\mathrm{d}t\\&=\frac{x}{1+x^2}\mathrm{e}^{-x^2/2}+\int_x^{\infty}\frac{1-t^2}{(1+t^2)^2}\mathrm{e}^{-t^2/2}\mathrm{d}t,\end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned}I(x)&=\frac{x}{1+x^2}\mathrm{e}^{-x^2/2}+\int_x^{\infty}\left[\frac{1}{1+t^2}+\frac{1-t^2}{(1+t^2)^2}\right]\mathrm{e}^{-t^2/2}\mathrm{d}t\\&=\frac{x}{1+x^2}\mathrm{e}^{-x^2/2}+\int_x^{\infty}\frac{2}{(1+t^2)^2}\mathrm{e}^{-t^2/2}\mathrm{d}t\\&\geqslant\frac{x}{1+x^2}\mathrm{e}^{-x^2/2}。\end{aligned}$$

方法二　辅助函数

设

$$f(x)=\int_x^{\infty}\mathrm{e}^{-t^2/2}\mathrm{d}t-\frac{x}{1+x^2}\mathrm{e}^{-x^2/2},$$

则 $\lim_{x\to\infty}f(x)=0$，

$$\begin{aligned}f'(x)&=-\mathrm{e}^{-x^2/2}-\left[\frac{1(1+x^2)-x(2x)}{(1+x^2)^2}\mathrm{e}^{-x^2/2}-\frac{x^2}{1+x^2}\mathrm{e}^{-x^2/2}\right]\\&=-\mathrm{e}^{-x^2/2}\left[1+\frac{1-x^2}{(1+x^2)^2}-\frac{x^2(1+x^2)}{(1+x^2)^2}\right]\end{aligned}$$

$$= -\frac{2\mathrm{e}^{-x^2/2}}{(1+x^2)^2} < 0,$$

因此 $f(x) > 0$。

23. [**U 统计量的渐近正态性**] 设 $\{X_n\}$ 是独立同分布的，$\varphi(x_1, \cdots, x_m)$ 为 m 元对称函数，满足

$$\mathrm{E}[\varphi(X_1, \cdots, X_m)] = \theta，\mathrm{E}[\varphi^2(X_1, \cdots, X_m)] < \infty。$$

定义 U 统计量为

$$U_n = (\mathrm{C}_m^n)^{-1} \sum_{1 \leqslant i_1 < \cdots < i_m \leqslant n} \varphi(X_{i_1}, \cdots, X_{i_m}),$$

记 $\zeta_1 = \mathrm{Var}(\mathrm{E}[\varphi(X_1, \cdots, X_m) \mid X_1])$，$\sigma^2 = m\zeta_1 > 0$[8]。证明：

$$\sqrt{n}(U_n - \theta) \xrightarrow{d} N(0, \sigma^2)。$$

证明 设一阶投影函数 $g(x) = \mathrm{E}[\varphi(X_1, X_2, \cdots, X_m) \mid X_1 = x] - \theta$，则 $\mathrm{E}[g(X_1)] = 0$，$\mathrm{Var}(g(X_1)) = \zeta_1$，因此根据 Lindeberg-Lévy 中心极限定理，可得

$$\frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{i=1}^n g(X_i) \xrightarrow{d} N(0, \zeta_1)。$$

定义 U_n 的 Hájek 投影为

$$\hat{U}_n = \theta + \frac{m}{n} \sum_{i=1}^n g(X_i),$$

则

$$\sqrt{n}(\hat{U}_n - \theta) = \frac{m}{\sqrt{n}} \sum_{i=1}^n g(X_i) \xrightarrow{d} N(0, m^2\zeta_1) = N(0, \sigma^2)。$$

由于

$$\sqrt{n}(U_n - \theta) = \sqrt{n}(\hat{U}_n - \theta) + \sqrt{n}(U_n - \hat{U}_n),$$

因此只需证明

$$\sqrt{n}(U_n - \hat{U}_n) \xrightarrow{\mathrm{P}} 0。$$

作出以下引理：

引理 (U 统计量的方差的渐近估计)

$$\mathrm{Var}(U_n) = (\mathrm{C}_m^n)^{-1} \sum_{c=1}^m \mathrm{C}_m^c \mathrm{C}_{n-m}^{m-c} \zeta_c = \frac{m^2}{n}\zeta_1 + O(n^{-2})。$$

其中 $\zeta_c = \mathrm{Var}(\mathrm{E}[\varphi(X_1, \cdots, X_m) \mid X_1, \cdots, X_c])$。

容易知道，

$$\mathrm{Var}(U_n) = \mathrm{Var}\left((\mathrm{C}_m^n)^{-1} \sum_I \varphi(X_I) \right) = (\mathrm{C}_m^n)^{-2} \mathrm{Var}\left(\sum_I \varphi(X_I) \right), \qquad (I = \{i_1, \cdots, i_m\})$$

其中

$$\mathrm{Var}\left(\sum_I \varphi(X_I) \right) = \sum_I \sum_J \mathrm{Cov}(\varphi(X_I), \varphi(X_J))。\qquad (J = \{j_1, \cdots, j_m\})$$

- 化简 $\mathrm{Var}(U_n)$

  设 $c = |I \cap J|$，$\zeta_c = \mathrm{Cov}(\varphi(X_I), \varphi(X_J))$，对 c 的取值进行讨论。

  a. 若 $c = 0$ (无共享下标)，则 $\varphi(X_I), \varphi(X_J)$ 是独立的，因此 $\zeta_c = 0$。

  b. 若 $c > 0$ (存在共享下标)，则 $\varphi(X_I), \varphi(X_J)$ 是不独立的，因此 $\zeta_c \neq 0$，满足

$$\zeta_c = \mathrm{E}[\varphi(X_I)\varphi(X_J)] - (\mathrm{E}[\varphi])^2。$$

[8] 原文描述为 $\sigma^2 = m^2\mathrm{E}[(\mathrm{E}[\varphi(X_1, \cdots, X_m) \mid X_1])^2 - \theta^2]$。令 $Y = \mathrm{E}[\varphi \mid X_1]$，则 $\mathrm{E}[Y] = \mathrm{E}[\mathrm{E}[\varphi \mid X_1]] = \mathrm{E}[\varphi] = \theta$，因此 $\mathrm{Var}(Y) = \mathrm{E}[Y^2] - \theta^2 = \mathrm{E}[(\mathrm{E}[\varphi \mid X_1])^2 - \theta^2]$，即为本文的 ζ_1，常见于标准文献。

对于 $\mathrm{E}[\varphi(X_I)\varphi(X_J)]$，设 $\psi_c(x_1,\cdots,x_c)=\mathrm{E}[\varphi(X_1,\cdots,X_m)\mid X_1=x_1,\cdots,X_c=x_c]$，则

$$\begin{aligned}\mathrm{E}[\varphi(X_I)\varphi(X_J)\mid X_1,\cdots,X_c]&=\mathrm{E}[\varphi(X_I)\mid X_1,\cdots,X_c]\cdot\mathrm{E}[\varphi(X_J)\mid X_1,\cdots,X_c]\\&=\psi_c(X_1,\cdots,X_c)\cdot\psi_c(X_1,\cdots,X_c)=\psi_c^2,\end{aligned}$$

(在给定公共变量的情况下，非公共变量是相互独立的，因此第一个等号成立。)

两侧取期望，可得

$$\mathrm{E}[\varphi(X_I)\varphi(X_J)]=\mathrm{E}[\psi_c^2],$$

对于 $\mathrm{E}[\varphi]$，

$$\mathrm{E}[\varphi]=\mathrm{E}[\mathrm{E}[\varphi\mid X_1,\cdots,X_c]]=\mathrm{E}[\psi_c]。$$

因此

$$\zeta_c=\mathrm{E}[\psi_c^2]-(\mathrm{E}[\varphi])^2=\mathrm{Var}(\psi_c)=\mathrm{Var}(\mathrm{E}[\varphi(X_1,\cdots,X_m)\mid X_1,\cdots,X_c]),$$

从而

$$\mathrm{Var}(U_n)=(\mathrm{C}_m^n)^{-2}\sum_I\sum_J\zeta_{|I\cap J|}。$$

- 化简 $\sum_I\sum_J\zeta_{|I\cap J|}$

设满足 $|S\cap T|=c$ 的 (S,T) 的个数为 N_c，则

$$N_c=\mathrm{C}_m^n\mathrm{C}_m^c\mathrm{C}_{n-m}^{m-c},$$

(首先固定 S，选择数为 C_m^n；之后于 S 选择 c 个公共元素，选择数为 C_m^c；最后于剩下的 $m-n$ 个元素选择于 T 的其余 $m-c$ 个元素，选择数为 C_{n-m}^{m-c}。) 因此

$$\begin{aligned}\mathrm{Var}(U_n)&=(\mathrm{C}_n^m)^{-2}\sum_{c=1}^m N_c\cdot\zeta_c\\&=(\mathrm{C}_n^m)^{-2}\sum_{c=1}^m\mathrm{C}_n^m\mathrm{C}_m^c\mathrm{C}_{n-m}^{m-c}\zeta_c\\&=(\mathrm{C}_n^m)^{-1}\sum_{c=1}^m\mathrm{C}_m^c\mathrm{C}_{n-m}^{m-c}\zeta_c。\end{aligned}$$

- 估计 $\mathrm{Var}(U_n)$

当 $c=1$ 时，

$$\frac{\mathrm{C}_m^1\mathrm{C}_{n-m}^{m-1}}{\mathrm{C}_n^m}\zeta_1=\frac{m^2}{n}\zeta_1+O(n^{-2}),$$

当 $c\geqslant 2$ 时，

$$\frac{\mathrm{C}_m^c\mathrm{C}_{n-m}^{m-c}}{\mathrm{C}_n^m}\zeta_c=O(n^{-c}),$$

因此

$$\mathrm{Var}(U_n)=\frac{m^2}{n}\zeta_1+O(n^{-2})。$$

由于 $U_n-\hat{U}_n,\hat{U}_n$ 是正交的，因此根据引理，可得

$$\mathrm{Var}(U_n-\hat{U}_n)=\mathrm{Var}(U_n)-\mathrm{Var}(\hat{U}_n)=\left(\frac{m^2}{n}\zeta_1+O(n^{-2})\right)-\frac{m^2}{n}\zeta_1=O(n^{-2}),$$

从而

$$\mathrm{E}[(\sqrt{n}(U_n-\hat{U}_n))^2]=n\cdot\mathrm{Var}(U_n-\hat{U}_n)=n\cdot O(n^{-2})=O(n^{-1}),$$

即 $\sqrt{n}(U_n-\hat{U}_n)\xrightarrow{\mathrm{P}}0$。

24. 设 $\{\xi_n\}$ 是独立同分布的，满足 $\mathrm{E}[\xi_1]=0$。证明：若对于任意的 $t>0$, 使得 $\mathrm{E}[\mathrm{e}^{t\xi_1}]=\infty$[9]，则当 $x>0$ 时，

$$\gamma(x)=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\ln\mathrm{P}\{S_n\geqslant nx\}=0。$$

证明 • 证明 $\gamma(x)\leqslant 0$

设 $S_n'=S_{m+n}-S_m$，则 S_m,S_n' 是独立的，S_n,S_n' 是同分布的。

考虑 $\{S_{m+n}\geqslant(m+n)x\}$，由于

$$\{S_m\geqslant mx\}\cap\{S_n'\geqslant nx\}\subset\{S_m+S_n'\geqslant mx+nx\}=\{S_{m+n}\geqslant(m+n)x\},$$

因此

$$p_{m+n}=\mathrm{P}\{S_{m+n}\geqslant(m+n)x\}\geqslant\mathrm{P}\{S_m\geqslant mx\}\mathrm{P}\{S_n'\geqslant nx\}=p_mp_n,$$

从而

$$\ln p_{m+n}=\ln p_m+\ln p_n。$$

作出以下引理：

引理 (Fekete 引理) 若 $\{a_n\}$ 满足超可加性，即 $a_{m+n}\geqslant a_m+a_n$，则

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{n}=\sup_n\frac{a_n}{n}。$$

设 $a_n=\ln p_n$，则 $a_n\leqslant 0$，$a_{m+n}\geqslant a_m+a_n$，即 $\{a_n\}$ 满足超可加性，因此根据引理，可得

$$\gamma(x)=\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{n}=\sup_n\frac{a_n}{n}\leqslant 0。$$

• 证明 $\gamma(x)\geqslant 0$

解法一　最大项渐近

作出以下引理：

引理 1 设 $\{\xi_n\}$ 是独立同分布的非负随机变量，则

$$\mathrm{P}\{\max_{1\leqslant k\leqslant n}\xi_k\geqslant y\}\sim n\mathrm{P}\{\xi_1\geqslant y\}。$$

设 $M_n=\max\limits_k\xi_k$，则

$$\mathrm{P}\{M_n\geqslant y\}=1-\mathrm{P}\{M_n<y\}=1-\mathrm{P}\{\xi_1<y\}^n=1-(1-\bar{F}(y))^n=1-(1-n\bar{F}(y)+o(\bar{F}(y)))\sim n\bar{F}(y)。$$

根据引理 1，可得

$$\gamma(x)=\lim_{n\to\infty}\ln(n\mathrm{P}\{\xi_1\geqslant nx\})=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{\ln n}{n}+\frac{\ln\mathrm{P}\{\xi_1\geqslant nx\}}{n}\right)=\lim_{n\to\infty}\frac{\ln\mathrm{P}\{\xi_1\geqslant nx\}}{n},$$

因此只需证明

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\ln\mathrm{P}\{\xi_1\geqslant nx\}}{n}=0。$$

作出以下引理：

引理 2 设 Y 为服从厚尾分布的非负随机变量，即对于任意的 $t_0\geqslant 0$，使得 $\mathrm{E}[\mathrm{e}^{t_0Y}]=\infty$，则

$$\lim_{y\to\infty}\frac{\ln\mathrm{P}\{Y>y\}}{y}=0。$$

由于 $\mathrm{P}\{Y>y\}\leqslant 1$，因此

$$\limsup_{y\to\infty}\frac{\ln\mathrm{P}\{Y>y\}}{y}=0。$$

假设

$$\liminf_{n\to\infty}\frac{\ln\mathrm{P}\{Y>y\}}{y}=-c<0,\qquad(c>0)$$

---

[9]原文描述为：存在 $t_0>0$，使得 $\mathrm{E}[\mathrm{e}^{t_0\xi_1}]=\infty$。这是荒谬的，并不一定说明 ξ_1 服从厚尾分布。
构造以下反例：设 $X\sim E(1)$，$\xi_n=X_n-1$，满足 $\mathrm{E}[\xi_1]=0$，当 $t=2$ 时，$\mathrm{E}[\mathrm{e}^{2\xi_1}]=\infty$，但是根据 Cramér 定理，可得

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\ln\mathrm{P}\{S_n\geqslant nx\}=-I(x)=-\sup_t[tx-\ln\mathrm{E}[\mathrm{e}^{t\xi_1}]]<0。\qquad(x\neq\mathrm{E}[\xi])$$

则对于任意的 $\varepsilon < c$，存在 y_0，使得当 $y > y_0$ 时，

$$\frac{\ln \mathrm{P}\{Y > y\}}{y} < -c + \varepsilon,$$

即 $\mathrm{P}\{Y > y\} < \mathrm{e}^{-(c-\varepsilon)y}$。

令 $0 < t_0 < c - \varepsilon$，将 $\mathrm{E}[\mathrm{e}^{t_0 Y}]$ 于 $y = y_0$ 分解，

$$\begin{aligned}
\mathrm{E}[\mathrm{e}^{t_0 Y}] = \int_0^\infty \mathrm{P}\{\mathrm{e}^{t_0 Y} > z\}\mathrm{d}z &= \int_0^1 \mathrm{P}\{\mathrm{e}^{t_0 Y} > z\}\mathrm{d}z + \int_1^\infty \mathrm{P}\{\mathrm{e}^{t_0 Y} > z\}\mathrm{d}z \\
&= 1 + \int_1^\infty \mathrm{P}\{\mathrm{e}^{t_0 Y} > z\}\mathrm{d}z \\
&= 1 + \int_0^\infty t_0 \mathrm{e}^{t_0 y} \mathrm{P}\{Y > y\}\mathrm{d}y (z = \mathrm{e}^{t_0 y}) \\
&= 1 + t_0 \underbrace{\int_0^{y_0} \mathrm{e}^{t_0 y} \mathrm{P}\{Y > y\}\mathrm{d}y}_{I_1} + t_0 \underbrace{\int_{y_0}^\infty \mathrm{e}^{t_0 y} \mathrm{P}\{Y > y\}\mathrm{d}y}_{I_2},
\end{aligned}$$

其中 $I_1 < \infty$，

$$I_2 < \int_{y_0}^\infty t_0 \mathrm{e}^{t_0 y} \cdot \mathrm{e}^{-(c-\varepsilon)y}\mathrm{d}y = t_0 \int_{y_0}^\infty \mathrm{e}^{(t_0 - (c-\varepsilon))y}\mathrm{d}y < \infty,$$

与 $\mathrm{E}[\mathrm{e}^{tY}] = \infty$ 矛盾；如此，

$$\liminf_{n\to\infty} \frac{\ln \mathrm{P}\{Y > y\}}{y} = 0。$$

根据引理 2，可得

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\ln \mathrm{P}\{\xi_1 \geqslant nx\}}{n} = \lim_{n\to\infty} x \frac{\ln \mathrm{P}\{\xi_1 \geqslant nx\}}{nx} = 0。$$

解法二　概率构造下界

考虑 $\{S_n \geqslant nx\}$，由于

$$\{S_n \geqslant nx\} \supset \bigcup_{k=1}^n \left(\{\xi_k \geqslant n(x+\delta)\} \cap \left\{ \sum_{j\neq k} \xi_j \geqslant -n\delta \right\} \right),$$

(即为重尾分布的极端事件发生的机制：S_n 的大偏差行为主要由其中某一项 ξ_k 主导，而非所有项的累积效应。)

因此

$$\begin{aligned}
\mathrm{P}\{S_n \geqslant nx\} &\geqslant \mathrm{P}\left(\{\xi_1 \geqslant n(x+\delta)\} \cap \left\{ \sum_{j=2}^n \xi_j \geqslant -n\delta \right\} \right) \\
&= \mathrm{P}\{\xi_1 \geqslant n(x+\delta)\} \cdot \mathrm{P}\left\{ \sum_{j=2}^n \xi_j \geqslant -n\delta \right\} \\
&= \mathrm{P}\{\xi_1 \geqslant n(x+\delta)\} \cdot p_n,
\end{aligned}$$

其中对于 p_n，根据弱大数定律，可得

$$\frac{S_{n-1}}{n-1} \xrightarrow{\mathrm{P}} \mathrm{E}[\xi_1] = 0,$$

因此

$$p_n = \mathrm{P}\left\{ \sum_{j=2}^n \xi_j \geqslant -n\delta \right\} = \mathrm{P}\left\{ \frac{S_{n-1}}{n-1} \geqslant -\frac{n}{n-1}\delta \right\} \geqslant \mathrm{P}\left\{ \frac{S_{n-1}}{n-1} \geqslant -\delta \right\} \to 1。$$

两侧取对数，可得

$$\frac{1}{n} \ln \mathrm{P}\{S_n \geqslant nx\} \geqslant \frac{\ln n}{n} + \frac{\ln \mathrm{P}\{\xi_1 \geqslant n(x+\delta)\}}{n} + \frac{\ln p_n}{n},$$

两侧取极限，可得

$$\gamma(x)=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\ln \mathrm{P}\{S_n\geqslant nx\}\geqslant \lim_{n\to\infty}\frac{\ln \mathrm{P}\{\xi_1\geqslant n(x+\delta)\}}{n},$$

之后只需证明

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\ln \mathrm{P}\{\xi_1\geqslant n(x+\delta)\}}{n}=0。$$

根据引理 2，可得

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\ln \mathrm{P}\{\xi_1\geqslant n(x+\delta)\}}{n}=\lim_{n\to\infty}(x+\delta)\frac{\ln \mathrm{P}\{\xi_1\geqslant n(x+\delta)\}}{n(x+\delta)}=0。$$

注释 特别地，若 ξ_n 服从次指数分布，则引理 1 可以拓展为单一大跳跃原理：

引理 3 (单一大跳跃原理) 设 $\{\xi_n\}$ 是独立同次指数分布的随机变量 (即 $\xi_1,\cdots,\xi_n$ i.i.d. $\in\mathcal{S}$)，则

$$\mathrm{P}\{S_n\geqslant y\}\sim \mathrm{P}\{\max_{1\leqslant k\leqslant n}\xi_k\geqslant y\}\sim n\mathrm{P}\{\xi_1\geqslant y\}。$$

只需证明左侧等式成立。

对于下界，由于

$$\mathrm{P}\{S_n\geqslant y\}\geqslant \mathrm{P}\{M_n\geqslant y\}\sim n\mathrm{P}\{\xi_1\geqslant y\},$$

因此

$$\liminf_{y\to\infty}\frac{\mathrm{P}\{S_n\geqslant y\}}{\mathrm{P}\{\xi_1\geqslant y\}}\geqslant n。$$

对于上界，根据次指数分布的定义，可得 $\mathrm{P}\{S_2\geqslant y\}\sim 2\mathrm{P}\{\xi_1\geqslant y\}$。

假设当 $k=n-1$ 时，$\mathrm{P}\{S_2\geqslant y\}\sim(n-1)\mathrm{P}\{\xi_1\geqslant y\}$，则当 $k=n$ 时，根据次指数分布的卷积性质 ($\mathrm{P}\{X+Y>y\}\sim \mathrm{P}\{X>y\}+\mathrm{P}\{Y>y\}$)，可得

$$\mathrm{P}\{S_n\geqslant y\}=\mathrm{P}\{S_{n-1}+\xi_n\geqslant y\}\sim \mathrm{P}\{S_{n-1}>y\}+\mathrm{P}\{\xi_n>y\}=n\mathrm{P}\{\xi_1>y\}。$$

25. 设 $\{\xi_n\}$ i.i.d. $\sim\pi(1)$。证明：

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\ln \mathrm{P}\{S_n\geqslant nx\}=x-1-x\ln x。\qquad (x>1)$$

证明 根据 Possion 分布的可加性，可得 $S_n\sim\pi(n)$，因此 $\mathrm{E}[\mathrm{e}^{tS_n}]=\mathrm{e}^{n(\mathrm{e}^t-1)}$。

- 计算上界 (Chernoff 界)

  对于任意的 $t>0$，根据 Markov 不等式，可得

$$\mathrm{P}\{S_n\geqslant nx\}=\mathrm{P}\{\mathrm{e}^{tS_n}\geqslant \mathrm{e}^{tnx}\}\leqslant \mathrm{e}^{-tnx}\mathrm{E}[\mathrm{e}^{tS_n}]=\mathrm{e}^{n(\mathrm{e}^t-1-tx)},$$

  两侧取对数，然后除以 n，

$$\frac{1}{n}\ln \mathrm{P}\{S_n\geqslant nx\}\leqslant \mathrm{e}^t-1-tx,$$

  令 $t=\ln x$，

$$\frac{1}{n}\ln \mathrm{P}\{S_n\geqslant nx\}\leqslant x-1-x\ln x。$$

- 计算下界

  设 $k_n=\lceil nx\rceil$，则

$$\mathrm{P}\{S_n\geqslant nx\}\geqslant \mathrm{P}\{S_n=k_n\}=\frac{\mathrm{e}^{-n}n^{k_n}}{k_n!},$$

  两侧取对数，

$$\begin{aligned}\ln \mathrm{P}\{S_n\geqslant nx\}&\geqslant -n+k_n\ln n-\ln k_n!\\&=-n+k_n\ln n-(k_n\ln k_n-k_n)+O(\ln n)\\&=-n+k_n-k_n\ln\frac{k_n}{n}+O(\ln n),\end{aligned}$$

两侧除以 n，

$$\frac{1}{n}\ln \mathrm{P}\{S_n \geqslant nx\} \geqslant -1 + \frac{k_n}{n}\ln n - \frac{k_n}{n}\ln\frac{k_n}{n} + O\left(\frac{\ln n}{n}\right),$$

其中 $k_n/n \to x$，因此

$$\liminf_{n\to\infty}\frac{1}{n}\ln \mathrm{P}\{S_n \geqslant nx\} \geqslant -1 + x - x\ln x。$$

综上，

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\ln \mathrm{P}\{S_n \geqslant nx\} = x - 1 - x\ln x。$$

26. 设 $\{\xi_n\}$ 是独立同分布的，满足 $\mathrm{E}[\xi_1] = \mu$。

(1) 证明：对于任意的 $x > \mu$，

$$\gamma(x) = \lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\ln \mathrm{P}\{S_n \geqslant nx\}$$

存在。

(2) 证明：以下结论是等价的：

i. $\mathrm{P}\{\xi_1 \geqslant x\} = 0$。

ii. $\mathrm{P}\{S_n \geqslant nx\} = 0$。

iii. $\gamma(x) = -\infty$。

证明 (1) (见 Q24 的 $\gamma(x) \leqslant 0$ 的证明)

(2)
- i. $\Rightarrow$ ii.

  若 $\mathrm{P}\{\xi_1 \geqslant x\} = 0$，则 $\xi_1 < x$ (a.s.)，因此 $S_n < nx$ (a.s.)，从而 $\mathrm{P}\{S_n \geqslant nx\} = 0$。
- ii. $\Rightarrow$ iii.

  若 $\mathrm{P}\{S_n \geqslant nx\} = 0$，则

$$\gamma(x) = \lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\ln \mathrm{P}\{S_n \geqslant nx\} = -\infty。$$

- iii. $\Rightarrow$ i.

  假设 $\mathrm{P}\{\xi_1 \geqslant x\} \neq 0$，即 $\mathrm{P}\{\xi_1 \geqslant x\} > 0$，则

$$\gamma(x) = \sup_{n\geqslant 1}\frac{1}{n}\ln \mathrm{P}\{S_n \geqslant nx\} \geqslant \ln \mathrm{P}\{\xi_1 \geqslant x\} > -\infty,$$

  矛盾；如此，$\mathrm{P}\{\xi_1 \geqslant x\} = 0$。

Chapter 4

大数定律和重对数律

概率理论极限基础 (林正炎)・第四章习题解答

作者：WorseFive　　审校：你们

1. 设 $\{\xi_n\}$ 是独立的。证明：若 $\{\xi_n\}$ 服从以下分布，则其服从弱大数定律。

(1) $\mathrm{P}\{\xi_n=\sqrt{\ln n}\}=\mathrm{P}\{\xi_n=-\sqrt{\ln n}\}=1/2$。

(2) $\mathrm{P}\{\xi_n=2^n\}=\mathrm{P}\{\xi_n=-2^n\}=2^{-(2n+1)}$，$\mathrm{P}\{\xi_n=0\}=1-2^{-2k}$;

(3) $\mathrm{P}\{\xi_1=2^m/m^2\}=1/2^m$。

(4) $\mathrm{P}\{\xi_1=m\}=c/m^2\ln m$，其中 $m\geqslant 2$，c 为常数。[1]

证明　对于 (1)(2)，根据 Chebyshev 不等式，可得只需验证 $n^{-2}\sum_{k=1}^n \mathrm{Var}(\xi_k)\to 0$。

(1) 容易知道，

$$\mathrm{E}[\xi_n]=\sqrt{\ln n}\cdot\frac{1}{2}+(-\sqrt{\ln n})\cdot\frac{1}{2}=0,$$
$$\mathrm{Var}(\xi_n)=\mathrm{E}[\xi_n^2]=(\sqrt{\ln n})^2\cdot\frac{1}{2}+(-\sqrt{\ln n})^2\cdot\frac{1}{2}=\ln n,$$

因此

$$\frac{1}{n^2}\sum_{k=1}^n\mathrm{Var}(\xi_k)=\frac{1}{n^2}\sum_{k=1}^n\ln k<\frac{n\ln n}{n^2}=\frac{\ln n}{n}\to 0。$$

(2) 容易知道，

$$\mathrm{E}[\xi_n]=2^n\cdot 2^{-(2n+1)}+(-2^n)\cdot 2^{-(2n+1)}+0=0,$$
$$\mathrm{Var}(\xi_n)=\mathrm{E}[\xi_n^2]=(2^n)^2\cdot 2^{-(2n+1)}+(-2^n)^2\cdot 2^{-(2n+1)}+0=1,$$

因此

$$\frac{1}{n^2}\sum_{k=1}^n\mathrm{Var}(\xi_k)=\frac{1}{n^2}\sum_{k=1}^n 1=\frac{1}{n}\to 0。$$

对于 (3)(4)，由于 $\{\xi_n\}$ 是独立同分布的，因此只需验证 $\mathrm{E}[\xi_1]<\infty$。

(3) 容易知道，

$$\mathrm{E}[\xi_1]=\sum_{m=1}^\infty\frac{2^m}{m^2}\cdot\frac{1}{2^m}=\sum_{m=1}^\infty\frac{1}{m^2}=\frac{\pi^2}{6}<\infty。$$

(4) 容易知道，

$$\mathrm{E}[\xi_1]=\sum_{m=2}^\infty m\cdot\frac{c}{m^2\ln^2 m}=c\sum_{m=2}^\infty\frac{1}{m\ln^2 m}。$$

由于

$$\int_2^\infty\frac{1}{x\ln^2 x}\mathrm{d}x=\int_{\ln 2}^\infty\frac{1}{u^2}\mathrm{d}u=\frac{1}{\ln 2}<\infty,$$

因此 $\mathrm{E}[\xi_1]<\infty$。

2. 设 $\{\xi_n\}$ 是同分布的，满足 $\mathrm{Var}(\xi_k)<\infty$，

$$\mathrm{Cov}(\xi_k,\xi_l)\begin{cases}\neq 0, & |k-l|\leqslant 1,\\ =0, & |k-l|\geqslant 2\end{cases}。$$

证明：$\{\xi_n\}$ 服从弱大数定律。

证明　容易知道，

$$\mathrm{Var}(S_n)=\mathrm{Var}\left(\sum_{k=1}^n\xi_k\right)=\sum_{k=1}^n\mathrm{Var}(\xi_k)+2\sum_{1\leqslant k<l\leqslant n}\mathrm{Cov}(\xi_k,\xi_l)$$

[1] 原文描述为：(3) $\mathrm{P}\{\xi_k=2^n/n^2\}=1/2^n$，(4) $\mathrm{P}\{\xi_k=n\}=c/n^2\ln n$。这里的 n 为哑变量 (dummy variable)，实际上即为 $\{\xi_n\}$ 是独立同分布的。

$$= n\sigma^2 + 2\sum_{k=1}^{n-1}\mathrm{Cov}(\xi_k, \xi_{k+1}),$$

其中

$$|\mathrm{Cov}(\xi_k, \xi_{k+1})| \leqslant \sqrt{\mathrm{Var}(\xi_k)\mathrm{Var}(\xi_{k+1})} = \sqrt{\sigma^2 \cdot \sigma^2} = \sigma^2,$$

因此

$$\mathrm{Var}(S_n) \leqslant n\sigma^2 + 2\sum_{k=1}^{n-1}\sigma^2 = n\sigma^2 + 2(n-1)\sigma^2 < 3n\sigma^2,$$

从而

$$\mathrm{Var}(\bar{\xi}_n) = \mathrm{Var}\left(\frac{1}{n}S_n\right) = \frac{1}{n^2}\mathrm{Var}(S_n) < \frac{3n\sigma^2}{n^2} = \frac{3\sigma^2}{n} \to 0,$$

从而根据 Chebyshev 不等式，可得

$$\mathrm{P}\left\{\left|\frac{S_n}{n} - \mu\right| \geqslant \varepsilon\right\} \leqslant \frac{\mathrm{Var}(\bar{\xi}_n)}{\varepsilon^2} \to 0,$$

即 $\{\xi_n\}$ 服从弱大数定律。

3. [**Bernstein 定理**] 设 $\{\xi_n\}$ 满足 $\mathrm{Var}(\xi_n) \leqslant C$。证明：若当 $|i-j| \to \infty$ 时，$\mathrm{Cov}(\xi_i, \xi_j) \to 0$，则 $\{\xi_n\}$ 服从弱大数定律。

证明 (与 Q2 的证明过程类似。)

容易知道，

$$\mathrm{Var}(S_n) = \mathrm{Var}\left(\sum_{k=1}^{n}\xi_k\right) = \sum_{k=1}^{n}\mathrm{Var}(\xi_k) + \sum_{i\neq j}\mathrm{Cov}(\xi_i, \xi_j) \leqslant nC + \sum_{i\neq j}\mathrm{Cov}(\xi_i, \xi_j)。$$

由于 $\mathrm{Var}(\xi_n) \leqslant C$，因此

$$|\mathrm{Cov}(\xi_i, \xi_j)| \leqslant \sqrt{\mathrm{Var}(\xi_i)\mathrm{Var}(\xi_j)} \leqslant \sqrt{C \cdot C} = C。$$

由于当 $|i-j| \to \infty$ 时，$\mathrm{Cov}(\xi_i, \xi_j) \to 0$，因此存在 N，使得当 $|i-j| > N$ 时，

$$|\mathrm{Cov}(\xi_i, \xi_j)| < \frac{\varepsilon}{2}。$$

将 $\sum_{i\neq j}\mathrm{Cov}(\xi_i, \xi_j)$ 分解，

$$\sum_{i\neq j}\mathrm{Cov}(\xi_i, \xi_j) \leqslant \left|\sum_{1\leqslant|i-j|\leqslant N}\mathrm{Cov}(\xi_i, \xi_j)\right| + \left|\sum_{|i-j|>N}\mathrm{Cov}(\xi_i, \xi_j)\right|,$$

当 $1 \leqslant |i-j| \leqslant N$ 时，(i,j) 的个数小于 $2nN$，当 $|i-j| > N$ 时，(i,j) 的个数小于 n^2，因此

$$\sum_{i\neq j}\mathrm{Cov}(\xi_i, \xi_j) \leqslant 2nN \cdot C + n^2 \cdot \frac{\varepsilon}{2},$$

从而

$$\begin{aligned}
\mathrm{Var}(\bar{\xi}_n) = \frac{1}{n^2}\mathrm{Var}(S_n) &= \frac{1}{n^2}\sum_{k=1}^{n}\mathrm{Var}(\xi_k) + \frac{1}{n^2}\sum_{i\neq j}\mathrm{Cov}(\xi_i, \xi_j) \\
&\leqslant \frac{nC}{n^2} + \frac{1}{n^2}\left[\left|\sum_{1\leqslant|i-j|\leqslant N}\mathrm{Cov}(\xi_i, \xi_j)\right| + \left|\sum_{|i-j|>N}\mathrm{Cov}(\xi_i, \xi_j)\right|\right] \\
&\leqslant \frac{C}{n} + \frac{2NC}{n} + \frac{\varepsilon}{2} \to 0。
\end{aligned}$$

从而根据 Chebyshev 不等式，可得

$$\mathrm{P}\left\{\left|\frac{S_n}{n} - \mu\right| \geqslant \varepsilon\right\} \leqslant \frac{\mathrm{Var}(\bar{\xi}_n)}{\varepsilon^2} \to 0,$$

即 $\{\xi_n\}$ 服从弱大数定律。

4. 在 $\{X_n\}$ i.i.d. $\sim B(p)$，$\{\xi_n\}$ 满足

$$\xi_n = \begin{cases} 1, & X_n = X_{n+1} = 1, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

证明：$\{\xi_n\}$ 服从弱大数定律。

证明 (与 Q3 的证明过程类似。)

容易知道，$\xi_n = X_n X_{n+1}$，

$$\mu = \mathrm{E}[\xi_n] = \mathrm{P}\{\xi_n = 1\} = p^2。$$
$$\sigma^2 = \mathrm{Var}(\xi_n) = \mathrm{E}[\xi_n^2] - (\mathrm{E}[\xi_n])^2 = p^2 - (p^2)^2 = p^2(1-p^2),$$

因此

$$\mathrm{Var}(S_n) = \sum_{k=1}^{n} \mathrm{Var}(\xi_k) + 2\sum_{1\leqslant i<j\leqslant n} \mathrm{Cov}(\xi_i, \xi_j) = np^2(1-p^2) + 2\sum_{1\leqslant i<j\leqslant n} \mathrm{Cov}(\xi_i, \xi_j)。$$

将 $\sum_{1\leqslant i<j\leqslant n} \mathrm{Cov}(\xi_i, \xi_j)$ 分解，

$$\sum_{1\leqslant i<j\leqslant n} \mathrm{Cov}(\xi_i, \xi_j) = \sum_{|i-j|=1} \mathrm{Cov}(\xi_i, \xi_j) + \sum_{|i-j|\geqslant 2} \mathrm{Cov}(\xi_i, \xi_j),$$

当 $|i-j| \geqslant 2$ 时，$\xi_i = X_i X_{i+1}, \xi_j = X_j X_{j+1}$ 是独立的，因此 $\mathrm{Cov}(\xi_i, \xi_j) = 0$；当 $|i-j| = 1$ 时，

$$\mathrm{E}[\xi_i \xi_{i+1}] = \mathrm{P}\{\xi_i = 1, \xi_{i+1} = 1\} = \mathrm{P}\{X_i = 1, X_{i+1} = 1, X_{i+2} = 1\} = p^3,$$

因此

$$\mathrm{Cov}(\xi_i, \xi_{i+1}) = \mathrm{E}[\xi_i \xi_{i+1}] - \mathrm{E}[\xi_i]\mathrm{E}[\xi_{i+1}] = p^3 - (p^2)^2 = p^3(1-p),$$

从而

$$\mathrm{Var}(S_n) = np^2(1-p^2) + 2(n-1)p^3(1-p)。$$

由于

$$\mathrm{Var}(\bar{\xi}_n) = \frac{1}{n^2}\mathrm{Var}(S_n) = \frac{np^2(1-p^2)}{n^2} + \frac{2(n-1)p^3(1-p)}{n^2} \to 0,$$

因此根据 Chebyshev 不等式，可得

$$\mathrm{P}\left\{\left|\frac{S_n}{n} - \mu\right| \geqslant \varepsilon\right\} \leqslant \frac{\mathrm{Var}(\bar{\xi}_n)}{\varepsilon^2} \to 0,$$

即 $\{\xi_n\}$ 服从弱大数定律。

5. 设 $\{\xi_n\}$ i.i.d. $\sim U(0,1)$，$\eta_n = (\prod_{k=1}^{n} \xi_k)^{1/n}$。证明：$\eta_n \xrightarrow{\mathrm{P}} c$，之后试求 c。

证明 设 $Y_1 = \ln \xi_1$，满足 $\ln \eta_n = n^{-1}\sum_{k=1}^{n} Y_k$，

$$\mathrm{E}[Y_1] = \mathrm{E}[\ln \xi_1] = \int_0^1 \ln x \cdot 1 \mathrm{d}x = -1,$$

因此根据 Khinchin 弱大数定律，可得

$$\ln \xi_n = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} Y_k \xrightarrow{\mathrm{P}} \mathrm{E}[Y_1] = -1,$$

从而根据连续映射定理，可得 $\eta_n \xrightarrow{\mathrm{P}} \mathrm{e}^{-1}$。

6. 设 $\{\xi_n\}$ 是独立同分布的，满足 $\mathrm{E}[\xi_1] = a$，$\mathrm{Var}(\xi_1) < \infty$。记

$$Y_n = \frac{2}{n(n+1)}\sum_{k=1}^{n} k\xi_k,$$

证明：$Y_n \xrightarrow{\mathrm{P}} a$。

证明 容易知道，

$$\mathrm{E}[Y_n] = \mathrm{E}\left[\frac{2}{n(n+1)}\sum_{k=1}^{n} k\xi_k\right] = \frac{2}{n(n+1)}\sum_{k=1}^{n} k \cdot \mathrm{E}[\xi_k] = \frac{2a}{n(n+1)}\sum_{k=1}^{n} k = a,$$

$$\mathrm{Var}(Y_n)=\mathrm{Var}\left(\frac{2}{n(n+1)}\sum_{k=1}^{n}k\xi_k\right)=\left(\frac{2}{n(n+1)}\right)^2\sum_{k=1}^{n}\mathrm{Var}(k\xi_k)=\frac{4\sigma^2}{n^2(n+1)^2}\sum_{k=1}^{n}k^2=\frac{2\sigma^2(2n+1)}{3n(n+1)}\to 0,$$

因此根据 Chebyshev 不等式，可得

$$\mathrm{P}\{|Y_n-\mathrm{E}[Y_n]|\geqslant\varepsilon\}\leqslant\frac{\mathrm{Var}(Y_n)}{\varepsilon^2}\to 0,$$

即 $\{Y_n\}$ 服从弱大数定律。

7. 设 $\{\xi_n\}$ 是独立同分布的，满足 $\mathrm{Var}(\xi_n)<\infty$，$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 为绝对收敛级数。记 $\eta_n=\sum_{k=1}^{n}\xi_k$，证明：若 $\{a_n\}$ 是递减的[2]，则

$$a_n\eta_n-\mathrm{E}[a_n\eta_n]\xrightarrow{\mathrm{P}}0。$$

证明 容易知道，

$$\mathrm{E}[Y_n]=a_n\sum_{k=1}^{n}\mathrm{E}[\xi_k]=na_n\mu,$$

$$\mathrm{Var}(Y_n)=\mathrm{Var}\left(a_n\sum_{k=1}^{n}\xi_k\right)=a_n^2\sum_{k=1}^{n}\mathrm{Var}(\xi_k)=na_n^2\sigma^2。$$

根据 Chebyshev 不等式，可得

$$\mathrm{P}\{|Y_n-\mathrm{E}[Y_n]|\geqslant\varepsilon\}\leqslant\frac{\mathrm{Var}(Y_n)}{\varepsilon^2}=\frac{na_n^2\sigma^2}{\varepsilon^2},$$

之后只需证明 $na_n^2\to 0$。

作出以下引理：

引理 (Oliver 定理的推论) 设 $\{u_n\}$ 为非负递减的。若 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n<\infty$，则 $nu_n\to 0$。

根据引理，令 $u_n=|a_n|$，则 $n|a_n|\to 0$，因此 $na_n^2=(n|a_n|)\cdot|a_n|\to 0$。

8. 设 $\{\xi_n\}$ 是独立同分布的，满足 $\mathrm{E}[\xi_1]=0$，$\mathrm{Var}(\xi_1)=1$，$\{a_n\}$ 满足

$$\lim_{n\to\infty}a_n=\infty,\quad\lim_{n\to\infty}\frac{\sum_{k=1}^{n}a_k^2}{na_n^2}=0。$$ [3]

证明：

$$\frac{1}{\sqrt{n}a_n}\sum_{k=1}^{n}a_k\xi_k\xrightarrow{\mathrm{P}}0。$$

证明 设 $Y_n=(\sqrt{n}a_n)^{-1}\sum_{k=1}^{n}a_k\xi_k$，则

$$\mathrm{E}[Y_n]=\frac{1}{\sqrt{n}a_n}\sum_{k=1}^{n}a_k\mathrm{E}[\xi_k]=0,$$

$$\mathrm{Var}(Y_n)=\mathrm{Var}\left(\frac{1}{\sqrt{n}a_n}\sum_{k=1}^{n}a_k\xi_k\right)=\left(\frac{1}{\sqrt{n}a_n}\right)^2\sum_{k=1}^{n}\mathrm{Var}(a_k\xi_k)=\frac{\sum_{k=1}^{n}a_k^2}{na_n^2}。$$

因此根据 Chebyshev 不等式，可得

$$\mathrm{P}\left\{\left|\frac{1}{\sqrt{n}a_n}\sum_{k=1}^{n}a_k\xi_k\right|\geqslant\varepsilon\right\}\leqslant\frac{1}{\varepsilon^2}\cdot\frac{\sum_{k=1}^{n}a_k^2}{na_n^2}\to 0,$$

即

$$\frac{1}{\sqrt{n}a_n}\sum_{k=1}^{n}a_k\xi_k\xrightarrow{\mathrm{P}}0。$$

---

[2] 原文缺少 $\{a_n\}$ 的递减性，这是错误的。

构造以下反例：设 $\{\xi_n\}$ i.i.d. $\sim N(0,1)$，则 $\eta_n\sim N(0,n)$。构造 $a_n=\begin{cases}1/k^2, & n=k^4,\\ 0, & n\neq k^4\end{cases}$，则 $\sum_{n=1}^{\infty}|a_n|=\sum_{k=1}^{\infty}|a_{k^4}|=\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{k^2}=\frac{\pi^2}{6}<\infty$。考虑子序列 $n_k=k^4$，由于 $Y_{n_k}=a_{n_k}\eta_{n_k}=\frac{1}{k^2}\eta_{k^4}=Z\sim N(0,1)$，因此 $\mathrm{P}\{|Y_{n_k}|\geqslant\varepsilon\}=\mathrm{P}\{|Z|\geqslant\varepsilon\}>0$，从而 $a_n\eta_n\overset{\mathrm{P}}{\not\to}0$。

[3] 原文缺少条件 $\lim_{n\to\infty}\frac{\sum_{k=1}^{n}a_k^2}{na_n^2}=0$，无法说明 a_n 的增长速度。构造以下反例：设 $a_n=n$，则 $\lim_{n\to\infty}\frac{\sum_{k=1}^{n}a_k^2}{na_n^2}=\lim_{n\to\infty}\frac{\sum_{k=1}^{n}k^2}{n^3}=\frac{1}{3}\neq 0$。

9. 设 $\{\xi_n\},\{\eta_n\}$ 是相互独立的，满足 $\xi_1,\cdot,\xi_n,\eta_1,\cdots,\eta_n$ i.i.d. $\sim N(0,1)$，$\{a_n\}$ 为常数列。证明：

$$\frac{1}{n}\left(\sum_{k=1}^{n}a_k\xi_k+\sum_{k=1}^{n}\eta_k\right)\xrightarrow{\mathrm{P}}0 \quad\Longleftrightarrow\quad \frac{1}{n^2}\sum_{k=1}^{n}a_k^2\to 0。$$

证明 设 $Z_n=n^{-1}(\sum_{k=1}^{n}a_k\xi_k+\sum_{k=1}^{n}\eta_k)$，则

$$\mu_n=\mathrm{E}[Z_n]=\frac{1}{n}\left(\sum_{k=1}^{n}a_k\mathrm{E}[\xi_k]+\sum_{k=1}^{n}\mathrm{E}[\eta_k]\right)=\frac{1}{n}(0+0)=0,$$

$$\sigma_n^2=\mathrm{Var}(Z_n)=\frac{1}{n^2}\left(\sum_{k=1}^{n}\mathrm{Var}(a_k\xi_k)+\sum_{k=1}^{n}\mathrm{Var}(\eta_k)\right)=\frac{1}{n^2}\left(\sum_{k=1}^{n}a_k^2\mathrm{Var}(\xi_k)+\sum_{k=1}^{n}\mathrm{Var}(\eta_k)\right)=\frac{1}{n^2}\sum_{k=1}^{n}a_k^2+\frac{1}{n},$$

因此 $Z_n\sim N(0,\sigma_n^2)$。

由于

$$\mathrm{P}\{|Z_n|\geqslant\varepsilon\}=2\left(1-\Phi\left(\frac{\varepsilon}{\sigma_n}\right)\right),$$

因此

$$Z_n\xrightarrow{\mathrm{P}}0 \quad\Longleftrightarrow\quad \lim_{n\to\infty}\sigma_n^2=0,$$

即

$$Z_n\xrightarrow{\mathrm{P}}0 \quad\Longleftrightarrow\quad \lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n^2}\sum_{k=1}^{n}a_k^2+\frac{1}{n}\right)=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n^2}\sum_{k=1}^{n}a_k^2=0。$$

10. 设 $\{X_n\}$ 是一致有界的。证明：$\{X_n\}$ 服从弱大数定律的充要条件为

$$\frac{1}{n^2}\mathrm{Var}(S_n)\to 0。$$

证明

- $(\Longleftarrow)$

  若 $n^{-2}\mathrm{Var}(S_n)\to 0$，则

$$\mathrm{E}[Y_n^2]=\mathrm{Var}(Y_n)=\mathrm{Var}\left(\frac{S_n}{n}\right)=\frac{1}{n^2}\mathrm{Var}(S_n)\to 0,$$

  因此根据 Chebyshev 不等式，可得

$$\mathrm{P}\{|Y_n|\geqslant\varepsilon\}\leqslant\frac{\mathrm{E}[Y_n^2]}{\varepsilon^2}=\frac{\mathrm{Var}(S_n)}{n^2\varepsilon^2}\to 0,$$

  即 $\mathrm{P}\{|Y_n|\geqslant\varepsilon\}\to 0$。

- $(\Longrightarrow)$

  由于 $\{X_k\}$ 是一致有界的，因此存在 $C>0$，使得 $|X_k|\leqslant C$ (a.s.)，从而

$$|S_n|=\left|\sum_{k=1}^{n}X_k\right|\leqslant\sum_{k=1}^{n}|X_k|\leqslant nC\ \text{(a.s.)},$$

$$\mathrm{E}\left[\frac{S_n}{n}\right]=\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\mathrm{E}[|X_k|]\leqslant\frac{1}{n}\cdot nC=C,$$

  从而

$$|Y_n|=\left|\frac{S_n}{n}-\frac{\mathrm{E}[S_n]}{n}\right|\leqslant\left|\frac{S_n}{n}\right|+\left|\frac{\mathrm{E}[S_n]}{n}\right|\leqslant C+C=2C\ \text{(a.s.)}。$$

  由于 $Y_n\xrightarrow{\mathrm{P}}0$，$|Y_n|\leqslant 2C$ (a.s.)，因此根据 Lebesgue 有界收敛定理，可得 $\mathrm{E}[Y_n^2]<\infty$。将 $\mathrm{E}[Y_n^2]$ 分解，

$$\begin{aligned}\mathrm{E}[Y_n^2]=\int_\Omega Y_n^2\mathrm{d}\mathrm{P}&=\int_{\{|Y_n|<\varepsilon\}}Y_n^2\mathrm{d}\mathrm{P}+\int_{\{|Y_n|\geqslant\varepsilon\}}Y_n^2\mathrm{d}\mathrm{P}\\&\leqslant\varepsilon^2+4C^2\mathrm{P}\{|Y_n|\geqslant\varepsilon\},\end{aligned}$$

两侧取极限，

$$\limsup_{n\to\infty} \mathrm{E}[Y_n^2] \leqslant \varepsilon^2。$$

根据 ε 的任意性，可得 $\mathrm{E}[Y_n^2] \to 0$，即 $n^{-2}\mathrm{Var}(S_n) \to 0$。

11. 设 $\{X_n\}$ 是独立同分布的，满足 $\mathrm{E}[X_1] = a$，$f(x) \in C_b(\mathbb{R})$。证明：

$$\lim_{n\to\infty} \mathrm{E}\left[f\left(\frac{1}{n}\sum_{k=1}^n X_k\right)\right] = f(a)。$$

证明 **解法一 Lebesgue 有界收敛定理**

设 $Y_n = n^{-1}\sum_{k=1}^n X_k$，则根据弱大数定律，可得 $Y_n \xrightarrow{\mathrm{P}} a$，因此根据连续映射定理，可得

$$Z_n = f(Y_n) = f\left(\frac{1}{n}\sum_{k=1}^n X_k\right) \xrightarrow{\mathrm{P}} f(a)。$$

由于 $f(x) \in C_b(\mathbb{R})$，因此存在 $M > 0$，使得

$$|Z_n| \leqslant M \text{ (a.s.)},$$

从而根据 Lebesgue 有界收敛定理，可得 $\mathrm{E}[Z_n] \to \mathrm{E}[Z]$，即

$$\mathrm{E}\left[f\left(\frac{1}{n}\sum_{k=1}^n X_k\right)\right] \to f(a)。$$

解法二 直接证明

由于 $f(x)$ 于 a 是连续的，因此对于任意的 $\varepsilon > 0$，存在 $\delta > 0$，使得当 $|x-a| < \delta$ 时，$|f(x) - f(a)| < \varepsilon$。

考虑 $|\mathrm{E}[f(Y_n)] - f(a)|$，

$$|\mathrm{E}[f(Y_n)] - f(a)| = |\mathrm{E}[f(Y_n) - f(a)]| \leqslant \mathrm{E}[|f(Y_n) - f(a)|],$$

将 $\mathrm{E}[|f(Y_n) - f(a)|]$ 于 $\{|Y_n - a| = \delta\}$ 分解，

$$\begin{aligned}
\mathrm{E}[|f(Y_n) - f(a)|] &= \int_{\{|Y_n-a|<\delta\}} |f(Y_n) - f(a)|\mathrm{dP} + \int_{\{|Y_n-a|\geqslant\delta\}} |f(Y_n) - f(a)|\mathrm{dP} \\
&\leqslant \int_{\{|Y_n-a|<\delta\}} \varepsilon\mathrm{dP} + \int_{\{|Y_n-a|\geqslant\delta\}} (|f(Y_n)| + |f(a)|)\mathrm{dP} \\
&\leqslant \varepsilon \cdot \mathrm{P}(\{|Y_n - a| < \delta\}) + \int_{\{|Y_n-a|\geqslant\delta\}} (M + M)\mathrm{dP} \\
&\leqslant \varepsilon + 2M\mathrm{P}\{|Y_n - a| \geqslant \delta\},
\end{aligned}$$

两侧取极限，

$$\limsup_{n\to\infty} \mathrm{E}[|f(Y_n) - f(a)|] = \varepsilon,$$

根据 ε 的任意性，可得 $\mathrm{E}[|f(Y_n) - f(a)|] \to 0$。

12. [**Chebyshev 不等式的弱化成立条件**] 设 $\{X_n\}$ 是两两独立的，满足 $\mathrm{E}[X_n] = a$，存在 $C > 0$，使得 $\mathrm{Var}(X_n) \leqslant C$。证明: $\{X_n\}$ 服从弱大数定律。

证明 容易知道，

$$\mathrm{E}[\bar{X}_n] = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^n \mathrm{E}[X_k] = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^n a = a。$$

由于 $\{X_n\}$ 是两两独立的，因此 $\mathrm{Cov}(X_i, X_j) = 0$，从而

$$\mathrm{Var}(S_n) = \mathrm{Var}\left(\sum_{k=1}^n X_k\right) = \sum_{k=1}^n \mathrm{Var}(X_k) + 2\sum_{1\leqslant i<j\leqslant n} \mathrm{Cov}(X_i, X_j) = \sum_{k=1}^n \mathrm{Var}(X_k) = nC,$$

从而

$$\mathrm{Var}(\bar{X}_n) = \mathrm{Var}\left(\frac{S_n}{n}\right) = \frac{1}{n^2}\mathrm{Var}(S_n) \leqslant \frac{C}{n},$$

从而根据 Chebyshev 不等式，可得

$$\mathrm{P}\left\{\left|\frac{S_n}{n}-a\right|\geqslant\varepsilon\right\}\leqslant\frac{C}{n\varepsilon^2}\to 0,$$

即 $\bar{X}_n\xrightarrow{\mathrm{P}}a$。

13. 设 $f(x),g(x)\in C[0,1]$，满足 $g(x)\neq 0$。利用弱大数定律，证明：

$$\lim_{n\to\infty}\underbrace{\int_0^1\cdots\int_0^1}_{n}\frac{f(x_1)+\cdots+f(x_n)}{g(x_1)+\cdots+g(x_n)}\mathrm{d}x_1\cdots\mathrm{d}x_n=\frac{\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x}{\int_0^1 g(x)\mathrm{d}x}。$$ [4]

证明 设 $\{X_n\}$ i.i.d. $\sim U(0,1)$，则

$$I_n=\int_0^1\cdots\int_0^1\frac{\sum_{i=1}^n f(x_i)}{\sum_{i=1}^n g(x_i)}\mathrm{d}x_1\cdots\mathrm{d}x_n=\mathrm{E}\left[\frac{\sum_{k=1}^n f(X_k)}{\sum_{k=1}^n g(X_k)}\right]。$$

设 $Y_n=f(X_n)$，$Z_n=g(X_n)$，满足 $\{Y_n\},\{Z_n\}$ 是独立同分布的 (由于 $\{X_n\}$ 是独立同分布的)，

$$\mu_f=\mathrm{E}[Y_1]=\mathrm{E}[f(X_1)]=\int_0^1 f(x)\cdot 1\mathrm{d}x=\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x,$$

$$\mu_g=\mathrm{E}[Z_1]=\mathrm{E}[g(Y_1)]=\int_0^1 g(x)\cdot 1\mathrm{d}x=\int_0^1 g(x)\mathrm{d}x。$$

因此

$$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n f(X_i)\xrightarrow{\mathrm{P}}\mu_f,\ \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n g(X_i)\xrightarrow{\mathrm{P}}\mu_g,$$

从而根据映射定理，可得

$$\frac{\sum_{i=1}^n f(X_i)}{\sum_{i=1}^n g(X_i)}=\frac{n^{-1}\sum_{i=1}^n f(X_i)}{n^{-1}\sum_{i=1}^n g(X_i)}\xrightarrow{\mathrm{P}}\frac{\mu_f}{\mu_g}=\frac{\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x}{\int_0^1 g(x)\mathrm{d}x}。$$

由于 $f(x),g(x)\in C[0,1]$，$g(x)\neq 0$，因此 $h(x)=f(x)/g(x)\in C[0,1]$，从而存在 $M>0$，使得

$$|h(x)|=\left|\frac{f(x)}{g(x)}\right|\leqslant M,$$

即 $|f(x)|\leqslant Mg(x)$，从而

$$\left|\frac{\sum_{k=1}^n f(X_k)}{\sum_{k=1}^n g(X_k)}\right|\leqslant\frac{\sum_{k=1}^n |f(X_k)|}{\sum_{k=1}^n |g(X_k)|}\leqslant\frac{\sum_{k=1}^n M|g(X_k)|}{\sum_{k=1}^n |g(X_k)|}=M\ (\text{a.s.}),$$

即 $|W_n|\leqslant C$ (a.s.)，从而根据 Lebesgue 收敛定理，可得

$$\lim_{n\to\infty}I_n=\lim_{n\to\infty}\mathrm{E}[W_n]=\frac{\mu_f}{\mu_g}。$$

14. 设 $\{X_n\}$ 满足 $\mathrm{E}[X_n]=\mu$，$\mathrm{E}[X_iX_j]\leqslant 0$，存在 $C>0$，使得 $\mathrm{Var}(X_n)\leqslant C$。证明：$\{X_n\}$ 服从弱大数定律。

证明 容易知道，

$$\mathrm{E}[X_k^2]=\mathrm{Var}(X_k)+(\mathrm{E}[X_k])^2\leqslant C+\mu^2,$$

因此

$$\mathrm{E}[(\bar{X}_n)^2]=\mathrm{E}\left[\left(\frac{1}{n}\sum_{k=1}^n X_k\right)^2\right]=\frac{1}{n^2}\left[\sum_{k=1}^n\mathrm{E}[X_k^2]+\sum_{j\neq k}\mathrm{E}[X_jX_k]\right]\leqslant\frac{1}{n^2}\left(\sum_{k=1}^n M+0\right)=\frac{M}{n}\to 0,$$

即 $\bar{X}_n\xrightarrow{L^2}0$，即 $\bar{X}_n\xrightarrow{\mathrm{P}}0$，即 $\{X_n\}$ 服从弱大数定律。

---

[4] 原文有三处错误：(1) 存在多余条件 $f(x)<cg(x)$，(2) 未补充分母非零性条件 $g(x)\neq 0$，(3) 证明目标的右侧误写为 $\dfrac{\int_0^1 f(x)g(x)\mathrm{d}x}{\int_0^1 g(x)\mathrm{d}x}$ (否则，构造反例 $f(x)=g(x)=x$)。

15. 设 $\{X_n\}$ 是独立的。证明: $\mathrm{P}\{\lim_{n\to\infty} X_n = 0\} = 1$，当且仅当对于任意的 $\varepsilon > 0$，$\sum_{n=1}^{\infty} \mathrm{P}\{|X_n| \geqslant \varepsilon\} < \infty$。

证明 容易知道，$\{|X_n| \geqslant \varepsilon\}$ 是独立的。

- $(\Longleftarrow)$

  根据 Borel-Cantelli 第一引理，可得 $\mathrm{P}\{|X_n| \geqslant \varepsilon \text{ i.o.}\} = 0$。

  考虑 $\{X_n = 0\}$ 的补集，

$$\left\{\lim_{n\to\infty} X_n \neq 0\right\} = \bigcup_{k=1}^{\infty} \left\{|X_n| \geqslant \frac{1}{k} \text{ i.o.}\right\},$$

  因此根据次可加性，可得

$$\mathrm{P}\left\{\lim_{n\to\infty} X_n \neq 0\right\} \leqslant \sum_{k=1}^{\infty} \mathrm{P}\left\{|X_n| \geqslant \frac{1}{k} \text{ i.o.}\right\},$$

  令 $\varepsilon = 1/k$，可得 $\mathrm{P}\{\lim_{n\to\infty} X_n \neq 0\} = 0$，即 $\mathrm{P}\{\lim_{n\to\infty} X_n = 0\} = 1$。

- $(\Longrightarrow)$

  若 $\mathrm{P}\{\lim_{n\to\infty} X_n = 0\} = 1$，则 $X_n \to 0$ (a.s.)，因此

$$\mathrm{P}\{|X_n| \geqslant \varepsilon \text{ i.o.}\} = \mathrm{P}\left(\limsup_{n\to\infty} \{|X_n| \geqslant \varepsilon\}\right) = 0,$$

  因此根据 Borel-Cantelli 第二引理，

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mathrm{P}(|X_n| \geqslant \varepsilon) < \infty。$$

16. 设 $\{X_n\}$ 是独立的。证明:

$$\mathrm{P}\left\{\sum_{n=1}^{\infty} X_n < \infty\right\} = 0 \text{ 或 } 1。$$

证明 设 $\mathcal{G}_n = \sigma(X_n, X_{n+1}, \cdots)$ 为 $\{X_k\}_{k\geqslant n}$ 生成的最小 σ-代数，

$$\mathcal{T} = \bigcap_{n=1}^{\infty} \mathcal{G}_n = \bigcap_{n=1}^{\infty} \sigma(X_n, X_{n+1}, \cdots),$$

(于 $\mathcal{T}$ 的事件被称为尾事件。)

由于 $\sum_{n=1}^{\infty} X_n, \sum_{n=m}^{\infty} X_n$ 的收敛性相同，因此

$$A = \left\{\sum_{n=1}^{\infty} X_n < \infty\right\} = \left\{\sum_{n=m}^{\infty} X_n < \infty\right\},$$

从而 $A \in \mathcal{G}_m$，即

$$A \in \bigcap_{m=1}^{\infty} \mathcal{G}_m = \mathcal{T},$$

即 A 为尾事件，从而根据 Kolmogorov 0-1 律，可得 $\mathrm{P}(A) = 0$ 或 1。

17. 设 $\{X_n\}$ 是独立的，记 $\mathrm{E}[X_n] = a_n$，满足 $a_n > 0$，$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \infty$。证明：若

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mathrm{Var}(X_n)}{\left(\sum_{k=1}^{n} a_k\right)^2} < \infty,$$

则

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\sum_{k=1}^{n} X_k}{\sum_{k=1}^{n} a_k} = 1 \text{ (a.s.)}。$$

证明 记 $A_n = \sum_{k=1}^{n} a_k = \mathrm{E}[S_n]$，满足 $A_n \uparrow \infty$。

设 $Y_n = X_n - a_n$，则 $\{Y_n\}$ 是独立的，满足 $\mathrm{E}[Y_n] = 0$，$\mathrm{Var}(Y_n) = \mathrm{Var}(X_n)$。

由于

$$\sum_{n=1}^{\infty}\mathrm{Var}\left(\frac{Y_n}{A_n}\right)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\mathrm{Var}(Y_n)}{A_n^2}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\mathrm{Var}(X_n)}{A_n^2}<\infty,$$

因此根据 Kolmogorov 定理，可得 $\sum_{n=1}^{\infty}Y_n/a_n<\infty$ (a.s.)。

作出以下引理：

引理 (Kronecker 引理)　设 $\sum_{n=1}^{\infty}x_n<\infty$，$b_n\uparrow\infty$，则

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{b_n}\sum_{k=1}^{n}b_kx_k=0。$$

根据引理，令 $x_n=Y_n/A_n$，$b_n=A_n$，则

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{A_n}\sum_{k=1}^{n}A_k\frac{Y_k}{A_k}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{A_n}\sum_{k=1}^{n}(X_k-A_k)=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{S_n}{A_n}-1\right)=0,$$

因此

$$\lim_{n\to\infty}\frac{S_n}{A_n}=0。$$

18. 设 $\{X_n\}$ 是两两独立的，满足 $\mathrm{E}[X_n]=0$，存在 $M>0$，使得 $\mathrm{Var}(X_n)\leqslant M$。证明: $\{X_n\}$ 服从强大数定律。

证明　(不能直接使用 Kolmogorov 不等式，其要求 $\{X_n\}$ 是相互独立的。)

考虑子序列 $n_k=k^2$，由于 $\{X_n\}$ 是两两独立的，因此

$$\mathrm{Var}(S_{k^2})=\sum_{i=1}^{k^2}\mathrm{Var}(X_i)\leqslant\sum_{i=1}^{k^2}M=k^2M,$$

从而根据 Chebyshev 不等式，可得

$$\mathrm{P}\left\{\left|\frac{S_{k^2}}{k^2}\right|>\varepsilon\right\}\leqslant\frac{\mathrm{Var}(S_{k^2})}{\varepsilon^2(k^2)^2}\leqslant\frac{M}{\varepsilon^2k^2}\to 0,$$

即 $S_{k^2}/k^2\to 0$ (a.s.)。

将 S_n/n 分解，

$$\frac{S_n}{n}=\frac{S_{k^2}+(S_n-S_{k^2})}{n},$$

两侧取绝对值，

$$\begin{aligned}\left|\frac{S_n}{n}\right|&\leqslant\frac{|S_{k^2}|}{n}+\frac{|S_n-S_{k^2}|}{n}\\&\leqslant\frac{|S_{k^2}|}{k^2}+\frac{1}{k^2}\max_{k^2<j\leqslant(k+1)^2}|S_j-S_{k^2}|\\&\to 0+\frac{D_k}{k^2}\ \text{(a.s.)},\qquad\qquad (D_k=\max_{k^2<j\leqslant(k+1)^2}|S_j-S_{k^2}|)\end{aligned}$$

因此要证明 $S_n/n\to 0$ (a.s.)，只需证明 $D_k/k^2\to 0$ (a.s.)，根据 Borel-Cantelli 第一引理，可得只需证明

$$\sum_{k=1}^{\infty}\mathrm{P}\left\{\frac{D_k}{k^2}>\varepsilon^2\right\}=\sum_{k=1}^{\infty}\mathrm{P}\{D_k>\varepsilon k^2\}<\infty。$$

根据 Boole 不等式，可得

$$\mathrm{P}\{D_k>\varepsilon k^2\}=\mathrm{P}\left\{\max_{k^2<j\leqslant(k+1)^2}|S_j-S_{k^2}|>\varepsilon k^2\right\}\leqslant\sum_{j=k^2+1}^{(k+1)^2}\mathrm{P}\{|S_j-S_{k^2}|>\varepsilon k^2\},$$

其中根据 Chebyshev 不等式，可得

$$\begin{aligned}\mathrm{P}\{|S_j-S_{k^2}|>\varepsilon k^2\}&\leqslant\frac{\mathrm{Var}(S_j-S_{k^2})}{\varepsilon^2k^4}=\frac{\sum_{i=k^2+1}^{j}\mathrm{Var}(X_i)}{\varepsilon^2k^4}\\&\leqslant\frac{(j-k^2)M}{\varepsilon^2k^4}\leqslant\frac{((k+1)^2-k^2)M}{\varepsilon^2k^4}=\frac{(2k+1)M}{\varepsilon^2k^4},\end{aligned}$$

因此

$$\mathrm{P}\{D_k > \varepsilon k^2\} \leqslant (2k+1)\frac{(2k+1)M}{\varepsilon^2 k^4} = \frac{(2k+1)^2 M}{\varepsilon^2 k^4} \sim \frac{4M}{\varepsilon^2 k^2},$$

从而 $\sum_{k=1}^{\infty} \mathrm{P}\{D_k > \varepsilon k^2\} < \infty$。

19. [**Brunk SLLN**] 设 $\{X_n\}$ 是独立的，满足 $\mathrm{E}[X_n] = 0$。证明：若存在 $r > 1$，使得

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mathrm{E}[|X_n|^{2r}]}{n^{r+1}} < \infty,$$

则 $\{X_n\}$ 服从 SLLN。

证明 • 证明于子序列 $n_k = 2^k$ 收敛

要证明 $S_{n_k}/n_k \to 0$ (a.s.)，根据 Borel-Cantelli 引理，只需证明对于任意的 $\varepsilon > 0$，$\sum_{k=1}^{\infty} \mathrm{P}\{|S_{n_k}/n_k| > \varepsilon\} < \infty$。根据 Markov 不等式，可得

$$\mathrm{P}\left\{\left|\frac{S_{n_k}}{n_k}\right| > \varepsilon\right\} = \mathrm{P}\{|S_{n_k}|^{2r} > (\varepsilon n_k)^{2r}\} \leqslant \frac{\mathrm{E}[|S_{n_k}|^{2r}]}{(\varepsilon n_k)^{2r}},$$

之后只需估计 $\mathrm{E}[|S_{n_k}|^{2r}]$。作出以下引理：

引理 1 (Lyapunov 不等式)　设 $0 < q < s$，则

$$(\mathrm{E}[|X|^q])^{1/q} \leqslant (\mathrm{E}[|X|^s])^{1/s}。$$

引理 2 (Rosenthal 不等式)　设 $p \geqslant 2$，则

$$\mathrm{E}\left[\left|\sum_{k=1}^{n} X_k\right|^p\right] \leqslant C_p\left(\sum_{k=1}^{n} \mathrm{E}[|X_k|^p] + \left(\sum_{i=1}^{n} \mathrm{E}[X_i^2]\right)^{p/2}\right)。$$

引理 3 (Marcinkiewicz-Zygmund 类型不等式)　设 $p \geqslant 2$，则

$$\mathrm{E}[|S_n|^p] \leqslant C_p n^{p/2-1} \sum_{k=1}^{n} \mathrm{E}[|X_k|^p]。$$

根据引理 1，令 $q = 2$，$s = p$，则

$$(\mathrm{E}[X_k^2])^{1/2} \leqslant (\mathrm{E}[|X_k|^p])^{1/p},$$

两侧取平方，之后求和，

$$\sum_{k=1}^{n} \mathrm{E}[X_k^2] \leqslant \sum_{k=1}^{n} (\mathrm{E}[|X_k|^p])^{2/p}。$$

根据 Hölder 不等式，令 $y_k = (\mathrm{E}[|X_k|^p])^{2/p}$，$z_k = 1$，$a = p/2$，$b = p/(p-2)$，则

$$\begin{aligned}
\sum_{k=1}^{n} (\mathrm{E}[|X_k|^p])^{2/p} = \sum_{k=1}^{n} y_k z_k &\leqslant \left(\sum_{k=1}^{n} y_k^a\right)^{1/a} \left(\sum_{k=1}^{n} z_k^b\right)^{1/b} \\
&= \left(\sum_{k=1}^{n} ((\mathrm{E}[|X_k|^p])^{2/p})^{p/2}\right)^{2/p} \left(\sum_{k=1}^{n} 1^{p/(p-2)}\right)^{(p-2)/p} \\
&= n^{(p-2)/p} \left(\sum_{k=1}^{n} \mathrm{E}[|X_i|^p]\right)^{2/p},
\end{aligned}$$

两侧取 $p/2$ 次方，

$$\left(\sum_{i=1}^{n} \mathrm{E}[X_i^2]\right)^{p/2} \leqslant \left(n^{(p-2)/p} \left(\sum_{i=1}^{n} \mathrm{E}[|X_i|^p]\right)^{2/p}\right)^{p/2} = n^{(p-2)/2} \left(\sum_{i=1}^{n} \mathrm{E}[|X_i|^p]\right),$$

根据引理 2，可得

$$\mathrm{E}\left[\left|\sum_{k=1}^{n} X_k\right|^p\right] \leqslant C_p\left(\sum_{k=1}^{n} \mathrm{E}[|X_k|^p] + \left(\sum_{k=1}^{n} \mathrm{E}[X_k^2]\right)^{p/2}\right)$$

$$
\begin{aligned}
&\leqslant C_p\left(\sum_{k=1}^{n}\mathrm{E}[|X_k|^p]+n^{(p-2)/2}\sum_{k=1}^{n}\mathrm{E}[|X_k|^p]\right)\\
&=C_p(1+n^{(p-2)/2})\sum_{k=1}^{n}\mathrm{E}[|X_k|^p]\\
&\leqslant 2C_p n^{(p-2)/2}\sum_{k=1}^{n}\mathrm{E}[|X_k|^p]\\
&=K_p n^{(p-2)/2}\sum_{k=1}^{n}\mathrm{E}[|X_k|^p]。
\end{aligned}
$$

根据引理 3，可得

$$
\mathrm{E}[|S_{n_k}|^{2r}]\leqslant C_r n_k^{r-1}\sum_{i=1}^{n_k}\mathrm{E}[|X_i|^{2r}],
$$

因此

$$
\mathrm{P}\left\{\left|\frac{S_{n_k}}{n_k}\right|>\varepsilon\right\}\leqslant\frac{C_r n_k^{r-1}\sum_{i=1}^{n_k}\mathrm{E}[|X_i|^{2r}]}{\varepsilon^{2r}n_k^{2r}}=\frac{C_r}{\varepsilon^{2r}}\frac{1}{n_k^{r+1}}\sum_{i=1}^{n_k}\mathrm{E}[|X_i|^{2r}]。
$$

两侧求和，

$$
\sum_{k=1}^{\infty}\mathrm{P}\left\{\left|\frac{S_{n_k}}{n_k}\right|>\varepsilon\right\}\leqslant\frac{C_r}{\varepsilon^{2r}}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{n_k^{r+1}}\sum_{i=1}^{n_k}\mathrm{E}[|X_i|^{2r}],
$$

令 $K(i)$ 为第一个满足 $n_k\geqslant i$ 的整数 k，交换求和次序，

$$
\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{n_k^{r+1}}\sum_{i=1}^{n_k}\mathrm{E}[|X_i|^{2r}]=\sum_{i=1}^{\infty}\mathrm{E}[|X_i|^{2r}]\sum_{k=K(i)}^{\infty}\frac{1}{n_k^{r+1}},
$$

其中

$$
\begin{aligned}
\sum_{k=K(i)}^{\infty}\frac{1}{(2^k)^{r+1}}&=\frac{(2^{-K(i)})^{r+1}}{1-2^{-(r+1)}}\\
&=\frac{1}{n_{K(i)}^{r+1}}\frac{1}{1-2^{-(r+1)}} && (n_k=2^k)\\
&\leqslant\frac{1}{i^{r+1}}\frac{1}{1-2^{-(r+1)}}=\frac{C_r'}{i^{r+1}}, && (n_{K(i)-1}<i\leqslant n_{K(i)})
\end{aligned}
$$

因此

$$
\sum_{k=1}^{\infty}\mathrm{P}\left\{\left|\frac{S_{n_k}}{n_k}\right|>\varepsilon\right\}\leqslant\frac{C_rC_r'}{\varepsilon^{2r}}\sum_{i=1}^{\infty}\frac{\mathrm{E}[|X_i|^{2r}]}{i^{r+1}}<\infty,
$$

从而根据 Borel-Cantelli 引理，可得 $S_{n_k}/n_k\to 0$ (a.s.)。

- 控制区间偏差

(我们需要证明 n_k,n_{k+1} 之间的部分和的波动足够小。)

设 $D_k=\max\limits_{n_k<m\leqslant n_{k+1}}|S_m-S_{n_k}|$，要证明 $D_k/n_k\to 0$ (a.s.)，则根据 Borel-Cantelli 引理，只需证明

$$
\sum_{k=1}^{\infty}\mathrm{P}\left\{\frac{D_k}{n_k}>\varepsilon\right\}<\infty。
$$

作出以下引理：

引理 4 (Doob 极大值不等式)

$$
\mathrm{P}\left\{\max_{1\leqslant j\leqslant N}\left|\sum_{i=1}^{j}Y_i\right|>\varepsilon\right\}\leqslant\frac{\mathrm{E}[|\sum_{i=1}^{N}Y_i|^{2r}]}{\varepsilon^{2r}},
$$

根据引理 4，令 $Y_i = X_{n_k+i}$，$N = n_{k+1} - n_k = 2^{k+1} - 2^k = 2^k = n_k$，可得

$$\mathrm{P}\{D_k > \varepsilon n_k\} \leqslant \frac{\mathrm{E}[|\sum_{i=n_k+1}^{n_{k+1}} X_i|^{2r}]}{(\varepsilon n_k)^{2r}},$$

其中根据引理 3，可得

$$\mathrm{E}\left[\left|\sum_{i=n_k+1}^{n_{k+1}} X_i\right|^{2r}\right] \leqslant C_r(n_{k+1} - n_k)^{r-1} \sum_{i=n_k+1}^{n_{k+1}} \mathrm{E}[|X_i|^{2r}] = C_r n_k^{r-1} \sum_{i=n_k+1}^{n_{k+1}} \mathrm{E}[|X_i|^{2r}],$$

因此

$$\mathrm{P}\{D_k > \varepsilon n_k\} \leqslant \frac{C_r n_k^{r-1} \sum_{i=n_k+1}^{n_{k+1}} \mathrm{E}[|X_i|^{2r}]}{(\varepsilon n_k)^{2r}} = \frac{C_r}{\varepsilon^{2r}} \frac{1}{n_k^{r+1}} \sum_{i=n_k+1}^{n_{k+1}} \mathrm{E}[|X_i|^{2r}]。$$

两侧求和，

$$\sum_{k=1}^{\infty} \mathrm{P}\{D_k > \varepsilon n_k\} \leqslant \frac{C_r}{\varepsilon^{2r}} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{n_k^{r+1}} \sum_{i=n_k+1}^{n_{k+1}} \mathrm{E}[|X_i|^{2r}],$$

其中

$$\frac{1}{n_k^{r+1}} \sum_{i=n_k+1}^{n_{k+1}} \mathrm{E}[|X_i|^{2r}] \leqslant \sum_{i=n_k+1}^{n_{k+1}} \frac{\mathrm{E}[|X_i|^{2r}]}{(i/2)^{r+1}} = \sum_{i=n_k+1}^{n_{k+1}} \frac{2^{r+1}\mathrm{E}[|X_i|^{2r}]}{i^{r+1}}, \qquad (i \in (n_k, n_{k+1}])$$

因此

$$\sum_{k=1}^{\infty} \mathrm{P}\{D_k > \varepsilon n_k\} \leqslant \frac{C_r 2^{r+1}}{\varepsilon^{2r}} \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{i=n_k+1}^{n_{k+1}} \frac{\mathrm{E}[|X_i|^{2r}]}{i^{r+1}} = \frac{C_r 2^{r+1}}{\varepsilon^{2r}} \sum_{i=3}^{\infty} \frac{\mathrm{E}[|X_i|^{2r}]}{i^{r+1}} < \infty$$

- 合并结论

对于任意的 m，存在 k，使得 $m \in (n_k, n_{k+1}]$，将 S_m 分解，

$$S_m = S_{n_k} + (S_m - S_{n_k}),$$

根据三角不等式，可得

$$|S_m| \leqslant |S_{n_k}| + |S_m - S_{n_k}| \leqslant |S_{n_k}| + D_k,$$

两侧同除以 m，

$$\frac{|S_m|}{m} \leqslant \frac{|S_{n_k}|}{m} + \frac{D_k}{m} < \frac{|S_{n_k}|}{n_k} + \frac{D_k}{n_k} \to 0 + 0 = 0 \text{ (a.s.)},$$

因此 $S_n/n \to 0$ (a.s.)。

20. 设 $\{X_n\}$ 是独立同分布的。证明：$\mathrm{E}[X_1] = 0$，$\mathrm{E}[X_1^2] < \infty$，当且仅当对任意满足 $\sum_{k=1}^{n} a_{nk}^2 \to 1$ 的三角列 $\{a_{nk}\}$ $(1 \leqslant k \leqslant n)$，满足

$$\frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{k=1}^{n} a_{nk} X_k \to 0 \text{ (a.s.)}。$$

证明 • $(\Longrightarrow)$

由于 $\mathrm{E}[X_1^2] < \infty$，因此对于任意的 $\varepsilon > 0$，存在 $M > 0$，使得 $\mathrm{E}[X_1^2 \mathbf{1}_{\{|X_1| > M\}}] < \varepsilon^2$。

设 $X_k = Y_k + Z_k$，其中

$$Y_k = X_k \mathbf{1}_{\{|X_k| \leqslant M\}} - \mathrm{E}[X_k \mathbf{1}_{\{|X_k| \leqslant M\}}],$$

满足 $\mathrm{E}[Y_k] = 0$，$|Y_k| \leqslant 2M$，

$$\begin{aligned}
Z_k &= X_k - Y_k \\
&= X_k \mathbf{1}_{\{|X_k| > M\}} + \mathrm{E}[X_k \mathbf{1}_{\{|X_k| \leqslant M\}}] \\
&= X_k \mathbf{1}_{\{|X_k| > M\}} - \mathrm{E}[X_k \mathbf{1}_{\{|X_k| > M\}}] && (\mathrm{E}[X_k] = 0) \\
&= W_k - \mathrm{E}[W_k], && (W_k = \mathbf{1}_{\{|X_k| > M\}})
\end{aligned}$$

满足

$$\begin{aligned}&\mathrm{E}[Z_k]=0,\\&\mathrm{E}[Z_k^2]\leqslant \mathrm{E}[(X_k\mathbf{1}_{\{|X_k|>M\}})^2]=\mathrm{E}[X_k^2\mathbf{1}_{\{|X_k|>M\}}]<\varepsilon^2。\end{aligned}$$

则

$$S_n=\frac{1}{\sqrt{n}}\sum_{k=1}^n a_{nk}X_k=\underbrace{\frac{1}{\sqrt{n}}\sum_{k=1}^n a_{nk}Y_k}_{I_1}+\underbrace{\frac{1}{\sqrt{n}}\sum_{k=1}^n a_{nk}Z_k}_{I_2}。$$

- 对于 I_1，利用 Hoeffding 不等式，可得

$$\mathrm{P}\{|I_1|>\delta\}=\mathrm{P}\left\{\left|\sum_{k=1}^n a_{nk}Y_k\right|>\delta\sqrt{n}\right\}\leqslant 2\exp\left(-\frac{2(\delta\sqrt{n})^2}{\sum_{k=1}^n(4M)^2a_{nk}^2}\right)=2\exp\left(-\frac{2(\delta\sqrt{n})^2}{\sum_{k=1}^n(4M)^2a_{nk}^2}\right),(C>0)$$

  因此

$$\sum_{n=1}^\infty \mathrm{P}\{|I_1|>\delta\}\leqslant\sum_{n=1}^\infty\exp(-Cn)<\infty,$$

  从而根据 Borel-Cantelli 引理，可得 $I_1\to 0$ (a.s.)。
- 对于 I_2，利用 Cauchy-Schwarz 不等式，可得

$$\left|\sum_{k=1}^n a_{nk}Z_k\right|\leqslant\sqrt{\sum_{k=1}^n a_{nk}^2}\cdot\sqrt{\sum_{k=1}^n Z_k^2}=\sqrt{\sum_{k=1}^n Z_k^2},$$

  因此

$$|I_2|\leqslant\frac{1}{\sqrt{n}}\sqrt{\sum_{k=1}^n Z_k^2}=\sqrt{\frac{1}{n}\sum_{k=1}^n Z_k^2}。$$

  根据 SLLN，可得

$$\frac{1}{n}\sum_{k=1}^n Z_k^2\to\mathrm{E}[Z_1^2]\ \text{(a.s.)},$$

  因此

$$\limsup_{n\to\infty}|I_2|\leqslant\sqrt{\mathrm{E}[Z_1^2]}\leqslant\varepsilon\ \text{(a.s.)}。$$

如此，

$$\limsup_{n\to\infty}|S_n|\leqslant\limsup_{n\to\infty}|I_1|+\limsup_{n\to\infty}|I_2|\leqslant 0+\varepsilon=\varepsilon\ \text{(a.s.)},$$

即 $S_n\to 0$ (a.s.)。

- ($\Longleftarrow$)
  - 证明 $\mathrm{E}[X_1^2]<\infty$

    令

$$a_{kn}=\begin{cases}0, & k<n,\\1, & k=n\end{cases},$$

    则

$$\frac{1}{\sqrt{n}}\sum_{k=1}^n a_kX_k=\frac{1}{\sqrt{n}}X_n\to 0\ \text{(a.s.)},$$

    即 $\mathrm{P}\{|X_n|>\varepsilon\sqrt{n}\ \text{i.o.}\}=0$，因此根据 Borel-Cantelli 引理，可得

$$\sum_{n=1}^\infty\mathrm{P}\{|X_n|>\varepsilon\sqrt{n}\}<\infty,$$

令 $\varepsilon = 1$，可得

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mathrm{P}\{|X_n| > \sqrt{n}\} = \sum_{n=1}^{\infty} \mathrm{P}\{|X_n|^2 > n\} = \mathrm{E}[X_n^2] < \infty。$$

- 证明 $\mathrm{E}[X_1] = 0$

  令 $a_{nk} = 1/\sqrt{n}$，则

$$\frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{k=1}^{n} a_k X_k = \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{k=1}^{n} a_k X_k = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} X_k \to 0 \text{ (a.s.)}。$$

  根据 SLLN，可得

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} X_k \to \mathrm{E}[X_1] \text{ (a.s.)},$$

  因此 $\mathrm{E}[X_1] = 0$。

21. [**Baum-Katz 定理/Hsu-Robbins-Erdős 定理**] 设 $\{X_n\}$ 是独立同分布的。证明 $\mathrm{E}[|X_1|^t] < \infty$ $(t \geqslant 1)$，$\mathrm{E}[X_1] = b$，当且仅当对于任意的 $\varepsilon > 0$，

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^{t-2} \mathrm{P}\left\{\left|\frac{S_n}{n} - b\right| \geqslant \varepsilon\right\} < \infty。$$

证明 不失一般性，设 $b = 0$，则证明目标转化为

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^{t-2} \mathrm{P}\{|S_n| \geqslant n\varepsilon\} < \infty。$$

- $(\Longrightarrow)$

  设 $X_n = X_{kn} + \bar{X}_{kn}$，其中 $X_{kn} = X_k \mathbf{1}_{\{|X_k| \leqslant n\}}$，$\bar{X}_{kn} = X_k \mathbf{1}_{\{|X_k| > n\}}$，则

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} X_{kn} + \sum_{k=1}^{n} \bar{X}_{kn}。$$

  将 $\mathrm{P}\{|S_n| \geqslant n\varepsilon\}$ 分解，

$$\begin{aligned}
\mathrm{P}\{|S_n| \geqslant n\varepsilon\} &\leqslant \mathrm{P}\left\{\left|\sum_{k=1}^{n} \bar{X}_{kn}\right| > 0\right\} + \mathrm{P}\left\{\left|\sum_{k=1}^{n} X_{kn}\right| \geqslant n\varepsilon\right\} \\
&\leqslant \sum_{k=1}^{n} \mathrm{P}\{|X_k| > n\} + \mathrm{P}\left\{\left|\sum_{k=1}^{n} X_{kn}\right| \geqslant n\varepsilon\right\} \\
&= n\mathrm{P}\{|X_1| > n\} + \mathrm{P}\left\{\left|\sum_{k=1}^{n} X_{kn}\right| \geqslant n\varepsilon\right\},
\end{aligned}$$

  因此

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^{t-2} \mathrm{P}\{|S_n| \geqslant n\varepsilon\} \leqslant \underbrace{\sum_{n=1}^{\infty} n^{t-1} \mathrm{P}\{|X_1| > n\}}_{I_1} + \underbrace{\sum_{n=1}^{\infty} n^{t-2} \mathrm{P}\left\{\left|\sum_{k=1}^{n} X_{kn}\right| \geqslant n\varepsilon\right\}}_{I_2},$$

  之后只需证明 $I_1, I_2 < \infty$。

  - 证明 $I_1 < \infty$

    由于 $\mathrm{E}[|X_1|^t] < \infty$，因此

$$I_1 = \sum_{n=1}^{\infty} n^{t-1} \mathrm{P}\{|X_1| > n\} < \infty。$$

  - 证明 $I_2 < \infty$

    记 $S'_n = \sum_{k=1}^{n} X_{kn}$。

    由于 $\mathrm{E}[X_k] = 0$，因此 $\mathrm{E}[X_{kn}] = -\mathrm{E}[X_k \mathbf{1}_{\{|X_k| > n\}}]$，从而

$$|\mathrm{E}[S'_n]| = n|\mathrm{E}[X_{1n}]| \leqslant n\mathrm{E}[|X_1| \mathbf{1}_{\{|X_1| > n\}}]。$$

由于 $\mathrm{E}[|X_1|]<\infty$，因此 $\mathrm{E}[|X_1|\mathbf{1}_{\{|X_1|>n\}}]\to 0$，从而当 n 充分大时，$|\mathrm{E}[S_n']|<n\varepsilon/2$，从而

$$\mathrm{P}\{|S_n'|\geqslant n\varepsilon\}\leqslant \mathrm{P}\left\{|S_n'-\mathrm{E}[S_n']|\geqslant \frac{n\varepsilon}{2}\right\}。$$

对 t 的取值进行讨论：

a. 若 $1\leqslant t<2$，则利用 Markov 不等式，可得

$$\mathrm{P}\left\{|S_n'-\mathrm{E}[S_n']|\geqslant \frac{n\varepsilon}{2}\right\}\leqslant \frac{\mathrm{Var}(S_n')}{(n\varepsilon/2)^2}=\frac{4n\mathrm{Var}(X_{1,n})}{n^2\varepsilon^2}\leqslant \frac{4}{n\varepsilon^2}\mathrm{E}[X_1^2\mathbf{1}_{\{|X_1|\leqslant n\}}],$$

因此

$$I_2\leqslant C\sum_{n=1}^{\infty}n^{t-3}\mathrm{E}[X_1^2\mathbf{1}_{\{|X_1|\leqslant n\}}]。$$

根据 Fubini 定理，可得

$$\begin{aligned}
I_2&\leqslant \sum_{n=1}^{\infty}n^{t-3}\sum_{k=1}^{n}\mathrm{E}[X_1^2\mathbf{1}_{\{k-1<|X_1|\leqslant k\}}]\\
&=\sum_{k=1}^{\infty}\mathrm{E}[X_1^2\mathbf{1}_{\{k-1<|X_1|\leqslant k\}}]\sum_{n=k}^{\infty}n^{t-3}\\
&\leqslant \sum_{k=1}^{\infty}k^2\mathrm{P}\{k-1<|X_1|\leqslant k\}\cdot O(k^{t-2})\\
&\leqslant C\sum_{k=1}^{\infty}k^t\mathrm{P}\{k-1<|X_1|\leqslant k\},
\end{aligned}$$

其中

$$\sum_{k=1}^{\infty}(k-1)^t\mathrm{P}\{k-1<|X_1|\leqslant k\}\leqslant \mathrm{E}[|X_1|^t]=\sum_{k=1}^{\infty}\mathrm{E}[|X_1|^t\mathbf{1}_{\{k-1<|X_1|\leqslant k\}}]\leqslant \sum_{k=1}^{\infty}k^t\mathrm{P}\{k-1<|X_1|\leqslant k\},$$

即

$$\mathrm{E}[|X_1|^t]\sim \sum_{k=1}^{\infty}k^t\mathrm{P}\{k-1<|X_1|\leqslant k\},$$

因此

$$I_2\leqslant C\sum_{k=1}^{\infty}k^t\mathrm{P}\{k-1<|X_1|\leqslant k\}\sim C\mathrm{E}[|X_1|^t]<\infty。$$

b. 若 $t\geqslant 2$，选择偶整数 $r>t$，则根据 Rosenthal 不等式 (见 Q19 引理 2)，可得存在常数 C_r，使得

$$\mathrm{E}\left[|S_n'-\mathrm{E}[S_n']|^r\right]\leqslant C_r\left(\sum_{k=1}^{n}\mathrm{E}|X_{kn}|^r+\left(\sum_{k=1}^{n}\mathrm{E}|X_{kn}|^2\right)^{r/2}\right)。$$

根据 Markov 不等式，可得

$$\begin{aligned}
\mathrm{P}\left\{|S_n'-\mathrm{E}[S_n']|\geqslant \frac{n\varepsilon}{2}\right\}&\leqslant \frac{\mathrm{E}|S_n'-\mathrm{E}[S_n']|^r}{(n\varepsilon/2)^r}\\
&\leqslant \frac{C}{n^r}(n\mathrm{E}[|X_1|^r\mathbf{1}_{\{|X_1|\leqslant n\}}]+(n\mathrm{E}[X_1^2])^{r/2})\\
&=\frac{C}{n^{r-1}}\mathrm{E}[|X_1|^r\mathbf{1}_{\{|X_1|\leqslant n\}}]+\frac{C}{n^{r/2}}(\mathrm{E}[X_1^2])^{r/2},
\end{aligned}$$

因此

$$I_2\leqslant \underbrace{\sum_{n=1}^{\infty}n^{t-1-r}\mathrm{E}[|X_1|^r\mathbf{1}_{\{|X_1|\leqslant n\}}]}_{J_1}+\underbrace{\sum_{n=1}^{\infty}n^{t-2-r/2}(\mathrm{E}[X_1^2])^{r/2}}_{J_2}。$$

对于 J_1，

$$J_1 \sim C\sum_{n=1}^{\infty} k^{t-r}\cdot k^r \mathrm{P}\{k-1<|X_1|\leqslant k\} \sim \mathrm{E}[|X|^t]<\infty,$$

对于 J_2，由于 $t\geqslant 2$，因此 $\mathrm{E}[X_1^2]<\infty$，从而当 $r>2(t-1)$ 时，$J_2<\infty$。

如此，$I_2\leqslant J_1+J_2<\infty$。

- $(\Longleftarrow)$

设 $\{X_n'\}$ 为 $\{X_n\}$ 的独立副本，$\tilde{X}_k=X_k-X_k'$，$\tilde{S}_n=\sum_{k=1}^n \tilde{X}_k$。

- 证明 $\mathrm{E}[|X_1|^t]<\infty$

解法一　Lévy 不等式

由于 $\{|\tilde{S}_n|\geqslant 2n\varepsilon\}\subset\{|S_n|\geqslant n\varepsilon\}\cup\{|S_n'|\geqslant n\varepsilon\}$，因此

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^{t-2}\mathrm{P}\{|\tilde{S}_n|\geqslant 2n\varepsilon\}\leqslant 2\sum_{n=1}^{\infty} n^{t-2}\mathrm{P}\{|S_n|\geqslant n\varepsilon\}<\infty,$$

其中利用 Lévy 不等式，可得

$$\mathrm{P}\left\{\max_{1\leqslant k\leqslant n}|\tilde{X}_k|\geqslant 4n\varepsilon\right\}\leqslant 2\mathrm{P}\{|\tilde{S}_n|\geqslant 2n\varepsilon\},$$

因此

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^{t-2}\mathrm{P}\left\{\max_{1\leqslant k\leqslant n}|\tilde{X}_k|>4n\varepsilon\right\}<\infty,$$

从而

$$\lim_{n\to\infty} n^{t-2}\mathrm{P}\left\{\max_{1\leqslant k\leqslant n}|\tilde{X}_k|>4n\varepsilon\right\}=0,$$

即

$$p=\mathrm{P}\{|\tilde{X}_1|>4n\varepsilon\}\leqslant \mathrm{P}\left\{\max_{1\leqslant k\leqslant n}|\tilde{X}_k|>4n\varepsilon\right\}\to 0。$$

当 n 充分大时 (记为 $n\geqslant N$)，使得 p 充分小时，

$$\mathrm{P}\left\{\max_{1\leqslant k\leqslant n}|\tilde{X}_k|>4n\varepsilon\right\}=1-(1-\mathrm{P}\{|\tilde{X}_1|>4n\varepsilon\})^n\geqslant \frac{1}{2}n\mathrm{P}\{|\tilde{X}_1|>4n\varepsilon\},$$

因此

$$\frac{1}{2}\sum_{n=N}^{\infty} n^{t-1}\mathrm{P}\{|\tilde{X}_1|>4n\varepsilon\}\leqslant \sum_{n=1}^{\infty} n^{t-2}\mathrm{P}\left\{\max_{1\leqslant k\leqslant n}|\tilde{X}_k|>4n\varepsilon\right\}<\infty,$$

即

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^{t-1}\mathrm{P}\{|\tilde{X}_1|>4n\varepsilon\}<\infty。$$

从而 $\mathrm{E}[|\tilde{X}_1|^t]<\infty$。

解法二　C_r 不等式

根据三角不等式，可得

$$|X_1|=|X_1-X_1'+X_1'|\leqslant |X_1-X_1'|+|X_1'|,$$

利用 C_r 不等式 $(|a+b|^t\leqslant 2^{t-1}(|a|^t+|b|^t))$，可得

$$|X_1|^t\leqslant 2^{t-1}(|X_1-X_1'|^t+|X_1'|^t)=2^{t-1}(|\tilde{X}_1|^t+|X_1'|^t),$$

设 $A=\{|X_1'|\leqslant M\}$，满足 $\mathrm{P}(A)=\mathrm{P}(|X_1'|\leqslant M)>0$，则

$$|X_1|^t\cdot \mathbf{1}_A\leqslant 2^{t-1}(|\tilde{X}_1|^t+M^t)\cdot \mathbf{1}_A,$$

即

$$|X_1|^t\cdot \mathbf{1}_A\leqslant 2^{t-1}(|\tilde{X}_1|^t+M^t),$$

两侧取期望，

$$\mathrm{E}[|X_1|^t]\mathrm{P}(A) \leqslant 2^{t-1}(\mathrm{E}[|\tilde{X}_1|^t] + M^t),$$

因此

$$\mathrm{E}[|X_1|^t] \leqslant \frac{2^{t-1}}{\mathrm{P}(A)}(\mathrm{E}[|\tilde{X}_1|^t] + M^t) < \infty。$$

- 证明 $\mathrm{E}[|X_1|] = 0$

  由于 $\mathrm{E}[|\tilde{X}_1|^t] < \infty$ $(t \geqslant 1)$，因此 $\mathrm{E}[|\tilde{X}_1|] < \infty$。

  由于 $\sum_{n=1}^{\infty} n^{t-2}\mathrm{P}\{|S_n/n| \geqslant \varepsilon\} < \infty$，因此根据 Borel-Cantelli 引理，可得

$$\mathrm{P}\left\{\left|\frac{S_n}{n}\right| \geqslant \varepsilon \text{ i.o.}\right\} = 0,$$

  即 $S_n/n \to 0$ (a.s.)。

  根据 Kolmogorov SLLN，可得 $S_n/n \to \mathrm{E}[X_1]$ (a.s.)，因此 $\mathrm{E}[X_1] = 0$。

注释 事实上，对于充分性的证明，同理于解法一，可得

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^{t-2}\mathrm{P}\left\{\max_{1\leqslant k\leqslant n}|\tilde{X}_k| > 4n\varepsilon\right\} \sim \sum_{n=1}^{\infty} n^{t-1}\mathrm{P}\{|\tilde{X}_1| > 4n\varepsilon\} < \infty,$$

因此 $\|\tilde{X}_1\| = \|X_1 - X_1'\|_t < \infty$。

利用三角不等式，可得

$$|X_1 - c| \leqslant |X_1 - X_1'| + |X_1' - c| = |\tilde{X}_1| + +|X_1' - c|。$$

设 $A = \{|X_1' - c| \leqslant M\}$，满足 $\mathrm{P}(A) > 0$，则

$$|X_1 - c| \cdot \mathbf{1}_A \leqslant (|\tilde{X}_1| + M) \cdot \mathbf{1}_A \leqslant (|\tilde{X}_1| + M),$$

两侧取 t 阶矩，

$$(\mathrm{E}[|X_1 - c|^t \cdot \mathbf{1}_A])^{1/t} \leqslant (\mathrm{E}[(|\tilde{X}_1| + M)^t])^{1/t},$$

即

$$\|X_1 - c\|_t \cdot (\mathrm{P}(A))^{1/t} \leqslant \|\tilde{X}_1\|_t + M,$$

因此

$$\|X_1 - c\|_t \leqslant \frac{\|\tilde{X}_1\|_t + M}{(\mathrm{P}(A))^{1/t}} < \infty。$$

从而利用 Minkowski 不等式，可得

$$\|X_1\|_t \leqslant \|X_1 - c\|_t + |c| < \infty。$$

22. $\{X_n\}$ 是独立同分布的。

(1) 证明：若 $\mathrm{P}\{X_1 = 0\} < 1$，则 $\sum_{n=1}^{\infty} X_n = \infty$ (a.s.)。

(2) 证明：若 $\mathrm{P}\{X_1 > 0\} = 1$，则 $\sum_{n=1}^{\infty} X_n = +\infty$ (a.s.)。

证明 (1) 由于 $\mathrm{P}\{X_1 = 0\} < 1$，因此 $\mathrm{P}\{|X_1| > 0\} > 0$，从而存在 $\varepsilon > 0$，使得

$$\mathrm{P}\{|X_1| \geqslant \varepsilon\} = \delta > 0,$$

设 $A_n = \{|X_n| \geqslant \varepsilon\}$，满足 A_n 是独立的，则

$$\sum_{n=1}^{\infty}\mathrm{P}(A_n) = \sum_{n=1}^{\infty}\mathrm{P}\{|X_1| \geqslant \varepsilon\} = \sum_{n=1}^{\infty}\delta = \infty,$$

因此根据 Borel-Cantelli 第二引理，可得 $\mathrm{P}\{|X_n| \geqslant \varepsilon \text{ i.o.}\} = 1$，从而 $X_n \not\to 0$，从而

$$\mathrm{P}\left\{\sum_{n=1}^{\infty} X_n = \infty\right\} = 1。$$

(2) **解法一**

由于 $\mathrm{P}\{X_1 > 0\} = 1$，因此 $X_n > 0$ (a.s.)，从而 S_n 是递增的，或者收敛于 S，或者发散于 $+\infty$。

由于 $\mathrm{P}\{X_1=0\}=1-\mathrm{P}\{X_1>0\}=0$，因此

$$\sum_{n=1}^{\infty} X_n=\lim_{n\to\infty} S_n=+\infty。$$

解法二

由于 $X_1>0$ (a.s.)，因此 $\mu=\mathrm{E}[X_1]\in(0,+\infty]$。

根据 Kolmogorov SLLN 对于非负变量的推广，可得

$$\frac{S_n}{n}\to\mu \text{ (a.s.)},$$

因此

$$\lim_{n\to\infty} S_n=\lim_{n\to\infty} n\cdot\frac{S_n}{n}=+\infty\cdot\mu=+\infty \text{ (a.s.)}。$$

23. 设 $\{X_n\}$ 是独立同分布的，$Y=\sup_{n\geqslant 1}|X_n|/n$。证明：$\mathrm{E}[Y]<\infty$，当且仅当 $\mathrm{E}[|X_1|\ln^+|X_1|]<\infty$，其中 $\ln^+ x=0\vee\ln x$。

证明 作出以下引理：

引理

$$\mathrm{E}[|X_1|\ln^+|X_1|]<\infty \quad\Longleftrightarrow\quad \int_1^{\infty}\sum_{n=1}^{\infty}\mathrm{P}\{|X_1|>nt\}\mathrm{d}t<\infty。$$

对于右侧，利用 Fubini 定理，可得

$$\begin{aligned}\int_1^{\infty}\sum_{n=1}^{\infty}\mathrm{P}\{|X_1|>nt\}\mathrm{d}t&=\sum_{n=1}^{\infty}\int_1^{\infty}\mathrm{P}\{|X_1|>nt\}\mathrm{d}t\\&=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}\int_n^{\infty}\mathrm{P}\{|X_1|>u\}\mathrm{d}u && (u=nt)\\&=\int_1^{\infty}\mathrm{P}\{|X_1|>u\}\Big(\sum_{1\leqslant n\leqslant u}\frac{1}{n}\Big)\mathrm{d}u,\end{aligned}$$

其中

$$\ln u\leqslant\sum_{1\leqslant n\leqslant u}\frac{1}{n}\leqslant\ln u+1,$$

因此

$$\int_1^{\infty}\sum_{n=1}^{\infty}\mathrm{P}\{|X_1|>nt\}\mathrm{d}t\sim\int_1^{\infty}\mathrm{P}\{|X_1|>u\}\ln u\mathrm{d}u。$$

对于左侧，设 $g(x)=|x|\ln^+|x|$，满足 $g'(x)=(1+\ln x)\mathbf{1}_{\{x>1\}}$，则

$$|X_1|\ln^+|X_1|=g(X_1)=\int_0^{X_1}g'(x)\mathrm{d}x=\int_0^{\infty}g'(x)\mathbf{1}_{\{X_1>x\}}\mathrm{d}x,$$

因此根据 Fubini 定理，可得

$$\begin{aligned}\mathrm{E}[g(X_1)]&=\mathrm{E}\left[\int_0^{\infty}g'(x)\mathbf{1}_{\{X_1>x\}}\mathrm{d}x\right]\\&=\int_0^{\infty}g'(x)\mathrm{E}[\mathbf{1}_{\{X_1>x\}}]\mathrm{d}x\\&=\int_0^{\infty}(1+\ln x)\mathbf{1}_{\{x>1\}}\mathrm{P}\{X_1>x\}\mathrm{d}x\\&=\int_1^{\infty}(1+\ln x)\mathrm{P}\{X_1>x\}\mathrm{d}x,\end{aligned}$$

从而左右两侧的敛散性相同。

设 $F(t)=\sum_{n=1}^{\infty}\mathrm{P}\{|X_1|>nt\}$，$A_{n,t}=\{|X_n|>nt\}$，则

$$\mathrm{P}\{Y\leqslant t\}=\mathrm{P}\left(\bigcap_{n=1}^{\infty}A_{n,t}^c\right)=\prod_{n=1}^{\infty}(1-\mathrm{P}\{|X_1|>nt\}),$$

因此

$$\mathrm{P}\{Y>t\}=1-\prod_{n=1}^{\infty}(1-\mathrm{P}\{|X_1|>nt\})。$$

- $(\Longleftarrow)$

  若 $\mathrm{E}[|X_1|\ln^+|X_1|]<\infty$，则根据引理 1，可得

$$\int_1^{\infty}F(t)\mathrm{d}t<\infty。$$

  利用不等式 $1-\prod(1-p_n)\leqslant\sum p_n$ (即并集概率小于概率之和)，可得

$$\mathrm{P}\{Y>t\}\leqslant\sum_{n=1}^{\infty}\mathrm{P}\{|X_1|>nt\}=F(t),$$

  因此

$$\mathrm{E}[Y]=\int_0^{\infty}\mathrm{P}\{Y>t\}\mathrm{d}t\leqslant\int_0^1 1\mathrm{d}t+\int_1^{\infty}F(t)\mathrm{d}t<\infty。$$

- $(\Longrightarrow)$

  若 $\mathrm{E}[Y]<\infty$，注意到 $Y\geqslant|X_1|$，则 $\mathrm{E}[|X_1|]\leqslant\mathrm{E}[Y]<\infty$。

  由于

$$\mathrm{E}[Y]=\int_0^{\infty}\mathrm{P}\{Y>t\}\mathrm{d}t<\infty,$$

  因此 $\mathrm{P}\{Y>t\}\to 0$。

  利用不等式 $\prod(1-p_n)\leqslant\exp\left(-\sum p_n\right)$ $(1-x\leqslant\mathrm{e}^{-x})$，可得

$$\mathrm{P}\{Y>t\}=1-\prod_{n=1}^{\infty}(1-\mathrm{P}\{|X_1|>nt\})\geqslant 1-\exp\left(-\sum_{n=1}^{\infty}\mathrm{P}\{|X_1|>nt\}\right)=1-\mathrm{e}^{-F(t)},$$

  因此 $F(t)\to 0$。

  当 T 充分大时，利用不等式 $1-\mathrm{e}^{-x}\geqslant x/2$ $(x\in[0,1])$，可得

$$\mathrm{P}\{Y>t\}\geqslant\frac{1}{2}F(t),$$

  因此

$$\int_T^{\infty}F(t)\mathrm{d}t\leqslant 2\int_T^{\infty}\mathrm{P}\{Y>t\}\mathrm{d}t<\infty。$$

  从而 $\int_1^{\infty}F(t)\mathrm{d}t<\infty$ (由于 $\mathrm{E}[|X_1|]<\infty$ 保证了级数项有限，因此 $F(t)$ 于 $[1,T]$ 是可积的)，从而根据引理，可得 $\mathrm{E}[|X_1|\ln^+|X_1|]<\infty$。

24. 设 $\{X_n\}$ 是独立同分布的，$M_n=\max\limits_{1\leqslant k\leqslant n}|X_k|$。

(1) (依概率收敛) 证明：$M_n/n\xrightarrow{\mathrm{P}}0$，当且仅当 $n\mathrm{P}\{|X_1|>n\}\to 0$。

(2) (几乎处处收敛) 证明：$M_n/n\to 0$ (a.s.)，当且仅当 $\mathrm{E}[|X_1|]<\infty$。

证明 记 $p_n(\varepsilon)=\mathrm{P}\{|X_1|>n\varepsilon\}$，则

$$\begin{aligned}\mathrm{P}\left\{\frac{M_n}{n}>\varepsilon\right\}=\mathrm{P}\{M_n>n\varepsilon\}&=1-\mathrm{P}\{M_n\leqslant n\varepsilon\}\\&=1-\mathrm{P}\left\{\bigcap_{k=1}^{n}\{|X_k|\leqslant n\varepsilon\}\right\}\\&=1-(\mathrm{P}\{|X_1|\leqslant n\varepsilon\})^n\end{aligned}$$

$$= 1-(1-p_n(\varepsilon))^n$$
$$= p_n(\varepsilon)\sum_{j=0}^{n-1}(1-p_n(\varepsilon))^j。$$

(1) • ($\Longleftarrow$)

若 $n\mathrm{P}\{|X_1|>n\}\to 0$，令 $m=\lfloor n\varepsilon\rfloor$，则

$$np_n(\varepsilon)=n\mathrm{P}\{|X_1|>n\varepsilon\}\sim\frac{1}{\varepsilon}\cdot m\mathrm{P}\{|X_1|>m\},$$

因此 $np_n(\varepsilon)\to 0$。

利用不等式 $1-(1-x)^n\leqslant nx\ (x\in[0,1])$，可得

$$\mathrm{P}\left\{\frac{M_n}{n}>\varepsilon\right\}=1-(1-p_n(\varepsilon))^n\leqslant np_n(\varepsilon),$$

因此 $np_n(\varepsilon)\to 0$，从而 $M_n/n\xrightarrow{\mathrm{P}}0$。

• ($\Longrightarrow$)

若 $M_n/n\xrightarrow{\mathrm{P}}0$，则 $\mathrm{P}\{M_n/n>\varepsilon\}\to 0$。

令 $\varepsilon=1$，可得 $\mathrm{P}\{M_n>n\}\to 0$，因此

$$\mathrm{P}\{M_n>n\}=1-(1-\mathrm{P}\{|X_1|>n\})^n\to 0,$$

即

$$(1-\mathrm{P}\{|X_1|>n\})^n\to 1,$$

两侧取对数，

$$n\ln(1-\mathrm{P}\{|X_1|>n\})\sim -n\mathrm{P}\{|X_1|>n\}\to 0,$$

即 $n\mathrm{P}\{|X_1|>n\}=o(1)$。

(2) 容易知道，

$$\begin{aligned}\frac{X_n}{n}\to 0\ (\text{a.s.}) \quad &\Longleftrightarrow \quad \mathrm{P}\{|X_n|>n\ \text{i.o.}\}=0\\ &\Longleftrightarrow \quad \sum_{n=1}^{\infty}\mathrm{P}\{|X_n|>n\}<\infty\\ &\Longleftrightarrow \quad \sum_{n=1}^{\infty}\mathrm{P}\{|X_1|>n\}<\infty\\ &\Longleftrightarrow \quad \mathrm{E}[|X_1|]<\infty。\end{aligned}$$

因此只需证明

$$\frac{M_n}{n}\to 0\ (\text{a.s.}) \quad\Longleftrightarrow\quad \frac{X_n}{n}\to 0\ (\text{a.s.})。$$

作出以下引理：

引理 设 $M_n=\max\limits_{1\leqslant k\leqslant n}|x_k|$，则

$$\frac{M_n}{n}\to 0 \quad\Longleftrightarrow\quad \frac{x_n}{n}\to 0。$$

根据引理，可得上述结论成立。

25. 设 $\{X_n\}$ 是独立的随机变量序列，满足 Kolmogorov LIL 的条件，即：

i. (零均值) $\mathrm{E}[X_n]=0$，

ii. (方差存在) $\mathrm{E}[X_n^2]=\sigma_n^2$，

iii.(方差发散) $B_n=\sum_{k=1}^n\sigma_k^2\to\infty$，

iv.(有界性条件) 存在 $\{M_n\}$，使得 $|X_n|\leqslant M_n$ (a.s.)，满足

$$M_n=o\left(\sqrt{\frac{B_n}{\ln\ln B_n}}\right)。$$

证明：

$$\limsup_{n\to\infty}\frac{S_n}{\sqrt{2(\sum_{j=1}^n X_j^2)\ln\ln(\sum_{j=1}^n X_j^2)}}=1\ (\text{a.s.})。$$

证明

- 证明 $\sum_{j=1}^n X_j^2\sim B_n$ (a.s.)

  设 $Y_n=X_n^2-\mathrm{E}[X_n^2]=X_n^2-\sigma_n^2$，满足 $\{Y_n\}$ 是独立的，$\mathrm{E}[Y_n]=0$，则

$$\mathrm{Var}(Y_j)=\mathrm{E}[X_j^4]-(\mathrm{E}[X_j^2])^2\leqslant\mathrm{E}[X_j^4]\leqslant M_j^2\sigma_j^2。$$

  作出以下推断：

  推断

$$V_n=o\left(\frac{B_n^2}{\ln\ln B_n}\right)。$$

- 将 V_n 转化为级数项

  由于 $M_n=o(\sqrt{B_n/\ln\ln B_n})$，因此对于任意的 $\varepsilon>0$，存在 N_0，使得当 $j>N_0$ 时，

$$M_j^2\leqslant\varepsilon\frac{B_j}{\ln\ln B_j},$$

  从而

$$\begin{aligned}V_n=\sum_{j=1}^n\mathrm{Var}(Y_j)&\leqslant\sum_{j=1}^{N_0}M_j^2\sigma_j^2+\sum_{j=N_0+1}^n\varepsilon\frac{B_j}{\ln\ln B_j}\sigma_j^2\\&=C+\sum_{j=N_0+1}^n\varepsilon\frac{B_j}{\ln\ln B_j}\sigma_j^2。\end{aligned}$$

  注意到

$$\begin{aligned}B_j^2-B_{j-1}^2&=(B_j-B_{j-1})(B_j+B_{j-1})\\&=\sigma_j^2(2B_j-\sigma_j^2)\\&=2B_j\sigma_j^2-\sigma_j^4\geqslant B_j\sigma_j^2,\end{aligned}$$

  因此

$$V_n\leqslant C+\varepsilon\sum_{j=N_0+1}^n\frac{B_j^2-B_{j-1}^2}{\ln\ln B_j}。$$

- 利用 Stolz-Cesàro 定理确定阶数

  设 $L(x)=\ln\ln x$，

$$S_n=\sum_{j=1}^n\frac{B_j^2-B_{j-1}^2}{L(B_j)},\ T_n=\frac{B_n^2}{L(B_n)},$$

  则 $T_n\uparrow\infty$。

  我们要证明 $S_n\sim T_n$，即 $S_n/T_n\to1$，则根据 Stolz-Cesàro 定理，可得只需证明 $R_n=(S_n-S_{n-1})/(T_n-T_{n-1})\to1$。

  由于

$$\begin{aligned}R_n&=\frac{\dfrac{B_n^2-B_{n-1}^2}{L(B_n)}}{\dfrac{B_n^2}{L(B_n)}-\dfrac{B_{n-1}^2}{L(B_{n-1})}}\\&=\frac{B_n^2-B_{n-1}^2}{B_n^2-B_{n-1}^2\dfrac{L(B_n)}{L(B_{n-1})}}\\&=\frac{B_n^2-B_{n-1}^2}{B_n^2-B_{n-1}^2(1+\Delta_n)}&\left(\Delta_n=\frac{L(B_n)}{L(B_{n-1})}-1\right)\\&=\frac{B_n^2-B_{n-1}^2}{(B_n^2-B_{n-1}^2)-B_{n-1}^2\Delta_n}\end{aligned}$$

$$= \frac{1}{1 - \underbrace{\frac{B_{n-1}^2 \Delta_n}{B_n^2 - B_{n-1}^2}}_{(I)}}。$$

因此只需证明 $I \to 0$。

对于分子，考虑 $\Delta_n = (L(B_n) - L(B_{n-1}))/L(B_{n-1})$，根据 Lagrange 中值定理，可得

$$\begin{aligned} L(B_n) - L(B_{n-1}) &= f'(\xi_n)(B_n - B_{n-1}) \qquad (\xi_n \in (B_{n-1}, B_n)) \\ &= \frac{1}{\xi_n \ln \xi_n} \sigma_n^2 \\ &< \frac{\sigma_n^2}{B_{n-1} \ln B_{n-1}}, \end{aligned}$$

因此

$$\Delta_n < \frac{\sigma_n^2}{B_{n-1} \ln B_{n-1} \cdot L(B_{n-1})}。$$

对于分母，容易知道，

$$B_n^2 - B_{n-1}^2 > \sigma_n^2 (B_n + B_{n-1}) > 2B_{n-1}\sigma_n^2,$$

因此

$$\begin{aligned} I &< \frac{B_{n-1}^2}{2B_{n-1}\sigma_n^2} \cdot \left(\frac{\sigma_n^2}{B_{n-1} \ln B_{n-1} \cdot L(B_{n-1})} \right) \\ &= \frac{B_{n-1}}{2\sigma_n^2} \cdot \frac{\sigma_n^2}{B_{n-1} \ln B_{n-1} \cdot L(B_{n-1})} \\ &= \frac{1}{2 \ln B_{n-1} \cdot \ln \ln B_{n-1}} \to 0, \end{aligned}$$

从而 $R_n \to 1$，从而 $S_n \sim T_n$，即

$$\sum_{j=1}^{n} \frac{B_j^2 - B_{j-1}^2}{\ln \ln B_j} \sim \frac{B_n^2}{\ln \ln B_n},$$

从而存在 $K > 0$，使得

$$\sum_{j=N_0+1}^{n} \frac{B_j^2 - B_{j-1}^2}{\ln \ln B_j} \leqslant K \frac{B_n^2}{\ln \ln B_n}。$$

如此，

$$V_n \leqslant C + \varepsilon \cdot K \frac{B_n^2}{\ln \ln B_n},$$

从而

$$\limsup_{n \to \infty} \frac{V_n}{\frac{B_n^2}{\ln \ln B_n}} \leqslant K\varepsilon \to 0。$$

记 $S_n' = \sum_{j=1}^{n} Y_j$。

由于 $|Y_n| = |X_n^2 - \sigma_n^2| \leqslant M_n^2 + \sigma_n^2 \leqslant 2M_n^2$，因此利用 Bernstein 不等式，可得

$$\mathrm{P}\{|S_n'| > \varepsilon B_n\} \leqslant 2 \exp\left(-\frac{\frac{1}{2}\varepsilon^2 B_n^2}{V_n + \frac{1}{3}(2M_n^2)\varepsilon B_n} \right),$$

其中根据推断，

$$V_n = o\left(\frac{B_n^2}{\ln \ln B_n} \right), \quad M_n^2 B_n = o\left(\frac{B_n}{\ln \ln B_n} \right) \cdot B_n = o\left(\frac{B_n^2}{\ln \ln B_n} \right),$$

因此

$$V_n + \frac{1}{3}(2M_n^2)\varepsilon B_n \sim O\left(\frac{B_n^2}{\ln\ln B_n}\right),$$

$$-\frac{\frac{1}{2}\varepsilon^2 B_n^2}{V_n + \frac{1}{3}(2M_n^2)\varepsilon B_n} \sim \frac{C\varepsilon^2 B_n^2}{\frac{B_n^2}{\ln\ln B_n}} = -K\ln\ln B_n,$$

从而

$$\mathrm{P}\left\{\frac{|S_n'|}{B_n} > \varepsilon\right\} \leqslant 2\exp(-K\ln\ln B_n) = \frac{2}{(\ln B_n)^K}。$$

- 子序列收敛与单调性延拓

(由于 $(\ln B_n)^{-K}$ 求和可能发散，因此上述概率界不足以直接对所有 n 使用 Borel-Cantelli 引理，但足以证明在其于几何子序列是几乎处处收敛的。)

选择子序列 $\{n_k\}$，使得 $B_{n_k} \sim q^k$ $(q > 1)$，则 $\ln B_{n_k} \sim k\ln q$，因此

$$\mathrm{P}\left\{\frac{|S_{n_k}'|}{B_{n_k}} > \varepsilon\right\} \leqslant \frac{C'}{k^K},$$

当 n 充分大时，$K > 1$，因此

$$\sum_{k=1}^{\infty}\mathrm{P}\left\{\frac{|S_{n_k}'|}{B_{n_k}} > \varepsilon\right\} \leqslant C'\sum_{k=1}^{\infty}k^{-K} < \infty,$$

从而根据 Borel-Cantelli 引理，可得

$$\lim_{k\to\infty}\frac{\sum_{j=1}^{n_k}X_j^2}{B_{n_k}} = 1 \text{ (a.s.)}。$$

(之后利用单调性将结论推广到所有 n。)

记 $T_n = \sum_{j=1}^{n}X_j^2$。

由于 T_n, B_n 是递增的，因此存在 k，使得 $n_k \leqslant n < n_{k+1}$，

$$\frac{T_{n_k}}{B_{n_{k+1}}} \leqslant \frac{T_n}{B_n} \leqslant \frac{T_{n_{k+1}}}{B_{n_k}},$$

将其分解，

$$\frac{T_{n_k}}{B_{n_k}}\cdot\frac{B_{n_k}}{B_{n_{k+1}}} \leqslant \frac{T_n}{B_n} \leqslant \frac{T_{n_{k+1}}}{B_{n_{k+1}}}\cdot\frac{B_{n_{k+1}}}{B_{n_k}},$$

其中 $T_{n_k}/B_{n_k} \to 1$ (a.s.)，$B_{n_k}/B_{n_{k+1}} \to 1/q$，因此

$$\frac{1}{q} \leqslant \liminf_{n\to\infty}\frac{T_n}{B_n} \leqslant \limsup_{n\to\infty}\frac{T_n}{B_n} \leqslant q \text{ (a.s.)}。$$

令 $q_m = 1 + 1/m$，满足 $q_m \downarrow 1$ (由于 $q > 1$ 是任意选取的)，则

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\sum_{j=1}^{n}X_j^2}{B_n} = 1。$$

- 完成最终证明

记 $D_n = \sqrt{T_n\ln\ln T_n}$，则

$$\frac{D_n}{\sqrt{B_n\ln\ln B_n}} = \sqrt{\frac{T_n}{B_n}}\cdot\sqrt{\frac{\ln\ln T_n}{\ln\ln B_n}}\cdot\frac{1}{\sqrt{2}} \to 1\cdot 1 = 1,$$

因此 $D_n \sim sqrt2B_n\ln\ln B_n$ (a.s.)。

根据 Kolmogorov LIL，可得

$$\limsup_{n\to\infty}\frac{S_n}{\sqrt{2B_n\ln\ln B_n}} = 1 \text{ (a.s.)},$$

因此

$$\limsup_{n\to\infty}\frac{S_n}{D_n}=\limsup_{n\to\infty}\left(\frac{S_n}{\sqrt{2B_n\ln\ln B_n}}\cdot\frac{\sqrt{2B_n\ln\ln B_n}}{D_n}\right)=1\cdot\sqrt{2}=\sqrt{2}\ \text{(a.s.)}。$$

26. 设 $\{X_n\}$ 是随机同分布的，满足 $\mathrm{E}[X_1]=0$，$\mathrm{E}[X_1^2]<\infty$。证明：

$$\liminf_{n\to\infty}\frac{|S_n|}{\sqrt{n}}=0\ \text{(a.s.)}。$$

证明 • 证明 $\liminf_{n\to\infty}|S_n|/\sqrt{n}$ 是关于 $\{X_n\}$ 的尾事件可测的

将 $S_n/\sqrt{n}$ 进行分解，

$$\frac{S_n}{\sqrt{n}}=\frac{S_k}{\sqrt{n}}+\frac{\sum_{j=k+1}^n X_j}{\sqrt{n}},$$

两侧取极限，可得

$$L=\liminf_{n\to\infty}\frac{|S_n|}{\sqrt{n}}=\liminf_{n\to\infty}\left|\frac{\sum_{j=k+1}^n X_j}{\sqrt{n}}\right|,$$

即 L 仅依赖于 $X_{k+1},X_{k+2},\cdots$，因此根据 Kolmogorov 0-1 律，可得 $\mathrm{P}\{L=c\}=1\ (c\geqslant 0)$。

• 证明 $c=0$

假设 $c>0$，则

$$\lim_{n\to\infty}\mathrm{P}\left\{\frac{|S_n|}{\sqrt{n}}\leqslant\varepsilon\right\}=0。$$

根据 CLT，可得

$$\frac{S_n}{\sigma\sqrt{n}}\xrightarrow{d}Z\sim N(0,1),$$

因此 $|S_n|/n\xrightarrow{d}\sigma|Z|$，从而

$$\lim_{n\to\infty}\mathrm{P}\left\{\frac{|S_n|}{\sqrt{n}}\leqslant\varepsilon\right\}=\mathrm{P}\left\{|Z|\leqslant\frac{\varepsilon}{\sigma}\right\}=\int_{-\varepsilon/\sigma}^{\varepsilon/\sigma}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-x^2/2}\mathrm{d}x>0,$$

矛盾。

如此，$L=0$。

27. 设 $\{X_n\}$ 是独立的，满足 $X_n\sim N(0,\sigma_n^2)$。记 $B_n^2=\sum_{k=1}^n\sigma_k^2$。证明：若 $B_n^2\to\infty$，$\sigma_n=o(B_n)$，则 $\{X_n\}$ 服从 LIL，即

$$\limsup_{n\to\infty}\frac{S_n}{\sqrt{2B_n^2\ln\ln B_n^2}}=1\ \text{(a.s.)}。$$

证明 记 $\phi(x)=\sqrt{2x\ln\ln x}$，要证明

$$\limsup_{n\to\infty}\frac{S_n}{\phi(B_n^2)}=1\ \text{(a.s.)},$$

只需证明

$$1\leqslant\limsup_{n\to\infty}\frac{S_n}{\phi(B_n^2)}\leqslant 1\ \text{(a.s.)}。$$

• 证明上界

对于任意的 $\lambda>1$，构造子序列 n_k 为

$$n_k=\inf\{n:B_n^2\geqslant\lambda^k\},$$

则

$$1\leqslant\frac{B_{n_k}^2}{\lambda^k}=\frac{B_{n_k-1}^2+\sigma_{n_k}^2}{\lambda^k}=\frac{B_{n_k-1}^2}{\lambda^k}+\frac{\sigma_{n_k}^2}{\lambda^k}<1+\frac{\sigma_{n_k}^2}{B_{n_k}^2}\frac{B_{n_k}^2}{\lambda^k}\to 1,$$

因此 $B_{n_k}^2/\lambda^k\to 1$，即 $B_{n_k}^2\sim\lambda^k$。

考虑 $A_k=\{\max_{1\leqslant i\leqslant n_k}S_i>(1+\varepsilon)\phi(B_{n_k}^2)\}$，由于 $S_i\sim N(0,B_i^2)$ 为独立对称随机变量的部分和，因此利用 Lévy 不等

式，可得

$$\mathrm{P}\left\{\max_{1\leqslant i\leqslant n_k} S_i > x\right\} \leqslant 2\mathrm{P}\{S_{n_k} > x\}。$$

令 $x_k = (1+\varepsilon)\phi(B_{n_k}^2)$，可得

$$\mathrm{P}\{S_{n_k} > x_k\} = \mathrm{P}\{Z > x_k/B_{n_k}\} = \mathrm{P}\{Z > (1+\varepsilon)\sqrt{2\ln\ln B_{n_k}^2}\},$$

利用 Mill's Ratio 上界，即

$$\mathrm{P}\{Z > y\} \leqslant \mathrm{e}^{-y^2/2}, \qquad (y > 0)$$

可得

$$\mathrm{P}\{S_{n_k} > x_k\} \leqslant \exp\left\{-\frac{1}{2}(1+\varepsilon)^2(2\ln\ln B_{n_k}^2)\right\} = (\ln B_{n_k}^2)^{-(1+\varepsilon)^2} \sim O(k^{-(1+\varepsilon)^2}),$$

(由于 $B_{n_k}^2 \sim \lambda^k$，因此 $\ln B_{n_k}^2 \sim k\ln\lambda$。从而量级为 $O(k^{-(1+\varepsilon)^2})$)

因此

$$\sum_{k=1}^{\infty}\mathrm{P}(A_k) = 2\sum_{k=1}^{\infty}\mathrm{P}\{S_{n_k} > x_k\} \leqslant C\sum_{k=1}^{\infty}k^{-(1+\varepsilon)^2} < \infty,$$

从而根据 Borel-Cantelli 第一引理，可得 $\mathrm{P}(A_k \text{ i.o.}) = 0$，即当 k 充分大时，

$$\max_{1\leqslant i\leqslant n_k} S_i \leqslant (1+\varepsilon)\phi(B_{n_k}^2)。 \qquad (*)$$

对于任意的 n，存在 k，使得 $n_{k-1} < n \leqslant n_k$，因此

$$\frac{S_n}{\phi(B_n^2)} \leqslant \frac{\max_{1\leqslant i\leqslant n_k} S_i}{\phi(B_{n_{k-1}}^2)} = \frac{\max_{1\leqslant i\leqslant n_k} S_i}{\phi(B_{n_k}^2)}\cdot\frac{\phi(B_{n_k}^2)}{\phi(B_{n_{k-1}}^2)},$$

其中

$$\lim_{k\to\infty}\frac{\max_{1\leqslant i\leqslant n_k} S_i}{\phi(B_{n_k}^2)} \leqslant 1+\varepsilon,\quad \lim_{k\to\infty}\frac{\phi(B_{n_k}^2)}{\phi(B_{n_{k-1}}^2)} = \lim_{k\to\infty}\frac{\sqrt{2B_{n_k}\ln\ln B_{n_k}}}{\sqrt{2B_{n_{k-1}}\ln\ln B_{n_{k-1}}}} = \lim_{k\to\infty}\frac{\sqrt{B_{n_k}}}{\sqrt{B_{n_{k-1}}}} = \sqrt{\lambda},$$

因此两侧取极限，

$$\limsup_{n\to\infty}\frac{S_n}{\phi(B_n^2)} \leqslant (1+\varepsilon)\sqrt{\lambda}\ \text{(a.s.)},$$

令 $\varepsilon\to 0^+$，$\lambda\to 1$，可得

$$\limsup_{n\to\infty}\frac{S_n}{\phi(B_n^2)} \leqslant 1\ \text{(a.s.)}。$$

- 证明下界

设增量 $\Delta_k = S_{n_k} - S_{n_{k-1}}$，其是相互独立的，满足 $\Delta_k \sim N(0,\tau_k^2)$，其中 $\tau_k^2 = B_{n_k}^2 - B_{n_{k-1}}^2 \sim (1-\lambda^{-1})B_{n_k}^2$ (由于 $B_{n_k}^2 \sim \lambda^k$)。

考虑 $E_k = \{\Delta_k > (1-\varepsilon)\phi(\tau_k^2)\}$，则

$$\mathrm{P}(E_k) = \mathrm{P}\left\{\frac{\Delta_k}{\tau_k} > (1-\varepsilon)\frac{\phi(\tau_k^2)}{\tau_k}\right\} = \mathrm{P}\{Z > (1-\varepsilon)\sqrt{2\ln\ln\tau_k^2}\},$$

利用 Mill's Ratio 下界，即

$$\mathrm{P}\{Z > y\} \sim \frac{1}{y\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-y^2/2},$$

可得

$$\mathrm{P}(E_k) \sim \frac{1}{(1-\varepsilon)\sqrt{2\ln\ln\tau_k^2}\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}((1-\varepsilon)\sqrt{2\ln\ln\tau_k^2})^2} = \underbrace{\frac{1}{(1-\varepsilon)\sqrt{4\pi\ln\ln\tau_k^2}}}_{L(x)}\mathrm{e}^{-(1-\varepsilon)^2\ln\ln\tau_k^2},$$

其中 $L(x)$ 为缓变函数，$\ln\tau_k^2 \sim k\ln\lambda$，因此

$$\mathrm{P}(E_k) \sim \frac{C}{\sqrt{\ln k}}k^{-(1-\varepsilon)^2},$$

从而

$$\sum_{k=1}^{\infty} \mathrm{P}(E_k) = C \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{\ln k}} k^{-(1-\varepsilon)^2} = \infty,$$

从而根据 Borel-Cantelli 第二引理，可得 $\mathrm{P}(E_k \text{ i.o.}) = 1$，即当 k 充分大时，

$$\Delta_k > (1-\varepsilon)\phi(\tau_k^2)。 \tag{**}$$

注意到 $S_{n_k} = S_{n_{k-1}} + \Delta_k$，联立 $(*)(**)$，可得

$$S_{n_k} = S_{n_{k-1}} + \Delta_k > -(1+\varepsilon')\phi(B_{n_{k-1}}^2) + (1-\varepsilon)\phi(\tau_k^2),$$

即

$$\frac{S_{n_k}}{\phi(B_{n_k}^2)} > -(1+\varepsilon')\frac{\phi(B_{n_{k-1}}^2)}{\phi(B_{n_k}^2)} + (1-\varepsilon)\frac{\phi(\tau_k^2)}{\phi(B_{n_k}^2)},$$

其中

$$\lim_{k\to\infty} \frac{\phi(B_{n_{k-1}}^2)}{\phi(B_{n_k}^2)} = \sqrt{\frac{1}{\lambda}}, \quad \lim_{k\to\infty} \frac{\phi(\tau_k^2)}{\phi(B_{n_k}^2)} = \sqrt{1-\frac{1}{\lambda}},$$

因此两侧取极限，

$$\liminf_{n\to\infty} \frac{S_{n_k}}{\phi(B_{n_k}^2)} \geqslant -(1+\varepsilon')\sqrt{\frac{1}{\lambda}} + (1-\varepsilon)\sqrt{1-\frac{1}{\lambda}},$$

令 $\lambda \to \infty$，

$$\liminf_{n\to\infty} \frac{S_{n_k}}{\phi(B_{n_k}^2)} \geqslant 1-\varepsilon,$$

之后令 $\varepsilon \to 0^+$，可得

$$\liminf_{n\to\infty} \frac{S_{n_k}}{\phi(B_{n_k}^2)} \geqslant 1。$$

28. 设 $\{X_n\}$ 是独立同分布的，满足 $\mathrm{E}[X_1^2] = \infty$。证明：

$$\limsup_{n\to\infty} \frac{|S_n|}{\sqrt{n \ln\ln n}} = \infty \text{ (a.s.)}。$$

证明 记 $b_n = \sqrt{n \ln\ln n}$。对 $\mathrm{E}[|X_1|]$ 的取值进行讨论：

a. 若 $\mathrm{E}[|X_1|] = \infty$，则根据 SLLN 的逆定理 (Kolmogorov 定理)，可得

$$\limsup_{n\to\infty} \frac{|S_n|}{n} = \infty \text{ (a.s.)},$$

从而

$$\lim_{n\to\infty} \frac{|S_n|}{\sqrt{n \ln\ln n}} = \lim_{n\to\infty} \left(\frac{|S_n|}{n} \cdot \frac{n}{\sqrt{\ln\ln n}} \right) = \infty \cdot \infty = \infty \text{ (a.s.)}。$$

b. 若 $\mathrm{E}[|X_1|] < \infty$，其中 $\mathrm{E}[X_1] = \mu \neq 0$，则根据 SLLN，可得

$$\frac{S_n}{n} \to \mu \text{ (a.s.)},$$

因此 $|S_n| \sim n|\mu|$，从而

$$\lim_{n\to\infty} \frac{|S_n|}{\sqrt{n \ln\ln n}} = \lim_{n\to\infty} \left(\frac{|S_n|}{n} \cdot \frac{n}{\sqrt{n \ln\ln n}} \right) = |\mu| \cdot \infty = \infty \text{ (a.s.)}。$$

c. 若 $\mathrm{E}[|X_1|] < \infty$，其中 $\mathrm{E}[X_1] = 0$，考虑利用对称化和截断的方法证明。

根据 Kolmogorov 0-1 律，可得

$$\mathrm{P}\left\{ \sup_{k\geqslant n} \frac{|S_k|}{b_k} > M \right\} = 0 \text{ 或 } 1,$$

因此只需证明 $\mathrm{P}\{\sup_{k\geqslant n} |S_k|/b_k > M\} = 1$，即 $\limsup_{n\to\infty} |S_n|/b_n = \infty$。

设 $\{X_n\},\{X_n'\}$ 是独立同分布的，$\tilde{X}_n = X_n - X_n'$，则 $\{\tilde{X}_n\}$ 是对称独立同分布的，满足

$$\mathrm{E}[\tilde{X}_1^2] = \mathrm{Var}(X_1) + \mathrm{Var}(X_1') = \infty。$$

根据三角不等式，可得

$$\limsup_{n\to\infty} \frac{|\tilde{S}_n|}{b_n} \leqslant \limsup_{n\to\infty} \frac{|S_n|}{b_n} + \limsup_{n\to\infty} \frac{|S_n'|}{b_n} = 2\limsup_{n\to\infty} \frac{|S_n|}{b_n},$$

因此要证明 $\limsup_{n\to\infty} |S_n|/b_n = \infty$，只需证明 $\limsup_{n\to\infty} |\tilde{S}_n|/b_n = \infty$。

设 $Y_n = \tilde{X}_n \mathbf{1}_{\{|X_n|\leqslant M\}}$，则 $\mathrm{E}[Y_1] = 0$ (X_n 是对称的)，$\mathrm{Var}(Y_1) = \sigma_M^2 < \infty$，满足 $\sigma_M^2 \to \infty$ (由于 $\mathrm{E}[X_1^2] = \infty$)，因此根据重对数律，可得

$$\limsup_{n\to\infty} \frac{|S_n^Y|}{\sqrt{2n\ln\ln n}} = \sigma_M^2,$$

即

$$\limsup_{n\to\infty} \frac{|S_n^Y|}{\sqrt{n\ln\ln n}} = \sqrt{2}\sigma_M^2 \text{ (a.s.)}。$$

从而

$$\mathrm{P}\left\{\sup_{k\geqslant n} \frac{|S_k^Y|}{b_k} > M\right\} = 1。 \qquad (M < \sqrt{2}\sigma_M)$$

作出以下引理：

引理 (Levy-Octaviani 不等式/压缩不等式)　设 ψ_k 为对称函数，满足 $|\psi_k(x)| \leqslant |x|$，则对于任意的 $t > 0$，

$$\mathrm{P}\left\{\max_{1\leqslant k\leqslant n}\left|\sum_{i=1}^k \psi_k(X_k)\right| > t\right\} \leqslant 2\mathrm{P}\left\{\max_{1\leqslant k\leqslant n}\left|\sum_{i=1}^k X_i\right| > t\right\}。$$

注意到 $Y_n = \mathrm{sgn}(\tilde{X}_n)(\tilde{X}_n \wedge M)$ 为 $\tilde{X}_n$ 的对称压缩，满足 $|Y_n| \leqslant |X_n|$，因此根据引理，可得

$$\mathrm{P}\left\{\max_{1\leqslant k\leqslant n} |\tilde{S}_k| > t\right\} \geqslant \frac{1}{2}\mathrm{P}\left\{\max_{1\leqslant k\leqslant n} |S_k^Y| > t\right\},$$

令 $N \to \infty$，$t = Ab_k$，则

$$\mathrm{P}\left\{\sup_{k\geqslant n} \frac{|\tilde{S}_k|}{b_k} > M\right\} \geqslant \frac{1}{2}\mathrm{P}\left\{\sup_{k\geqslant n} \frac{|S_k^Y|}{b_k} > M\right\} = \frac{1}{2}\cdot 1 = \frac{1}{2},$$

因此根据 Kolmogorov 0-1 律，可得

$$\mathrm{P}\left\{\sup_{k\geqslant n} \frac{|\tilde{S}_k|}{b_k} > M\right\} = 1,$$

即 $\limsup_{n\to\infty} |\tilde{S}_n|/b_n = \infty$。

Chapter 5

概率测度的弱收敛

概率理论极限基础 (林正炎)・第五章习题解答

作者：WorseFive　　审校：你们

1. 设 $\mathscr{P}$ 为确定类。若对于任意的 $A \in \mathscr{P}$，满足 $\mathrm{P}_n(A) \to \mathrm{Q}(A)$, 且 $\mathrm{P}_n \Rightarrow \mathrm{P}$，证明：$\mathrm{P} \not\equiv \mathrm{Q}$。

证明 设 $S = \{0,1\} \cup K$，其中 $K = \{1 + 1/n : n \in \mathbb{Z}^+\}$。

- 构造测度 P, Q

  定义 $\mathrm{P}_n = \delta_{1+1/n}$，$\mathrm{Q} = \delta_0$，则对于任意的 $f \in C$，

$$\int f \mathrm{d}\mathrm{P}_n = f\left(1 + \frac{1}{n}\right) \to f(1) = \int f \mathrm{d}\delta_1,$$

  因此 $\mathrm{P}_n \Rightarrow \mathrm{P} = \delta_1$。

- 验证 $\mathscr{P}$ 为确定集

  定义 $\mathscr{P}$ 为满足以下条件之一的 $A \subset S$ 的集合：

  1. $0 \notin A$，$A \cap K$ 为有限集；

  2. $0 \in A$，$A^c \cap K$ 为有限集 (即 A 包含于 K 除去有限个点以外的所有点)；

  则 $\mathscr{P}$ 满足：

  i. (包含全空间) 由于 $0 \in S$，$S^c \cap K = \emptyset$ (有限集)，因此 S 属于类型 2，因此 $S \in \mathscr{P}$。

  ii. (对补集封闭) 若 A 属于类型 1，则 $0 \notin A$，因此 $0 \in A^c$，$(A^c)^c \cap K = A \cap K$ (有限集)，从而 A 属于类型 2。
  同理，若 A 属于类型 2，则 A^c 属于类型 1。

  iii.(对有限交封闭) 设 $A, B \in \mathscr{P}$。
  若 A, B 属于类型 1，则 $0 \notin A \cap B$，$(A \cap B) \cap K \subset A \cap K$ (有限集)，因此 $A \cap B$ 属于类型 1。
  若 A, B 属于类型 2，则 $0 \in A \cap B$，$(A \cap B)^c \cap K = (A^c \cap B^c) \cap K$ (有限集)，因此 $A \cap B$ 属于类型 2。
  若 A 属于类型 1, B 属于类型 2，则 $0 \notin A \cap B$，$(A \cap B) \cap K \subset A \cap K$ (有限集)，因此 $A \cap B$ 属于类型 1。

  因此 $\mathscr{P}$ 为代数。

  设 μ, ν 为于 S 的概率测度，满足对于任意的 $A \in \mathscr{P}$，$\mu(A) = \nu(A)$，则：

  i. 对于任意的 $x \in K$，由于 $\{x\}$ 属于类型 1，因此 $\{x\} \in \mathscr{P}$，从而 $\mu(\{x\}) = \nu(\{x\})$。

  ii. 对于 $\{1\}$，其属于类型 1，因此 $\{1\} \in \mathscr{P}$，从而 $\mu(\{1\}) = \nu(\{1\})$。

  iii.对于 $\{0\}$，根据概率的归一性，可得

$$\mu(0) = 1 - \sum_{x \in K \cup \{1\}} \mu(\{x\}) = 1 - \sum_{x \in K \cup \{1\}} \nu(\{x\}) = \nu(0)。$$

  因此 $\mathscr{P}$ 为确定类。

- 验证 $\mathrm{P} \not\equiv \mathrm{Q}$

  对于任意的 $A \in \mathscr{P}$：

  i. 若 A 属于类型 1 ($0 \notin A$)，则 $\mathrm{Q}(A) = \delta_0(A) = 0$。
  对于 $\mathrm{P}_n(A) = \delta_{1+1/n}(A)$，由于 $A \cap K$ 为有限集，因此 $\mathrm{P}_n(A) \to 0$，从而 $\mathrm{P}_n \to \mathrm{Q}$。

  ii. 若 A 属于类型 2 ($0 \in A$)，则 $\mathrm{Q}(A) = \delta_0(A) = 1$。
  对于 $\mathrm{P}_n(A) = 1 - \mathrm{P}_n(A^c)$，由于 A^c 属于类型 1 ，根据 i. ，可得 $\mathrm{P}_n(A^c) \to 0$，因此 $\mathrm{P}_n(A) \to 1$，从而 $\mathrm{P}_n \to \mathrm{Q}$。

  因此 $\mathrm{P}_n \to \mathrm{Q}$，从而 $\mathrm{P} = \delta_1 \neq \delta_0 = \mathrm{Q}$。

2. 证明以下命题。

(1) 设 $k \geqslant 1$，对于任意的 k 元分布函数 F，其间断点集 D_F 必定包含于可列个形如 $x_i = a_{ij}$ $(i = 1, \cdots, k; j = 1, 2, \cdots)$ 的超平面的并集中。

(2) 反之于 (1)，对于任意的可列个形如 $x_i = a_{ij}$ 的超平面集合，存在 k 元分布函数 F，使得其间断点集 D_F 恰好由上述超平面组成 (或者 D_F 为这些超平面的并集的一个稠密子集)。

(3) 推论于 (1)，当 $k > 1$ 时，分布函数 F 的间断点集 D_F 一般是不可列的（因为超平面上的点集是不可列的），这与 $k = 1$ 时分布函数的间断点集至多是可列集形成对比。

证明 (1) 证明 F 的间断点集包含于可列个超平面

设 $\boldsymbol{x}=(X_1,\cdots,X_k)\sim F(x_1,\cdots,x_k)$，$F_i(x_i)$ 为 X_i 的边缘分布函数。

由于 F_i 为单调不减的有界函数，因此其间断点集 S_i 必定是至多可列的，记为 $S_i=\{a_{i1},a_{i2},\cdots\}$。

定义由可列个超平面组成的集合 H 为

$$H=\bigcup_{i=1}^{k}\{\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^k : x_i\in S_i\}=\bigcup_{i=1}^{k}\bigcup_{j}\{\boldsymbol{x} : x_i=a_{ij}\},$$

之后只需证明：若 $\boldsymbol{x}\notin H$，则 F 于 $\boldsymbol{x}$ 是连续的。

由于 $\boldsymbol{x}=(x_1,\cdots,x_k)\notin H$，因此 $x_i\notin S_i$，即 x_i 不是 F_i 的间断点，从而 $\mathrm{P}\{X_i=x_i\}=0$。

考虑以 $\boldsymbol{x}$ 为顶点的矩形区域

$$A_{\boldsymbol{x}}=(-\infty,x_1]\times\cdots\times(-\infty,x_k]。$$

F 于 $\boldsymbol{x}$ 是连续的，当且仅当其矩形边界的概率测度为 0，即 $\mathrm{P}\{\boldsymbol{x}\in\partial A_{\boldsymbol{x}}\}=0$。

由于 $\partial A_{\boldsymbol{x}}$ 包含于超平面 $u_i=x_i$ 的并集，因此根据概率的次可加性，可得

$$\mathrm{P}\{\boldsymbol{x}\in\partial A_{\boldsymbol{x}}\}\leqslant\sum_{i=1}^{k}\mathrm{P}\{X_i=x_i\}=0,$$

从而 $D_F\subset H$，即间断点位于可列个超平面。

(2) • 证明 $D_{\tilde{F}}\supseteq H$ (于超平面是不连续的)

(给定可列个超平面集合 $\{x_i=a_{ij}\mid i=1,\cdots,k;j=1,2,\cdots\}$，需要构造 F，使其于上述超平面是不连续的。)

设 $X_1,\cdots,X_k$ 是相互独立的，满足 $X_i\sim G_i(x)$，则

$$F(x_1,\cdots,x_k)=\prod_{i=1}^{k}G_i(x_i),$$

(为了使 F 于 $x_i=a_{ij}$ 是不连续的，我们需要让 G_i 于 a_{ij} 是不连续的，并且其他分量 $G_l(x_l)$ $(i\neq l)$ 不为 0。)

构造 G_i 为

$$G_i(x)=\sum_{j=1}^{\infty}c_{ij}\mathbf{1}_{\{x\geqslant a_{ij}\}},\qquad\left(c_{ij}>0,\sum_{j}c_{ij}=1\right)$$

则 G_i 为离散型分布函数，其间断点集恰好为 $A_i=\{a_{i1},a_{i2},\cdots\}$。

之后为了保证 $G_i(x)>0$，将其与处处为正的连续分布 (这里选择 $\Phi(x)$) 进行混合，

$$\tilde{G}_i(x)=\frac{1}{2}\Phi(x)+\frac{1}{2}\sum_{j=1}^{\infty}c_{ij}\mathbf{1}_{\{x\geqslant a_{ij}\}},$$

则：

i. $\tilde{G}_i$ 为离散型分布函数，其间断点集恰好为 $A_i=\{a_{i1},a_{i2},\cdots\}$。

ii. 对于任意的 $x\in\mathbb{R}$，$\tilde{G}_i(x)>0$。

对于

$$\tilde{F}(\boldsymbol{x})=\prod_{i=1}^{k}\tilde{G}_i(x_i),$$

考虑 $\boldsymbol{x}^0=(x_1^0,\cdots,x_k^0)$，若存在 m，使得 $x_m^0\in A_m$ (即点位于超平面 $x_m=a_{mj}$)，由于 $\tilde{G}_m$ 于 x_m^0 处存在左极限 $\tilde{G}_m(x_m^0-)<\tilde{G}_m(x_m^0)$，且 $\tilde{G}_l(x_l^0)>0$ $(l\neq m)$，因此

$$F(x_1^0,\cdots,x_m^0-,\cdots,x_k^0)=\tilde{G}_m(x_m^0-)\prod_{l\neq m}\tilde{G}_l(x_l^0)<\tilde{G}_m(x_m^0)\prod_{l\neq m}\tilde{G}_l(x_l^0)=F(\boldsymbol{x}^0),$$

从而 $\tilde{F}$ 于 $\boldsymbol{x}^0$ 是不连续的 (左极限不等于函数值)，即 $D_{\tilde{F}}$ 包含所有的超平面。

• 证明 $D_{\tilde{F}}\subset H$ (于超平面以外是连续的)

设 $\boldsymbol{x}^0=(x_1^0,\cdots,x_k^0)\notin H$，则 $x_i^0\notin S_i$。

由于 $D_{G_i}=S_i$，$x_i^0\notin S_i$，因此 G_i 于 x_i^0 是连续的，即

$$\lim_{x_i\to x_i^0}G_i(x_i)=G_i(x_i^0)。$$

从而

$$\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{x}^0}F(\boldsymbol{x})=\lim_{(x_1,\cdots,x_k)\to(x_1^0,\cdots,x_k^0)}\left(\prod_{l=1}^{k}G_l(x_l)\right)=\prod_{l=1}^{k}\left(\lim_{x_l\to x_l^0}G_l(x_l)\right)==\prod_{l=1}^{k}G_l(x_l^0)=F(\boldsymbol{x}^0),$$

即 F 于 $\boldsymbol{x}^0$ 是连续的，从而若 $\boldsymbol{x}^0\notin H$，则 $\boldsymbol{x}^0\notin D_F$，即 $D_F\subset H$。

(3) 当 $k>1$ 时，H 显然是不可列的。

考虑超平面 $x_1=0$，其为 $k-1$ 维的空间，与 $\mathbb{R}$ 等势，因此包含无穷多个不可列的点。

3. 设 $F_n\xrightarrow{d}F$。证明：若 $F\in C(A)$，其中 A 为闭集，则

$$\lim_{n\to\infty}\sup_{x\in A}|F_n(x)-F(x)|=0。$$

证明 假设 $\sup_{x\in A}|F_n(x)-F(x)|\not\to 0$，则存在 $\varepsilon_0>0$, 子列 $\{n_k\}$, 点列 $\{x_k\}\subset A$，使得

$$|F_{n_k}(x_k)-F(x_k)|\geqslant\varepsilon_0。$$

由于 $\bar{\mathbb{R}}$ 是紧致的，因此 $\{x_k\}$ 必定存在于 $\bar{\mathbb{R}}$ 收敛的子列。

不妨设 $\{x_k\}$ 是收敛的 (否则，取其收敛子列进行讨论，逻辑一致)，记为 $x_k\to x_0\in[-\infty,+\infty]$。

对 x_0 的取值进行讨论：

a. $(x_0\in\mathbb{R})$

由于 A 为闭集，$\{x_k\}\subset A$，因此 $x_0\in A$。

由于 $F\in C(A)$，因此 F 于 x_0 是连续的，即 $F(x_k)\to F(x_0)$，之后只需证明 $F_{n_k}(x_k)\to F(x_0)$。

由于 F 于 x_0 是连续的，因此对于任意的 $\eta>0$，存在 $\delta>0$，使得存在连续点 $u,v\in(x_0-\delta,x_0+\delta)$ (由于 C_F 是稠密的)，满足 $u<x_0<v$，

$$F(x_0)-\eta<F(u)\leqslant F(v)<F(x_0)+\eta。$$

由于 $x_k\to x_0$，因此当 k 充分大时，$u<x_k<v$，从而根据分布函数的单调性，可得

$$F_{n_k}(u)\leqslant F_{n_k}(x_k)\leqslant F_{n_k}(v)。$$

两侧取上下极限，可得

$$F(u)=\lim_{k\to\infty}F_{n_k}(u)\leqslant\liminf_{k\to\infty}F_{n_k}(x_k)\leqslant\limsup_{k\to\infty}F_{n_k}(x_k)\leqslant\lim_{k\to\infty}F_{n_k}(v)=F(v),$$

即

$$F(x_0)-\eta<\liminf_{k\to\infty}F_{n_k}(x_k)\leqslant\limsup_{k\to\infty}F_{n_k}(x_k)<F(x_0)+\eta,$$

令 $\eta\to 0^+$，可得

$$\lim_{k\to\infty}F_{n_k}(x_k)=F(x_0),$$

因此

$$|F_{n_k}(x_k)-F(x_k)|\to|F(x_0)-F(x_0)|=0,$$

这与 $|F_{n_k}(x_k)-F(x_k)|\geqslant\varepsilon_0$ 矛盾。

- $(x_0=+\infty)$

由于 $x_k\to x_0=+\infty$，因此 $F(x_k)\to 1$，从而当 k 充分大时，

$$F(x_k)>1-\frac{\varepsilon_0}{2}。$$

之后只需证明 $F_{n_k}(x_k)\to 1$。

设 $M\in C(F)$ 满足 $F(M)>1-\varepsilon_0/2$，则当 k 充分大时，$x_k>M$，因此利用分布函数的单调性，可得

$$F_{n_k}(x_k)\geqslant F_{n_k}(M),$$

两侧取下极限，

$$\liminf_{k\to\infty}F_{n_k}(x_k)\geqslant F(M)>1-\frac{\varepsilon_0}{2}。$$

(由于 $M \in C(F)$，$F_n \xrightarrow{d} F$，因此 $F_{n_k}(M) \to F(M)$)

从而

$$\begin{aligned}|F_{n_k}(x_k) - F(x_k)| &\leqslant |1 - F_{n_k}(x_k)| + |1 - F(x_k)| \\ &= (1 - F_{n_k}(x_k)) + (1 - F(x_k)) \\ &< \frac{\varepsilon_0}{2} + \frac{\varepsilon_0}{2} = \varepsilon_0,\end{aligned}$$

这与 $|F_{n_k}(x_k) - F(x_k)| \geqslant \varepsilon_0$ 矛盾。

- $(x_0 = -\infty)$

  由于 $x_k \to -\infty$，因此 $F(x_k) \to 0$，从而当当 k 充分大时，

$$F(x_k) < \frac{\varepsilon_0}{2}。$$

  设 $m \in C(F)$ 满足 $F(m) < \varepsilon_0/2$，则当 k 充分大时，$x_k < m$，因此利用分布函数的单调性，可得

$$F_{n_k}(x_k) \leqslant F_{n_k}(m),$$

  两侧取上极限，

$$\limsup_{k\to\infty} F_{n_k}(x_k) \leqslant \lim_{k\to\infty} F_{n_k}(m) = F(m) < \frac{\varepsilon_0}{2},$$

  从而

$$|F_{n_k}(x_k) - F(x_k)| < \frac{\varepsilon_0}{2} < \varepsilon_0,$$

  这与 $|F_{n_k}(x_k) - F(x_k)| \geqslant \varepsilon_0$ 矛盾。

4. 设 S_F^1 为所有一元分布函数所构成的集合。对于任意的 $F, G \in S_F^1$，定义 Lévy 距离为

$$L(F,G) = \inf\{\varepsilon > 0 \mid \forall x \in \mathbb{R}, F(x-\varepsilon) - \varepsilon \leqslant G(x) \leqslant F(x+\varepsilon) + \varepsilon\}。$$

(1) 证明：(S_F^1, L) 为可分完备的度量空间。

(2) 证明：Lévy 距离等价刻画了依分布收敛，即 $L(F_n, F) \to 0$，当且仅当 $F_n \xrightarrow{d} F$。

证明 (1) 首先证明 (S_F^1, L) 为度量空间。

- 非负性与正定性

  容易知道，$L(F,G) \geqslant 0$。

  若 $F = G$，则对于任意的 $\varepsilon > 0$，利用 F 的单调性，可得

$$F(x-\varepsilon) - \varepsilon \leqslant F(x) \leqslant F(x+\varepsilon) + \varepsilon,$$

  因此 $L(F,F) = 0$。

  若 $L(F,G) = 0$，则对于任意的 $\varepsilon > 0$，

$$G(x) \leqslant F(x+\varepsilon) + \varepsilon,$$

  根据 F 的右连续性，令 $\varepsilon \to 0^+$，可得 $G(x) \leqslant F(x)$。

  同理，

$$F(x-\varepsilon) - \varepsilon \leqslant G(x),$$

  即

$$F(y) - \varepsilon \leqslant G(y+\varepsilon), \qquad (y = x - \varepsilon)$$

  根据 F 的右连续性，令 $\varepsilon \to 0^+$，可得 $F(y) \leqslant G(y)$。

  如此，$F(x) = G(x)$。

- 对称性

  要证明 $L(F,G) = L(G,F)$。只需证明上述定义的不等式条件是对称的。由于

$$\begin{aligned}G(x) \leqslant F(x+\varepsilon) + \varepsilon &\iff G(x) - \varepsilon \leqslant F(x+\varepsilon) \\ &\iff G(y-\varepsilon) - \varepsilon \leqslant F(y), && (y = x+\varepsilon) \\ F(x-\varepsilon) - \varepsilon \leqslant G(x) &\iff F(y) \leqslant G(y+\varepsilon) + \varepsilon, && (y = x-\varepsilon)\end{aligned}$$

因此关于 ε 的不等式组对于 F,G 是对称的。

- 三角不等式

设 $L(F,G)<\varepsilon_1$，$L(G,H)<\varepsilon_2$，则

$$F(x-\varepsilon_1)-\varepsilon_1\leqslant G(x)\leqslant F(x+\varepsilon_1)+\varepsilon_1, \tag{I}$$

$$G(x-\varepsilon_2)-\varepsilon_2\leqslant H(x)\leqslant G(x+\varepsilon_2)+\varepsilon_2, \tag{II}$$

对于 (I)，进行替换 $x\leftarrow x+\varepsilon_2$，

$$G(x+\varepsilon_2)\leqslant F(x+\varepsilon_1+\varepsilon_2)+\varepsilon_1,$$

将其代入于 (II)，可得

$$H(x)\leqslant G(x+\varepsilon_2)+\varepsilon_2\leqslant F(x+\varepsilon_1+\varepsilon_2)+\varepsilon_1+\varepsilon_2,$$

同理，可得 $F(x-\varepsilon_1-\varepsilon_2)-\varepsilon_1-\varepsilon_2\leqslant H(x)$，因此 $L(F,H)\leqslant\varepsilon_1+\varepsilon_2$，从而 $L(F,H)\leqslant L(F,G)+L(G,H)$。

之后证明 (S_F^1,L) 的可分性。

- 可分性
  - 构造 D

    我们只需构造 $D\subset S_F^1$, 使得 D 是可数稠密的。

    定义 D 为

$$D=\left\{F^*(x)=\sum_{k=1}^m c_k\mathbf{1}_{[q_k,+\infty)}(x):q_k\in\mathbb{Q},\sum_{k=1}^m c_k=1\right\},$$

    (即 D 为所有满足以下条件的分布函数 F^* 的集合：

    1. F^* 仅取有限个值，且均为有理数 (属于 $\mathbb{Q}\cap[0,1]$)。

    2. F^* 的间断点只有有限个，其坐标均为有理数。

    3. F^* 为右连续的阶梯函数，满足 $F^*(-\infty)=0$，$F^*(+\infty)=1$。)

    则 D 由有限个有理参数确定，因此 D 为可数集。之后只需证明 D 为稠密集。
  - 构造 F^*

    之后只需证明 D 为稠密集，我们分两步构造 $F^*\in D$，使得 $L(F,F^*)\in\varepsilon$。

    由于 $F(-\infty)=0$，$F(+\infty)=1$，因此存在 $K>0$ (不妨设 $K,-K\in C(F)$)，使得

$$F(-K)<\varepsilon，F(K)>1-\varepsilon。$$

    于 $[-K,K]$ 构造细化 $\mathcal{P}=\{-K=x_0<x_1<\cdots<x_N=K\}$，满足 $x_{i+1}-x_i<\varepsilon$。

    定义阶梯函数 G 为

$$G(x)=\begin{cases}0, & x<x_0,\\ F(x_i), & x_i\leqslant x<x_{i+1},\\ 1, & x\geqslant x_N\end{cases}, \qquad (0\leqslant i<N)$$

    则 G 是右连续单调非减的，满足 $G(-\infty)=0$，$G(+\infty)=1$，因此 $G\in S_F^1$。
    - 证明 $L(F,G)\leqslant\varepsilon$

    要证明 $L(F,G)\leqslant\varepsilon$，只需证明 $F(x-\varepsilon)-\varepsilon\leqslant G(x)\leqslant F(x+\varepsilon)+\varepsilon$。

    对于不等式的右侧 $G(x)\leqslant F(x+\varepsilon)+\varepsilon$：

    a. 若 $x<x_0$，则 $G(x)=0\leqslant F(x+\varepsilon)+\varepsilon$。

    b. 若 $x\geqslant x_N$，则 $G(x)=1=(1-\varepsilon)+\varepsilon<F(x_N)+\varepsilon\leqslant F(x+\varepsilon)+\varepsilon$。

    c. 若 $x\in[x_i,x_{i+1})$，则 $G(x)=F(x_i)\leqslant F(x)\leqslant F(x+\varepsilon)<F(x+\varepsilon)+\varepsilon$。

    对于不等式的左侧 $F(x-\varepsilon)-\varepsilon\leqslant G(x)$：

    a. 若 $x<x_0$，则 $G(x)=0=\varepsilon-\varepsilon\geqslant F(x_0)-\varepsilon<F(x-\varepsilon)-\varepsilon$。

    b. 若 $x\geqslant x_N$，则 $G(x)=1>F(x-\varepsilon)-\varepsilon$。

    c. 若 $x\in[x_i,x_{i+1})$，则 $G(x)=F(x_i)$。

    注意到 $x_{i+1}-x_i<\varepsilon$，因此 $x-\varepsilon<x_{i+1}-\varepsilon<x_i$，从而 $G(x)=F(x_i)\geqslant F(x-\varepsilon)>F(x-\varepsilon)-\varepsilon$。
    - 构造 F^*，使得 $L(F^*,G)<\varepsilon$

容易知道，G 是由 $\{(x_i,u_i)\}$ $(u_i=F(x_i))$ 确定的阶梯函数。

由于 $\mathbb{Q}$ 于 $\mathbb{R}$ 是稠密的，因此存在有理数 $q_0,\cdots,q_N,v_1,\cdots,v_N\in\mathbb{Q}$，使得：

1. 网格点扰动：$|q_i-x_i|<\delta$，其中 $\delta<\varepsilon$。
2. 函数值扰动：$|v_i-u_i|<\delta$ $(u_i=F(x_i))$，其中 $\delta<\varepsilon$。
3. 单调性：$q_0<q_1<\cdots<q_N$，$0=v_0\leqslant v_1\leqslant\cdots\leqslant v_N=1$。

从而定义 F^* 为

$$F^*(x)=\sum_{k=1}^{N}(v_k-v_{k-1})\mathbf{1}_{[q_k,+\infty)}(x),$$

则 F^* 是由 $\{(q_i,v_i)\}$ 定义的阶梯函数。

要证明 $L(F^*,G)<\varepsilon$，只需证明 $F^*(x-\varepsilon)-\varepsilon\leqslant G(x)\leqslant F^*(x+\varepsilon)+\varepsilon$。

对于不等式的右侧 $F^*(x)\leqslant G(x+\varepsilon)+\varepsilon$：a. 若 $x<x_0$，则 $G(x)=0<F^*(x+\varepsilon)+\varepsilon$。

b. 若 $x\geqslant x_N$，则 $G(x)=1=(1-\varepsilon)+\varepsilon<F^*(x+\varepsilon)+\varepsilon$。

c. 若 $x\in[x_i,x_{i+1})$，则根据扰动条件 $|q_i-x_i|<\delta$，可得 $x_i>q_i+\delta$，因此

$$x+\varepsilon\geqslant x_i+\varepsilon>(q_i-\delta)+\varepsilon>q_i,$$

从而

$$F^*(x+\varepsilon)\geqslant F^*(q_i)=v_i。$$

根据扰动条件 $|u_i-v_i|<\delta$，可得 $u_i<v_i+\delta$，因此

$$G(x)=u_i<v_i+\delta\leqslant F^*(x+\varepsilon)+\delta<F^*(x+\varepsilon)+\varepsilon。$$

对于不等式的左侧 $F^*(x-\varepsilon)-\varepsilon\leqslant G(x)$，进行替换 $x\leftarrow x+\varepsilon$，即为 $F^*(x)\leqslant G(x+\varepsilon)+\varepsilon$：

a. 若 $x<q_0$，则 $F^*(x)=0<G(x+\varepsilon)+\varepsilon$。

b. 若 $x\geqslant q_N$，则 $F^*(x)=1=(1-\varepsilon)+\varepsilon<G(x+\varepsilon)+\varepsilon$。

c. 若 $x\in[q_i,q_{i+1})$，则根据扰动条件 $|q_i-x_i|<\delta$，可得 $q_i>x_i-\delta$，因此

$$x+\varepsilon\geqslant q_i+\varepsilon>(x-\delta)+\varepsilon>x_i,$$

从而

$$G(x+\varepsilon)>G(x_i)=u_i。$$

根据扰动条件 $|v_i-u_i|<\delta$，可得 $v_i<u_i+\delta$，因此

$$F^*(x)=v_k<u_k+\delta\leqslant G(x+\varepsilon)+\delta<G(x+\varepsilon)+\varepsilon。$$

• 总结

根据三角不等式，可得

$$L(F,F^*)\leqslant L(F,G)+L(G,F^*)<\varepsilon+\varepsilon=2\varepsilon。$$

(2) • $(\Longleftarrow)$

设 $x_0\in C(F)$，则对于任意的 $\eta>0$，存在 $\delta>0$ (不妨设 $\delta<\eta$)，使得当 $x\in(x_0-\delta,x_0+\delta)$ 时，

$$|F(x)-F(x_0)|<\eta,$$

即

$$F(x_0-\delta)>F(x_0)-\eta，F(x_0+\delta)<F(x_0)+\eta。$$

由于 $L(F_n,F)\to 0$，因此存在 N，当 $n>N$ 时，$L(F_n,F)<\delta$，即

$$F(x-\delta)-\delta\leqslant F_n(x)\leqslant F(x+\delta)+\delta,$$

代入 $x=x_0$，

$$F(x_0-\delta)-\delta\leqslant F_n(x_0)\leqslant F(x_0+\delta)+\delta,$$

即

$$F(x_0)-2\eta=(F(x_0)-\eta)-\eta<F_n(x_0)<(F(x_0)+\eta)+\eta=F(x_0)+2\eta,$$

即 $|F_n(x_0)-F(x_0)|<2\eta$，即 $F_n(x_0)\to F(x_0)$，即 $F_n\xrightarrow{d}F$。

• $(\Longrightarrow)$

由于 $F(-\infty)=0$，$F(+\infty)=1$，因此存在 $K>0$ (不妨设 $K,-K\in C(F)$)，使得

$$F(-K)<\frac{\varepsilon}{2}，F(K)>1-\frac{\varepsilon}{2}。$$

由于 $F_n\to F$，因此当 n 充分大时，

$$F_n(-K)<\frac{\varepsilon}{2}+\frac{\varepsilon}{2}=\varepsilon，F_n(K)>\left(1-\frac{\varepsilon}{2}\right)-\frac{\varepsilon}{2}=1-\varepsilon。$$

要证明 $L(F_n,F)\to 0$，只需证明 $F(x-\varepsilon)-\varepsilon\leqslant F_n(x)\leqslant F(x+\varepsilon)+\varepsilon$。

对 x 的取值进行讨论：

a. 若 $x>K$，则对于不等式的左侧，

$$F_n(x)\leqslant 1=(1-\varepsilon)+\varepsilon<F(x+\varepsilon)<\varepsilon，$$

对于不等式的右侧，

$$F(x-\varepsilon)-\varepsilon\leqslant 1-\varepsilon<F_n(K)\leqslant F_n(x)。$$

b. 若 $x<-K$，则对于不等式的左侧，

$$F(x-\varepsilon)-\varepsilon\leqslant F(-K)-\varepsilon<-\frac{\varepsilon}{2}<F_n(x)，$$

对于不等式的右侧，

$$F_n(x)\leqslant F_n(-K)<\frac{\varepsilon}{2}<F(x+\varepsilon)+\varepsilon。$$

c. 若 $x\in[-K,K]$，由于 F 于 $[-K,K]$ 是单调有界的，因此存在细化 $\mathcal{P}=\{-K=t_0<t_1<\cdots<t_m=K\}$，满足 $t_j\in C(F)$，$t_j-t_{j-1}<\varepsilon$。

由于 $t_j\in C(F)$，因此 $F_n(t_j)\to F(t_j)$，从而存在 N_j，使得当 $n\geqslant N_j$ 时，

$$|F_n(t_j)-F(t_j)|<\varepsilon。$$

令 $N=\max\{N_0,\cdots,N_m\}$，则当 $n\geqslant N$ 时，上述不等式对于任意的 t_j 均成立。

对于任意的 $x\in[-K,K]$，存在 j，使得 $t_{j-1}\leqslant x\leqslant t_j$，则

$$F_n(x)\geqslant F_n(t_{j-1})>F(t_{j-1})-\varepsilon，$$
$$F_n(x)\leqslant F_n(t_j)<F(t_j)+\varepsilon，$$

由于 $t_j-t_{j-1}<\varepsilon$，因此 $t_{j-1}>x-(t_j-t_{j-1})>x-\varepsilon$，$t_j<x+(t_j-t_{j-1})<x+\varepsilon$，从而

$$F(t_{j-1})\geqslant F(x-\varepsilon)，F(t_j)\leqslant F(x+\varepsilon)，$$

即 $F(x-\varepsilon)-\varepsilon\leqslant F_n(x)\leqslant F(x+\varepsilon)+\varepsilon$。

5. [**Slutsky 定理的特例 1**] 利用 $\varepsilon-\delta$ 方法，证明：若 $X_n\xrightarrow{d}X$，$Y_n\xrightarrow{\mathrm{P}}0$，则 $X_n+Y_n\xrightarrow{d}X$，$X_nY_n\xrightarrow{\mathrm{P}}0$。

证明 (1) 要证明 $X_n+Y_n\xrightarrow{d}X$，只需证明对于任意的 $x\in C_{F_X}$，满足

$$\lim_{n\to\infty}\mathrm{P}\{X_n+Y_n\leqslant x\}=F_X(x)。$$

对于任意的 $\varepsilon>0$，存在 $\delta>0$，使得 $x+\delta,x-\delta\in C_{F_X}$ (由于 C_F 是稠密的)，满足

$$|F_X(x\pm\delta)-F_X(x)|<\varepsilon。$$

- 证明上界

将 $\{X_n+Y_n\leqslant x\}$ 进行分解，

$$\begin{aligned}\{X_n+Y_n\leqslant x\}&=\{X_n+Y_n\leqslant x\}\cap(\{|Y_n|\leqslant\delta\}\cup\{|Y_n|>\delta\})\\&\subset\{X_n+Y_n\leqslant x,|Y_n|\leqslant\delta\}\cup\{|Y_n|>\delta\}，\end{aligned}$$

因此根据概率的次可加性，可得

$$\mathrm{P}\{X_n+Y_n\leqslant x\}\leqslant\mathrm{P}\{X_n\leqslant x+\delta\}+\mathrm{P}\{|Y_n|>\delta\}，$$

其中 $\mathrm{P}\{X_n\leqslant x+\delta\}\to F_X(x+\delta)$ (由于 $x+\delta\in C_{F_X}$，$X_n\xrightarrow{d}X$)，$\mathrm{P}\{|Y_n|>\delta\}\to 0$ (由于 $Y_n\xrightarrow{\mathrm{P}}0$)，从而取上极限，可得

$$\limsup_{n\to\infty}\mathrm{P}\{X_n+Y_n\leqslant x\}\leqslant F_X(x+\delta)。$$

- 将 $\{X_n \leqslant x-\delta\}$ 进行分解，

$$\begin{aligned}\{X_n \leqslant x-\delta\} &= \{X_n \leqslant x-\delta\} \cap (\{|Y_n| \leqslant \delta\} \cup \{|Y_n| > \delta\}) \\ &\subset \{X_n \leqslant x-\delta, |Y_n| \leqslant \delta\} \cup \{|Y_n| > \delta\} \\ &\subset \{X_n + Y_n \leqslant x\} \cup \{|Y_n| > \delta\},\end{aligned}$$

因此根据概率的次可加性，可得

$$\mathrm{P}\{X_n \leqslant x-\delta\} \leqslant \mathrm{P}\{X_n + Y_n \leqslant x\} + \mathrm{P}\{|Y_n| > \delta\},$$

即

$$\mathrm{P}\{X_n + Y_n \leqslant x\} \geqslant \mathrm{P}\{X_n \leqslant x-\delta\} - \mathrm{P}\{|Y_n| > \delta\},$$

两侧取下极限，可得

$$\liminf_{n\to\infty} \mathrm{P}\{X_n + Y_n \leqslant x\} \geqslant F_X(x-\delta)。$$

如此，

$$F_X(x-\delta) \leqslant \liminf_{n\to\infty} \mathrm{P}\{X_n + Y_n \leqslant x\} \leqslant \limsup_{n\to\infty} \mathrm{P}\{X_n + Y_n \leqslant x\} \leqslant F_X(x+\delta),$$

令 $\delta \to 0^+$，可得

$$\lim_{n\to\infty} \mathrm{P}\{X_n + Y_n \leqslant x\} = F_X(x),$$

即 $X_n + Y_n \xrightarrow{d} X$。

(2) 要证明 $X_nY_n \xrightarrow{\mathrm{P}} 0$，只需证明

$$\lim_{n\to\infty} \mathrm{P}\{|X_nY_n| \geqslant \varepsilon\} = 0。$$

由于 $X_n \xrightarrow{d} X$，因此对于任意的的 $\varepsilon > 0$，存在 $M > 0$ (不妨设 $M \in C_{F_X}$) 和 N_1，使得当 $n \geqslant N_1$ 时，

$$\mathrm{P}\{|X_n| > M\} < \frac{\varepsilon}{2}。$$

将 $\{|X_nY_n| \geqslant \varepsilon\}$ 进行分解，

$$\begin{aligned}\{|X_nY_n| \geqslant \varepsilon\} &= \{|X_nY_n| \geqslant \varepsilon\} \cap (\{|X_n| \leqslant M\} \cup \{|X_n| > M\}) \\ &\subset \{|X_nY_n| \geqslant \varepsilon, |X_n| \leqslant M\} \cup \{|X_n| > M\} \\ &\subset \left\{|Y_n| \geqslant \frac{\varepsilon}{M}\right\} \cup \{|X_n| > M\},\end{aligned}$$

因此根据概率的次可加性，可得

$$\mathrm{P}\{|X_nY_n| \geqslant \varepsilon\} \leqslant \mathrm{P}\left\{|Y_n| \geqslant \frac{\varepsilon}{M}\right\} + \mathrm{P}\{|X_n| > M\},$$

其中对于第一项，由于 $Y_n \xrightarrow{\mathrm{P}} 0$，因此存在 N_2，使得当 $n \geqslant N_2$ 时，

$$\mathrm{P}\left\{|Y_n| \geqslant \frac{\varepsilon}{M}\right\} < \frac{\varepsilon}{2};$$

从而当 $n \geqslant \max(N_1, N_2)$ 时，

$$\mathrm{P}\{|X_nY_n| \geqslant \varepsilon\} < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon,$$

即

$$\lim_{n\to\infty} \mathrm{P}\{|X_nY_n| \geqslant \varepsilon\} = 0。$$

6. [**Slutsky 定理的特例 2**] 设 $\boldsymbol{X}, \boldsymbol{X}_n, \boldsymbol{Y}_n$ 均为随机向量，Z_n 为非负随机变量，满足 $\boldsymbol{X}_n \xrightarrow{d} \boldsymbol{X}$，$Z_n \xrightarrow{\mathrm{P}} 0$。

(1) 证明：若 $|\boldsymbol{X}_n - \boldsymbol{Y}_n| \leqslant Z_n|\boldsymbol{X}_n|$，则 $\boldsymbol{Y}_n \xrightarrow{d} \boldsymbol{X}$。

(2) 证明：若 $|\boldsymbol{X}_n - \boldsymbol{Y}_n| \leqslant Z_n|\boldsymbol{Y}_n|$，则 $\boldsymbol{Y}_n \xrightarrow{d} \boldsymbol{X}$。

证明 根据 Portmanteau 定理，可得 $\boldsymbol{Y}_n \xrightarrow{d} \boldsymbol{X}$，当且仅当对于任意的 $f \in UC_b(\mathbb{R}^k)$，均满足

$$\lim_{n\to\infty} |\mathrm{E}[f(\boldsymbol{Y}_n)] - \mathrm{E}[f(\boldsymbol{X})]| = 0。$$

由于 $\boldsymbol{X}_n \xrightarrow{d} \boldsymbol{X}$，因此对于任意的 $f \in UC_b(\mathbb{R}^k)$，

$$\lim_{n\to\infty} |\mathrm{E}[f(\boldsymbol{X}_n)] - \mathrm{E}[f(\boldsymbol{X})]| = 0,$$

其中利用三角不等式，可得

$$|\mathrm{E}[f(\boldsymbol{Y}_n)] - \mathrm{E}[f(\boldsymbol{X})]| \leqslant \mathrm{E}|f(\boldsymbol{Y}_n) - f(\boldsymbol{X}_n)| + |\mathrm{E}[f(\boldsymbol{X}_n)] - \mathrm{E}[f(\boldsymbol{X})]|,$$

从而只需证明

$$\lim_{n\to\infty} \mathrm{E}|f(\boldsymbol{Y}_n) - f(\boldsymbol{X}_n)| = 0。$$

(1) • 证明 $|\boldsymbol{X}_n - \boldsymbol{Y}_n| \xrightarrow{\mathrm{P}} 0$

要证明 $|\boldsymbol{X}_n - \boldsymbol{Y}_n| \xrightarrow{\mathrm{P}} 0$，只需证明对于任意的 $\eta > 0$，

$$\lim_{n\to\infty} \mathrm{P}\{|\boldsymbol{X}_n - \boldsymbol{Y}_n| \geqslant \eta\} = 0。$$

由于 $\boldsymbol{X}_n \xrightarrow{d} \boldsymbol{X}$，因此 $\{\boldsymbol{X}_n\}$ 是依概率有界的，即对于任意的 $\varepsilon > 0$，存在常数 $M > 0$，使得

$$\mathrm{P}\{|\boldsymbol{X}_n| > M\} < \frac{\varepsilon}{2}。$$

于 $Z_n \xrightarrow{\mathrm{P}} 0$，因此当 n 充分大时，

$$\mathrm{P}\left\{Z_n \geqslant \frac{\eta}{M}\right\} < \frac{\varepsilon}{2},$$

将 $\{|\boldsymbol{X}_n - \boldsymbol{Y}_n| \geqslant \eta\}$ 进行放缩和分解，

$$\begin{aligned}
\{|\boldsymbol{X}_n - \boldsymbol{Y}_n| \geqslant \eta\} &\subset \{Z_n|\boldsymbol{X}_n| \geqslant \eta\} \\
&= \{Z_n|\boldsymbol{X}_n| \geqslant \eta\} \cap (\{|\boldsymbol{X}_n| \leqslant M\} \cup \{|\boldsymbol{X}_n| > M\}) \\
&\subset (\{Z_n|\boldsymbol{X}_n| \geqslant \eta\} \cap \{|\boldsymbol{X}_n| \leqslant M\}) \cup \{|\boldsymbol{X}_n| > M\} \\
&\subset \{Z_n M \geqslant \eta\} \cup \{|\boldsymbol{X}_n| > M\} \\
&= \left\{Z_n \geqslant \frac{\eta}{M}\right\} \cup \{|\boldsymbol{X}_n| > M\},
\end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned}
\mathrm{P}\{|\boldsymbol{X}_n - \boldsymbol{Y}_n| \geqslant \eta\} &\leqslant \mathrm{P}\left\{Z_n \geqslant \frac{\eta}{M}\right\} + \mathrm{P}\{|\boldsymbol{X}_n| > M\} \\
&< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon。
\end{aligned}$$

• 证明 $\mathrm{E}|f(\boldsymbol{Y}_n) - f(\boldsymbol{X}_n)| < \varepsilon$

设 $f \in UC_b(\mathbb{R}^k)$，满足 $|f(\boldsymbol{x})| \leqslant K$，则对于任意的 $\varepsilon > 0$，存在 $\delta > 0$，使得当 $|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{y}| < \delta$ 时，

$$|f(\boldsymbol{x}) - f(\boldsymbol{y})| < \frac{\varepsilon}{2}。$$

由于 $\mathrm{P}\{|\boldsymbol{X}_n - \boldsymbol{Y}_n| \geqslant \delta\} \to 0$，因此当 n 充分大时，

$$\mathrm{P}\{|\boldsymbol{X}_n - \boldsymbol{Y}_n| \geqslant \delta\} < \frac{\varepsilon}{2K}。$$

将 $\mathrm{E}|f(\boldsymbol{Y}_n) - f(\boldsymbol{X}_n)|$ 分解，

$$\begin{aligned}
\mathrm{E}|f(\boldsymbol{Y}_n) - f(\boldsymbol{X}_n)| &= \mathrm{E}[|f(\boldsymbol{Y}_n) - f(\boldsymbol{X}_n)| \cdot \mathbf{1}_{\{|\boldsymbol{X}_n - \boldsymbol{Y}_n| < \delta\}}] + \mathrm{E}[|f(\boldsymbol{Y}_n) - f(\boldsymbol{X}_n)| \cdot \mathbf{1}_{\{|\boldsymbol{X}_n - \boldsymbol{Y}_n| \geqslant \delta\}}] \\
&\leqslant \frac{\varepsilon}{2} \cdot \mathrm{P}\{|\boldsymbol{X}_n - \boldsymbol{Y}_n| < \delta\} + 2K \cdot \mathrm{P}\{|\boldsymbol{X}_n - \boldsymbol{Y}_n| \geqslant \delta\} \\
&\leqslant \frac{\varepsilon}{2} + 2K \cdot \frac{\varepsilon}{2K} = \varepsilon,
\end{aligned}$$

因此 $\boldsymbol{Y}_n \xrightarrow{d} \boldsymbol{X}$。

(2) • 证明 $|\boldsymbol{X}_n - \boldsymbol{Y}_n| \xrightarrow{\mathrm{P}} 0$

利用三角不等式，可得

$$|\boldsymbol{X}_n - \boldsymbol{Y}_n| \leqslant Z_n|\boldsymbol{Y}_n| \leqslant Z_n(|\boldsymbol{X}_n| + |\boldsymbol{X}_n - \boldsymbol{Y}_n|),$$

即 $|\boldsymbol{X}_n - \boldsymbol{Y}_n|(1 - Z_n) \leqslant Z_n|\boldsymbol{X}_n|$。

定义截断事件 $A_n=\{Z_n\leqslant 1/2\}$，当 A_n 发生时，$1-Z_n\geqslant 1/2$，因此

$$|\boldsymbol{X}_n-\boldsymbol{Y}_n|\leqslant 2|\boldsymbol{X}_n-\boldsymbol{Y}_n|(1-Z_n)\leqslant 2Z_n|\boldsymbol{X}_n|,$$

从而

$$\begin{aligned}\{|\boldsymbol{X}_n-\boldsymbol{Y}_n|\geqslant\eta\}&=(\{|\boldsymbol{X}_n-\boldsymbol{Y}_n|\geqslant\eta\}\cap A_n)\cup(\{|\boldsymbol{X}_n-\boldsymbol{Y}_n|\geqslant\eta\}\cap A_n^c)\\&\subset\{2Z_n|\boldsymbol{X}_n|\geqslant\eta\}\cup A_n^c,\end{aligned}$$

因此对于任意的 $\eta>0$，

$$\mathrm{P}\{|\boldsymbol{X}_n-\boldsymbol{Y}_n|\geqslant\eta\}\leqslant\mathrm{P}\left\{Z_n|\boldsymbol{X}_n|\geqslant\frac{\eta}{2}\right\}+\mathrm{P}\left\{Z_n>\frac{1}{2}\right\},$$

两侧取极限，可得

$$\lim_{n\to\infty}\mathrm{P}\{|\boldsymbol{X}_n-\boldsymbol{Y}_n|\geqslant\eta\}\leqslant\lim_{n\to\infty}\mathrm{P}\left\{Z_n|\boldsymbol{X}_n|\geqslant\frac{\eta}{2}\right\},$$

之后只需证明 $Z_n|\boldsymbol{X}_n|\xrightarrow{\mathrm{P}}0$，其与 (1) 同理，证略。

如此，

$$\lim_{n\to\infty}\mathrm{P}\{|\boldsymbol{X}_n-\boldsymbol{Y}_n|\geqslant\eta\}=0。$$

- 证明 $\mathrm{E}|f(\boldsymbol{Y}_n)-f(\boldsymbol{X}_n)|<\varepsilon$

  与 (1) 同理，证略。

  如此，$\boldsymbol{Y}_n\xrightarrow{d}\boldsymbol{X}$。

7. 设 (S,d) 是一个可分完备的度量空间 (即 Polish 空间)，$X;X_n$ 为定义于 $(\Omega,\mathcal{F},\mathrm{P})$ 的取值于 S 的随机元。证明：若 $X_n\xrightarrow{\mathrm{P}}X$)，则对于任意的连续映射 $g:S\to S$，满足 $g(X_n)\xrightarrow{\mathrm{P}}g(X)$。

证明　解法一　Polish 空间的概率测度的胎紧性

只需证明对于任意的 $\varepsilon,\eta>0$，当 n 充分大时，$\mathrm{P}\{d(g(X_n),g(X))\geqslant\varepsilon\}<\eta$。

由于 $X_n\xrightarrow{\mathrm{P}}X$，因此对于任意的 $\delta>0$，当 n 充分大时，

$$\mathrm{P}\{d(X_n,X)\geqslant\delta\}<\frac{\eta}{2}。$$

由于 S 为可分完备的度量空间，因此 $X:(\Omega,\mathcal{F})\to(S,S)$ 的分布是胎紧的，即存在紧集 $K\subset S$，使得

$$\mathrm{P}\{X\in K\}\geqslant 1-\frac{\eta}{2},$$

即

$$\mathrm{P}\{X\notin K\}<\frac{\eta}{2}。$$

由于 g 是连续的，K 为紧集，因此 $g|_K\in UC(K)$，从而对于任意的 $\varepsilon>0$，存在 $\delta>0$，使得对于任意的 $x\in K,y\in S$，

$$d(x,y)<\delta\implies d(g(x),g(y))<\varepsilon。$$

将 $\{d(g(X_n),g(X))\geqslant\varepsilon\}$ 分解，

$$\{d(g(X_n),g(X))\geqslant\varepsilon\}\subset\{X\notin K\}\cup\{d(X_n,X)\geqslant\delta\},$$

(若 $X\in K$，$d(X_n,X)<\delta$，则根据 $g|_K\in UC(K)$，可得 $d(g(X_n),g(X))<\varepsilon$，因此若 $\{d(g(X_n),g(X))\geqslant\varepsilon\}$ 发生，或者 $X\notin K$，或者 $d(X_n,X)\geqslant\delta$。)

因此

$$\begin{aligned}\mathrm{P}\{d(g(X_n),g(X))\geqslant\varepsilon\}&\leqslant\mathrm{P}\{X\notin K\}+\mathrm{P}\{d(X_n,X)\geqslant\delta\}\\&<\frac{\eta}{2}+\frac{\eta}{2}=\eta。\end{aligned}$$

解法二　子序列刻画

由于 $\{X_n\}$ 满足 $X_n\xrightarrow{\mathrm{P}}X$，因此其子列 $\{X_{n_k}\}$ 满足

$$X_{n_k}\xrightarrow{\mathrm{P}}X,$$

从而存在子列 $\{X_{n_{k_l}}\}$，使得

$$X_{n_{k_l}}\to X\ (\text{a.s.})。$$

从而根据连续映射定理，可得

$$g(X_n) \to g(X) \text{ (a.s.)},$$

即

$$g(X_{n_{k_l}}) \xrightarrow{\mathrm{P}} g(X)。$$

如此，对于 $\{g(X_n)\}$ 的任意的子序列是收敛的，从而 $g(X_n) \xrightarrow{\mathrm{P}} g(X)$。

8. [**依分布收敛与期望收敛**] 证明：$X_n \xrightarrow{d} X$，当且仅当对于任意的一元连续分布函数 F，满足

$$\lim_{n\to\infty} \mathrm{E}[F(X_n)] = \mathrm{E}[F(X)]。$$

上述条件等价于：设 $Y \sim F$ 与 $\{X; X_n\}$ 是独立的，则

$$\lim_{n\to\infty} \mathrm{P}\{Y < X_n\} = \mathrm{P}\{Y < X\}。$$

证明

- $(\Longrightarrow)$

  根据 Portmanteau 定理，若 $X_n \xrightarrow{d} X$，则对于任意的 $g \in C_b$，满足

  $$\lim_{n\to\infty} \mathrm{E}[g(X_n)] = \mathrm{E}[g(X)]。$$

  由于 $F \in C_b$，因此

  $$\lim_{n\to\infty} \mathrm{E}[F(X_n)] = \mathrm{E}[F(X)]。$$

- $(\Longleftarrow)$
  - 构造上界

    设 $G_\varepsilon(t)$ 为 $U(x_0, x_0+\varepsilon)$ 的分布函数，即

    $$G_\varepsilon(t) = \begin{cases} 0, & t < x_0, \\ \dfrac{t-x_0}{\varepsilon}, & x_0 \leqslant t < x_0+\varepsilon, \\ 1, & t \geqslant x_0+\varepsilon \end{cases},$$

    则

    $$G_\varepsilon(t) \leqslant \mathbf{1}_{(x_0,\infty)}(t), \quad \lim_{\varepsilon\to 0^+} G_\varepsilon(t) = \mathbf{1}_{(x_0,\infty)}(t),$$

    因此根据 Lebesgue 控制收敛定理，可得

    $$\lim_{\varepsilon\to 0^+} \mathrm{E}[G_\varepsilon(X)] = \mathrm{E}[\mathbf{1}_{(x_0,\infty)}(X)] = \mathrm{P}\{X > x_0\} = 1 - F_X(x_0)。$$

    由于 $G_\varepsilon(t) \leqslant \mathbf{1}_{(x_0,\infty)}(t)$，因此

    $$\mathrm{E}[G_\varepsilon(X_n)] \leqslant \mathrm{E}[\mathbf{1}_{(x_0,\infty)}(X_n)] = \mathrm{P}\{X_n > x_0\} = 1 - F_{X_n}(x_0),$$

    即

    $$F_{X_n}(x_0) \leqslant 1 - \mathrm{E}[G_\varepsilon(X_n)],$$

    两侧取上极限，

    $$\limsup_{n\to\infty} F_{X_n}(x_0) \leqslant 1 - \mathrm{E}[G_\varepsilon(X)]。$$

    之后再令 $\varepsilon \to 0^+$，可得

    $$\limsup_{n\to\infty} F_{X_n}(x_0) \leqslant 1 - (1 - F_X(x_0)) = F_X(x_0)。$$

  - 构造下界

    设 $H_\varepsilon(t)$ 为 $U(x_0-\varepsilon, x_0)$ 的分布函数，即

    $$H_\varepsilon(t) = \begin{cases} 0, & t \leqslant x_0-\varepsilon, \\ \dfrac{t-(x_0-\varepsilon)}{\varepsilon}, & x_0-\varepsilon < t < x_0, \\ 1, & t \geqslant x_0 \end{cases},$$

则

$$H_\varepsilon(t) \geqslant \mathbf{1}_{[x_0,\infty)}(t), \quad \lim_{\varepsilon\to 0^+} H_\varepsilon(t) = \mathbf{1}_{[x_0,\infty)}(t),$$

因此根据 Lebesgue 控制收敛定理，可得

$$\lim_{\varepsilon\to 0} \mathrm{E}[H_\varepsilon(X)] = \mathrm{E}[\mathbf{1}_{[x_0,\infty)}(X)] = \mathrm{P}\{X \geqslant x_0\} = 1 - F_X(x_0)。$$

由于 $H_\varepsilon(t) \geqslant \mathbf{1}_{[x_0,\infty)}(t)$，因此

$$\mathrm{E}[H_\varepsilon(X_n)] \geqslant \mathrm{E}[\mathbf{1}_{[x_0,\infty)}(X_n)] = \mathrm{P}\{X_n \geqslant x_0\} = 1 - F_{X_n}(x_0),$$

即

$$F_{X_n}(x_0) \geqslant 1 - \mathrm{E}[H_\varepsilon(X_n)],$$

两侧取下极限，

$$\liminf_{n\to\infty} F_{X_n}(x_0) \geqslant 1 - \mathrm{E}[H_\varepsilon(X)],$$

之后再令 $\varepsilon \to 0^+$，可得

$$\liminf_{n\to\infty} F_{X_n}(x_0) \geqslant 1 - (1 - F_X(x_0)) = F_X(x_0)。$$

如此，

$$F_X(x_0) \leqslant \liminf_{n\to\infty} F_{X_n}(x_0) \leqslant \limsup_{n\to\infty} F_{X_n}(x_0) \leqslant F_X(x_0),$$

即 $F_{X_n}(x_0) \to F_X(x_0)$，根据 x_0 的任意性，可得 $F_{X_n} \to F_X$，即 $X_n \xrightarrow{d} X$。

9. 设 (S,d) 为度量空间，$\mathcal{B}(S)$ 为其 Borel σ-代数。设 Π 为于 $(S,\mathcal{B}(S))$ 的一致胎紧的概率测度族 (*即对于任意的 $\varepsilon > 0$，存在紧集 $K_\varepsilon \subset S$，使得对于任意的 $\mathrm{P} \in \Pi$，均满足 $\mathrm{P}(K_\varepsilon) \geqslant 1-\varepsilon$*)。证明：存在 σ-紧集 $E \subset S$，使得对于任意的 $\mathrm{P} \in \Pi$，均满足 $\mathrm{P}(E) = 1$，即于 Π 的所有概率测度均集中于相同的 σ-紧集。

证明 令 $\varepsilon_n = 1/n$，则根据 Π 的一致胎紧性，对于任意的 n，均存在紧集 $K_n \subset S$，使得对于任意的 $\mathrm{P} \in \Pi$，

$$\mathrm{P}(K_n) \geqslant 1 - \frac{1}{n}。$$

定义 $E = \bigcup_{n=1}^\infty K_n$，则 E 为 σ-紧集，我们只需证明对于任意的 $\mathrm{P} \in \Pi$，均满足 $\mathrm{P}(E) = 1$。

考虑

$$\mathrm{e}^c = \left(\bigcup_{n=1}^\infty K_n\right)^c = \bigcap_{n=1}^\infty K_n^c,$$

则对于任意的 n，均满足 $\mathrm{e}^c \subset K_n^c$，因此

$$\mathrm{P}(\mathrm{e}^c) \leqslant \mathrm{P}(K_n^c) = 1 - \mathrm{P}(K_n) \leqslant \frac{1}{n},$$

令 $n \to \infty$，可得 $\mathrm{P}(\mathrm{e}^c) = 0$，即 $\mathrm{P}(E) = 1$。

10. [**Dirac 测度族的弱紧性与底空间集合紧性**] 设 (S,d) 为 Polish 空间，$A \subset S$。记概率测度族为 $\Pi = \{\delta_x : x \in A\}$。证明：$\Pi$ 于弱拓扑是相对紧的，当且仅当 A 于 S 是相对紧的。(*若 A 为紧集，则对应结论为为 Π 是弱紧的。*)

证明 **解法一 Prohorov 定理**

由于 (S,d) 为 Polish 空间，因此根据 Prohorov 定理 (Π *于弱拓扑是相对紧的，当且仅当 Π 是胎紧的*)，可得只需证明 Π 是胎紧的，当且仅当 A 于 S 是相对紧的。

- $(\Longleftarrow)$

  若 A 相对紧集，则 $K = \bar{A}$ 为于 S 的紧集。

  对于任意的 $\mathrm{P} \in \Pi$，存在 $x \in A \subset K$，使得 $\mathrm{P} = \delta_x$，因此

  $$\mathrm{P}(K) = \delta_x(K) = 1。$$

  对于任意的 $\varepsilon > 0$，令 $K_\varepsilon = K$，则对于任意的 $\mathrm{P} \in \Pi$，均满足

  $$\mathrm{P}(K_\varepsilon) = 1 \geqslant 1 - \varepsilon,$$

  因此 Π 是胎紧的。

- $(\Longrightarrow)$

若 Π 是胎紧的，则令 $\varepsilon = 1/2$，存在紧集 $K \in S$，使得对于任意的 $\mathrm{P} \in \Pi$，均满足

$$\mathrm{P}(K) \geqslant 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2},$$

对于任意 $x \in A$，考虑其对应的测度 $\mathrm{P} = \delta_x \in \Pi$，因此

$$\delta_x(K) \geqslant \frac{1}{2},$$

从而 $\delta_x(K) = 1$ ($\delta_x(K)$ 的取值只能为 0 或 1)，即 $x \in K$。

上述结论对于任意的 $x \in A$ 均成立，因此 $A \subset K$，从而 A 于 S 是相对紧的。

解法二　拓扑同胚

设 $\mathcal{P}(S)$ 为 Polish 空间 (S, d) 的所有概率测度所构成的空间，赋予弱收敛拓扑。

定义映射 $\Phi : S \to \mathcal{P}(S)$ 为 $\Phi(x) = \delta_x$，则其像集为 $\Delta = \{\delta_y : y \in S\} \subset \mathcal{P}(S)$，满足 $\Pi = \Phi(A)$。

- 证明 Φ 是连续的

要证明 Φ 是连续的，只需证明对于任意的 $\{x_n\} \subset S$，若 $x_n \to x$，则 $\Phi(x_n) \to \Phi(x)$，即 $\delta_{x_n} \xrightarrow{w} \delta_x$，即

$$\int f \mathrm{d}\delta_{x_n} \to \int f \mathrm{d}\delta_x,$$

根据 Dirac 测度的性质，其等价于 $f(x_n) \to f(x)$，这是显然成立的。

- 证明 Φ^{-1} 于 Δ 是连续的

要证明 Φ^{-1} 是连续的，只需证明对于任意的 $\{\delta_{x_n}\} \subset S$，若 $\delta_{x_n} \xrightarrow{w} \delta_x$，则 $x_n \to x$，其中 $x_n, x \in S$。

由于 $\delta_{x_n} \xrightarrow{w} \delta_x$，因此对于任意的 $f \in C_b(S)$，满足 $f(x_n) \to f(x)$。

令 $f_x(y) = \min(d(y, x), 1)$，则 f_x 为于 S 的有界连续函数，满足 $f_x(x) = d(x, x) = 0$，因此

$$f_x(x_n) \to f_x(x) = 0,$$

即 $\min(d(x_n, x), 1) \to 0$，即 $d(x_n, x) \to 0$ (当 n 充分大时，$d(x_n, x) < 1$)，即 $x_n \to x$，从而 $\Phi^{-1} : \Delta \to S$ 是连续的。

如此，$\Phi : S \to \Delta$ 为双向连续的双射，从而 Φ 为 S, Δ (赋予子空间拓扑) 之间的同胚，即 S, Δ 的拓扑性质是相同的。

- 证明 Π 是相对紧的 $\Leftrightarrow$ A 是相对紧的

首先作出以下推断：

推断 1　Δ 为于 $\mathcal{P}(S)$ 的闭集。

设 $\{x_n\} \subset S$，其对应的测度序列 δ_{x_n} 满足 $\delta_{x_n} \xrightarrow{w} \mu$，则根据 Prohorov 定理，可得 $\{\delta_{x_n}\}$ 是胎紧的，因此 μ 的总质量为 $\mathrm{P}(S) = 1$，即 μ 为概率测度。

注意到 $x \mapsto \delta_x$ 为等距嵌入，即对于 Prohorov 度量，满足

$$d_{\mathrm{P}}(\delta_x, \delta_y) = \min(d(x, y), 1),$$

由于 δ_{x_n} 是收敛的，因此 $\{\delta_{x_n}\}$ 于 $(\mathcal{P}(S), d_{\mathrm{P}})$ 为 Cauchy 列，从而当 $n, m \to \infty$ 时，

$$d_{\mathrm{P}}(\delta_{x_n}, \delta_{x_m}) \to 0,$$

即 $\min(d(x_n, x_m), 1) \to 0$，即 $d(x_n, x_m) \to 0$，从而 $\{x_n\}$ 为于 S 的 Cauchy 列。

由于 S 是完备的，因此存在 $x \in S$，使得 $x_n \to x$。

由于 $\Phi : x \mapsto \delta_x$ 是连续的，因此 $\delta_{x_n} \xrightarrow{w} \delta_x$，从而 $\mu = \delta_x$ (由于弱拓扑是 Hausdorff 空间，其极限唯一)。

如此，于 Δ 的任意收敛序列的极限仍于 Δ，从而 Δ 为于 $\mathcal{P}(S)$ 的闭集。

推断 2　Π 于 $\mathcal{P}(S)$ 是相对紧的，当且仅当 Π 于 Δ 是相对紧的。

容易知道，$\overline{\Pi}^{\Delta} = \overline{\Pi}^{\mathcal{P}} \cap \Delta$，其中 $\Pi \subset \Delta$，Δ 为闭集 (推断 1)。

由于 $\overline{\Pi}^{\mathcal{P}} \subset \Delta$ (闭集的子集的闭包必定被包含于此闭集)，因此

$$\overline{\Pi}^{\Delta} = \overline{\Pi}^{\mathcal{P}}。$$

($\Longrightarrow$)

若 Π 于 $\mathcal{P}(S)$ 是相对紧，则 $\overline{\Pi}^{\mathcal{P}}$ 为紧集，即 $\overline{\Pi}^{\Delta}$ 为紧集，因此于 Δ 是相对紧的。

($\Longleftarrow$)

若 Π 于 Δ 是相对紧的，则 $\overline{\Pi}^{\Delta}$ 为紧集，即 $\overline{\Pi}^{\mathcal{P}}$ 是紧集，因此于 $\mathcal{P}(S)$ 是相对紧的。

(上述推断利用了 S 的完备性，证明 Δ 的闭集性和相对紧性，锁死点列的收敛性，从而保证了 Dirac 测度序列的极限不会退化 (例如变成零测度) 或扩散 (例如变成非单点分布)，必定收敛于另一个 Dirac 测度。如此，之后相对紧性的讨论可以安全地限制于 Δ 的内部进行。)

- $(\Longleftarrow)$

  若 A 于 S 是相对紧的，则 $\bar{A}$ 为紧集，因此 $\Phi(\bar{A})$ 为紧集。

  由于拓扑空间是 Hausdorff 的，因此
$$\Phi(\bar{A}) = \overline{\Phi(A)} = \overline{\Pi},$$
  从而 $\overline{\Pi}$ 是紧集，即 Π 是相对紧的。

- $(\Longleftarrow)$

  若 Π 于弱拓扑是相对紧的，则 $\overline{\Pi}$ 为紧集，满足 $\overline{\Pi} \subset \Delta$，因此 $\Phi^{-1}(\overline{\Pi})$ 为于 S 的紧集。

  由于
$$\Phi^{-1}(\overline{\Pi}) = \overline{\Phi^{-1}(\Pi)} = \overline{A},$$
  因此 $\bar{A}$ 是紧集，从而 A 是相对紧的。

注释 以拓扑同胚的视角而言，映射 $x \mapsto \delta_x$ 将 S 等距地嵌入于 $\mathcal{P}(S)$，因此集合 A 的相对紧性与测度族 Π 的相对紧性是完全等价的。

11. 设 $\Pi = \{N(\mu, \sigma^2) : (\mu, \sigma^2) \in \Theta\}$ 为正态分布族，其中 $\Theta \subset \mathbb{R} \times [0, \infty)$。证明：$\Pi$ 是一致胎紧的，当且仅当 Θ 为于 $\mathbb{R}^2$ 的有界集。

证明

- $(\Longleftarrow)$

  若 Θ 为有界集，则存在 $M > 0$，使得对于任意的 $(\mu, \sigma^2) \in \Theta$,，均满足 $|\mu| \leqslant M$，$\sigma^2 \leqslant M$。

  对于 $L > M$，利用三角不等式, Chebyshev 不等式，可得
$$\begin{aligned}
\mathrm{P}\{|X| > L\} &= \mathrm{P}\{|X - \mu + \mu| > L\} \\
&\leqslant \mathrm{P}\{|X - \mu| + |\mu| > L\} \\
&\leqslant \mathrm{P}\{|X - \mu| > L - M\} \\
&\leqslant \frac{\mathrm{Var}(X)}{(L - M)^2} \\
&= \frac{\sigma^2}{(L - M)^2} \\
&\leqslant \frac{M}{(L - M)^2},
\end{aligned}$$
  令 $L = M + \sqrt{M/\varepsilon}$，则
$$\mathrm{P}\{|X| > L\} \leqslant \varepsilon,$$
  因此 Π 是一致胎紧的。

- $(\Longrightarrow)$

  若 Π 是一致胎紧的，则令 $\varepsilon = 1/4$，存在 $L > 0$，使得对于任意的 $(\mu, \sigma^2) \in \Theta$，若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$，则
$$\mathrm{P}\{|X| \leqslant L\} \geqslant 1 - \varepsilon = \frac{3}{4}。$$

- 证明 σ^2 是有界的

  容易知道，
$$\mathrm{P}\{|X| \leqslant L\} = \int_{-L}^{L} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \mathrm{e}^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \mathrm{d}x \leqslant \int_{-L}^{L} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \mathrm{d}x = \frac{2L}{\sqrt{2\pi}\sigma},$$
  因此
$$\sigma \leqslant \frac{8L}{3\sqrt{2\pi}},$$
  解得
$$\sigma \leqslant M_1 = \frac{8L}{3\sqrt{2\pi}}。$$

- 证明 $|\mu|$ 是有界的

  我们只需证明 $\mu \in [-L, L]$。

  a. 若 $\mu > L$，则 $[-L, L] \subset (-\infty, \mu)$，此时

$$\mathrm{P}\{X \in [-L, L]\} \leqslant \mathrm{P}\{X < \mu\} = \frac{1}{2},$$

  这与 $\mathrm{P}\{X \in [-L, L]\} \geqslant 3/4$ 矛盾。

  b. 若 $\mu < -L$，则 $[-L, L] \subset (\mu, +\infty)$，此时

$$\mathrm{P}\{X \in [-L, L]\} \leqslant \mathrm{P}\{X > \mu\} = \frac{1}{2},$$

  这与 $\mathrm{P}\{X \in [-L, L]\} \geqslant 3/4$ 矛盾。

  如此，$|\mu| \leqslant M_2 = L$。

综上，令 $M = \max(M_1, M_2)$，则对于任意的 $(\mu, \sigma^2) \in \Theta$，均满足 $|\mu| \leqslant M$，$\sigma^2 \leqslant M$，即 Θ 为于 $\mathbb{R}^2$ 的有界集。

12. [**胎紧性与子空间拓扑**] 设 (S, d) 为度量空间，$\mathscr{B}_S$ 为其 Borel σ-代数，Π 为于 $(S, \mathscr{B}_S)$ 的概率测度族，满足 Π 是胎紧的。设 $S_0 \in \mathscr{B}_S$，满足对于任意的 $\mathrm{P} \in \Pi$，$\mathrm{P}(S_0) = 1$。将 Π 限制于子空间 (S_0, d) (配备子空间 Borel 代数 $\mathscr{B}_{S_0}$)，记为 Π'。判断 Π' 于 (S_0, d) 是否是胎紧的。

解答 不一定。考虑以下反例：

(构造反例，使得 Π' 于 S 存在紧集以承载质量，但是于 S_0 不存在子集以承载质量。)

令 $S = [0, 1]$，d 为 Euclidean 距离，满足 (S, d) 为紧度量空间。

令 $S_0 = (0, 1]$，满足 $S_0 \in \mathscr{B}_S$。

定义 $\Pi = \{\mathrm{P}_n = \delta_{1/n} : n \in \mathbb{Z}^+\}$，满足：

i. 支撑集条件：

由于 $1/n \in S_0$，因此 $\mathrm{P}_n(S_0) = 1$。

ii. 于 S 的胎紧性：

令 $K = \{0\} \cup \{\frac{1}{n} : n \geqslant 1\} \subset S$，满足 $1/n \in K$，因此 $\mathrm{P}_n(K) = 1$。

则 Π 于 S 上是一致胎紧的。

假设 Π' 于 S_0 是胎紧的，则令 $\varepsilon = 1/2$，存在紧集 $K' \subset S_0$，使得对于任意的 n，均满足

$$\mathrm{P}_n(K') \geqslant 1 - \varepsilon = \frac{1}{2}。$$

由于 P_n 为单点分布，因此对于任意的 n，满足 $1/n \in K'$。

考察序列 $\{x_n\} = \{1/n\} \subset K'$，由于 K' 为于 (S_0, d) 的紧集，因此 K' 是序列紧的，从而 $\{x_n\}$ 必定存在收敛子序列，其极限点满足 $x' \in K'$，但是 $x' = 0 \notin S_0$，矛盾。

(测度的质量逃逸于子空间 S_0 的边界 $x' = 0$，但是 $0 \notin S_0$，导致无法于 S_0 的内部找到紧集以承载这些测度。)

13. [**胎紧性与一致可积性**] 设 $\{X_n\}$ 为随机变量列。满足存在 $\delta > 0$，使得 $\{|X_n|^{1+\delta}\}$ 是一致可积的。证明：$\{X_n\}$ 是一致胎紧的 (即依概率有界)，即对于任意的 $\varepsilon > 0$，存在 $K > 0$，使得

$$\sup_{n \geqslant 1} \mathrm{P}\{|X_n| > K\} < \varepsilon。$$

证明 记 $Y_n = |X_n|^{1+\delta}$，则 $\{Y_n\}$ 是一致可积的，因此

$$\sup_n \mathrm{E}[|Y_n|] < \infty。$$

利用 Markov 不等式，可得

$$\mathrm{P}\{|X_n| > K\} = \mathrm{P}\{|X_n|^{1+\delta} > K^{1+\delta}\} \leqslant \frac{\mathrm{E}[|X_n|^{1+\delta}]}{K^{1+\delta}} \leqslant \frac{C}{K^{1+\delta}} \to 0,$$

从而对于任意的 $\varepsilon > 0$，令 $K > (C/\varepsilon)^{\frac{1}{1+\delta}}$，则

$$\sup_{n \geqslant 1} \mathrm{P}\{|X_n| > K\} < \varepsilon。$$

注释 要证明 $\{X_n\}$ 是胎紧的，只需证明存在 $p > 0$，使得 $\sup_n \mathrm{E}[|X_n|^p] < \infty$，甚至只需证明依概率有界。本题的条件过强，可以弱化为 $\{|X_n|\}$ 是一致可积的，或者 $\{|X_n|\}$ 的一阶矩是一致有界的

14. [**Kolmogorov-Chentsov 准则 (或 Billingsley 的增量矩条件) 为胎紧性的充分条件**] 设随机过程 $X(t)=t\xi$ $(t\in[0,1])$，其中 ξ 的尾部概率满足重尾条件

$$\mathrm{P}\{|\xi|\geqslant x\}\sim\frac{c}{\sqrt{x}},\qquad (c>0)$$

记 $\{\mathrm{P}_n\}$ 为 X 于 $C[0,1]$ 的分布族 (即 $\{X;X_n\}$ 是同分布的)。证明：$\{\mathrm{P}_n\}$ 于 $C[0,1]$ 是一致胎紧的，但是不满足 Kolmogorov-Chentsov 紧性准则 (即不存在满足 $\alpha>1$ 的控制界)。

Kolmogorov-Chentsov 紧性准则：存在 $C,\gamma\geqslant 0,\alpha>1$，使得对于任意的 $s,t\in[0,1],\lambda>0$，

$$\mathrm{P}\{|X(s)-X(t)|\geqslant\lambda\}\leqslant\frac{C}{\lambda^\gamma}|s-t|^\alpha。$$

证明 (1) 根据 Billingsley 紧性判别准则 (Arzelà-Ascoli 定理的概率论形式)，$\{X_n\}$ 于 $C[0,1]$ 是胎紧的，当且仅当：

1. 单点紧性：$\{|X_n(0)|\}$ 是依概率有界的。
2. 模连续性：记 $\omega_X(\delta)=\sup_{|s-t|<\delta}|X(s)-X(t)|$，对于任意的 $\varepsilon>0$，

$$\lim_{\delta\to 0}\sup_n\mathrm{P}\{\omega_{X_n}(\delta)\geqslant\varepsilon\}=0。$$

- 单点紧性

  由于 $X(0)=0\cdot\xi=0$，因此 $\{|X_n(0)|\}$ 是依概率有界的。

- 模连续性

  容易知道，

$$\omega_X(\delta)=\sup_{|s-t|<\delta}|X(s)-X(t)|=\sup_{|s-t|<\delta}|(s-t)\xi|=|\xi|\cdot\sup_{|s-t|<\delta}|s-t|=\delta|\xi|,$$

  因此

$$\mathrm{P}\{\omega_{X_n}(\delta)\geqslant\varepsilon\}=\mathrm{P}\{\delta|\xi|\geqslant\varepsilon\}=\mathrm{P}\left\{|\xi|\geqslant\frac{\varepsilon}{\delta}\right\},$$

  其中 ξ 为实值随机变量，满足 $\lim_{x\to\infty}\mathrm{P}(|\xi|\geqslant x)=0$，从而

$$\lim_{\delta\to 0}\sup_n\mathrm{P}\{\omega_{X_n}(\delta)\geqslant\varepsilon\}=\lim_{\delta\to 0}\mathrm{P}\left\{|\xi|\geqslant\frac{\varepsilon}{\delta}\right\}=0。$$

如此，$\{\mathrm{P}_n\}$ 是一致胎紧的。

(2) 假设满足 Kolmogorov-Chentsov 紧性准则，即存在 $C,\gamma\geqslant 0,\alpha>1$，使得

$$\mathrm{P}\{|X(s)-X(t)|\geqslant\lambda\}\leqslant\frac{C}{\lambda^\gamma}\Delta^\alpha。\qquad (\Delta=|s-t|>0)$$

对于不等式的左侧，由于 $|X(s)-X(t)|=|s-t|\cdot|\xi|=\Delta|\xi|$，因此

$$\mathrm{P}\{|X(s)-X(t)|\geqslant\lambda\}=\mathrm{P}\left\{|\xi|\geqslant\frac{\lambda}{\Delta}\right\}\sim c\left(\frac{\lambda}{\Delta}\right)^{-1/2}=c\lambda^{-1/2}\Delta^{1/2}。$$

从而

$$c\lambda^{-1/2}\Delta^{1/2}\leqslant C\lambda^{-\gamma}\Delta^\alpha,$$

即

$$\frac{c\lambda^{-1/2}}{C\lambda^{-\gamma}}\leqslant\Delta^{\alpha-1/2},$$

当 $\Delta\to 0^+$ 时，这是不成立的。

注释 上述反例说明：即使过程非常光滑 (甚至是线性的，$t\mapsto t\xi$)，但是若随机变量的尾部概率衰减得太慢 (矩不存在或阶数太低)，则无法满足依赖高阶矩或快速概率衰减的充分条件。本题的 Kolmogorov-Chentsov 准则要求尾部概率的衰减速度是超线性的 (即 $\alpha>1$)。

注释 Kolmogorov-Chentsov 紧性准则可以表示为矩的形式：

Kolmogorov-Chentsov 连续性定理：设 $\{X(t)\}_{t\in[0,T]}$ 为随机过程。若存在 $\alpha,\beta,K>0$，使得对于任意的 $s,t\in[0,T]$，

$$\mathrm{E}[|X(t)-X(s)|^\alpha]\leqslant K|t-s|^{1+\beta},$$

则：

1. $X(t)$ 含有一个连续的修正。

2. 若 $\{X_n(t)\}$ 满足上述 Kolmogorov-Chentsov 紧性准则，$\{X_n(0)\}$ 是胎紧的，则 $\{X_n\}$ 于 $C[0,T]$ 是一致胎紧的。

回到本题，

$$|X(t)-X(s)|^\alpha = |(t-s)\xi|^\alpha = |t-s|^\alpha|\xi|^\alpha,$$

两侧取期望，

$$\mathrm{E}[|X(t)-X(s)|^\alpha] = |t-s|^\alpha \cdot \mathrm{E}[|\xi|^\alpha]。$$

若满足 Kolmogorov-Chentsov 紧性准则，则 $\alpha > 1$，但是

$$\mathrm{E}[|\xi|^\alpha] = \alpha\int_0^\infty x^{\alpha-1}\mathrm{P}\{|\xi|>x\}\mathrm{d}x \sim \alpha c\int_0^\infty x^{\alpha-3/2}\mathrm{d}x,$$

当且仅当 $\alpha < 1/2$ 时，$\mathrm{E}[|\xi|^\alpha] < \infty$，这是矛盾的。

15. [**Donsker 定理 (泛函中心极限定理) 的推广/Lindeberg 条件下的不变原理**] 设 $\{X_{nk}\}$ $(1 \leqslant k \leqslant k_n)$ 为行独立的随机变量三角列，满足零 $\mathrm{E}[X_{nk}]=0$，$\mathrm{Var}[X_{nk}]=\sigma_{nk}^2$。定义部分和为

$$S_{n0}=0，S_{nk}=\sum_{i=1}^k X_{ni},$$

方差累积量, 总方差分别为

$$B_{nk}^2=\sum_{i=1}^k \sigma_{ni}^2，B_n^2=B_{n,k_n}^2。$$

归一化时间节点

$$t_{n0}=0，t_{n,k_n}=1，t_{nk}=\frac{B_{nk}^2}{B_n^2},$$

构造于 $C[0,1]$ 上的随机折线函数 $W_n(t)$ 为

$$W_n(t)=\frac{1}{B_n}\left\{S_{nk}+(S_{n,k+1}-S_{nk})\frac{t-t_{nk}}{t_{n,k+1}-t_{nk}}\right\}。\qquad (t_{nk}\leqslant t\leqslant t_{n,k+1})$$

证明：若 $\{X_{nk}\}$ 满足 Lindeberg 条件，即

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{B_n^2}\sum_{k=1}^{k_n}\mathrm{E}[X_{nk}^2\mathbf{1}_{\{|X_{nk}|\geqslant\varepsilon B_n\}}]=0,$$

则 $W_n \xrightarrow{d} W$ 于 $C[0,1]$ 成立。

注释 若 $\{X_n\}$ 是同分布的，则不需要

证明 根据 Prohorov 定理，可得要证明 $W_n \xrightarrow{d} W$ 于 $C[0,1]$ 成立，只需证明有限维分布收敛性和胎紧性。

- 证明有限维分布收敛
  - 单点收敛

    只需证明对于任意的 $t\in(0,1]$，$W_n(t)\xrightarrow{d}W(t)\sim N(0,t)$。

    由于 $0=t_{n,0}\leqslant t_{n,1}\leqslant\cdots\leqslant t_{n,k_n}=1$，引出存在唯一的下标 $k_n(t)$，满足

    $$t_{n,k_n(t)}\leqslant t<t_{n,k_n(t)+1}。$$

    (当 $t=1$ 时，令 $k_n(1)=k_n-1$，或者令 $k_n(1)=k_n$，这不影响极限性质。)

    注意到相邻节点之间的间距恰好为单个变量的归一化方差，即

    $$t_{n,k}-t_{n,k-1}=\frac{B_{n,k}^2-B_{n,k-1}^2}{B_n^2}=\frac{\sigma_{nk}^2}{B_n^2},$$

    由于 $\{X_{nk}\}$ 满足 Lindeberg 条件，Lindeberg 条件蕴含 Feller 条件，即

    $$\lim_{n\to\infty}\max_{1\leqslant k\leqslant k_n}\frac{\sigma_{nk}^2}{B_n^2}=0。$$

    因此第 n 行划分网格的最大宽度 $\Delta_n=\max_{1\leqslant k\leqslant k_n}(t_{n,k}-t_{n,k-1})$ 满足

    $$\lim_{n\to\infty}\Delta_n=\lim_{n\to\infty}\max_k\frac{\sigma_{nk}^2}{B_n^2}=0。$$

由于

$$
\begin{aligned}
0 \leqslant t - t_{n,k_n(t)} &< t_{n,k_n(t)+1} - t_{n,k_n(t)} \\
&\leqslant \max_{1\leqslant k\leqslant k_n} (t_{n,k} - t_{n,k-1}) = \Delta_n \to 0,
\end{aligned}
$$

因此

$$
\lim_{n\to\infty} |t_{n,k_n(t)} - t| = 0,
$$

即 $t_{n,k_n(t)} \to t$。

将 $W_n(t)$ 进行分解，

$$
\begin{aligned}
W_n(t) &= \frac{S_{n,k_n(t)}}{B_n} + \frac{X_{n,k_n(t)+1}}{B_n} \cdot \frac{t - t_{n,k_n(t)}}{t_{n,k_n(t)+1} - t_{n,k_n(t)}} \\
&= \underbrace{\frac{S_{n,k_n(t)}}{B_n}}_{Y_n} + \underbrace{\frac{X_{n,k_n(t)+1}}{B_n} \cdot \lambda_n(t)}_{R_n}。 \qquad \left(\lambda_n(t) = \frac{t - t_{n,k_n(t)}}{t_{n,k_n(t)+1} - t_{n,k_n(t)}} \in [0,1)\right)
\end{aligned}
$$

对于 R_n，

$$
\mathrm{E}[R_n^2] = \mathrm{E}\left[\left(\frac{X_{n,k_n(t)+1}}{B_n}\right)^2 \lambda_n(t)\right] \leqslant \frac{\mathrm{Var}(X_{n,k_n(t)+1})}{B_n^2} = \frac{\sigma_{n,k_n(t)+1}^2}{B_n^2} \leqslant \max_k \frac{\sigma_{nk}^2}{B_n^2} \to 0,
$$

因此 $R_n \xrightarrow{\mathrm{P}} 0$。

对于 Y_n，

$$
\mathrm{Var}(Y_n) = \sum_{i=1}^{k_n(t)} \frac{\sigma_{ni}^2}{B_n^2} = \frac{B_{n,k_n(t)}^2}{B_n^2} = t_{n,k_n(t)} \to t。
$$

由于

$$
\frac{1}{B_n^2} \sum_{i=1}^{k_n(t)} \mathrm{E}[X_{ni}^2 \mathbf{1}_{\{|X_{ni}| \geqslant \varepsilon B_n\}}] \leqslant \frac{1}{B_n^2} \sum_{i=1}^{k_n} \mathrm{E}[X_{ni}^2 \mathbf{1}_{\{|X_{ni}| \geqslant \varepsilon B_n\}}] \to 0,
$$

因此根据 Lindeberg-Feller CLT，可得 $Y_n \xrightarrow{d} N(0,t)$。

如此，根据 Slutsky 定理，可得 $W_n(t) = Y_n + R_n \xrightarrow{d} N(0,t)$，即 $W_n(t) \xrightarrow{d} W(t)$。

- 只需证明对于 $0 \leqslant t_1 < t_2 < \cdots < t_m \leqslant 1$，

$$
\boldsymbol{W}_n = (W_n(t_1), W_n(t_2), \cdots, W_n(t_m)) \xrightarrow{d} (W(t_1), W(t_2), \cdots, W(t_m)),
$$

其等价于证明

$$
(W_n(t_1), W_n(t_2) - W_n(t_1), \cdots, W_n(t_m) - W_n(t_{m-1})) \xrightarrow{d} (Z_1, Z_2, \cdots, Z_m),
$$

其中 $Z_1, \cdots, Z_m$ 是相互独立的，满足 $Z_j \sim N(0, t_j - t_{j-1})$。

同理于之前的步骤，设 $W_n(t) = Y_n(t) + R_n(t)$，则

$$
\boldsymbol{W}_n = \boldsymbol{Y}_n + \boldsymbol{R}_n，\ W_n = Y_n + R_n，
$$

其中 $\boldsymbol{R}_n \xrightarrow{\mathrm{P}} \mathbf{0}$，因此根据 Slutsky 定理，可得只需证明 $\boldsymbol{Y}_n \xrightarrow{d} \boldsymbol{Z}$。

定义第 j 个增量变量 $\Delta_{n,j}$ 为

$$
\begin{aligned}
\Delta_{n,1} &= Y_n(t_1) - Y_n(t_0) = \sum_{i=1}^{k_n(t_1)} \frac{X_{ni}}{B_n}, \\
\Delta_{n,2} &= Y_n(t_2) - Y_n(t_1) = \sum_{i=k_n(t_1)+1}^{k_n(t_2)} \frac{X_{ni}}{B_n}, \\
&\vdots
\end{aligned}
$$

$$\Delta_{n,m} = Y_n(t_m) - Y_n(t_{m-1}) = \sum_{i=k_n(t_{m-1})+1}^{k_n(t_m)} \frac{X_{ni}}{B_n},$$

则 $\Delta_{n,1}, \cdots, \Delta_{n,m}$ 是相互独立的 (由于下标集合 $I_{n,j} = \{k_n(t_{j-1})+1, \cdots, k_n(t_j)\}$ 是互不相交的，$\{X_{nk}\}$ 是行独立的)，因此只需证明 $\boldsymbol{\Delta}_n \xrightarrow{d} \boldsymbol{Z}$。

设 $\varphi_{n,j}(u)$ 为 $\Delta_{n,j}$ 的特征函数，则 $\boldsymbol{\Delta}_n = (\Delta_{n,1}, \cdots, \Delta_{n,m})$ 的联合特征函数为

$$\varphi_n(u_1, \cdots, u_m) = \mathrm{E}\left[\exp\left(i\sum_{j=1}^m u_j \Delta_{n,j}\right)\right] = \prod_{j=1}^m \mathrm{E}\left[\mathrm{e}^{iu_j\Delta_{n,j}}\right] = \prod_{j=1}^m \varphi_{n,j}(u_j),$$

之后只需考虑 $\Delta_{n,j}$ 的极限分布。

考虑 $\Delta_{n,j}$ 是否满足 Lindeberg-Feller CLT 的条件。

1. Lindeberg 条件：由于 $\{X_{nk}\}$ 满足 Lindeberg 条件，因此其子列 $\{\Delta_{n,j}\}$ 必定满足 Lindeberg 条件。

2. 方差收敛：

$$\begin{aligned}
\mathrm{Var}(\Delta_{n,j}) &= \sum_{i\in I_j} \mathrm{Var}\left(\frac{X_{ni}}{B_n}\right) = \frac{B_{n,k_n(t_j)}^2 - B_{n,k_n(t_{j-1})}^2}{B_n^2} \\
&= t_{n,k_n(t_j)} - t_{n,k_n(t_{j-1})} \\
&\to t_j - t_{j-1}, \qquad (t_{n,k_n(t)} \to t)
\end{aligned}$$

因此根据 Lindeberg-Feller CLT，可得 $\Delta_{n,j} \xrightarrow{d} N(0, t_j - t_{j-1})$，即

$$\lim_{n\to\infty} \varphi_{n,j}(u) = \exp\left(-\frac{1}{2}(t_j - t_{j-1})u^2\right),$$

从而

$$\lim_{n\to\infty} \Phi_n(u_1, \cdots, u_m) = \lim_{n\to\infty} \prod_{j=1}^m \varphi_{n,j}(u_j) = \prod_{j=1}^m \exp\left(-\frac{1}{2}(t_j - t_{j-1})u_j^2\right),$$

即为 $\boldsymbol{Z} = (Z_1, \cdots, Z_m)$ 的联合特征函数，从而根据 Lévy 连续性定理，可得 $\boldsymbol{\Delta}_n \xrightarrow{d} \boldsymbol{Z}$。

- 证明胎紧性

根据 $C[0,1]$ 上的紧性判别准则，只需证明对于任意的 $\varepsilon > 0$，

$$\lim_{\delta\to 0} \limsup_{n\to\infty} \mathrm{P}\left\{\sup_{|s-t|<\delta} |W_n(s) - W_n(t)| \geqslant \varepsilon\right\} = 0。$$

- 离散化与区间划分

令 $\delta = 1/m$，将 $[0,1]$ 划分为 m 个子区间 $I_j = [(j-1)/m, j/m]$。

作出以下推断：

推断

$$\mathrm{P}\left\{\sup_{|s-t|<\delta} |W_n(s) - W_n(t)| \geqslant 3\varepsilon\right\} \leqslant \sum_{j=1}^m \mathrm{P}\left\{\sup_{t\in I_j} \left|W_n(t) - W_n\left(\frac{j-1}{m}\right)\right| \geqslant \varepsilon\right\}。$$

记分点为 $t_j = \dfrac{j}{m}$，定义 A 为 (全局振荡大)

$$A = \left\{\sup_{|s-t|<\delta} |W_n(s) - W_n(t)| \geqslant 3\varepsilon\right\},$$

B_j 为 (第 j 个子区间相对于左端点的振荡大)

$$B_j = \left\{\sup_{t\in I_j} \left|W_n(t) - W_n(t_{j-1})\right| \geqslant \varepsilon\right\},$$

B 为 (任意子区间局部振荡大)

$$B=\bigcup_{j=1}^{m} B_j=\left\{\max_{1\leqslant j\leqslant m}\sup_{t\in I_j}\left|W_n(t)-W_n(t_{j-1})\right|\geqslant\varepsilon\right\},$$

则只需证明

$$\mathrm{P}(A)\leqslant\sum_{j=1}^{m}\mathrm{P}(B_j),$$

根据概率的次可加性，其等价于证明 $A\subset B$，等价于证明其逆否命题 $B^c\subset A^c$。

若 B^c 发生，则对于任意的 j，

$$\sup_{t\in I_j}|W_n(t)-W_n(t_{j-1})|<\varepsilon。$$

设 $s,t\in[0,1]$ 满足 $|s-t|<\delta$ (不妨设 $s<t$)，则对 s,t 的位置关系讨论：

a. 若 $s,t\in I_j$，即 $t_{j-1}\leqslant s<t\leqslant t_j$。则利用三角不等式，插入左端点 t_{j-1}，可得

$$\begin{aligned}|W_n(s)-W_n(t)|&\leqslant|W_n(s)-W_n(t_{j-1})|+|W_n(t)-W_n(t_{j-1})|\\&<\varepsilon+\varepsilon<3\varepsilon。\end{aligned}$$

b. 若 $s\in I_j$，$t\in I_{j+1}$ (由于 $|s-t|<1/m$，因此其不可能超越一个子区间)，即 $t_{j-1}\leqslant s\leqslant t_j\leqslant t\leqslant t_{j+1}$，则利用三角不等式，插入左端点 t_{j-1}, 分点 t_j，可得

$$\begin{aligned}|W_n(s)-W_n(t)|&\leqslant|W_n(s)-W_n(t_{j-1})|+|W_n(t_{j-1})-W_n(t_j)|+|W_n(t_j)-W_n(t)|\\&<\varepsilon+\varepsilon+\varepsilon=3\varepsilon,\end{aligned}$$

如此，$B^c\subset A^c$。

对于任意的 $t\in[0,1]$，定义下标 $k(t)$ 为唯一满足 $t_{n,k(t)}\leqslant t<t_{n,k(t)+1}$ 的索引，则对于任意的 $t\in I_j$，$k(t)$ 满足 $k(t_{j-1})\leqslant k(t)\leqslant k(t_j)$。

由于 $W_n(t)$ 为节点 $(t_{nk},S_{nk}/B_n)$ 的线性插值函数，因此

$$W_n(t)\in\left(\frac{S_{n,k(t)}}{B_n},\frac{S_{n,k(t)+1}}{B_n}\right)。$$

(即插值带来的误差被单步增量的最大值控制。)

定义最大单步增量 Δ_n^* 为

$$\Delta_n^*=\max_{1\leqslant k\leqslant k_n}\frac{|X_{nk}|}{B_n},$$

则利用三角不等式，可得对于任意的 $t\in I_j$，

$$\begin{aligned}|W_n(t)-W_n(t_{j-1})|&\leqslant\underbrace{\left|W_n(t)-\frac{S_{n,k(t)}}{B_n}\right|}_{\text{时刻 } t \text{ 的插值误差}}+\underbrace{\left|\frac{S_{n,k(t)}}{B_n}-\frac{S_{n,k(t_{j-1})}}{B_n}\right|}_{\text{离散部分和的振荡}}+\underbrace{\left|\frac{S_{n,k(t_{j-1})}}{B_n}-W_n(t_{j-1})\right|}_{\text{时刻 } t_{j-1} \text{ 的插值误差}}\\&\leqslant\frac{|S_{n,k(t)+1}-S_{n,k(t)}|}{B_n}+\left|\frac{S_{n,k(t)}}{B_n}-\frac{S_{n,k(t_{j-1})}}{B_n}\right|+\frac{|S_{n,k(t_{j-1})+1}-S_{n,k(t_{j-1})}|}{B_n}\\&\leqslant\Delta_n^*+\max_{k\in\mathcal{K}_{nj}}\frac{|S_{nk}-S_{n,k(t_{j-1})}|}{B_n}+\Delta_n^*\\&=\max_{k\in\mathcal{K}_{nj}}\frac{|S_{nk}-S_{n,k(t_{j-1})}|}{B_n}+2\Delta_n^*,\end{aligned}$$

其中 $\mathcal{K}_{nj}=\{k:k(t_{j-1})\leqslant k\leqslant k(t_j)\}$ 为涵盖此时间段的下标集合，因此

$$\mathrm{P}\left\{\sup_{t\in I_j}|W_n(t)-W_n(t_{j-1})|\geqslant\varepsilon\right\}\leqslant\mathrm{P}\left\{\max_{k\in\mathcal{K}_{nj}}\frac{|S_{nk}-S_{n,k(t_{j-1})}|}{B_n}\geqslant\frac{\varepsilon}{2}\right\}+\mathrm{P}\left\{2\Delta_n^*\geqslant\frac{\varepsilon}{2}\right\}。$$

对于第二项，根据 Feller 条件，可得对于任意的 $\eta > 0$，

$$\lim_{n\to\infty} \mathrm{P}\{\Delta_n^* \geqslant \eta\} = \lim_{n\to\infty} \mathrm{P}\left\{\max_{1\leqslant k\leqslant k_n} \frac{|X_{nk}|}{B_n} \geqslant \eta\right\} = 0,$$

因此只需证明

$$\lim_{m\to\infty} \limsup_{n\to\infty} \sum_{j=1}^{m} \mathrm{P}\left\{\max_{k\in\mathcal{K}_{nj}} \frac{|S_{nk} - S_{n,k(t_{j-1})}|}{B_n} \geqslant \frac{\varepsilon}{2}\right\} = 0。$$

- 应用 Ottaviani-Skorokhod 不等式

作出以下引理：

引理 (Ottaviani 不等式)　设 $Y_1, \dots, Y_N$ 是独立的，记 $\Sigma_k = \sum_{i=1}^k Y_i$，若

$$\mathrm{P}\{|\Sigma_N - \Sigma_k| \geqslant \lambda\} \leqslant \frac{1}{2},$$

则

$$\mathrm{P}\left\{\max_{1\leqslant k\leqslant N} |\Sigma_k| \geqslant 2\lambda\right\} \leqslant 2\mathrm{P}\{|\Sigma_N| \geqslant \lambda\}。$$

(将引理应用于 I_{nj} 上的部分和序列) 根据引理，令

$$Y_{nk} = \frac{S_{nk}}{B_n},\ T_{nk} = \frac{S_{nk} - S_{n,k(t_{j-1})}}{B_n},\ \lambda = \frac{\varepsilon}{4},$$

(我们的目标是控制最大值大于等于 $\varepsilon/2$，对应于 $2\lambda = \varepsilon/2$，即 $\lambda = \varepsilon/4$。之后证明：当 m, n 均充分大时，区间内的剩余增量超过 $\varepsilon/4$ 的概率小于 $1/2$。)

对于任意的 $k \in \mathcal{K}_{nj}$，剩余增量的方差为

$$\sigma_{n,k\to\mathrm{end}}^2 = \mathrm{Var}\left(\frac{S_{n,k(t_j)} - S_{nk}}{B_n}\right) = t_{n,k(t_j)} - t_{nk},$$

由于 $t_{nk}, t_{n,k(t_j)} \in [t_{j-1}, t_j]$，其区间长度为 $1/m$，因此

$$\limsup_{n\to\infty} \sup_{k\in\mathcal{K}_{nj}} (t_{n,k(t_j)} - t_{nk}) \leqslant \frac{1}{m},$$

从而利用 Chebyshev 不等式，可得

$$\mathrm{P}\left\{\left|\frac{S_{n,k(t_j)} - S_{nk}}{B_n}\right| \geqslant \frac{\varepsilon}{4}\right\} \leqslant \frac{\sigma_{n,k\to end}^2}{(\varepsilon/4)^2} \sim \frac{16}{m\varepsilon^2}。$$

令 $m > 32/\varepsilon^2$，使得 $16/m\varepsilon^2 < 1/2$，之后对于上述选择的 m，存在 N_0，使得当 $n > N_0$ 时，对于任意的 j 和 $k \in \mathcal{K}_{nj}$，均满足

$$\mathrm{P}\left\{\left|\frac{S_{n,k(t_j)} - S_{nk}}{B_n}\right| \geqslant \frac{\varepsilon}{4}\right\} < \frac{1}{2}。$$

因此当 $m > 32/\varepsilon^2, n > N_0$ 时，利用 Ottaviani 不等式，可得

$$\mathrm{P}\left\{\max_{k\in\mathcal{K}_{nj}} \frac{|S_{nk} - S_{n,k(t_{j-1})}|}{B_n} \geqslant \frac{\varepsilon}{2}\right\} \leqslant 2\mathrm{P}\left\{\frac{|S_{n,k(t_j)} - S_{n,k(t_{j-1})}|}{B_n} \geqslant \frac{\varepsilon}{4}\right\},$$

(将“最大值的概率”控制为“区间终点值的概率”。)

注意到 $\Delta_{n,j} = (S_{n,k(t_j)} - S_{n,k(t_{j-1})})/B_n$ 为 I_j 的总增量，根据之前的证明，可得 $\Delta_{n,j} \xrightarrow{d} Z_j \sim N(0, 1/m)$，从而两侧取 n 的上极限，可得

$$\begin{aligned}\mathrm{P}\left\{\max_{k\in\mathcal{K}_{nj}} \frac{|S_{nk} - S_{n,k(t_{j-1})}|}{B_n} \geqslant \frac{\varepsilon}{2}\right\} &\leqslant 2\mathrm{P}\left\{|Z_j| \geqslant \frac{\varepsilon}{4}\right\} \\ &= 2\mathrm{P}\left\{|Z| \geqslant \frac{\varepsilon\sqrt{m}}{4}\right\}。 \qquad (Z \sim N(0,1))\end{aligned}$$

从而只需证明

$$\sum_{j=1}^{m} 2\mathrm{P}\left\{|Z| \geqslant \frac{\varepsilon\sqrt{m}}{4}\right\} = 2m \cdot \mathrm{P}\left\{|Z| \geqslant \frac{\varepsilon\sqrt{m}}{4}\right\} \to 0。$$

利用 Mill 不等式

$$\mathrm{P}\{|Z| \geqslant x\} \leqslant \sqrt{\frac{2}{\pi}}\frac{1}{x}\mathrm{e}^{-x^2/2}, \qquad (x > 0)$$

可得

$$\begin{aligned}\sum_{j=1}^{m} 2\mathrm{P}\left\{|Z| \geqslant \frac{\varepsilon\sqrt{m}}{4}\right\} &\leqslant 2m \cdot \left[\sqrt{\frac{2}{\pi}} \cdot \frac{4}{\varepsilon\sqrt{m}} \cdot \exp\left(-\frac{1}{2}\left(\frac{\varepsilon\sqrt{m}}{4}\right)^2\right)\right] \\ &= \frac{8\sqrt{m}}{\varepsilon\sqrt{2\pi}} \cdot \exp\left(-\frac{\varepsilon^2}{32}m\right) \to 0。\end{aligned}$$

16. 设 $\{X_n\}$ 是相互独立的，满足 $\mathrm{E}[X_n] = 0$，$\mathrm{E}[X_n^2] = \sigma_n^2$。定义时间节点 $0 = t_{n,0} \leqslant t_{n,1} \leqslant \cdots \leqslant t_{n,n} = 1$ 为

$$t_{n,k} = \frac{\mathrm{Var}(S_k)}{B_n^2},$$

于 $C[0,1]$ 的随机元序列 $W_n(t)$ 为 (连接点 $(t_{n,k}, S_k/B_n)$ 的线性插值函数)

$$W_n(t) = \frac{S_{k-1}}{B_n} + \frac{S_k - S_{k-1}}{B_n} \cdot \frac{t - t_{n,k-1}}{t_{n,k} - t_{n,k-1}}, \qquad (t \in [t_{n,k-1}, t_{n,k}])$$

(当 $t_{n,k} = t_{n,k-1}$ 时，即当 $\sigma_k^2 = 0$ 时，区间退化为点，其函数值不变，不影响连续性。) 满足 $W_n \xrightarrow{d} W$。证明：存在 $C, \lambda > 0$[1]，使得当 n 充分大时，

$$\mathrm{P}\left\{\max_{1\leqslant i\leqslant n} |S_i| \geqslant \lambda B_n\right\} \leqslant \frac{C}{\lambda^2}。$$

证明 由于 $W_n(t)$ 为分段线性函数，因此最大值于连接点取得 (根据凸函数的性质)，即

$$\sup_{0\leqslant t\leqslant 1} |W_n(t)| = \max_{0\leqslant k\leqslant n} |W_n(t_{n,k})| = \max_{0\leqslant k\leqslant n} \left|\frac{S_k}{B_n}\right| = \frac{1}{B_n}\max_{1\leqslant k\leqslant n} |S_k|。$$

定义泛函 $h : C[0,1] \to \mathbb{R}$ 为

$$h(x) = \sup_{0\leqslant t\leqslant 1} |x(t)| = \|x\|_\infty,$$

则根据连续映射定理，可得 $h(W_n) \xrightarrow{d} h(W)$，即

$$\frac{1}{B_n}\max_{1\leqslant k\leqslant n} |S_k| \xrightarrow{d} \sup_{0\leqslant t\leqslant 1} |W(t)| = M,$$

因此

$$\lim_{n\to\infty} \mathrm{P}\left\{\frac{1}{B_n}\max_{1\leqslant k\leqslant n} |S_k| \geqslant x\right\} = \mathrm{P}\{M \geqslant x\}。$$

根据 Brownian 运动的反射原理，可得

$$M^+ = \sup_{0\leqslant t\leqslant 1} W(t) \xrightarrow{d} |W(1)|,$$

因此

$$\begin{aligned}\mathrm{P}\{M \geqslant \lambda\} &= \mathrm{P}\left\{\sup_{0\leqslant t\leqslant 1} W(t) \geqslant \lambda \cup \inf_{0\leqslant t\leqslant 1} W(t) \leqslant -\lambda\right\} \\ &\leqslant \mathrm{P}\left\{\sup_{0\leqslant t\leqslant 1} W(t) \geqslant \lambda\right\} + \mathrm{P}\left\{\inf_{0\leqslant t\leqslant 1} W(t) \leqslant -\lambda\right\} \\ &= 2\mathrm{P}\left\{\sup_{0\leqslant t\leqslant 1} W(t) \geqslant \lambda\right\} && \text{(对称性)} \\ &= 2 \cdot 2\mathrm{P}\{W(1) \geqslant \lambda\} && \text{(反射原理)}\end{aligned}$$

[1] 原文描述为 $\lambda \geqslant 1$，这里弱化为 $\lambda > 0$。

$$= 4\mathrm{P}\{W(1) \geqslant \lambda\},$$

其中根据 Mill 不等式

$$\mathrm{P}\{Z \geqslant x\} \leqslant \frac{1}{x}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-x^2/2},$$

可得

$$4\mathrm{P}\{W(1) \geqslant \lambda\} \leqslant \frac{4}{\lambda\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\lambda^2/2},$$

从而当 λ 充分大时，

$$\mathrm{P}\{M \geqslant \lambda\} \leqslant \frac{C}{2\lambda^2}。$$

由于 $h(W_n) \xrightarrow{d} h(W) = M$，因此

$$\lim_{n\to\infty} \mathrm{P}\{h(W_n) \geqslant \lambda\} = \mathrm{P}\{M \geqslant \lambda\},$$

从而当 n 充分大时，

$$|\mathrm{P}\{h(W_n) \geqslant \lambda\} - \mathrm{P}\{M \geqslant \lambda\}| < \frac{C}{2\lambda^2},$$

从而

$$\begin{aligned}\mathrm{P}\{h(W_n) \geqslant \lambda\} &< \mathrm{P}\{M \geqslant \lambda\} + \frac{C}{2\lambda^2} \\ &< \frac{C}{2\lambda^2} + \frac{C}{2\lambda^2} \\ &= \frac{C}{\lambda^2},\end{aligned}$$

即

$$\mathrm{P}\left\{\frac{1}{B_n}\max_{1\leqslant k\leqslant n}|S_k| \geqslant \lambda\right\} \leqslant \frac{C}{\lambda^2},$$

即

$$\mathrm{P}\left\{\max_{1\leqslant k\leqslant n}|S_k| \geqslant \lambda B_n\right\} \leqslant \frac{C}{\lambda^2}。$$

17. [**一致 Cadlag 性/Skorokhod 拓扑的等度连续性**] [2]设 $C = C[0,1]$ 为于 $[0,1]$ 的连续函数的空间，配备一致范数；$D = D[0,1]$ 为于 $[0,1]$ 的右连续且存在左极限的函数空间，配备 Skorokhod 拓扑。

定义标准的连续性模 $w_x(\delta)$ 为

$$w_x(\delta) = \sup_{|s-t|\leqslant\delta}|x(s) - x(t)|。$$

D 专用的连续性模 $w'_x(\delta)$ 为

$$w'_x(\delta) = \inf_{\mathcal{P}}\max_{1\leqslant i\leqslant k} w_x([t_{i-1}, t_i)), \qquad (x \in D[0,1]; \delta > 0)$$

其中 $\mathcal{P} = \{0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_k = 1\}$ 满足 $t_i - t_{i-1} > \delta$；$w_x([a,b))$ 表示 x 于 $[a,b)$ 的振幅，即

$$w_x([t_{i-1}, t_i)) = \sup_{s,t\in[a,b)}|x(s) - x(t)|。$$

证明：$x \in D[0,1]$，当且仅当

$$\lim_{\delta\to 0} w'_x(\delta) = 0。$$

证明 • $(\Longrightarrow)$

对于任意的 $x \in D[0,1]$，其于 $[0,1]$ 仅存在跳跃点，满足对于任意的 $\varepsilon > 0$，幅值超过 ε 的跳跃点是有限的。

由于 x 是右连续的且存在左极限，因此：

i. 对于任意的 $\tau \in [0,1)$，根据右连续性，可得存在 $\eta > 0$ 使得

[2]原文为：证明引理 6.2。此处对引理 6.2 的陈述进行了优化。

$$|x(t)-x(\tau)|<\varepsilon。 \qquad (t\in[\tau,\tau+\eta))$$

ii. 对于任意的 $\tau\in(0,1]$，根据左极限的存在性，可得存在 $\eta>0$，使得

$$|x(t)-x(\tau-)|<\varepsilon。 \qquad (x\in(\tau-\eta,\tau))$$

根据有限覆盖定理，可得对于任意给的 $\varepsilon>0$，存在有限划分 $\mathcal{P}=\{0=t_0<t_1<\cdots<t_k=1\}$，使得对于任意的 $t\in[t_{i-1},t_i)$，函数的振荡幅度小于 ε，即

$$w_x([t_{i-1},t_i))=\sup_{s,t\in[t_{i-1},t_i)}|x(s)-x(t)|<\varepsilon。$$

记上述划分的最小区间长度为 $\delta_{\min}=\min_i(t_i-t_{i-1})$，令 $\delta=\delta_{\min}$，则根据 $w_x'(\delta)$ 的定义，两侧取下确界，可得

$$w_x'(\delta)\leqslant\max_{1\leqslant i\leqslant k}w_x([t_{i-1},t_i))<\varepsilon,$$

令 $\varepsilon\to0^+$，可得

$$\lim_{\delta\to0}w_x'(\delta)=0。$$

- $(\Longleftarrow)$

若 $\lim_{\delta\to0}w_x'(\delta)=0$，则对于任意的 $\varepsilon>0$，存在 $\delta>0$, 满足 $t_i-t_{i-1}>\delta$ 的有限划分 $\mathcal{P}=\{0=t_0<t_1<\cdots<t_k=1\}$，使得对于任意的 i，函数于 $[t_{i-1},t_i)$ 的振幅满足 $w_x([t_{i-1},t_i))<\varepsilon$。

- 证明右连续性

设 $\tau\in[0,1)$，则存在 i，使得 $\tau\in[t_{i-1},t_i)$，因此对于任意的 $t\in[t_{i-1},t_i)$ (不妨设 $t>\tau$)，满足

$$|x(t)-x(\tau)|\leqslant w_x([t_{i-1},t_i))<\varepsilon,$$

令 $t\downarrow\tau$，可得

$$|x(\tau+)-x(\tau)|\leqslant\varepsilon,$$

令 $\varepsilon\to0^+$，可得 $x(\tau+)=x(\tau)$。即 x 是处处右连续的。

- 证明左极限存在

设 $\tau\in(0,1]$，对 τ 的取值进行讨论：

a. 若 τ 为划分点之一，即 $\tau=t_i$，则考虑前一个区间 $[t_{i-1},t_i)$，对于任意的 $u,v\in[t_{i-1},t_i)$，满足

$$|x(u)-x(v)|<\varepsilon,$$

因此根据 Cauchy 收敛准则，可得当 $t\uparrow t_i$ 时，$x(\tau-)$ 存在。

b. 若 τ 位于区间的内部，即 $\tau\in(t_{i-1},t_i)$，则考虑子区间 (t_{i-1},τ)，对于任意的 $u,v\in(t_{i-1},\tau)$，满足

$$|x(u)-x(v)|<\varepsilon,$$

因此根据 Cauchy 收敛准则，可得当 $t\uparrow t_i$ 时，$x(\tau-)$ 存在。

如此，对于任意的 $\tau\in(0,1]$，左极限 $x(\tau-)$ 存在。

18. [**Donsker 定理**] 设 $\{X_n\}$ 是独立同分布的。构造于 $C[0,1]$ 的随机折线过程 (线性插值部分和过程) 为

$$W_n(t)=\frac{1}{\sigma\sqrt{n}}(S_{\lfloor nt\rfloor}+(nt-\lfloor nt\rfloor)X_{\lfloor nt\rfloor+1})。 \qquad (t\in[0,1])$$

证明：$W_n\xrightarrow{d}W$ 于 $C[0,1]$ 成立，当且仅当 $\mathrm{E}[X_1]=0$，$\mathrm{E}[X_1^2]=\sigma^2<\infty$。[3]

注释 若 $\{X_n\}$ 不是同分布的，则 $\{X_n\}$ 需要满足 Linderberg 条件，见 Q15。

证明 • $(\Longleftarrow)$

根据 Prohorov 定理，可得要证明 $W_n\xrightarrow{d}W$ 于 $C[0,1]$ 成立，只需证明有限维分布收敛性和胎紧性。

- 有限维分布收敛

只需证明对于任意的 $0\leqslant t_1<t_2<\cdots<t_k\leqslant1$，满足

$$\boldsymbol{W}_n=(W_n(t_1),\dots,W_n(t_k))\xrightarrow{d}\boldsymbol{W}=(W(t_1),\dots,W(t_k))。$$

[3]原文描述为：若 $\{X_n\}$ 是独立同分布的，部分和过程 W_n 满足 $W_n\xrightarrow{d}W$，试求其充要条件。此处的充要条件即为 Donsker 定理。

令 $k(t)=\lfloor nt\rfloor$，将 $W_n(t)$ 进行分解，

$$W_n(t)=\underbrace{\frac{S_{k(t)}}{\sigma\sqrt{n}}}_{Y_n}+\underbrace{\frac{(nt-k(t))X_{k(t)+1}}{\sigma\sqrt{n}}}_{R_n}。$$

对于 R_n，由于

$$\left|\frac{(nt-k(t))X_{k(t)+1}}{\sigma\sqrt{n}}\right|\leqslant\frac{|X_{k(t)+1}|}{\sigma\sqrt{n}},$$

因此对于任意的 $\varepsilon>0$，

$$\mathrm{P}\left\{\frac{|X_{k(t)+1}|}{\sigma\sqrt{n}}>\varepsilon\right\}=\mathrm{P}(|X_1|>\varepsilon\sigma\sqrt{n})\to 0,$$

即 $R_n\xrightarrow{\mathrm{P}}0$。

对于 Y_n，考虑增量

$$\Delta_{n,j}=Y_n(t_j)-Y_n(t_{j-1})=\frac{S_{k(t_j)}-S_{k(t_{j-1})}}{\sigma\sqrt{n}},$$

满足 $\{\Delta_{n,j}\}$ 是相互独立的 (由于 X_i 是互不重叠的)。

根据 Lindeberg-Lévy CLT，可得

$$\frac{S_{k(t_j)}-S_{k(t_{j-1})}}{\sigma\sqrt{k(t_j)-k(t_{j-1})}}\xrightarrow{d}N(0,1),$$

注意到

$$\frac{k(t_j)-k(t_{j-1})}{n}\to t_j-t_{j-1},$$

因此

$$\Delta_{n,j}\xrightarrow{d}Z_j\sim N(0,t_j-t_{j-1}),$$

(即为 W 的增量性质。)

从而

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty}\mathrm{E}\left[\exp\left(\mathrm{i}\sum_{j=1}^{k}u_j\Delta_{n,j}\right)\right]&=\lim_{n\to\infty}\prod_{j=1}^{k}\mathrm{E}[\mathrm{e}^{\mathrm{i}u_j\Delta_{n,j}}]\\&=\prod_{j=1}^{k}\lim_{n\to\infty}\mathrm{E}[\mathrm{e}^{\mathrm{i}u_j\Delta_{n,j}}]\\&=\prod_{j=1}^{k}\mathrm{E}[\mathrm{e}^{\mathrm{i}u_jZ_j}]\\&=\mathrm{E}\left[\exp\left(\mathrm{i}\sum_{j=1}^{k}u_jZ_j\right)\right],\end{aligned}$$

即

$$\boldsymbol{\Delta}_n=(\Delta_{n,1}\cdots,\Delta_{n,k})\xrightarrow{d}\boldsymbol{Z}=(Z_1,\cdots,Z_k)。$$

定义 $f:\mathbb{R}^k\to\mathbb{R}^k$ 为

$$\begin{pmatrix}W_n(t_1)\\W_n(t_2)\\\vdots\\W_n(t_k)\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&&&\\1&1&&\\\vdots&\vdots&\ddots&\\1&1&\cdots&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\Delta_{n,1}\\\Delta_{n,2}\\\vdots\\\Delta_{n,k}\end{pmatrix},$$

则根据连续映射定理，可得 $f(\boldsymbol{\Delta}_n) \xrightarrow{d} f(\boldsymbol{Z})$，即

$$\boldsymbol{W}_n = (W_n(t_1), \cdots, W_n(t_k)) \xrightarrow{d} \left(Z_1, \cdots, \sum_{j=1}^{k} Z_j\right) = (W(t_1), \cdots, W(t_k)) = \boldsymbol{W}。$$

- 胎紧性

根据 $C[0,1]$ 的 Billingsley 紧性判别准则，由于 $W_n(0)=0$，因此只需证明模连续性条件

$$\lim_{\delta\to 0}\limsup_{n\to\infty} \mathrm{P}\left\{\sup_{|s-t|<\delta} |W_n(s)-W_n(t)| \geqslant \varepsilon\right\} = 0。$$

- 离散化和区间划分

将 $[0,1]$ 划分为 m 个子区间 $I_j=[t_{j-1},t_j]$，其中 $t_j=j/m$，令 $\delta\in(0,1/m)$。

作出以下推断：

推断

$$\mathrm{P}\left\{\sup_{|s-t|<\delta} |W_n(s)-W_n(t)| \geqslant 3\varepsilon\right\} \leqslant \sum_{j=1}^{m} \mathrm{P}\left\{\sup_{t\in I_j} |W_n(t)-W_n(t_{j-1})| \geqslant \varepsilon\right\}。$$

证明过程见 Q15。

解法一

- 推导平稳性

对于 $t\in I_j$，设

$$Y_n^{(j)}(u) = W_n(t) - W_n(t_{j-1}) = W_n(t_{j-1}+u) - W_n(t_{j-1}), \qquad (u\in[0,1/m])$$

则 $Y_n^{(1)}(u) \overset{d}{=} Y_n^{(j)}(u)$，($W_n(t)$ 由 $\boldsymbol{X}=(X_1,X_2,\cdots)$ 决定，对于 $W_n(t_{j-1})$，其偏移量为 $k(t_{j-1})$，因此由 $\tilde{\boldsymbol{X}} = (X_{k(t_{j-1})+1}, X_{k(t_{j-1})+2}, \cdots)$ 决定。由于 $\boldsymbol{X} \overset{d}{=} \tilde{\boldsymbol{X}}$，因此 $Y_n^{(1)}(u) \overset{d}{=} Y_n^{(j)}(u)$。)

因此

$$\begin{aligned}\sum_{j=1}^{m} \mathrm{P}\left\{\sup_{t\in I_j} |W_n(t)-W_n(t_{j-1})| \geqslant \varepsilon\right\} &= m\cdot \mathrm{P}\left\{\sup_{t\in[0,1/m]} |W_n(t)-W_n(0)| \geqslant \varepsilon\right\} \\ &= m\cdot \mathrm{P}\left\{\sup_{t\in[0,1/m]} |W_n(t)| \geqslant \varepsilon\right\}。 \qquad (W_n(0)=0)\end{aligned}$$

- 从连续函数转化为离散和

由于 $W_n(t)$ 为定义于 $[0,1]$ 的折线函数，因此其最大值于折点取得，即

$$\begin{aligned}\sup_{t\in[0,1/m]} |W_n(t)| &\leqslant \max_{0\leqslant k\leqslant N_{n,m}} \left|W_n\left(\frac{k}{n}\right)\right| \qquad (N_{n,m}=\lfloor n/m\rfloor+1) \\ &= \max_{0\leqslant k\leqslant N_{n,m}} \left|\frac{S_k}{\sqrt{n}}\right|,\end{aligned}$$

从而

$$m\cdot \mathrm{P}\left\{\sup_{t\in[0,1/m]} |W_n(t)| \geqslant \varepsilon\right\} \leqslant m\cdot \mathrm{P}\left\{\max_{1\leqslant k\leqslant N_{n,m}} \frac{|S_k|}{\sqrt{n}} \geqslant \varepsilon\right\}。$$

利用 Etemadi 不等式

$$\mathrm{P}\left\{\max_{k\leqslant N} |S_k| \geqslant 3\lambda\right\} \leqslant 3\mathrm{P}\{|S_N| \geqslant \lambda\},$$

令 $N=N_{n,m}$，$\lambda=\varepsilon\sqrt{n}/3$，可得

$$\begin{aligned}m\cdot \mathrm{P}\left\{\max_{1\leqslant k\leqslant N_{n,m}} |S_k| \geqslant \varepsilon\sqrt{n}\right\} &\leqslant 3m\cdot \mathrm{P}\left\{|S_{N_{n,m}}| \geqslant \frac{\varepsilon\sqrt{n}}{3}\right\} \\ &= 3m\cdot \mathrm{P}\left\{\frac{|S_{N_{n,m}}|}{\sqrt{N_{n,m}}} \geqslant \frac{\varepsilon}{3}\sqrt{\frac{n}{N_{n,m}}}\right\}。\end{aligned}$$

根据 Lindeberg-Lévy CLT，可得

$$\frac{S_{N_m}}{\sqrt{N_m}} \xrightarrow{d} Z \sim N(0,1),$$

因此

$$\lim_{n\to\infty} \mathrm{P}\left\{\frac{|S_{N_{n,m}}|}{\sqrt{N_{n,m}}} \geqslant \frac{\varepsilon}{3}\sqrt{\frac{n}{N_{n,m}}}\right\} = \mathrm{P}\left\{|Z| \geqslant \frac{\varepsilon\sqrt{m}}{3}\right\}, \qquad \left(N_{n,m} \sim \frac{n}{m}\right)$$

即

$$\limsup_{n\to\infty} m \cdot \mathrm{P}\left\{\sup_{t\in[0,1/m]} |W_n(t)| \geqslant \varepsilon\right\} = 3m \cdot \mathrm{P}\left\{|Z| \geqslant \frac{\varepsilon\sqrt{m}}{3}\right\}。$$

利用 Mill 不等式

$$\mathrm{P}\{|Z| \geqslant x\} \leqslant \frac{2}{\sqrt{2\pi}x}\mathrm{e}^{-x^2/2},$$

令 $x = \varepsilon\sqrt{m}/3$，可得

$$\begin{aligned}
3m \cdot \mathrm{P}\left\{|Z| \geqslant \frac{\varepsilon\sqrt{m}}{3}\right\} &\leqslant 3m \cdot \frac{2}{\sqrt{2\pi}}\frac{3}{\varepsilon\sqrt{m}}\exp\left(-\frac{1}{2}\left(\frac{\varepsilon\sqrt{m}}{3}\right)^2\right) \\
&= \frac{18\sqrt{m}}{\varepsilon\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{\varepsilon^2}{18}m},
\end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned}
&\lim_{m\to\infty}\limsup_{n\to\infty} m \cdot \mathrm{P}\left\{\sup_{t\in[0,1/m]} |W_n(t)| \geqslant \varepsilon\right\} \\
\leqslant &\lim_{m\to\infty} 3m \cdot \mathrm{P}\left\{|Z| \geqslant \frac{\varepsilon\sqrt{m}}{3}\right\} \\
= &\lim_{m\to\infty} \frac{18\sqrt{m}}{\varepsilon\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{\varepsilon^2}{18}m} = 0。
\end{aligned}$$

解法二

- 分解插值误差

  根据之前的分解

$$W_n(t) = \underbrace{\frac{S_{k(t)}}{\sigma\sqrt{n}}}_{Y_n} + \underbrace{\frac{(nt-k(t))X_{k(t)+1}}{\sigma\sqrt{n}}}_{R_n},$$

定义最大单步增量为

$$\Delta_n^* = \max_{1\leqslant i\leqslant n}\frac{|X_i|}{\sigma\sqrt{n}},$$

利用三角不等式 (插入离散点 $S_{k(t)}/\sigma\sqrt{n}, S_{k(t_{j-1})}/\sigma\sqrt{n}$)，可得对于任意的 $t \in I_j$，

$$\begin{aligned}
\left|W_n(t) - W_n(t_{j-1})\right| &\leqslant \underbrace{\left|W_n(t) - \frac{S_{k(t)}}{\sigma\sqrt{n}}\right|}_{\text{时刻 } t \text{ 的插值误差}} + \underbrace{\left|\frac{S_{k(t)}}{\sigma\sqrt{n}} - \frac{S_{k(t_{j-1})}}{\sigma\sqrt{n}}\right|}_{\text{离散部分和的振荡}} + \underbrace{\left|\frac{S_{k(t_{j-1})}}{\sigma\sqrt{n}} - W_n(t_{j-1})\right|}_{\text{时刻 } t_{j-1} \text{ 的插值误差}} \\
&= \left|\frac{(nt-k(t))X_{k(t)+1}}{\sigma\sqrt{n}}\right| + \left|\frac{S_{k(t)} - S_{k(t_{j-1})}}{\sigma\sqrt{n}}\right| + \left|\frac{(nt_{j-1}-k(t_{j-1}))X_{k(t_{j-1})+1}}{\sigma\sqrt{n}}\right| \\
&\leqslant \left|\frac{X_{k(t)+1}}{\sigma\sqrt{n}}\right| + \left|\frac{S_{k(t)} - S_{k(t_{j-1})}}{\sigma\sqrt{n}}\right| + \left|\frac{X_{k(t_{j-1})+1}}{\sigma\sqrt{n}}\right| \qquad (0 < nt - k(t_{j-1}) < 1) \\
&\leqslant \Delta_n^* + \max_{k\in\mathcal{K}_j}\left|\frac{S_k - S_{k(t_{j-1})}}{\sigma\sqrt{n}}\right| + \Delta_n^* \qquad (\mathcal{K}_j = \{k : k(t_{j-1}) \leqslant k \leqslant k(t_j)\})
\end{aligned}$$

$$= \max_{k\in\mathcal{K}_j}\left|\frac{S_{k(t)}-S_{k(t_{j-1})}}{\sigma\sqrt{n}}\right| + 2\Delta_n^*,$$

因此

$$\mathrm{P}\left\{\sup_{t\in I_j}|W_n(t)-W_n(t_{j-1})|\geqslant\varepsilon\right\}\leqslant \mathrm{P}\left\{\max_{k\in\mathcal{K}_j}\frac{|S_k-S_{k(t_{j-1})}|}{\sigma\sqrt{n}}\geqslant\frac{\varepsilon}{2}\right\}+\mathrm{P}\left\{2\Delta_n^*\geqslant\frac{\varepsilon}{2}\right\}。$$

- 最大单步增量的极限行为

对于第二项，作出以下引理：

引理 1 设 $\{X_n\}$ 是独立同分布的，满足 $\mathrm{E}[X_1^2]<\infty$，则

$$\lim_{n\to\infty}\mathrm{P}\left\{\max_{1\leqslant i\leqslant n}|X_i|>M\sqrt{n}\right\}=0。$$

容易知道，

$$\mathrm{P}\left\{\max_{1\leqslant i\leqslant n}|X_i|>M\sqrt{n}\right\}=1-\left(1-\mathrm{P}\{|X_1|>M\sqrt{n}\}\right)^n\leqslant n\cdot\mathrm{P}\{|X_1|>M\sqrt{n}\},$$

由于 $\mathrm{E}[X_1^2]<\infty$，因此 $x^2\mathrm{P}\{|X_1|>x\}\to 0$，从而令 $x=M\sqrt{n}$，可得

$$n\cdot\mathrm{P}\{|X_1|>M\sqrt{n}\}=\frac{1}{M^2}\cdot(M\sqrt{n})^2\mathrm{P}\{|X_1|>M\sqrt{n}\}\to 0。$$

根据引理，令 $M=\varepsilon\sigma/2$，可得

$$\lim_{n\to\infty}\mathrm{P}\left\{\max_{1\leqslant i\leqslant n}|X_i|>\frac{\varepsilon}{2}\sigma\sqrt{n}\right\}=\lim_{n\to\infty}\mathrm{P}\left\{\Delta_n^*>\frac{\varepsilon}{2}\right\}=0。$$

因此 $R_n\xrightarrow{\mathrm{P}}0$。

之后只需证明

$$\lim_{\delta\to\infty}\limsup_{n\to\infty}\sum_{j=1}^m\mathrm{P}\left\{\max_{k\in\mathcal{K}_{nj}}\frac{|S_{nk}-S_{n,k(t_{j-1})}|}{B_n}\geqslant\frac{\varepsilon}{2}\right\}$$
$$=\lim_{m\to\infty}\limsup_{n\to\infty}\sum_{j=1}^m\mathrm{P}\left\{\max_{k\in\mathcal{K}_{nj}}\frac{|S_{nk}-S_{n,k(t_{j-1})}|}{B_n}\geqslant\frac{\varepsilon}{2}\right\}=0。$$

- 离散随机游动最大值的极限行为

对于第一项

$$\sum_{j=1}^m\mathrm{P}\left\{\max_{k\in\mathcal{K}_j}\frac{|S_k-S_{k(t_{j-1})}|}{\sigma\sqrt{n}}\geqslant\frac{\varepsilon}{2}\right\},$$

由于 $\{X_n\}$ 是独立同分布的，因此 $\{S_k\}$ 满足增量平稳性，即 $S_k-S_{k(t_{j-1})}\overset{d}{=}S_{k-k(t_{j-1})}$。

(为了统一界定所有子区间，选择覆盖所有子区间最大步长的整数 $N_{n,m}$。)

令 $N_{n,m}=\lfloor n/m\rfloor+2$。则对于任意的 j，$\mathcal{K}_j$ 的步数均不超过 $N_{n,m}$，因此

$$\sum_{j=1}^m\mathrm{P}\left\{\max_{k\in\mathcal{K}_j}\frac{|S_k-S_{k(t_{j-1})}|}{\sigma\sqrt{n}}\geqslant\frac{\varepsilon}{2}\right\}\leqslant m\cdot\mathrm{P}\left\{\max_{1\leqslant k\leqslant N_{n,m}}|S_k|\geqslant\frac{\varepsilon}{2}\sigma\sqrt{n}\right\}。$$

利用 Etemadi 不等式

$$\mathrm{P}\left\{\max_{1\leqslant k\leqslant N}|S_k|\geqslant 3\lambda\right\}\leqslant 3\mathrm{P}\{|S_N|\geqslant\lambda\},$$

令 $N=N_{n,m}$，$\lambda=\varepsilon\sigma\sqrt{n}/6$，则

$$m\cdot\mathrm{P}\left\{\max_{1\leqslant k\leqslant N_{n,m}}|S_k|\geqslant\frac{\varepsilon}{2}\sigma\sqrt{n}\right\}\leqslant 3m\cdot\mathrm{P}\left\{|S_{N_{n,m}}|\geqslant\frac{\varepsilon}{6}\sigma\sqrt{n}\right\}$$
$$=3m\cdot\mathrm{P}\left\{\frac{|S_{N_{n,m}}|}{\sigma\sqrt{N_{n,m}}}\geqslant\frac{\varepsilon}{6}\sqrt{\frac{n}{N_{n,m}}}\right\},$$

根据 Lindeberg-Lévy CLT，可得

$$\frac{S_{N_{n,m}}}{\sigma\sqrt{N_{n,m}}} \xrightarrow{d} Z \sim N(0,1),$$

因此

$$\limsup_{n\to\infty} 3m \cdot \mathrm{P}\left\{\frac{|S_{N_{n,m}}|}{\sigma\sqrt{N_{n,m}}} \geqslant \frac{\varepsilon}{6}\sqrt{\frac{n}{N_{n,m}}}\right\} = 3m \cdot \mathrm{P}\left\{|Z| \geqslant \frac{\varepsilon\sqrt{m}}{6}\right\}。 \qquad \left(N_{n,m} \sim \frac{n}{m}\right)$$

其中利用 Mill 不等式

$$\mathrm{P}\{|Z| \geqslant x\} \leqslant \frac{2}{\sqrt{2\pi}x} e^{-x^2/2}, \qquad (x > 0)$$

令 $x = \varepsilon\sqrt{m}/6$，可得

$$\begin{aligned} 3m \cdot \mathrm{P}\left\{|Z| \geqslant \frac{\varepsilon\sqrt{m}}{6}\right\} &\leqslant 3m \cdot \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \frac{6}{\varepsilon\sqrt{m}} \exp\left(-\frac{1}{2}\left(\frac{\varepsilon\sqrt{m}}{6}\right)^2\right) \\ &= \frac{36\sqrt{m}}{\varepsilon\sqrt{2\pi}} \cdot \exp\left(-\frac{\varepsilon^2}{72}m\right)。 \end{aligned}$$

从而

$$\begin{aligned} &\lim_{m\to\infty} \limsup_{n\to\infty} \sum_{j=1}^{m} \mathrm{P}\left\{\max_{k\in\mathcal{K}_{nj}} \frac{|S_{nk} - S_{n,k(t_{j-1})}|}{B_n} \geqslant \frac{\varepsilon}{2}\right\} \\ \leqslant &\lim_{m\to\infty} 3m \cdot \mathrm{P}\left\{|Z| \geqslant \frac{\varepsilon\sqrt{m}}{6}\right\} \\ = &\lim_{m\to\infty} \frac{36\sqrt{m}}{\varepsilon\sqrt{2\pi}} \cdot \exp\left(-\frac{\varepsilon^2}{72}m\right) = 0。 \end{aligned}$$

- $(\Longrightarrow)$

作出以下引理：

引理 3 (Feller CLT 的逆定理)　设 $\{X_n\}$ 是独立同分布的。若

$$\frac{S_n}{\sqrt{n}} \xrightarrow{d} N(0,1),$$

则 $\mathrm{E}[X_1^2] < \infty$。

由于 $W_n \xrightarrow{d} W$，因此根据连续映射定理，定义泛函 $h : C[0,1] \to \mathbb{R}$ 为 $h(x) = x(1)$，可得 $h(W_n) \xrightarrow{d} h(W)$，即

$$W_n(1) = \frac{S_n}{\sqrt{n}} \xrightarrow{d} W(1) \sim N(0,1),$$

从而根据引理 3，可得 $\mathrm{E}[X_1^2] < \infty$。

由于 $\mathrm{E}[X_1^2] < \infty$，因此 $\mu = \mathrm{E}[X_1], \sigma^2 = \mathrm{Var}(X_1)$ 均存在，从而

$$\text{(WLLN)} \quad \frac{S_n}{n} = \frac{1}{\sqrt{n}} \frac{S_n}{\sqrt{n}} \xrightarrow{\mathrm{P}} \mu,$$

$$\text{(CLT)} \quad \frac{S_n - n\mu}{\sqrt{n}} \xrightarrow{d} N(0,\sigma^2),$$

从而根据极限的唯一性，可得 $\mu = 0$，$\sigma^2 = 1$。

注释　对于引理 3，可以加强为以下形式：

引理 4　设 $\{X_n\}$ 是独立同分布的。若

$$\frac{S_n}{\sqrt{n}} \xrightarrow{d} N(0,1),$$

则 $\mathrm{E}[X_1^2] < \infty$，满足 $\mathrm{E}[X_1] = 0$，$\mathrm{Var}(X_1) = 1$。

设 $X_1 \sim \varphi(t)$，$S_n/\sqrt{n} \sim \varphi_n(t)$，则

$$\varphi_n(t) = \left[\varphi\left(\frac{t}{\sqrt{n}}\right)\right]^n,$$

因此根据 *Lévy* 连续性定理，可得

$$\lim_{n\to\infty}\left[\varphi\left(\frac{t}{\sqrt{n}}\right)\right]^n = \mathrm{e}^{-t^2/2}。$$

两侧取对数，

$$n\ln\varphi\left(\frac{t}{\sqrt{n}}\right) \to -\frac{t^2}{2},$$

即

$$n\left(\varphi\left(\frac{t}{\sqrt{n}}\right)-1\right) \to -\frac{t^2}{2},$$

令 $h = t/\sqrt{n}$，则

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\varphi(h)-1}{h^2}\cdot t^2 = -\frac{t^2}{2},$$

即

$$\lim_{h\to 0}\frac{\varphi(h)-1}{h^2} = -\frac{1}{2},$$

即

$$\lim_{h\to 0}\frac{1-\mathrm{Re}(\varphi(h))}{h^2} = \frac{1}{2}。$$

利用恒等式

$$\frac{1-\mathrm{Re}(\varphi(h))}{h^2} = \int_{-\infty}^{\infty}\frac{1-\cos(hx)}{h^2}\mathrm{d}F(x),$$

可得

$$\begin{aligned}
\frac{1}{2}\mathrm{E}[X_1^2] &= \int_{-\infty}^{\infty}\frac{x^2}{2}\mathrm{d}F(x)\\
&= \int_{-\infty}^{\infty}\liminf_{h\to 0}\frac{1-\cos(hx)}{h^2}\mathrm{d}F(x)\\
&\leqslant \liminf_{h\to 0}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{1-\cos(hx)}{h^2}\mathrm{d}F(x)\\
&= \liminf_{h\to 0}\frac{1-\mathrm{Re}(\varphi(h))}{h^2} \leqslant \frac{1}{2},
\end{aligned}$$

即 $\mathrm{E}[X_1^2] \leqslant 1 < \infty$。

对 $\varphi(h)$ 进行 *Taylor* 展开，

$$\varphi(h) = 1 + \mathrm{i}h\mathrm{E}[X_1] - \frac{1}{2}h^2\mathrm{E}[X_1^2] + o(h^2),$$

因此

$$\begin{aligned}
n\left(\varphi\left(\frac{t}{\sqrt{n}}\right)-1\right) &= n\left(\mathrm{i}\frac{t}{\sqrt{n}}\mathrm{E}[X_1] - \frac{1}{2}\frac{t^2}{n}\mathrm{E}[X_1^2] + o(1/n)\right)\\
&= \mathrm{i}\sqrt{n}t\mathrm{E}[X_1] - \frac{1}{2}t^2\mathrm{E}[X_1^2] + o(1),
\end{aligned}$$

从而

$$\mathrm{i}\sqrt{n}t\mathrm{E}[X_1] - \frac{1}{2}t^2\mathrm{E}[X_1^2] + o(1) \to -\frac{t^2}{2},$$

解得 $\mathrm{E}[X_1] = 0$，$\mathrm{E}[X_1^2] = 1$。

19. 设 $\{X_n\}$ 是独立的，满足 $\mathrm{E}[X_n] = 0$，$\mathrm{E}[X_n^2] = \sigma_n^2$。令 $M_n = \max_{0\leqslant k\leqslant n}|S_k|$。证明：若 $B_n \to \infty$，$\{X_n\}$ 满足 Lindeberg 条件，即

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{B_n^2}\sum_{k=1}^{n}\mathrm{E}[X_k^2\mathbf{1}_{\{|X_k|\geqslant\varepsilon B_n\}}] = 0,$$

则对于任意的 $\varepsilon > 0$，存在 $\lambda > 0$ 和 n_0，使得当 $n \geqslant n_0$ 时，

$$\mathrm{P}\{M_n \geqslant \lambda B_n\} \leqslant \frac{\varepsilon}{\lambda^2}。$$

证明 作出以下引理：

引理 1 (泛函中心极限定理/Lindeberg 条件下的不变原理) 见 Q15。

引理 2 (定理 8.1：Billingsley 极大值不等式) 设 $\{S_n\}$ 为随机变量列，满足 $S_0 = 0$，$\{u_n\}$ 为非负实数列，$\gamma \geqslant 0$，$\alpha > 1/2$。若对于任意的 $\lambda > 0$，满足 (增量的联合概率控制)

$$\mathrm{P}\{|S_j - S_i| \geqslant \lambda,\ |S_k - S_j| \geqslant \lambda\} \leqslant \frac{1}{\lambda^{2\gamma}} \left(\sum_{i<l\leqslant k} u_l \right)^{2\alpha},$$

则部分和最大值 $M_n = \max_{0\leqslant k\leqslant n} |S_k|$ 满足

$$\mathrm{P}\{M_n \geqslant \lambda\} \leqslant \frac{K_{\gamma,\alpha}}{\lambda^{2\gamma}} \left(\sum_{l=1}^{n} u_l \right)^{2\alpha}。 \qquad (K_{\gamma,\alpha} = [2^{-\frac{1}{2\gamma+1}} - 2^{-\frac{2\alpha}{2\gamma+1}}]^{-(2\gamma+1)})$$

解法一 Lindeberg 条件下的不变原理

- 构造于 $C[0,1]$ 的随机元

  设 $t_k = B_k^2/B_n^2$，其中 $B_0 = 0$，构造 $W_n(t)$ 为

$$W_n(t) = \frac{S_k}{B_n} + \frac{S_{k+1} - S_k}{B_n} \cdot \frac{t - t_k}{t_{k+1} - t_k}, \qquad (t \in [t_k, t_{k+1}])$$

  即 $W_n(t)$ 为连接点 $(t_k, S_k/B_n)$ 的折线函数，则 $W_n \in C[0,1]$，满足：

  1. 最大值：

$$\sup_{0\leqslant t\leqslant 1} |W_n(t)| = \max_{0\leqslant k\leqslant n} \frac{|S_k|}{B_n} = \frac{M_n}{B_n}。$$

  (折线函数的最大值必定于节点处取得。)

  2. 依分布收敛：根据引理 1，可得 $W_n \xrightarrow{d} W$。

- 利用连续映射定理

  定义 $h : C[0,1] \to \mathbb{R}$ 为

$$h(x) = \sup_{0\leqslant t\leqslant 1} |x(t)|,$$

  则根据连续映射定理，可得

$$h(W_n) \xrightarrow{d} h(W),$$

  即

$$\frac{M_n}{B_n} \xrightarrow{d} Y := \sup_{0\leqslant t\leqslant 1} |W(t)|。$$

  根据 Brownian 运动的反射原理，可得

$$\mathrm{P}\{Y \geqslant \lambda\} = \mathrm{P}\left\{ \sup_{0\leqslant t\leqslant 1} |W(t)| \geqslant \lambda \right\} \leqslant 2\mathrm{P}\left\{ \sup_{0\leqslant t\leqslant 1} W(t) \geqslant \lambda \right\} = 4\mathrm{P}\{W(1) \geqslant \lambda\} \leqslant 4 \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\lambda}^{\infty} \mathrm{e}^{-x^2/2} \mathrm{d}x, \quad (W(1) \sim N(0,1))$$

  利用 Mill 不等式，即

$$\int_x^{\infty} \mathrm{e}^{-t^2/2} \mathrm{d}t < \frac{1}{x} \mathrm{e}^{-x^2/2},$$

  可得

$$\mathrm{P}\{Y \geqslant \lambda\} < \frac{4}{\lambda\sqrt{2\pi}} \mathrm{e}^{-\lambda^2/2},$$

  因此

$$\lim_{n\to\infty} \mathrm{P}\left\{ \frac{M_n}{B_n} \geqslant \lambda \right\} = \mathrm{P}\{Y \geqslant \lambda\},$$

  之后只需分析 $\mathrm{P}\{Y \geqslant \lambda\}$。

(我们要证明的目标界为 ε/λ^2) 考察比值

$$\frac{\frac{4}{\lambda\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\lambda^2/2}}{\varepsilon/\lambda^2}=\frac{4\lambda}{\varepsilon\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\lambda^2/2},$$

当 $\lambda\to\infty$ 时，上述比值趋于 0，因此对于任意的 $\varepsilon>0$，存在充分大的 Λ，使得当 $\lambda>\Lambda$ 时，

$$\mathrm{P}\{Y\geqslant\lambda\}<\frac{\varepsilon}{2\lambda^2},$$

从而

$$\lim_{n\to\infty}\mathrm{P}\left\{\frac{M_n}{B_n}\geqslant\lambda\right\}=\mathrm{P}\{Y\geqslant\lambda\}<\frac{\varepsilon}{2\lambda^2},$$

即

$$\left|\mathrm{P}\left\{\frac{M_n}{B_n}\geqslant\lambda\right\}-\mathrm{P}\{Y\geqslant\lambda\}\right|<\frac{\varepsilon}{2\lambda^2},$$

从而

$$\begin{aligned}\mathrm{P}\{M_n\geqslant\lambda B_n\}=\mathrm{P}\left\{\frac{M_n}{B_n}\geqslant\lambda\right\}&<\mathrm{P}\{Y\geqslant\lambda\}+\frac{\varepsilon}{2\lambda^2}\\&<\frac{\varepsilon}{2\lambda^2}+\frac{\varepsilon}{2\lambda^2}\\&=\frac{\varepsilon}{\lambda^2}。\end{aligned}$$

解法二　Billingsley 极大值不等式

根据引理 2，令 $u_l=\sigma_l^2$，则对应区间和为

$$\sum_{i<l\leqslant k}u_l=\sum_{l=i+1}^{k}\sigma_l^2=\mathrm{Var}(S_k-S_i)。$$

(特别地，$\sum_{l=1}^{n}u_l=B_n^2$。)

满足

$$\mathrm{P}\{|S_j-S_i|\geqslant\Lambda,|S_k-S_j|\geqslant\Lambda\}\leqslant\frac{1}{\Lambda^{2\gamma}}\left(\sum_{i<l\leqslant k}u_l\right)^{2\alpha}。$$

- 验证满足引理 2 的条件

  由于 $\{X_n\}$ 是相互独立的，因此增量 S_j-S_i,S_k-S_j 是独立的，从而根据 Chebyshev 不等式，可得

$$\begin{aligned}\mathrm{P}\{|S_j-S_i|\geqslant\Lambda,|S_k-S_j|\geqslant\Lambda\}&=\mathrm{P}\{|S_j-S_i|\geqslant\Lambda\}\cdot\mathrm{P}\{|S_k-S_j|\geqslant\Lambda\}\\&\leqslant\frac{\mathrm{E}|S_j-S_i|^2}{\Lambda^2}\cdot\frac{\mathrm{E}|S_k-S_j|^2}{\Lambda^2}\\&=\frac{1}{\Lambda^4}\underbrace{\left(\sum_{l=i+1}^{j}\sigma_l^2\right)}_{A}\underbrace{\left(\sum_{l=j+1}^{k}\sigma_l^2\right)}_{B},\end{aligned}$$

  根据 AM-GM 不等式 $AB\leqslant(A+B)^2/4$，可得

$$\mathrm{P}\{|S_j-S_i|\geqslant\Lambda,|S_k-S_j|\geqslant\Lambda\}\leqslant\frac{1}{4\Lambda^4}\left(\sum_{l=i+1}^{j}\sigma_l^2+\sum_{l=j+1}^{k}\sigma_l^2\right)^2=\frac{1}{4\Lambda^4}\left(\sum_{l=i+1}^{k}\sigma_l^2\right)^2。$$

  对比于引理 2，可得 $\gamma=2$，$\alpha=1>1/2$，系数 $1/4\leqslant1$，因此满足引理 2 的条件。

- 应用引理 2

  根据引理 2，可得对于任意的 $\Lambda>0$，

$$\mathrm{P}\{M_n\geqslant\Lambda\}\leqslant\frac{K_{2,1}}{\Lambda^{2\times2}}\left(\sum_{l=1}^{n}u_l\right)^{2\times1}=\frac{K}{\Lambda^4}(B_n^2)^2=\frac{KB_n^4}{\Lambda^4},$$

令 $\Lambda = \lambda B_n$，可得

$$\mathrm{P}\{M_n \geqslant \lambda B_n\} \leqslant \frac{K B_n^4}{(\lambda B_n)^4} = \frac{K}{\lambda^4}。$$

(只需证明上述上界小于 ε/λ^2。)

当 $K/\lambda^4 \leqslant \varepsilon/\lambda^2$ 时，$\lambda \geqslant \sqrt{K/\varepsilon}$，因此当 $\lambda \geqslant \sqrt{K/\varepsilon}$ 时，上述不等式成立。

注释 值得注意的是，解法一使用 Lindeberg 条件下的不变原理，即

$$\lim_{n\to\infty} \mathrm{P}\left\{\frac{M_n}{B_n} \geqslant \lambda\right\} = \mathrm{P}\left\{\sup_{t\in[0,1]} |W(t)| \geqslant \lambda\right\},$$

其为弱收敛定理，因此只有当 n 充分大时，上述结论成立。

解法二使用 Billingsley 型极大值不等式，其为概率不等式，对于任意的 n 均成立，

20. [**Billingsley 极大值不等式的变体**] 设 $\{S_n\}$ 为随机变量列，满足 $S_0 = 0$，$\{u_i\}$ 为正实数列。若对于任意的 $\lambda > 0$，存在 $\gamma > 0$，$\alpha > 1$，使得

$$\mathrm{P}\{|S_j - S_i| \geqslant \lambda\} \leqslant \frac{1}{\lambda^\gamma}\left(\sum_{l=i+1}^{j} u_l\right)^\alpha。 \qquad (i \neq j)$$

令 $M_n = \max_{0\leqslant k\leqslant n} |S_k|$。证明：存在仅依赖于 γ, α 的常数 $K > 0$，使得

$$\mathrm{P}\{M_n \geqslant \lambda\} \leqslant \frac{K}{\lambda^\gamma}\left(\sum_{i=1}^{n} u_i\right)^\alpha。$$

注释 Billingsley 极大值不等式参见 Billingsley, Convergence of Probability Measures, Thm 10.1 or 12.5，常用语证明随机过程的紧性，其核心思想为二进展开 (Dyadic Chaining)。

证明 令 $U_{i,j} = \sum_{l=i+1}^{j} u_l$，则

$$\mathrm{P}\{|S_j - S_i| \geqslant \lambda\} \leqslant \lambda^{-\gamma} U_{i,j}^\alpha。$$

令 $M_{i,j} = \max_{i\leqslant k\leqslant j} |S_k - S_i|$，只需证明存在 K，使得 $\mathrm{P}\{M_{0,n} \geqslant \lambda\} \leqslant K\lambda^{-\gamma} U_{0,n}^\alpha$。

- 构建递推关系

对于区间 $[i,j]$，选择中间点 m $(i < m < j)$，将区间分割为两部分，满足二分性

$$U_{i,m} \leqslant \frac{1}{2}U_{i,j}，\ U_{m,j} \leqslant \frac{1}{2}U_{i,j},$$

(在离散情形下，若某一项 u_l 特别大，可能无法精确对半分割，但测度论的证明指出，总可以调整常数 K 或通过更细致的分割以处理，此处假设可以进行理想的二分分割，这对证明常数 K 的存在性是充分的。)

对 $k \in [i,j]$ 进行讨论：

a. 若 $i \leqslant k \leqslant m$，则 $|S_k - S_i| \leqslant M_{i,m}$。

b. 若 $m < k \leqslant j$，则根据三角不等式，可得

$$|S_k - S_i| \leqslant |S_k - S_m| + |S_m - S_i| \leqslant M_{m,j} + |S_m - S_i|,$$

如此，

$$M_{i,j} \leqslant \max(M_{i,m}, M_{m,j} + |S_m - S_i|)。$$

- 概率分解

引入参数 $\varepsilon \in (0, 1/2)$，由于

$$\{M_{i,j} \geqslant \lambda\} \subset \{M_{i,m} \geqslant (1-\varepsilon)\lambda\} \cup \{M_{m,j} \geqslant (1-\varepsilon)\lambda\} \cup \{|S_m - S_i| \geqslant \varepsilon\lambda\},$$

因此根据概率的次可加性，可得

$$\begin{aligned}\mathrm{P}\{M_{i,j} \geqslant \lambda\} &\leqslant \mathrm{P}\{M_{i,m} \geqslant (1-\varepsilon)\lambda\} + \mathrm{P}\{M_{m,j} \geqslant (1-\varepsilon)\lambda\} + \mathrm{P}\{|S_m - S_i| \geqslant \varepsilon\lambda\} \\ &\leqslant \mathrm{P}\{M_{i,m} \geqslant (1-\varepsilon)\lambda\} + \mathrm{P}\{M_{m,j} \geqslant (1-\varepsilon)\lambda\} + y^{-\gamma} U_{i,m}^\alpha,\end{aligned}$$

假设结论对于长度小于 $j-i$ 的区间成立，即 $\mathrm{P}\{M_{a,b} \geqslant x\} \leqslant K x^{-\gamma} U_{a,b}^\alpha$，则

$$\mathrm{P}\{M_{i,j} \geqslant \lambda\} \leqslant K((1-\varepsilon)\lambda)^{-\gamma} U_{i,m}^\alpha + K((1-\varepsilon)\lambda)^{-\gamma} U_{m,j}^\alpha + (\varepsilon\lambda)^{-\gamma} U_{i,m}^\alpha$$

$$\leqslant K(1-\varepsilon)^{-\gamma}\lambda^{-\gamma}\left(\frac{1}{2}U_{i,j}\right)^{\alpha}+K(1-\varepsilon)^{-\gamma}\lambda^{-\gamma}\left(\frac{1}{2}U_{i,j}\right)^{\alpha}+\varepsilon^{-\gamma}\lambda^{-\gamma}\left(\frac{1}{2}U_{i,j}\right)^{\alpha}$$
$$=\lambda^{-\gamma}U_{i,j}^{\alpha}\cdot 2^{-\alpha}[2K(1-\varepsilon)^{-\gamma}+\varepsilon^{-\gamma}],$$

因此只需证明 $\lambda^{-\gamma}U_{i,j}^{\alpha}\cdot 2^{-\alpha}[2K(1-\varepsilon)^{-\gamma}+\varepsilon^{-\gamma}]\leqslant K\lambda^{-\gamma}U_{i,j}^{\alpha}$，即

$$K[1-2^{1-\alpha}(1-\varepsilon)^{-\gamma}]\geqslant 2^{-\alpha}\varepsilon^{-\gamma}。$$

由于 $\alpha>1$，因此 $2^{1-\alpha}<1$，从而当 $\varepsilon\to 0^+$ 时，$(1-\varepsilon)^{-\gamma}\to 1$，即 $2^{1-\alpha}(1-\varepsilon)^{-\gamma}<1$，从而

$$K\geqslant\frac{2^{-\alpha}\varepsilon^{-\gamma}}{1-2^{1-\alpha}(1-\varepsilon)^{-\gamma}}。$$

21. 设 $\{X_n\}$ 为于 $C[0,1]$ 的随机元序列，满足：

1. 初始点胎紧性：序列 $\{X_n(0)\}$ 是一致胎紧的。
2. 增量矩条件 (Billingsley 条件)：存在 $\gamma\geqslant 0$，$\alpha>1$，于 $[0,1]$ 连续的不减函数 $F(t)$，使得对于任意的 $t_1,t_2\in[0,1]$，$\lambda>0$，满足

$$\mathrm{P}\{|X_n(t_2)-X_n(t_1)|\geqslant\lambda\}\leqslant\frac{1}{\lambda^{\gamma}}|F(t_2)-F(t_1)|^{\alpha}。$$

证明：$\{X_n\}$ 于 $C[0,1]$ 是一致胎紧的。

证明 作出以下引理 (Donsker 类定理的基石)：

引理 (定理 5.3'：于 $C[0,1]$ 满足一致胎紧性的充要条件/Arzelà-Ascoli 定理的概率版本) 设 $\{W_n\}$ 为于 $C[0,1]$ 的随机元序列。若满足：

1. 初始点胎紧性：$\{W_n(0)\}$ 于 $\mathbb{R}$ 是一致胎紧的，即对于任意的 $\eta>0$，存在 $M>0$，使得

$$\mathrm{P}\{|W_n(0)|>M\}\leqslant\eta。$$

2. 局部振荡的概率控制：对于任意的 $\varepsilon,\eta>0$，，存在 $\delta\in(0,1)$ (依赖于 ε,η) 和 n_0，使得 $n\geqslant n_0$ 时，对于任意时刻 $t\in[0,1]$，均满足

$$\mathrm{P}\left\{\sup_{t\leqslant s\leqslant t+\delta}|W_n(s)-W_n(t)|\geqslant\varepsilon\right\}\leqslant\delta\eta。\qquad (s\in[0,1])$$

则 $\{W_n\}$ 于 $C[0,1]$ 是一致胎紧的。

- 推广极大值不等式 (从离散到连续)

设 $[t_1,t_2]\subset[0,1]$。

根据 Q20，可得对于划分 $\mathcal{P}=\{t_1=s_0<s_1<\cdots<s_m=t_2\}$，令 $u_l=F(s_l)-F(s_{l-1})$，则存在 K，使得

$$\mathrm{P}\left\{\max_{0\leqslant k\leqslant m}|X_n(s_k)-X_n(t_1)|\geqslant\lambda\right\}\leqslant\frac{K}{\lambda^{\gamma}}\left(\sum_{l=1}^{m}u_l\right)^{\alpha}=\frac{K}{\lambda^{\gamma}}|F(t_2)-F(t_1)|^{\alpha},$$

由于 X_n 为于 $C[0,1]$ 的随机元，其样本路径 $t\mapsto X_n(t)$ 是几乎处处连续的，因此连续函数于 $[t_1,t_2]$ 的最大值完全由其在任意稠密子集上的取值决定。

令 $D=\mathbb{Q}\cap[t_1,t_2]$，则

$$\sup_{t_1\leqslant s\leqslant t_2}|X_n(s)-X_n(t_1)|=\sup_{s\in D}|X_n(s)-X_n(t_1)|\ \text{(a.s.)}。$$

记 $D=\{r_1,r_2,\cdots\}$ (由于 D 为可数集)，设 $D_m=\{t_1,t_2,r_1,\cdots,r_m\}\subset D$，则：

1. $\{D_m\}$ 是递增的，满足

$$\bigcup_{m=1}^{\infty}D_m=D\cup\{t_1,t_2\}。$$

2. D_m 为 $[t_1,t_2]$ 的划分，记为 $\mathcal{P}_m=\{t_1=s_0<s_1<\cdots<s_k=t_2\}$，则根据 Q20，可得

$$\mathrm{P}\{Y_m\geqslant\lambda\}\leqslant\frac{K}{\lambda^{\gamma}}\left(\sum_{j=1}^{k}u_j\right)^{\alpha}=\frac{K}{\lambda^{\gamma}}|F(t_2)-F(t_1)|^{\alpha},$$

其中 Y_m 为于 D_m 的最大振幅，即

$$Y_m=\max_{s\in D_m}|X_n(s)-X_n(t_1)|,$$

则 Y_m 是不减的 (由于 $D_m \subset D_{m+1}$)，满足

$$Y_m \uparrow Y_\infty = \sup_{s\in D} |X_n(s) - X_n(t_1)|。$$

对于任意的 $\varepsilon > 0$，考虑 $\{Y_\infty > \lambda - \varepsilon\}$，由于 $Y_m \uparrow Y_\infty$，因此

$$\{Y_\infty > \lambda - \varepsilon\} = \bigcup_{m=1}^{\infty} \{Y_m > \lambda - \varepsilon\},$$

从而根据概率测度的下连续性，可得

$$\begin{aligned}
\mathrm{P}\{Y_\infty > \lambda - \varepsilon\} &= \lim_{m\to\infty} \mathrm{P}(Y_m > \lambda - \varepsilon) \\
&\leqslant \lim_{m\to\infty} \mathrm{P}(Y_m \geqslant \lambda - \varepsilon) \\
&\leqslant \frac{K}{(\lambda-\varepsilon)^\gamma} |F(t_2) - F(t_1)|^\alpha。
\end{aligned}$$

令 $\varepsilon \to 0^+$，可得

$$\mathrm{P}\left\{\sup_{t_1\leqslant s\leqslant t_2} |X_n(s) - X_n(t_1)| \geqslant \lambda\right\} \leqslant \frac{K}{\lambda^\gamma} |F(t_2) - F(t_1)|^\alpha。$$

- 引入时间变换 Y_n

  不妨设 $F(0) = 0$，记 $T = F(1)$，定义广义反函数 $\tau : [0,T] \to [0,1]$ 为

$$\tau(u) = \inf\{t \in [0,1] : F(t) \geqslant u\},$$

  定义随机过程 $\{Y_n(u)\}_{0\leqslant u\leqslant T}$ 为

$$Y_n(u) = X_n(\tau(u)),$$

  则 Y_n 于 $[0,T]$ 是连续的 (由于 X_n 是连续过程，F 是连续不减的)。

- 证明 $\{Y_n\}$ 的一致胎紧性

  考察 Y_n 于 $[u, u+\delta]$ 的情况，令 $t_1 = \tau(u)$，$t_2 = \tau(u+\delta)$，则 Y_n 于 $[u, u+\delta]$ 的振荡等价于 X_n 于 $[\tau(u), \tau(u+\delta)]$ 的振荡，因此

$$\begin{aligned}
\mathrm{P}\left\{\sup_{t_1\leqslant s\leqslant t_2} |X_n(s) - X_n(t_1)| \geqslant \lambda\right\} &\leqslant \frac{K}{\lambda^\gamma} |F(t_2) - F(t_1)|^\alpha \\
&= \frac{K}{\lambda^\gamma} |F(\tau(u+\delta)) - F(\tau(u))| \\
&= \frac{K}{\lambda^\gamma} |(u+\delta) - u|^\alpha = \frac{K}{\lambda^\gamma} \delta^\alpha,
\end{aligned}$$

  从而

$$\mathrm{P}\left\{\sup_{u\leqslant v\leqslant u+\delta} |Y_n(v) - Y_n(u)| \geqslant \varepsilon\right\} \leqslant \frac{K}{\varepsilon^\gamma} \delta^\alpha = C\delta^\alpha,$$

  根据引理，要证明 $\{Y_n\}$ 于 $C[0,T]$ 是一致胎紧的，只需证明 $\{Y_n\}$ 满足引理的两个条件。

  对于条件 1，由于 $\{X_n(0)\} = \{Y_n(0)\}$，因此 $\{Y_n(0)\}$ 于 $C[0,1]$ 是一致胎紧的。

  对于条件 2 (目前上界为 $C\delta^\alpha$，目标上街为 $\delta\eta$)，只需证明当 δ 充分小时，$C\delta^\alpha > \delta\eta$，即 $C\delta^{\alpha-1} < \eta$。

  由于 $\lim_{\eta\to 0} C\delta^{\alpha-1} = 0$，因此对于任意的 $\eta > 0$，上述不等式成立。

- 由 $\{Y_n\}$ 推导 $\{X_n\}$ 的一致胎紧性

  定义算子 $\Psi : C[0,T] \to C[0,1]$ 为

$$(\Psi(y))(t) = y(F(t)), \qquad (y \in C[0,T], t \in [0,1])$$

  (由于 $F(t) : [0,1] \to [0,T]$ 是连续的，因此 $y(F(t))$ 是连续的，从而 Ψ 是良定的。)

  对于任意的 $y_1, y_2 \in C[0,T]$，

$$\|\Psi(y_1) - \Psi(y_2)\|_{C[0,1]} = \sup_{t\in[0,1]} |y_1(F(t)) - y_2(F(t))|$$

$$\leqslant \sup_{u\in[0,T]} |y_1(u)-y_2(u)| \qquad (\{F(t)\}\subset[0,T])$$
$$= \|y_1-y_2\|_{C[0,T]},$$

因此 Ψ 是 Lipschitz 连续且非扩张的，即若于 $C[0,T]$ 满足 $y_n \rightrightarrows y$，则于 $C[0,1]$ 满足 $y_n\circ F \rightrightarrows y\circ F$。

由于 $\{Y_n\}$ 于 $C[0,T]$ 是一致胎紧的，因此对于任意的 $\varepsilon>0$，存在紧集 $K_Y\subset C[0,T]$，使得

$$\inf_n \mathrm{P}\{Y_n\in K_Y\}\geqslant 1-\varepsilon。$$

构造 $K_X=\Psi(K_Y)=\{y\circ F\mid y\in K_Y\}\subset C[0,1]$，则 K_X 为紧集 (紧集于连续映射的像仍为紧集)。

注意到 $X_n(t)=Y_n(F(t))=\Psi(Y_n)$，因此

$$\{Y_n\in K_Y\}\subset\{\Psi(Y_n)\in\Psi(K_Y)\}=\{X_n\in K_X\},$$

从而

$$\mathrm{P}\{X_n\in K_X\}\geqslant \mathrm{P}\{Y_n\in K_Y\}\geqslant 1-\varepsilon,$$

即 $\{X_n\}$ 于 $C[0,1]$ 是一致胎紧的。

22. [**经验过程的弱收敛定理**] 设 $\{X_n\}$ 为定义于 $(\Omega,\mathscr{F},\mathrm{P})$ 的独立同分布的随机变量列，满足 $0\leqslant X_n(\omega)\leqslant 1$ (a.s.)，$X_1\sim F(t)$。定义经验过程 $Y_n(t,\omega)$ 为

$$Y_n(t,\omega)=\sqrt{n}(F_n(t,\omega)-F(t)),$$

其中 $F_n(t,\omega)$ 为样本 $X_1(\omega),\cdots,X_n(\omega)$ 的经验分布函数，即

$$F_n(t)=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n \mathbf{1}_{\{X_i\leqslant t\}}。$$

证明：$Y_n\xrightarrow{d}Y$。其中 Y 为 Gauss 随机元，满足 $\mathrm{E}[Y(t)]=0$，$\mathrm{E}[Y(s)Y(t)]=F(s)(1-F(t))$ $(0\leqslant s\leqslant t\leqslant 1)$。

证明

- 对 F 标准化

  设 $\eta_n=F(X_n)$，则 $\eta_1,\cdots,\eta_n$ i.i.d. $\sim U(0,1)$ (由于 $\{X_n\}$ 是独立同分布的，因此 $\{\eta_n\}$ 是独立同分布的)。

  设 $G_n(u)$ 为 $\{\eta_n\}$ 的经验分布函数，即

$$G_n(u)=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n \mathbf{1}_{\{\eta_i\leqslant u\}}, \qquad (u\in[0,1])$$

  构造均匀分布的经验过程 $\alpha_n(u)$ 为

$$\alpha_n(u)=\sqrt{n}(G_n(u)-u),$$

  则根据 Donsker 定理，可得 $\alpha_n\xrightarrow{d}B$，其中 B 为于 $D[0,1]$ (Skorokhod 空间) 的标准 Brownian 桥。

- 利用连续映射定理

  注意到

$$F_n(t)=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n \mathbf{1}_{\{F(X_i)\leqslant F(t)\}}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n \mathbf{1}_{\{\eta_i\leqslant F(t)\}}=G_n(F(t)),$$

  因此

$$Y_n(t)=\sqrt{n}(F_n(t)-F(t))=\sqrt{n}(G_n(F(t))-F(t))=\alpha_n(F(t)),$$

  即 $Y_n=\alpha_n\circ F$。

  ($Y_n(t)=\alpha_n(F(t))$ 的几何意义为："任意分布的经验过程"为"均匀分布的经验过程 (Brownian 桥)"的时间轴的变换，即任意过程的时间轴为 t，均匀过程的时间轴为 $u\in[0,1]$，对其进行映射 $u=F(t)$，使得 Brownian 桥的时间轴被拉伸或压缩。)

  定义映射 $\psi: D[0,1]\to D[0,1]$ 为

$$\psi(x)=x\circ F,$$

  即 $(\psi(x))(t)=x(F(t))$，由于 $F(t)$ 为于 $[0,1]$ 的连续函数，其值域为 $[0,1]$，因此根据 D 空间 (Skorokhod 空间) 的性质，可得 ψ 关于一致范数是连续的 (更严格地，ψ 于 $C[0,1]$ 是连续的，而 B 几乎处处落于 $C[0,1]$)，因此根据连续映射定理，可得

$$Y_n=\psi(\alpha_n)\xrightarrow{d}\psi(B)=B\circ F,$$

令 $Y = B \circ F$，可得 $Y(t) = B(F(t))$。

由于 B 为 Gauss 过程，因此 $Y(t) = B(F(t))$ 为 Gauss 过程 (对 Gauss 过程的时间变换)，满足

$$\mathrm{E}[Y(t)] = \mathrm{E}[B(F(t))] = 0,$$

$$\mathrm{E}[Y(s)Y(t)] = \mathrm{E}[B(F(s))B(F(t))] = F(s)(1 - F(t))。$$

Chapter 6 鞅的极限定理

1. [1]设 $\{S_n\}$ 为鞅，满足

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mathrm{E}[|X_n|^p] < \infty。 \qquad (1 \leqslant p \leqslant 2)$$

证明: $S_n \to S_\infty$ (a.s.)。

证明 利用 von Bahr-Esseen 不等式，可得存在 C_p，使得

$$\mathrm{E}[|S_n|^p] = \mathrm{E}\left[\left|\sum_{k=1}^{n} X_k\right|^p\right] \leqslant C_p \sum_{k=1}^{n} \mathrm{E}[|X_k|^p]。$$

两侧取极限，可得

$$\sup_{n\geqslant 1} \mathrm{E}[|S_n|^p] \leqslant C_p \sum_{k=1}^{\infty} \mathrm{E}[|X_k|^p] < \infty,$$

因此 $\{S_n\}$ 是 L^p 一致有界的。

注意到 $f(x) = |x|^p$ 为凸函数，因此利用 Lyapunov 不等式，可得

$$\mathrm{E}[|S_n|] \leqslant (\mathrm{E}[|S_n|^p])^{1/p},$$

两侧取上界，

$$\sup_{n\geqslant 1} \mathrm{E}[|S_n|] \leqslant \left(\sup_{n\geqslant 1} \mathrm{E}[|S_n|^p]\right)^{1/p} < \infty,$$

从而 $\{S_n\}$ 是 L^1 有界的，从而根据 Doob 收敛定理，可得存在 S_∞，满足 $\mathrm{E}[|S_\infty|] < \infty$，使得

$$S_n \to S_\infty \text{ (a.s.)}。$$

2. 设 $(\Omega, \mathcal{F}, \{\mathcal{F}_n\}_{n\geqslant 0}, \mathrm{P})$ 为滤过概率空间。设 $\{S_n\}$ 为关于 $\{\mathcal{F}_n\}$ 的适应过程[2]，定义 $\nu(a,b,n)$ 为 $\{S_n\}$ 从时刻 0 到 n 的上穿 $[a,b]$ 的次数。证明：$\nu(a,b,n)$ 为 $\mathcal{F}_n$-可测的随机变量。

证明 将穿过程分解为一系列交替的时刻，递归地定义第 k 此下穿时刻 σ_k, 上穿时刻 τ_k 分别为

$$\sigma_k = \inf\{m > \tau_{k-1} : S_m \leqslant a\}，\ \tau_k = \inf\{m > \sigma_k : S_m \geqslant b\},$$

若上述集合为空，则对应的时刻定义为 ∞。

- 证明 $\{\sigma_k\}, \{\tau_k\}$ 均为停时

[1]原题叙述为：设 $\{S_n\}$ 为下鞅，满足对于任意的 $0 < p \leqslant 2$，$\sum_{n=1}^{\infty} \mathrm{E}[|X_n|^p] < \infty$。这是荒谬的。若 $\{S_n\}$ 为下鞅，则仅当 $p = 1$ 时成立。若 $\{S_n\}$ 为鞅，则仅当 $1 \leqslant p \leqslant 2$ 时成立 (否则 L^p 有界无法推导 L^1 有界)。

构造以下反例：考虑确定性过程 $\Omega = \{\omega\}$，令 $p = 2$，$X_n = 1/n$，满足 $\sum_{n=1}^{\infty} \mathrm{E}[|X_n|^2] = \pi^2/6 < \infty$，$\mathrm{E}[X_n \mid \mathcal{F}_{n-1}] = X_n > 0$，则 $\{S_n\}$ 为下鞅，但是 $S_n = \sum_{k=1}^{n} 1/k \sim \ln n \to \infty$。

[2]原文的条件为“$\{S_n\}$ 为下鞅”，其条件过强，此处已经修改为“$\{S_n\}$ 为适应过程”。

当 $n=1$ 时，对于 $\sigma_1=\inf\{m>0:S_m\leqslant a\}$，由于

$$\{\sigma_1\leqslant n\}=\bigcup_{k=1}^{n}\{S_k\leqslant a\},$$

其中 S_k 是 $\mathcal{F}_k$-可测的，满足 $\mathcal{F}_k\subset\mathcal{F}_n$ $(k\leqslant n)$，因此 $\{S_k\leqslant a\}\in\mathcal{F}_n$，从而因此 σ_1 为停时。

对于 $\tau_1=\inf\{m>\sigma_1:S_m\geqslant b\}$，

$$\{\tau_1\leqslant n\}=\bigcup_{1\leqslant i<j\leqslant n}(\{\sigma_1=i\}\cap\{S_j\geqslant b\}),$$

由于 σ_1 为停时，因此 $\{\sigma_1=i\}\in\mathcal{F}_i\subset\mathcal{F}_n$；由于 $\{S_n\}$ 满足适应性，因此 $\{S_j\geqslant b\}\in\mathcal{F}_j\subset\mathcal{F}_n$；从而 τ_1 为停时。

当 $n=k-1$ 时，假设 τ_{k-1} 为停时，则 σ_k 为停时 (适应过程在停时之后首次击中 Borel 集的时刻仍为停时)，从而 τ_k 为停时。

- 证明计数变量 $\nu(a,b,n)$ 的可测性

容易知道，

$$\nu(a,b,n)=\sum_{k=1}^{\infty}\mathbf{1}_{\{\tau_k\leqslant n\}},$$

因此

$$\{\nu(a,b,n)\geqslant k\}=\{\tau_k\leqslant n\},$$

其中 $\{\tau_k\leqslant n\}\in\mathcal{F}_n$，从而 $\{\nu(a,b,n)\geqslant k\}\in\mathcal{F}_n$。

由于

$$\{\nu(a,b,n)=k\}=\{\nu(a,b,n)\geqslant k\}\setminus\{\nu(a,b,n)\geqslant k+1\},$$

因此 $\{\nu(a,b,n)=k\}\in\mathcal{F}_n$。

3. 设 $(\Omega,\mathcal{F},\{\mathcal{F}_n\}_{n\geqslant 0},\mathrm{P})$ 为滤过概率空间，$\{S_n\}$ 为关于 $\{\mathcal{F}_n\}$ 的下鞅。定义 $\nu(a,b,n)$ 为 $\{S_n\}$ 从时刻 0 到 n 的上穿 $[a,b]$ 的次数。证明：

$$\mathrm{E}[\nu(a,b,n)\mid\mathcal{F}_1]\leqslant\frac{\mathrm{E}[(S_n-a)^+\mid\mathcal{F}_1]-(S_1-a)^+}{b-a}。\qquad(n\geqslant 1)$$

证明

- 专户为非负下鞅

令 $Y_n=(S_n-a)^+$，由于 $f(x)=(x-a)^+$ 为递增的凸函数，因此 $\{Y_n\}$ 为下鞅，从而 $\{S_n\}$ 上穿区间 $[a,b]$ 等价于 $\{Y_n\}$ 上穿区间 $[0,\lambda]$ (λ)，从而只需证明

$$\lambda\mathrm{E}[\nu\mid\mathcal{F}_1]\leqslant\mathrm{E}[Y_n\mid\mathcal{F}_1]-Y_1。$$

- 定义可料过程

定义指示过程 $\{H_k\}_{k=2}^{n}$ 为

$$H_2=\mathbf{1}_{\{Y_1=0\}}，\ H_k=\begin{cases}1, & H_{k-1}=1,Y_{k-1}\leqslant\lambda,\\ 1, & H_{k-1}=0,Y_{k-1}=0,\\ 0, & \text{其他}\end{cases}。\qquad(3\leqslant k\leqslant n)$$

($\{H_k\}$ 表示于时刻 k 是否持有“资产”以试图捕捉上穿机会。当 $k=2$ 时，$H_2=\mathbf{1}_{\{Y_1=0\}}$ 表示若于时刻 1 处于底部，则开始持有。当 $k\geqslant 3$ 时，$H_k=1$ 表示或者正在尝试完成一次上穿 (从 0 到 λ)，或者刚刚开始尝试。若 Y 超过 λ (完成上穿)，则令 $H=0$，直到 Y 再次回到 0。)

则 H_k 由 $Y_1,\cdots,Y_{k-1}$ 决定，因此 $\{H_k\}$ 是关于 $\{\mathcal{F}_{k-1}\}$ 的可料过程。

- 建立逐样本路径

考虑加权增量和

$$\sum_{k=2}^{n}H_k(Y_k-Y_{k-1}),$$

对于任意的样本路径，每次上穿至少贡献收益为 λ，人偶最后一次没有完成上穿 (即 $0<Y_n<\lambda$)，则贡献收益为 Y_n，

因此

$$\lambda \cdot \nu \leqslant \sum_{k=2}^{n} H_k(Y_k - Y_{k-1})。$$

两侧关于 $\mathcal{F}_1$ 取条件期望，

$$\lambda \mathrm{E}[\nu \mid \mathcal{F}_1] \leqslant \mathrm{E}\left[\sum_{k=2}^{n} H_k(Y_k - Y_{k-1}) \middle| \mathcal{F}_1\right] = \sum_{k=2}^{n} \mathrm{E}[H_k(Y_k - Y_{k-1}) \mid \mathcal{F}_1]，$$

其中

$$\begin{aligned}
\mathrm{E}[H_k(Y_k - Y_{k-1}) \mid \mathcal{F}_{k-1}] &= \mathrm{E}[(Y_k - Y_{k-1}) + (1 - H_k)(Y_k - Y_{k-1}) \mid \mathcal{F}_{k-1}] \\
&= \mathrm{E}[(Y_k - Y_{k-1}) \mid \mathcal{F}_{k-1}] + (1 - H_k)\mathrm{E}[(Y_k - Y_{k-1}) \mid \mathcal{F}_{k-1}] && (H_k \in \mathcal{F}_{k-1}) \\
&\leqslant \mathrm{E}[(Y_k - Y_{k-1}) \mid \mathcal{F}_{k-1}]， && (1 - H_k \geqslant 0, \{Y_k\} \text{ 为下鞅})
\end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned}
\lambda \mathrm{E}[\nu \mid \mathcal{F}_1] &\leqslant \sum_{k=2}^{n} \mathrm{E}[H_k(Y_k - Y_{k-1}) \mid \mathcal{F}_1] \\
&\leqslant \sum_{k=2}^{n} \mathrm{E}[Y_k - Y_{k-1} \mid \mathcal{F}_1] \\
&= \mathrm{E}\left[\sum_{k=2}^{n} (Y_k - Y_{k-1}) \middle| \mathcal{F}_1\right] \\
&= \mathrm{E}[Y_n - Y_1 \mid \mathcal{F}_1] \\
&= \mathrm{E}[Y_n \mid \mathcal{F}_1] - Y_1。 && (Y_1 \in \mathcal{F}_1)
\end{aligned}$$

4. 设 $(\Omega, \mathcal{F}, \{\mathcal{F}_n\}_{n\geqslant 1}, \mathrm{P})$ 为滤过概率空间，$\{S_n\}$ 为关于 $\{\mathcal{F}_n\}$ 的鞅或非负下鞅，满足 $\{S_n\}$ 是 L^2 有界的，即

$$\sup_{n\geqslant 1} \mathrm{E}[S_n^2] < \infty，$$

(1) 证明：存在 S_∞，使得 $S_n \to S_\infty$ (a.s.)。

(2) 证明：$\{S_n\}$ 是 L^2 收敛的，即

$$\lim_{n\to\infty} \mathrm{E}[|S_n - S_\infty|^2] = 0。$$

证明 (1) • 证明 L^1 收敛

由于 $\{S_n\}$ 是 L^2 有界的，因此存在 $M > 0$，使得

$$\sup_{n\geqslant 1} \mathrm{E}[|S_n|] \leqslant \sqrt{M} < \infty，$$

从而利用 Lyapunov 不等式，可得

$$\mathrm{E}[|S_n|] \leqslant \left(\mathrm{E}[S_n^2]\right)^{1/2}，$$

即 $\{S_n\}$ 是 L^1 有界的，从而根据 Doob 鞅收敛定理，可得存在 S_∞，满足 $\mathrm{E}[|S_\infty|] < \infty$，使得 $S_n \to S_\infty$ (a.s.)。

• 证明 L^2 收敛

a. 若 $\{S_n\}$ 为鞅，则根据 Jensen 不等式，令 $f(x) = x^2$，可得

$$S_n^2 = (\mathrm{E}[S_{n+1} \mid \mathcal{F}_n])^2 \leqslant \mathrm{E}[S_{n+1}^2 \mid \mathcal{F}_n]，$$

因此 $\{S_n^2\}$ 为下鞅，因此 $\{\mathrm{E}[S_n^2]\}$ 是递增的，从而根据单调收敛定理，可得 $\lim_{n\to\infty} \mathrm{E}[S_n^2]$ 存在。

对于任意的 $m > n$，由于 $S_n, S_m - S_n$ 是正交的，即

$$\mathrm{E}[S_n(S_m - S_n)] = \mathrm{E}[S_n \mathrm{E}[S_m - S_n \mid \mathcal{F}_n]] = \mathrm{E}[S_n \cdot 0] = 0，$$

因此

$$\mathrm{E}[S_m^2] = \mathrm{E}[(S_n + (S_m - S_n))^2] = \mathrm{E}[S_n^2] + \mathrm{E}[(S_m - S_n)^2]，$$

即

$$\mathrm{E}[(S_m - S_n)^2] = \mathrm{E}[S_m^2] - \mathrm{E}[S_n^2]。$$

由于 $\lim_{n\to\infty} \mathrm{E}[S_n^2]$ 存在，因此对于任意的 $\varepsilon > 0$，存在 N，使得当 $m, n > N$ 时，$|\mathrm{E}[S_m^2] - \mathrm{E}[S_n^2]| < \varepsilon$，从而 $\{S_n\}$

为 L^2 的 Cauchy 列，满足 $S_n \to S_\infty$ (a.s.)。

b. 若 $\{S_n\}$ 是非负下鞅 (此时正交性不再成立)，则利用 Doob L^p 极大不等式，令 $p=2$，可得

$$\mathrm{E}\left[\left(\sup_{1\leqslant k\leqslant n} S_k\right)^2\right] \leqslant \left(\frac{2}{2-1}\right)^2 \mathrm{E}[S_n^2] = 4\mathrm{E}[S_n^2]。$$

设 $S^* = \sup_{n\geqslant 1} S_n$，则根据单调收敛定理，可得

$$\mathrm{E}[(S^*)^2] = \mathrm{E}\left[\lim_{n\to\infty}\left(\sup_{1\leqslant k\leqslant n} S_k\right)^2\right] = \lim_{n\to\infty}\mathrm{E}\left[\left(\sup_{1\leqslant k\leqslant n} S_k\right)^2\right] \leqslant 4\sup_n \mathrm{E}[S_n^2] < \infty,$$

因此 $S^* \in L^2$。

考虑 $|S_n - S_\infty|^2$，由于 $|S_n - S_\infty|^2 \to 0$ (a.s.)，

$$|S_n - S_\infty|^2 \leqslant 2S_n^2 + 2S_\infty^2 \leqslant 4(S^*)^2 \text{ (a.s.)},$$

其中 $4(S^*)^2$ 是可积的 (由于 $\mathrm{E}[(S^*)^2] < \infty$)，因此根据 Lebesgue 控制收敛定理，可得

$$\lim_{n\to\infty}\mathrm{E}[|S_n - S_\infty|^2] = \mathrm{E}\left[\lim_{n\to\infty}|S_n - S_\infty|^2\right] = 0,$$

即 $S_n \xrightarrow{L^2} S_\infty$。

5. 设 $(\Omega, \mathcal{F}, \{\mathcal{F}_t\}_{0\leqslant t\leqslant 1}, \mathrm{P})$ 为滤过概率空间，$\{S_t\}_{0\leqslant t\leqslant 1}$ 为关于 $\{\mathcal{F}_t\}_{0\leqslant t\leqslant 1}$ 的上鞅，满足 $\mathrm{E}[|S_t|] < \infty$。

(1) (右趋极限) 证明：对于任意的 $t_n \downarrow t \in [0,1)$，$\{S_{t_n}\}$ 满足 $S_{t_n} \to S_{t+}$ (a.s.)，$S_{t_n} \xrightarrow{L^1} S_{t+}$。

(2) (左趋极限) 证明：对于任意的 $t_n \uparrow t \in [0,1)$，$\{S_{t_n}\}$ 满足 $S_{t_n} \to S_{t-}$ (a.s.)，但是 $S_{t_n} \overset{L^1}{\not\to} S_{t-}$。

证明 (1) 由于 $\{t_n\}$ 是递减的，因此 $\{F_{t_n}\}$ 是递减的。

设 $X_n = S_{t_n}$，则离散时间过程 $\{X_n\}_{n\geqslant 1}$ 的 σ-代数流为 $\mathcal{G}_n = \mathcal{F}_{t_n}$，满足

$$\mathrm{E}[S_{t_n} \mid \mathcal{F}_{t_m}] \leqslant S_{t_m} \iff \mathrm{E}[X_n \mid \mathcal{G}_m] \leqslant X_m,$$

因此 $\{X_n\}$ 为倒向上鞅。

由于 $\{S_t\}$ 为上鞅，因此 $\mathrm{E}[S_t]$ 是递减的，从而

$$\mathrm{E}[S_1] \leqslant \mathrm{E}[S_{t_n}] \leqslant \mathrm{E}[S_{t_1}] \leqslant \mathrm{E}[S_0],$$

其中 $\mathrm{E}[S_1] > -\infty$ (由于 S_1 是可积的)，从而根据倒向上鞅收敛定理，可得 $S_{t_n} \to S_{t+}$ (a.s.)，$S_{t_n} \xrightarrow{L^1} S_{t+}$。

(2) 由于 $\{t_n\}$ 是递增的，因此 $\{F_{t_n}\}$ 是递增的。

设 $X_n = S_{t_n}$，则离散时间过程 $\{X_n\}_{n\geqslant 1}$ 的 σ-代数流为 $\mathcal{G}_n = \mathcal{F}_{t_n}$，满足

$$\mathrm{E}[S_{t_n} \mid \mathcal{F}_{t_m}] \leqslant S_{t_m} \iff \mathrm{E}[X_n \mid \mathcal{G}_m] \leqslant X_m,$$

因此 $\{X_n\}$ 为正向上鞅。

由于

$$\mathrm{E}[|S_t|] = \mathrm{E}[S_t] + 2\mathrm{E}[S_t^-] \leqslant \mathrm{E}[S_0] + 2\mathrm{E}[S_1^-],$$

因此 $\{S_t\}$ 于 $[0,1]$ 上满足 L^1 有界性，从而根据 Doob 上鞅收敛定理，可得 $S_{t_n} \to S_{t-}$ (a.s.)。

将 S_{t_n} 进行分解，

$$S_{t_n} = \underbrace{\mathrm{E}[S_t \mid \mathcal{F}_{t_n}]}_{M_n} + \underbrace{(S_{t_n} - \mathrm{E}[S_t \mid \mathcal{F}_{t_n}])}_{Z_n}。$$

对于 M_n，其为由 S_t 生成的闭鞅 (闭鞅是一致可积的)，因此 $M_n \to \mathrm{E}[S_t|\mathcal{F}_{t-}]$ (a.s.)，$M_n \xrightarrow{L^1} \mathrm{E}[S_t \mid \mathcal{F}_{t-}]$。

对于 Z_n，由于 $\{S_t\}$ 为上鞅，满足 $S_{t_n} \geqslant \mathrm{E}[S_t|\mathcal{F}_{t_n}]$，因此 $Z_n \geqslant 0$。

(要让 S_{t_n} 不满足 L^1 收敛，只需让 Z_n 不满足 L^1 收敛，即 $\mathrm{E}[Z_n] \not\to 0$ (质量逃逸)。)

构造以下反例：

令 $\Omega = [0,1]$，P 为 Lebesgue 测度，$\mathcal{F}_u = \sigma([0,u])$，定义 $S_u(\omega)$ 为

$$S_u(\omega) = \begin{cases} \dfrac{1}{1-u}\mathbf{1}_{\{0\leqslant\omega<1-u\}}, & 0 \leqslant u < 1 \\ 0, & u = 1 \end{cases}$$

则：

a. 当 $t<1$ 时，对于任意的 $0 \leqslant u<v<1$，

$$\mathrm{E}[S_v \mid \mathcal{F}_u]=\mathrm{E}[S_v]=\int_0^{1-v} \frac{1}{1-v} d \omega=1=S_u,$$

因此 $\{S_t\}$ 为鞅。

b. 当 $t=1$ 时，

$$\mathrm{E}[S_1 \mid \mathcal{F}_u]=0 \leqslant S_u,$$

因此 $\{S_t\}$ 为上鞅。

此时，对于任意的 $\omega \in[0,1)$，满足

$$S_{t_n}(\omega) \rightarrow 0 \text{ (a.s.)}，\mathrm{E}[|S_{t_n}-0|]=\mathrm{E}[S_{t_n}]=1。$$

6. [**Kolmogorov 单级数定理**] 设 $\{X_n\}$ 是独立的，满足 $\mathrm{E}[X_n]=0$，$\sum_{n=1}^{\infty} \mathrm{E}[X_n^2]<\infty$。证明：$S_n \rightarrow S$(a.s.)。

证明　解法一　Doob 鞅收敛定理

令 $\mathcal{F}_n=\sigma(X_1, X_2, \ldots, X_n)$，由于

$$\begin{aligned}
\mathrm{E}[S_{n+1} \mid \mathcal{F}_n] &= \mathrm{E}[S_n+X_{n+1} \mid \mathcal{F}_n] \\
&= S_n+\mathrm{E}[X_{n+1} \mid \mathcal{F}_n] \\
&= S_n+\mathrm{E}[X_{n+1}] \\
&= S_n, && (\mathrm{E}[X_{n+1}]=0)
\end{aligned}$$

因此 $\{S_n\}$ 为鞅。

由于

$$\begin{aligned}
\mathrm{E}[S_n^2] &= \mathrm{E}\left[\left(\sum_{k=1}^n X_k\right)^2\right] \\
&= \sum_{k=1}^n \mathrm{E}[X_k^2]+\sum_{i \neq j} \mathrm{E}[X_i X_j] \\
&= \sum_{k=1}^n \mathrm{E}[X_k^2], && (\mathrm{E}[X_i X_j]=\mathrm{E}[X_i] \mathrm{E}[X_j]=0)
\end{aligned}$$

因此

$$\sup_{n \geqslant 1} \mathrm{E}[S_n^2]=\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \mathrm{E}[X_k^2]=M<\infty,$$

即 $\{S_n\}$ 是 L^2 一致有界的，从而根据 Doob 鞅收敛定理的推论，可得存在 S_∞，满足 $\mathrm{E}[S_\infty^2]<\infty$，使得 $S_n \rightarrow S_\infty$ (a.s.)，$S_n \xrightarrow{L^2} S_\infty$。

解法二　Doob 极大值不等式

- 证明 $\{S_n\}$ 为 L^2 的 Cauchy 列

  对于任意的 $m>n$，由于

$$\mathrm{E}[|S_m-S_n|^2]=\mathrm{E}\left[\left|\sum_{k=n+1}^m X_k\right|^2\right]=\sum_{k=n+1}^m \mathrm{E}[X_k^2] \rightarrow 0,$$

  因此 $S_n \xrightarrow{L^2} S$，从而存在递增的子列 $\{n_k\}$，使得 $S_{n_k} \rightarrow S$ (a.s.)。

- 利用 Doob 不等式控制间隙振荡

  定义第 k 个间隙的最大振荡为

$$M_k=\max_{n_k<j \leqslant n_{k+1}}|S_j-S_{n_k}|,$$

  由于 $\{S_j-S_{n_k}\}_{j>n_k}$ 为关于 $\mathcal{F}_j$ 的鞅，因此对于任意的 $\varepsilon>0$，利用 Doob L^p 极大值不等式，令 $p=2$，可得

$$\mathrm{P}\{M_k>\varepsilon\}=\mathrm{P}\left\{\max_{n_k<j \leqslant n_{k+1}}|S_j-S_{n_k}|>\varepsilon\right\}$$

$$\leqslant \frac{1}{\varepsilon^2}\mathrm{E}[|S_{n_{k+1}}-S_{n_k}|^2]$$
$$=\frac{1}{\varepsilon^2}\sum_{j=n_k+1}^{n_{k+1}}\mathrm{E}[X_j^2],$$

从而

$$\sum_{k=1}^{\infty}\mathrm{P}\{M_k>\varepsilon\}\leqslant\frac{1}{\varepsilon^2}\sum_{k=1}^{\infty}\sum_{j=n_k+1}^{n_{k+1}}\mathrm{E}[X_j^2]=\frac{1}{\varepsilon^2}\sum_{j=n_1+1}^{\infty}\mathrm{E}[X_j^2]<\infty,$$

从而根据 Borel-Cantelli 第一引理，可得 $\mathrm{P}\{M_k>\varepsilon \text{ i.o.}\}=0$，即

$$\limsup_{k\to\infty}M_k\leqslant\varepsilon\ (\text{a.s.}),$$

令 $\varepsilon\to 0^+$，可得

$$\lim_{k\to\infty}\max_{n_k<j\leqslant n_{k+1}}|S_j-S_{n_k}|=0\ (\text{a.s.})。$$

设 $k(n)$ 为满足 $n_k<n\leqslant n_{k+1}$ 的下标，则利用三角不等式，可得

$$|S_n-S|\leqslant\underbrace{|S_n-S_{n_{k(n)}}|}_{\leqslant M_{k(n)}\to 0\ (\text{a.s.})}+\underbrace{|S_{n_{k(n)}}-S|}_{\to 0\ (\text{a.s.})}\to 0\ (\text{a.s.}),$$

因此 $S_n\to S$ (a.s.)。

7. [**广义 Hájek-Rényi 不等式**] 设 $(\Omega,\mathcal{F},\{\mathcal{F}_n\}_{n\geqslant 0},\mathrm{P})$ 为滤过概率空间，其中 $\mathcal{F}_0=\{\emptyset,\Omega\}$，$\{S_n\}$ 为关于 $\{\mathcal{F}_n\}$ 的下鞅，$\{A_n\}$ 为正值非减非减的可料过程。证明：对于任意的 $\varepsilon>0$，

$$\varepsilon\mathrm{P}\left\{\max_{1\leqslant k\leqslant n}\frac{S_k}{A_k}\geqslant\varepsilon\right\}\leqslant\mathrm{E}\left[\frac{S_1^+}{A_1}\right]+\sum_{k=2}^{n}\mathrm{E}\left[\frac{S_k^+-S_{k-1}^+}{A_k}\right]。$$

证明 设 $X_n=S_n^+$ 为非负下鞅，则

$$\left\{\max_{1\leqslant k\leqslant n}\frac{S_k}{A_k}\geqslant\varepsilon\right\}=\left\{\max_{1\leqslant k\leqslant n}\frac{X_k}{A_k}\geqslant\varepsilon\right\}。$$

(由于 $A_k>0$，$\{S_k/A_k\geqslant\varepsilon\}$ 即为 $S_k>0$，此时 $S_k=X_k$。) 之后只需考虑 $\max_{1\leqslant k\leqslant n}X_k/A_k$。

- 利用 Abel 变换进行控制

定义辅助过程 Y_k 为

$$Y_k=\frac{X_1}{A_1}+\sum_{j=2}^{k}\frac{X_j-X_{j-1}}{A_j},$$

则

$$\mathrm{E}[Y_k-Y_{k-1}\mid\mathcal{F}_{k-1}]=\mathrm{E}\left[\frac{X_k-X_{k-1}}{A_k}\middle|\mathcal{F}_{k-1}\right]=\frac{1}{A_k}\mathrm{E}[X_k-X_{k-1}\mid\mathcal{F}_{k-1}]\geqslant 0,$$

因此 $\{Y_k\}$ 为下鞅。

利用 Abel 变换，可得

$$\begin{aligned}\frac{X_k}{A_k}&=\frac{X_1}{A_1}+\sum_{j=2}^{k}\left(\frac{X_j}{A_j}-\frac{X_{j-1}}{A_{j-1}}\right)\\&=\frac{X_1}{A_1}+\sum_{j=2}^{k}\left(\frac{X_j}{A_j}-\frac{X_{j-1}}{A_j}+\frac{X_{j-1}}{A_j}-\frac{X_{j-1}}{A_{j-1}}\right)\\&=\left(\frac{X_1}{A_1}+\sum_{j=2}^{k}\frac{X_j-X_{j-1}}{A_j}\right)-\sum_{j=2}^{k}X_{j-1}\left(\frac{1}{A_{j-1}}-\frac{1}{A_j}\right)\\&=\left(\frac{X_1}{A_1}+\sum_{j=2}^{k}\frac{X_j-X_{j-1}}{A_j}\right)-\sum_{j=2}^{k}X_{j-1}\left(\frac{1}{A_{j-1}}-\frac{1}{A_j}\right)\leqslant Y_k。\end{aligned}$$

- 利用停时定理证明不等式

定义停时 $\tau = \inf\{k \leqslant n : X_k/A_k \geqslant \varepsilon\}$ (若不存在则记为 $n+1$)，则

$$\left\{\max_{1\leqslant k\leqslant n} \frac{X_k}{A_k} \geqslant \varepsilon\right\} = \{\tau \leqslant n\}。$$

对于样本路径 $X_\tau/A_\tau \geqslant \varepsilon$，由于

$$\varepsilon \mathbf{1}_{\{\tau\leqslant n\}} \leqslant \frac{X_\tau}{A_\tau}\mathbf{1}_{\{\tau\leqslant n\}} \leqslant Y_\tau \mathbf{1}_{\{\tau\leqslant n\}},$$

因此两侧取期望，

$$\varepsilon \mathrm{P}\left\{\max_{1\leqslant k\leqslant n} \frac{X_k}{A_k} \geqslant \varepsilon\right\} \leqslant \mathrm{E}[Y_\tau \mathbf{1}_{\{\tau\leqslant n\}}] = \mathrm{E}[Y_{\tau\wedge n}\mathbf{1}_{\{\tau\leqslant n\}}]。$$

对于 $\mathrm{E}[Y_{\tau\wedge n}]$，根据停时定理，可得

$$\begin{aligned}\mathrm{E}[Y_n] &\geqslant \mathrm{E}[Y_{\tau\wedge n}] \\ &= \mathrm{E}[Y_\tau \mathbf{1}_{\{\tau\leqslant n\}}] + \mathrm{E}[Y_n \mathbf{1}_{\{\tau>n\}}] \geqslant \mathrm{E}[Y_\tau \mathbf{1}_{\{\tau\leqslant n\}}],\end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned}\varepsilon \mathrm{P}\left\{\max_{1\leqslant k\leqslant n} \frac{X_k}{A_k} \geqslant \varepsilon\right\} &\leqslant \mathrm{E}[Y_n] \\ &= \mathrm{E}\left[\frac{X_1}{A_1} + \sum_{j=2}^n \frac{X_j - X_{j-1}}{A_j}\right] \\ &= \mathrm{E}\left[\frac{X_1}{A_1}\right] + \sum_{j=2}^n \mathrm{E}\left[\mathrm{E}\left[\frac{X_j - X_{j-1}}{A_j}\,\middle|\,\mathcal{F}_{j-1}\right]\right] \\ &= \mathrm{E}\left[\frac{X_1}{A_1}\right] + \sum_{j=2}^n \mathrm{E}\left[\frac{1}{A_j}\mathrm{E}[X_j - X_{j-1} \mid \mathcal{F}_{j-1}]\right] \\ &= \mathrm{E}\left[\frac{X_1}{A_1}\right] + \sum_{j=2}^n \mathrm{E}\left[\frac{X_j - X_{j-1}}{A_j}\right] \\ &= \mathrm{E}\left[\frac{S_1^+}{A_1}\right] + \sum_{k=2}^n \mathrm{E}\left[\frac{S_k^+ - S_{k-1}^+}{A_k}\right]。\end{aligned}$$

8. [**下鞅的 SLLN/Chow 的鞅 SLLN 定理的特例**] 设 $(\Omega, \mathcal{F}, \{\mathcal{F}_n\}_{n\geqslant 0}, \mathrm{P})$ 为滤过概率空间，其中 $\mathcal{F}_0 = \{\emptyset, \Omega\}$，$\{S_n\}$ 为关于 $\{\mathcal{F}_n\}$ 的下鞅，$\{A_n\}$ 为正值非减的可料过程，满足 $A_n \to \infty$。证明：若存在 $\alpha \geqslant 1$，满足

$$\sup_{n\geqslant 1} \mathrm{E}\left[\frac{S_n^\alpha}{A_n^\alpha}\right] < \infty,\quad \sum_{k=1}^\infty \mathrm{E}\left[\frac{S_k^\alpha - S_{k-1}^\alpha}{A_k^\alpha}\right] < \infty, \qquad (S_0 = 0)$$

则

$$\lim_{n\to\infty} \frac{S_n}{A_n} = 0 \text{ (a.s.)}。$$

注释 若 $\{A_n\} = \{a_n\}$ 为常数列，则条件 2 可以推导条件 1，此时可以忽略条件 1。

设 $x_k = \mathrm{E}[S_k^\alpha - S_{k-1}^\alpha]$，$b_k = a_k^\alpha \uparrow \infty$，则条件 2 即为

$$\sum_{k=1}^\infty \frac{x_k}{b_k} < \infty。$$

作出以下引理：

引理 (Kronecker 引理) 若 $\sum_{k=1}^\infty x_k/b_k < \infty$，其中 $0 < b_k \uparrow \infty$，则

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{b_n}\sum_{k=1}^n x_k = 0。$$

由于

$$\sum_{k=1}^n x_k = \sum_{k=1}^n \mathrm{E}[S_k^\alpha - S_{k-1}^\alpha] = \mathrm{E}[S_n^\alpha] - \mathrm{E}[S_0^\alpha],$$

因此根据引理，可得

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\mathrm{E}[S_n^\alpha]-\mathrm{E}[S_0^\alpha]}{a_n^\alpha}=0,$$

即

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\mathrm{E}[S_n^\alpha]}{a_n^\alpha}=0。$$

证明 令 $X_n=S_n^\alpha$，$B_n=A_n^\alpha$，则根据 Jensen 不等式，可得 X_n 为非负下鞅，B_n 为正值非减的可料过程。

• 构造辅助过程

定义辅助过程 Y_n 为

$$Y_n=\frac{X_1}{B_1}+\sum_{k=2}^{n}\frac{X_k-X_{k-1}}{B_k},$$

满足：

i. 下鞅性：

$$\mathrm{E}[Y_n-Y_{n-1}\mid\mathcal{F}_{n-1}]=\mathrm{E}\left[\frac{X_n-X_{n-1}}{B_n}\middle|\mathcal{F}_{n-1}\right]=\frac{1}{B_n}\mathrm{E}[X_n-X_{n-1}\mid\mathcal{F}_{n-1}]\geqslant 0。$$

ii. L^1 有界性：

$$\begin{aligned}\sup_{n\geqslant 1}\mathrm{E}[|Y_n|]&=\sup_{n\geqslant 1}\mathrm{E}[Y_n] && (Y_n\geqslant 0)\\&=\mathrm{E}\left[\frac{X_1}{B_1}\right]+\sum_{k=2}^{\infty}\mathrm{E}\left[\frac{X_k-X_{k-1}}{B_k}\right]<\infty。\end{aligned}$$

则根据 Doob 鞅收敛定理，可得存在 Y_∞，满足 $\mathrm{E}[|Y|]<\infty$，使得 $Y_n\to Y_\infty$ (a.s.)。

解法一　Kronecker 引理

作出以下引理：

引理 (Kronecker 引理)　若 $\sum_{k=1}^{\infty}(x_k-x_{k-1})/b_k<\infty$，其中 $0<b_k\uparrow\infty$，则

$$\lim_{n\to\infty}\frac{x_n}{b_n}=0。$$

根据引理，令 $x_n=X_n$，$b_n=B_n$，可得

$$\lim_{n\to\infty}\frac{X_n}{B_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{S_n^\alpha}{A_n^\alpha}=\lim_{n\to\infty}\frac{S_n}{A_n}=0\ (\text{a.s.})。$$

解法二　Abel 变换

• 利用 Abel 变换进行控制

对于 X_n/B_n，利用 Abel 变换，可得

$$\begin{aligned}\frac{X_n}{B_n}&=\frac{X_1}{B_1}+\sum_{k=2}^{n}\left(\frac{X_k}{B_k}-\frac{X_{k-1}}{B_{k-1}}\right)\\&=\frac{X_1}{B_1}+\sum_{k=2}^{n}\left(\frac{X_k-X_{k-1}}{B_k}+X_{k-1}\left(\frac{1}{B_k}-\frac{1}{B_{k-1}}\right)\right)\\&=\underbrace{\left(\frac{X_1}{B_1}+\sum_{k=2}^{n}\frac{X_k-X_{k-1}}{B_k}\right)}_{Y_n}-\underbrace{\sum_{k=2}^{n}X_{k-1}\left(\frac{1}{B_{k-1}}-\frac{1}{B_k}\right)}_{Z_n}。\end{aligned}$$

其中 Z_n 是非减的，满足

$$Z_n=Y_n-\frac{X_n}{B_n}\leqslant Y_n\to Y_\infty\ (\text{a.s.}),$$

因此根据单调收敛定理，可得 $Z_n\to Z_\infty<\infty$ (a.s.)，从而

$$\frac{X_n}{B_n}\to Y_\infty-Z_\infty\ (\text{a.s.})。$$

之后只需证明 $L = Y_\infty - Z_\infty \to 0$。

假设 $L > 0$，则存在 $N, \varepsilon > 0$，使得当 $n \geqslant N$ 时，$X_n/B_n > \varepsilon$，即 $X_n > \varepsilon B_n$，因此

$$\begin{aligned}\sum_{k=N}^{\infty} X_{k-1}\left(\frac{1}{B_{k-1}} - \frac{1}{B_k}\right) &> \sum_{k=N}^{\infty} \varepsilon B_{k-1}\left(\frac{1}{B_{k-1}} - \frac{1}{B_k}\right) \\ &= \varepsilon \sum_{k=N}^{\infty}\left(1 - \frac{B_{k-1}}{B_k}\right) \\ &\geqslant \varepsilon \sum_{k=N}^{\infty} \ln \frac{B_k}{B_{k-1}} \\ &= \varepsilon \ln \frac{B_\infty}{B_{k-1}} = \infty,\end{aligned}$$

从而 $Z_\infty = \infty$，与 $Z_n \to Z_\infty$ 矛盾；如此，$L = 0$。

9. 设 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathrm{P})$ 为概率空间，$\{X_n\}$ 是独立的，$\mathcal{F}_n = \sigma(X_1, \dots, X_n)$。证明：若 $S_n \xrightarrow{d} S$，则 $S_n \to S'$ (a.s.)，其中 $S \overset{d}{=} S'$。

证明 设 $X_n \sim \varphi_n(t)$，$S_n \sim \Phi_n(t)$，则

$$\Phi_n(t) = \prod_{k=1}^{n} \mathrm{E}[\mathrm{e}^{\mathrm{i}tX_k}] = \prod_{k=1}^{n} \varphi_k(t)。$$

由于 $S_n \xrightarrow{d} S$，因此根据 Lévy 连续性定理，可得

$$\Phi_n(t) \to \Phi(t) = \mathrm{E}[\mathrm{e}^{\mathrm{i}tS}]。$$

由于 $\Phi(0) = 1$，因此存在 $\delta > 0$，使得对于任意的 $t \in (-\delta, \delta)$，满足 $\Phi(t) \neq 0$，从而存在 N，使得当 $n \geqslant N$ 时，$\Phi_n(t) \neq 0$。

- 构造复值随机过程

对于 $t \in (-\delta, \delta)$，$n \geqslant N$，定义复值随机过程 $Z_n(t)$ 为

$$Z_n(t) = \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}tS_n}}{\Phi_n(t)},$$

满足：

i. 鞅性：

由于

$$\begin{aligned}\mathrm{E}[Z_{n+1}(t) \mid \mathcal{F}_n] &= \mathrm{E}\left[\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}t(S_n + X_{n+1})}}{\Phi_{n+1}(t)} \,\middle|\, \mathcal{F}_n\right] \\ &= \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}tS_n}}{\Phi_{n+1}(t)} \mathrm{E}[\mathrm{e}^{\mathrm{i}tX_{n+1}} \mid \mathcal{F}_n] \\ &= \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}tS_n}}{\Phi_n(t)\varphi_{n+1}(t)} \mathrm{E}[\mathrm{e}^{\mathrm{i}tX_{n+1}}] \\ &= \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}tS_n}}{\Phi_n(t)\varphi_{n+1}(t)} \varphi_{n+1}(t) = Z_n(t),\end{aligned}$$

因此 $Z_n(t)$ 为鞅。

ii. L^1 有界性：

由于

$$|Z_n(t)| = \left|\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}tS_n}}{\Phi_n(t)}\right| = \frac{1}{|\Phi_n(t)|},$$

因此

$$\lim_{n\to\infty} \mathrm{E}[|Z_n(t)|] = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{|\Phi_n(t)|} = \frac{1}{|\Phi(t)|} < \infty。$$

因此根据 Doob 鞅收敛定理，可得存在复值随机变量 Y_t，使得 $Z_n(t) \to Y_t$ (a.s.)，即

$$\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}tS_n}}{\Phi_n(t)} \to Y_t \text{ (a.s.)},$$

即

$$\mathrm{e}^{\mathrm{i}tS_n} \to Y_t\Phi(t) \text{ (a.s.)},$$

从而 $\{\mathrm{e}^{\mathrm{i}tS_n}\}$ 是几乎处处收敛的，即 $\{S_n \pmod{2\pi/t}\}$ 是几乎处处收敛的。

- 证明 S_n 为 Cauchy 列

设 $u, v \in O^\circ(\delta)$ 满足 $u/v \notin \mathbb{Q}$，定义

$$A_u = \left\{\omega : \lim_{n\to\infty} \mathrm{e}^{\mathrm{i}uS_n(\omega)} \text{ 存在}\right\}，A_v = \left\{\omega : \lim_{n\to\infty} \mathrm{e}^{\mathrm{i}vS_n(\omega)} \text{ 存在}\right\},$$

则 $\mathrm{P}(A_u) = \mathrm{P}(A_v) = 1$，因此 $\mathrm{P}(A_u \cap A_v) = 1$。

对于任意的 $\omega \in A_u \cap A_v$，记 $x_n = S_n(\omega)$，考虑

$$I_{n,m} = \int_{-\delta}^{\delta} |\mathrm{e}^{\mathrm{i}tx_n} - \mathrm{e}^{\mathrm{i}tx_m}|^2 \mathrm{d}t,$$

由于

$$|\mathrm{e}^{\mathrm{i}tx_n} - \mathrm{e}^{\mathrm{i}tx_m}|^2 \to 0, \qquad (\{\mathrm{e}^{\mathrm{i}tx_n}\} \text{ 为 Cauchy 列})$$

$$|\mathrm{e}^{\mathrm{i}tx_n} - \mathrm{e}^{\mathrm{i}tx_m}|^2 = 1 + 1 - 2\mathrm{Re}(\mathrm{e}^{\mathrm{i}t(x_n - x_m)}) = 2 - 2\cos(t(x_n - x_m)) \leqslant 4,$$

因此根据控制收敛定理，可得

$$\lim_{n,m\to\infty} I_{n,m} = \int_{-\delta}^{\delta} 0 \mathrm{d}t = 0。$$

记 $\Delta_{n,m} = x_n - x_m$，则

$$\begin{aligned} I_{n,m} &= \int_{-\delta}^{\delta} (2 - 2\cos(t\Delta_{n,m}))\mathrm{d}t \\ &= \left[2t - 2\frac{\sin(t\Delta_{n,m})}{\Delta_{n,m}}\right]_{-\delta}^{\delta} \\ &= 4\delta - 4\frac{\sin(\delta\Delta_{n,m})}{\Delta_{n,m}} \to 0, \end{aligned}$$

解得

$$\lim_{n,m\to\infty} \frac{\sin(\delta\Delta_{n,m})}{\delta\Delta_{n,m}} = 1,$$

即 $\delta\Delta_{n,m} \to 0$，即

$$\lim_{n,m\to\infty} (S_n(\omega) - S_m(\omega)) = 0,$$

因此 $\{S_n(\omega)\}$ 为于 $\mathbb{R}$ 的 Cauchy 列，从而 $\{S_n\}$ 是几乎处处收敛的。

Chapter 7 强不变原理

1. [1]设 $\{W(t)\}_{t\geqslant 0}$ 为标准 Wiener 过程。对于任意的 $T=2^{-k}$，定义 β 为

$$\beta=\sqrt{\frac{2}{\pi}}\frac{1}{b\sqrt{2^k}}\exp(-b^2 2^{k-1}),$$

证明：

(1)

$$\mathrm{P}\left\{\max_{0\leqslant t\leqslant 2^{-k}} W(t)\geqslant b\right\}\leqslant \beta。$$

(2)

$$\mathrm{P}\left\{\max_{0\leqslant t\leqslant 2^{-k}} |W(t)|\geqslant b\right\}\leqslant 2\beta。$$

(离散形式 $\max_{0\leqslant j\leqslant 2^n} W(j/2^n)$ 显然小于等于连续形式，因此只需证明连续情形即可。)

证明 (1) 根据 Wiener 过程的反射原理，可得

$$\mathrm{P}\left\{\max_{0\leqslant t\leqslant 2^{-k}} W(t)\geqslant b\right\}=2\mathrm{P}(W(2^{-k})\geqslant b)=\mathrm{P}\{Z\geqslant b\sqrt{2^k}\},$$

其中利用 Mill 比率

$$\mathrm{P}\{Z\geqslant x\}\leqslant \frac{1}{\sqrt{2\pi}x}\mathrm{e}^{-x^2/2},$$

令 $x=b\sqrt{2^k}$，可得

$$\mathrm{P}\{Z\geqslant b\sqrt{2^k}\}\leqslant \frac{1}{\sqrt{2\pi}(b\sqrt{2^k})}\exp\left(-\frac{(b\sqrt{2^k})^2}{2}\right)\frac{1}{\sqrt{2\pi}b\sqrt{2^k}}\exp(-b^2 2^{k-1}),$$

因此

$$\begin{aligned}\mathrm{P}\left\{\max_{0\leqslant t\leqslant 2^{-k}} W(t)\geqslant b\right\}&=2\mathrm{P}\{Z\geqslant b\sqrt{2^k}\} && (Z\sim N(0,1))\\ &\leqslant 2\left[\frac{1}{\sqrt{2\pi}b\sqrt{2^k}}\exp(-b^2 2^{k-1})\right]\\ &=\sqrt{\frac{2}{\pi}}\frac{1}{b\sqrt{2^k}}\exp(-b^2 2^{k-1})=\beta,\end{aligned}$$

[1]原文为“定义阈值 $\beta=\sqrt{\frac{2}{\pi}}\frac{1}{b\sqrt{2^k}}\exp\left(-\frac{2^{k-1}}{b^2}\right)$，证明：$\mathrm{P}\left\{\max_{0\leqslant j\leqslant 2^{n-k}} W\left(\frac{j}{2^n}\right)\geqslant b\right\}\leqslant\beta$，$\mathrm{P}\left\{\max_{0\leqslant j\leqslant 2^{n-k}}\left|W\left(\frac{j}{2^n}\right)\right|\geqslant b\right\}\leqslant 2\beta$”，其中 β 随着 b 的增加而增加，这是错误的，笔者已修正；时间区间的可读性较差，笔者已改动。

(2) 由于

$$\left\{\max_{0\leqslant t\leqslant 2^{-k}}|W(t)|\geqslant b\right\}\subset\left\{\max_{0\leqslant t\leqslant 2^{-k}}W(t)\geqslant b\right\}\cup\left\{\min_{0\leqslant t\leqslant 2^{-k}}W(t)\leqslant -b\right\},$$

因此根据 Wiener 过程的对称性，可得

$$\begin{aligned}\mathrm{P}\left\{\max_{0\leqslant t\leqslant 2^{-k}}|W(t)|\geqslant b\right\}&\leqslant \mathrm{P}\left\{\max_{0\leqslant t\leqslant 2^{-k}}W(t)\geqslant b\right\}+\mathrm{P}\left\{\min_{0\leqslant t\leqslant 2^{-k}}W(t)\leqslant -b\right\}\\&=2\mathrm{P}\left\{\max_{0\leqslant t\leqslant 2^{-k}}W(t)\geqslant b\right\}\\&\leqslant 2\beta。\end{aligned}$$

2. [2]设 $\{W(t)\}_{t\geqslant 0}$ 为标准 Wiener 过程。定义

$$M(t)=\sup_{0\leqslant s\leqslant t}W(s)，\ m(t)=\inf_{0\leqslant s\leqslant t}W(s)。$$

对于 $b>0$，证明：

(1) 反射原理 (上界)：

$$\mathrm{P}\{M(t)\geqslant b\}\leqslant 2\mathrm{P}\{W(t)\geqslant b\}。$$

(严格结果为等号)

(2) 对称性 (下界)：

$$\mathrm{P}\{m(t)\leqslant -b\}\leqslant 2\mathrm{P}\{W(t)\leqslant -b\}。$$

(3) 绝对值的最大值：

$$\mathrm{P}\left\{\sup_{0\leqslant s\leqslant t}|W(s)|\geqslant b\right\}\leqslant 2\mathrm{P}\{|W(t)|\geqslant b\}=4\mathrm{P}\{W(1)\geqslant bt^{-1/2}\}。$$

证明 (1) 设 $\tau_b=\inf\{s>0:W(s)=b\}$，则 $\{M(t)\geqslant b\}=\{\tau_b\leqslant t\}$，因此

$$\begin{aligned}\mathrm{P}\{W(t)\geqslant b\}&=\mathrm{P}\{W(t)\geqslant b,\tau_b\leqslant t\}\\&=\mathrm{P}\{W(t)\geqslant b\mid\tau_b\leqslant t\}\cdot\mathrm{P}\{\tau_b\leqslant t\}\end{aligned}$$

其中根据对称性 (强 Markov 性)，可得

$$\mathrm{P}\{W(t)\geqslant b\mid\tau_b\leqslant t\}=\frac{1}{2},$$

从而

$$\mathrm{P}\{W(t)\geqslant b\}=\frac{1}{2}\mathrm{P}\{\tau_b\leqslant t\}=\frac{1}{2}\mathrm{P}\{M(t)\geqslant b\},$$

即 $\mathrm{P}\{M(t)\geqslant b\}=2\mathrm{P}\{W(t)\geqslant b\}$。

(2) 令 $\tilde{W}(s)=-W(s)$ 为标准 Wiener 过程，则

$$\{m(t)\leqslant -b\}=\left\{\inf_{0\leqslant s\leqslant t}W(s)\leqslant -b\right\}=\left\{\sup_{0\leqslant s\leqslant t}[-W(s)]\geqslant b\right\}=\{\tilde{M}(t)\geqslant b\},$$

因此

$$\begin{aligned}\mathrm{P}\{m(t)\leqslant -b\}&=\mathrm{P}\{\tilde{M}(t)\geqslant b\}\\&=2\mathrm{P}\{\tilde{W}(t)\geqslant b\}\\&=2\mathrm{P}\{-W(t)\geqslant b\}\\&=2\mathrm{P}\{W(t)\leqslant -b\}。\end{aligned}$$

(3) 对于第一个不等号，由于

$$\left\{\sup_{0\leqslant s\leqslant t}|W(s)|\geqslant b\right\}=\{M(t)\geqslant b\}\cup\{m(t)\leqslant -b\},$$

[2] 原文为“(2) $\mathrm{P}\{M(t)\leqslant -b\}\leqslant 2\mathrm{P}\{W(t)\leqslant -b\}$”，笔者已修正。

因此

$$\begin{aligned}\mathrm{P}\left\{\sup_{0\leqslant s\leqslant t}|W(s)|\geqslant b\right\} &\leqslant \mathrm{P}\{M(t)\geqslant b\}+\mathrm{P}\{m(t)\leqslant -b\}\\ &= 2\mathrm{P}\{W(t)\geqslant b\}+2\mathrm{P}\{W(t)\leqslant -b\},\end{aligned}$$

其中根据正态分布的对称性，可得

$$\mathrm{P}\{W(t)\geqslant b\}=\mathrm{P}\{W(t)\leqslant -b\}=\frac{1}{2}\mathrm{P}\{|W(t)|\geqslant b\},$$

从而

$$\mathrm{P}\left\{\sup_{0\leqslant s\leqslant t}|W(s)|\geqslant b\right\}\leqslant 2\mathrm{P}\{|W(t)|\geqslant b\}。$$

对于第二个等号，由于

$$2\mathrm{P}\{|W(t)|\geqslant b\}=2\left[\mathrm{P}\{W(t)\geqslant b\}+\mathrm{P}\{W(t)\leqslant -b\}\right]=4\mathrm{P}\{W(t)\geqslant b\}=4\mathrm{P}\{W(1)\geqslant b/sqrtt\},$$

因此

$$4\mathrm{P}\{W(t)\geqslant b\}=4\mathrm{P}\{W(1)\geqslant bt^{-1/2}\}。$$

3. 设 $\{W(t)\}_{t\geqslant 0}$ 是标准 Wiener 过程，记 $M(t)=\sup_{0\leqslant s\leqslant t}W(s)$ 。证明：对于任意的 $b,y\geqslant 0$，

$$\mathrm{P}\{W(t)<b-y,M(t)\geqslant b\}=\mathrm{P}\{W(t)>b+y\}。$$

证明 设 $\tau_b=\inf\{s>0:W(s)=b\}$，则 $\{M(t)\geqslant b\}=\{\tau_b\leqslant t\}$，因此

$$\mathrm{LHS}=\mathrm{P}\{W(t)<b-y,\tau_b\leqslant t\}。$$

设 $W(t)$ 关于 $y=b$ 反射的过程为

$$\tilde{W}(t)=\begin{cases}W(t), & 0\leqslant t\leqslant \tau_b,\\ 2b-W(t), & t>\tau_b\end{cases},$$

则 $W(t)\overset{d}{=}\tilde{W}(t)$，因此

$$\begin{aligned}\mathrm{P}\{W(t)<b-y,\tau_b\leqslant t\} &= \mathrm{P}\{\tilde{W}(t)>b+y,\tau_b\leqslant t\}\\ &= \mathrm{P}\{W(t)>b+y,\tau_b\leqslant t\}\\ &= \mathrm{P}\{W(t)>b+y\}。 \qquad (\{W(t)>b+y\}\subset\{\tau_b\leqslant t\})\end{aligned}$$

如此，

$$\mathrm{P}\{W(t)<b-y,M(t)\geqslant b\}=\mathrm{P}\{W(t)>b+y\}。$$

4. 设 $\{W(t)\}_{t\geqslant 0}$ 为标准 Wiener 过程，记 $M(t)=\sup_{0\leqslant s\leqslant t}W(s)$。

(1) 证明：对于任意的 $x\leqslant y>0$，

$$\mathrm{P}\{W(t)\leqslant x,M(t)<y\}=\mathrm{P}\{W(t)\leqslant x\}-\mathrm{P}\{W(t)\geqslant 2y-x\}。$$

(2) 证明：$(W(t),M(t))\sim f(x,y)$，其中

$$f(x,y)=\begin{cases}\sqrt{\dfrac{2}{\pi}}\dfrac{2y-x}{t^{3/2}}\exp\left(-\dfrac{(2y-x)^2}{2t}\right), & x\leqslant y>0,\\ 0, & \text{其他}\end{cases}。$$

证明 (1) 将 $\{W(t)\leqslant x\}$ 分解，

$$\mathrm{P}\{W(t)\leqslant x\}=\mathrm{P}\{W(t)\leqslant x,M(t)<y\}+\mathrm{P}\{W(t)\leqslant x,M(t)\geqslant y\},$$

其中根据 Q3，可得

$$\begin{aligned}\mathrm{P}\{W(t)\leqslant x,M(t)\geqslant y\} &= \mathrm{P}\{W(t)\leqslant y-z,M(t)\geqslant y\}\\ &= \mathrm{P}\{W(t)\geqslant y+(y-x)\}\\ &= \mathrm{P}\{W(t)\geqslant 2y-x\},\end{aligned}$$

因此

$$\mathrm{P}\{W(t)\leqslant x\}=\mathrm{P}\{W(t)\leqslant x,M(t)<y\}+\mathrm{P}\{W(t)\geqslant 2y-x\},$$

即

$$\mathrm{P}\{W(t)\leqslant x, M(t)<y\}=\mathrm{P}\{W(t)\leqslant x\}-\mathrm{P}\{W(t)\geqslant 2y-x\}。$$

(2) 设 $F(x,y)=\mathrm{P}\{W(t)\leqslant x, M(t)\leqslant y\}$，其于 $y\geqslant x$ 存在质量 (由于 $M(t)\geqslant W(t)$)，则根据 (1)，可得

$$\begin{aligned}F(x,y)&=\Phi\left(\frac{x}{\sqrt{t}}\right)-\left[1-\Phi\left(\frac{2y-x}{\sqrt{t}}\right)\right]\\&=\int_{-\infty}^{x}\frac{1}{\sqrt{2\pi t}}\mathrm{e}^{-\frac{u^2}{2t}}\mathrm{d}u-\int_{2y-x}^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi t}}\mathrm{e}^{-\frac{u^2}{2t}}\mathrm{d}u,\qquad (x\leqslant y)\end{aligned}$$

对 x 求偏导，

$$\begin{aligned}\frac{\partial F}{\partial x}&=\frac{\partial}{\partial x}\left(\int_{-\infty}^{x}n(u)\mathrm{d}u-\int_{2y-x}^{+\infty}n(u)\mathrm{d}u\right)\\&=n(x)-\left[-n(2y-x)\cdot\frac{\partial(2y-x)}{\partial x}\right]\\&=n(x)-[-n(2y-x)\cdot(-1)]\\&=n(x)-n(2y-x),\end{aligned}$$

之后对 y 求偏导，

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial y}[n(x)-n(2y-x)]&=0-\left.\frac{dn(u)}{\mathrm{d}u}\right|_{u=2y-x}\cdot\frac{\partial(2y-x)}{\partial y}\\&=-\left[n(u)\cdot\left(-\frac{u}{t}\right)\right]_{u=2y-x}\cdot 2\\&=-\left[\frac{1}{\sqrt{2\pi t}}e^{-\frac{(2y-x)^2}{2t}}\cdot\left(-\frac{2y-x}{t}\right)\right]\cdot 2\\&=\sqrt{\frac{2}{\pi}}\frac{2y-x}{t^{3/2}}e^{-\frac{(2y-x)^2}{2t}},\end{aligned}$$

因此

$$f(x,y)=\frac{\partial^2F(x,y)}{\partial y\partial x}=\sqrt{\frac{2}{\pi}}\frac{2y-x}{t^{3/2}}\exp\left(-\frac{(2y-x)^2}{2t}\right)\mathbf{1}_{\{x\leqslant y\}}。$$

5. [**支集定理**] 设 $\{W(t)\}_{0\leqslant t\leqslant 1}$ 为标准 Wiener 过程。证明：若 $f\in C[0,1]$ 满足 $f(0)=0$，则对于任意的 $\varepsilon>0$，

$$\mathrm{P}\left\{\sup_{0\leqslant t\leqslant 1}|W(t)-f(t)|<\varepsilon\right\}>0。$$

注释 对于水平 ε-管道，标准 Wiener 过程于 $[0,t]$ 满足 $a<m(t)\leqslant M(t)<b$，终点 $W(t)$ 落于 $A\subset(a,b)$ 的概率为

$$\mathrm{P}\{a<m(t)\leqslant M(t)<b, W(t)\in A\}=\int_A k(y)\mathrm{d}y,$$

其中密度核 $k(y)$ 满足 $k(y)|_{a<y<b}>0$。

本题的证明目标为连续函数的 ε-弯曲管道。

证明 由于 $f\in C[0,1]$，因此 $f\in UC[0,1]$，从而对于任意的的 $\varepsilon>0$，存在划分 $0=t_0<t_1<\cdots<t_n=1$，使得当 $t\in[t_{k-1},t_k]$ 时，

$$|f(t)-f(t_{k-1})|<\frac{\varepsilon}{2}。$$

设 $W(t)$ 为标准 Wiener 过程，满足

$$|W(t)-f(t_{k-1})|<\frac{\varepsilon}{2},$$

则

$$\begin{aligned}|W(t)-f(t)|&\leqslant|W(t)-f(t_{k-1})|+|f(t_{k-1})-f(t)|\\&<\frac{\varepsilon}{2}+\frac{\varepsilon}{2}=\varepsilon,\end{aligned}$$

(即若 $W(t)$ 穿过上述矩块，则其一定落于 $f(t)$ 的 ε-管道。) 之后只需证明 $W(t)$ 依次通过上述矩块的概率大于 0。

作出以下引理：

引理 设 $W(t)$ 为标准 Wiener 过程，则其于 $[0,t]$ 满足 $a<m(t)\leqslant M(t)<b$，终点 $W(t)$ 落于 $A\subset(a,b)$ 的概率为

$$\mathrm{P}\{a<m(t)\leqslant M(t)<b, W(t)\in A\}=\int_A k(y)\mathrm{d}y,$$

其中密度核 $k(y)$ 满足 $k(y)|_{a<y<b}>0$。

容易知道，第 1 个矩块 $[0,t_1]$ 的起点为 $W(0)=0$，允许范围为 $B_1=(-\varepsilon/2,\varepsilon/2)$，第 2 个矩块 $[t_1,t_2]$ 的允许范围为 $B_2=(f(t_1)-\varepsilon/2, f(t_1)+\varepsilon/2)$，记其重叠区域为 $I_1=B_1\cap B_2$ (由于 $|f(t_1)-f(0)|<\varepsilon/2$，因此 I_1 为非空的开区间)，则根据引理，可得

$$\mathrm{P}\{W(t)\in B_1, W(t_1)\in I_1\}=\int_{I_1}k_1(y)dy>0。$$

设 $E_k=\{W(t)\in B_k, W(t_k)\in I_k\}$，则根据 Wiener 过程的 Markov 性 (过程于 t_k 之后的行为仅依赖于 $W(t_k)$)，可得

$$\mathrm{P}\left(\bigcap_{k=1}^{n-1}E_k\right)>\int_{y_1\in I_1}\int_{y_2\in I_2}\cdots\int_{y_n\in I_n}p_1(0,y_1)p_2(y_1,y_2)\cdots p_n(y_{n-1},y_n)\mathrm{d}y_n\cdots\mathrm{d}y_1,$$

其中 $p_k(x,y)$ 为从 x 出发，于 $[t_{k-1},t_k]$ 不触碰 $(f(t_{k-1})\pm\varepsilon/2)$ 并到达 y 的转移概率密度，根据引理，可得 $p_k(x,y)>0$，因此

$$\mathrm{P}\left\{\sup_{0\leqslant t\leqslant 1}|W(t)-f(t)|<\varepsilon\right\}\geqslant\mathrm{P}\left(\bigcap_{k=1}^{n-1}E_k\right)>0。$$

6. 设 $\{W(t)\}_{t\geqslant 0}$ 为标准 Wiener 过程，记 $M(t)=\sup_{0\leqslant s\leqslant t}W(s)$。证明：对于任意的 $t>0$，

$$\mathrm{P}\left\{\bigcap_{t>0}\{M(t)>0\}\right\}=1。$$

证明 **解法一** **增量序列**

设 $t_n=1/n\to 0$，$A_n=\{W(t_n)>0\}$，则 $\mathrm{P}(A_n)=1/2$。

作出以下推断：

推断 设 $E=\{A_n\text{ i.o.}\}=\{W(t_n)>0\text{ i.o.}\}$，则 $\mathrm{P}(E)\in\{0,1\}$。

设 $X_n=W(t_{n-1})-W(t_n)$，则 $\{X_n\}_{n\geqslant 2}$ 是相互独立的，满足

$$\sum_{j=n+1}^{M}X_j=\sum_{j=n+1}^{M}[W(t_{j-1})-W(t_j)]=W(t_n)-W(t_M),$$

令 $M\to\infty$，此时 $t_M\to 0$，$W(t_M)\to W(0)=0$，可得

$$W(t_n)=\sum_{j=n+1}^{\infty}X_j\ (\text{a.s.}),$$

因此对于任意的 $K\leqslant n$，$W(t_n)$ 是 $\sigma(X_K,X_{K+1},\cdots)$-可测的。

令

$$\mathcal{T}=\bigcap_{k=2}^{\infty}\sigma(X_k,X_{k+1},\cdots),$$

由于

$$E=\{W(t_n)>0\text{ i.o.}\}=\bigcap_{m=1}^{\infty}\bigcup_{n=m}^{\infty}\{W(t_n)>0\}=\bigcap_{m=K}^{\infty}\bigcup_{n=m}^{\infty}\{W(t_n)>0\},$$

因此

$$E\in\bigcap_{K=2}^{\infty}\sigma(X_K,X_{K+1},\cdots)=\mathcal{T},$$

从而根据 Kolmogorov 0-1 律，可得 $\mathrm{P}(E)\in\{0,1\}$。

定义对称事件 $E'=\{W(t_n)<0\text{ i.o.}\}$，则根据 Wiener 过程的对称性，可得 $\mathrm{P}(E)=\mathrm{P}(E')$。

假设 $\mathrm{P}(E)=0$，则 $\mathrm{P}(E')=0$，因此 $\{W(t_n)>0\},\{W(t_n)<0\}$ 只发生有限次，从而 $P\{W(t_n)=0 \text{ i.o.}\}=1$，这是矛盾的；如此，$\mathrm{P}(E)=1$，即 $P\{W(t_n)\neq 0 \text{ i.o.}\}=1$，从而对于任意的 $t>0$，

$$\mathrm{P}\left\{\bigcap_{t>0}\{M(t)>0\}\right\}=1。$$

(由于 $\mathrm{P}\{W(t_n)\neq 0 \text{ i.o.}\}=1$，因此对于几乎所有的样本路径 ω，存在无穷多个 $n\to\infty$ (即 $t_n\to 0$)，使得 $W(t_n,\omega)>0$，从而对于任意的 $\varepsilon>0$，存在 $t_k<\varepsilon$，使得 $W(t_k)>0$，即 $M(\varepsilon)>0$。
根据 ε 的任意性，可得对于任意的 $t>0$，$\mathrm{P}\{M(t)>0\}=1$。)

解法二　时间倒逆

设

$$\tilde{W}(s)=\begin{cases} sW\left(\dfrac{1}{s}\right), & s>0, \\ 0, & s=0 \end{cases},$$

则根据 Wiener 过程的时间倒逆性，可得 $\{\tilde{W}(s)\}$ 为标准 Wiener 过程，满足 $W(t)=t\tilde{W}(1/t)$，因此

$$E=\left\{\bigcap_{t>0}\{M(t)>0\}\right\}=\left\{\limsup_{t\downarrow 0}W(t)>0\right\}=\left\{\limsup_{s\to\infty}\frac{1}{s}\tilde{W}(s)>0\right\}=\left\{\limsup_{s\to\infty}\tilde{W}(s)>0\right\},$$

设 $s_n=n\to\infty$，$Y_k=\tilde{W}(k)-\tilde{W}(k-1)$，满足 $\{Y_k\}$ i.i.d. $\sim N(0,1)$，则

$$\tilde{W}(n)=\sum_{k=1}^{n}(\tilde{W}(k)-\tilde{W}(k-1))=\sum_{k=1}^{n}Y_k。$$

(考虑更强的事件) 定义 $A\subset E$ 为

$$A=\left\{\limsup_{n\to\infty}\tilde{W}(n)=\infty\right\},$$

则

$$A=\left\{\limsup_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}Y_k=\infty\right\}=\left\{\limsup_{n\to\infty}\sum_{k=m+1}^{n}Y_k=\infty\right\},$$

因此

$$A\in\bigcap_{k=m+1}^{\infty}\sigma(Y_k,Y_{k+1},\cdots)=\mathcal{T},$$

从而根据 Kolmogorov 0-1 律，可得 $\mathrm{P}(A)\in\{0,1\}$。
假设 $\mathrm{P}(A)=0$，令

$$B=\left\{\liminf_{n\to\infty}\tilde{W}(n)=-\infty\right\},$$

则根据对称性，可得 $\mathrm{P}(B)=\mathrm{P}(A)=0$，即 $\tilde{W}(n)$ 以概率 1 既不上穿 $+\infty$ 也不下穿 $-\infty$，因此 $\tilde{W}(n)$ 几乎必然是有界的，这是矛盾的；如此，$\mathrm{P}(A)=1$。
由于

$$A=\left\{\limsup_{n\to\infty}\tilde{W}(n)>0\right\}\subset\left\{\limsup_{s\to\infty}\tilde{W}(s)>0\right\}=E,$$

因此

$$1=\mathrm{P}(A)\leqslant\mathrm{P}(E),$$

即 $\mathrm{P}(E)=1$。

7. [**应用 Skorokhod 嵌入定理证明 Donsker 不变性原理**] 设 $\{X_n\}$ 是独立同分布的，满足 $\mathrm{E}[X_1]=0$，$\mathrm{E}[X_1^2]=1$。定义连续时间的线性插值过程 (即随机游走的尺度化过程) $W_n(t)$ 为

$$W_n(t)=\frac{1}{\sqrt{n}}\left(S_{\lfloor nt\rfloor}+(nt-\lfloor nt\rfloor)X_{\lfloor nt\rfloor+1}\right),\qquad (t>0)$$

证明：存在概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$，于其定义标准的 Wiener 过程 $\{W(t)\}_{t\geqslant 0}$ 和随机过程列 $\{\tilde{S}_n(t)\}_{0\leqslant t\leqslant 1}$，满足：

(1) 同分布性：$\{\tilde{S}_n(t)\}_{0\leqslant t\leqslant 1} \overset{d}{=} \{W_n(t)\}_{0\leqslant t\leqslant 1}$。

(2) 依概率一致收敛：

$$\sup_{0\leqslant t\leqslant 1} |\tilde{S}_n(t) - W(t)| \xrightarrow{\mathrm{P}} 0。$$

证明

- 构造概率空间与嵌入停时

  设 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 为概率空间，$\{W(t)\}_{t\geqslant 0}$ 为于其定义的标准 Wiener 过程。

  设 $Y_{n,i} = X_i/\sqrt{n}$，则

$$\mathrm{E}[Y_{n,i}] = 0，\mathrm{E}[Y_{n,i}^2] = \frac{1}{n}。$$

  根据 Skorokhod 嵌入定理，可得存在非负停时序列 $0 = T_{n,0} \leqslant T_{n,1} \leqslant \cdots$，使得增量 $\Delta T_{n,i} = T_{n,i} - T_{n,i-1}$ 满足 $\{\Delta T_{n,i}\}_{i\geqslant 1}$ 是独立同分布的，

$$W(T_{n,i}) - W(T_{n,i-1}) \overset{d}{=} Y_{n,i} = \frac{X_i}{\sqrt{n}}，\mathrm{E}[\Delta T_{n,i}] = \mathrm{E}[Y_{n,i}^2] = \frac{1}{n}。$$

  定义嵌入后的部分和节点为

$$V_{n,k} = W(T_{n,k}) = \sum_{i=1}^{k} \big(W(T_{n,i}) - W(T_{n,i-1})\big),$$

  则

$$(V_{n,0}, V_{n,1}, \cdots, V_{n,n}) \overset{d}{=} \left(\frac{S_0}{\sqrt{n}}, \frac{S_1}{\sqrt{n}}, \cdots, \frac{S_n}{\sqrt{n}}\right)。$$

- 构造连续过程 $\tilde{S}_n(t)$ 以模拟 $W_n(t)$

  定义 $\tilde{S}_n(t)$ 为节点 $(k/n, V_{n,k})$ 的线性插值，即

$$\tilde{S}_n(t) = V_{n,k} + (nt - k)(V_{n,k+1} - V_{n,k}), \qquad \left(t \in \left[\frac{k}{n}, \frac{k+1}{n}\right]\right)$$

  则

$$\Delta W_n(t) = \frac{S_k}{\sqrt{n}} - \frac{S_{k-1}}{\sqrt{n}} = \frac{X_k}{\sqrt{n}},$$
$$\Delta \tilde{S}_n(t) = V_{n,k} - V_{n,k-1} = W(T_{n,k}) - W(T_{n,k-1}),$$

  因此 $\Delta W_n(t) \overset{d}{=} \Delta \tilde{S}_n(t)$，即

$$(\Delta W_1(t), \Delta W_2(t), \cdots, \Delta W_n(t)) \overset{d}{=} (\Delta \tilde{S}_1(t), \Delta \tilde{S}_2(t), \cdots, \Delta \tilde{S}_n(t)),$$

  从而根据映射定理，令 g 为线性插值函数，可得

$$g((\Delta W_1(t), \Delta W_2(t), \cdots, \Delta W_n(t))) \overset{d}{=} g((\Delta \tilde{S}_1(t), \Delta \tilde{S}_2(t), \cdots, \Delta \tilde{S}_n(t))),$$

  即 $W_n(t) \overset{d}{=} \tilde{S}_n(t)$。

- 证明依概率一致收敛

  之后只需证明

$$\sup_{0\leqslant t\leqslant 1} |\tilde{S}_n(t) - W(t)| \xrightarrow{\mathrm{P}} 0。$$

  考虑停时 $T_{n,k} = \sum_{i=1}^{k} \Delta T_{n,i}$，$U_{n,i} = n\Delta T_{n,i}$（由于 $\Delta T_{n,i}$ 是独立同分布的，其均值为 $1/n$。因此可以将其放大 n 倍），满足 $\mathrm{E}[U_{n,i}] = 1$，则根据 Banach 空间的 WLLN，可得

$$\sup_{0\leqslant t\leqslant 1} |T_{n,\lfloor nt\rfloor} - t| \xrightarrow{\mathrm{P}} 0。$$

  令 $k = \lfloor nt \rfloor$，可得 $T_{n,k} \xrightarrow{\mathrm{P}} k/n$。当 $t \in [k/n, (k+1)/n]$ 时，$\tilde{S}_n(t)$ 介于 $W(T_{n,k}), W(T_{n,k+1})$ 之间，将 $|\tilde{S}_n(t) - W(t)|$ 进行分解，

$$|\tilde{S}_n(t) - W(t)| \leqslant \underbrace{|\tilde{S}_n(t) - W(T_{n,k})|}_{\text{插值误差}} + \underbrace{|W(T_{n,k}) - W(t)|}_{\text{路径误差}}$$

$$\leqslant |W(T_{n,k+1}) - W(T_{n,k})| + |W(T_{n,k}) - W(t)|,$$

令

$$\omega_W(\delta) = \sup\{|W(s) - W(u)| : 0 \leqslant s, u \leqslant 1, |s-u| < \delta\}$$

为 W 于 $[0,1]$ 的连续性模，则之后只需估计 $|T_{n,k+1} - T_{n,k}|, |T_{n,k} - t|$。

由于 $T_{n,k} \xrightarrow{\mathrm{P}} k/n$，因此对于任意的 $\varepsilon > 0$，当 n 充分大时，

$$|T_{n,k} - t| \leqslant \left|T_{n,k} - \frac{k}{n}\right| + \left|\frac{k}{n} - t\right| < \varepsilon + \frac{1}{n},$$

$$|T_{n,k+1} - T_{n,k}| \leqslant \left|T_{n,k+1} - \frac{k+1}{n}\right| + \left|\frac{k+1}{n} - \frac{k}{n}\right| + \left|\frac{k}{n} - T_{n,k}\right| < 2\varepsilon + \frac{1}{n},$$

从而

$$|\tilde{S}_n(t) - W(t)| \leqslant \omega_W\left(\varepsilon + \frac{1}{n}\right) + \omega_W\left(2\varepsilon + \frac{1}{n}\right) < 2\omega_W\left(2\varepsilon + \frac{1}{n}\right),$$

令 $\delta = 2\varepsilon + 1/n \to 0^+$，可得

$$\sup_{0 \leqslant t \leqslant 1} |\tilde{S}_n(t) - W(t)| \xrightarrow{\mathrm{P}} 0。$$

8. 设 $\xi_i \sim \text{sub-}\Gamma(\sigma_i^2)$，即

$$\mathrm{P}\{|\xi_i| > t\} \leqslant 2\exp\left(-\frac{t^2}{2\sigma_i^2}\right)。 \qquad (t>0)$$

证明：若存在 $C>0$，使得

$$\sigma_i^2 = \frac{1}{C\sqrt{\ln i}},$$

则

$$\mathrm{E}\left[\max_{i\geqslant 2}\xi_i\right] < \infty。$$

证明 设 $M = \max_{i\geqslant 2}\xi_i$，则

$$\begin{aligned}\mathrm{P}\{M>t\} &= \mathrm{P}\left\{\bigcup_{i\geqslant 2}\{\xi_i > t\}\right\} \leqslant \sum_{i=2}^{\infty}\mathrm{P}\{\xi_i > t\} \\ &\leqslant \sum_{i=2}^{\infty}\exp\left(-\frac{Ct^2\ln i}{2}\right) = \sum_{i=2}^{\infty} i^{-\frac{Ct^2}{2}}\end{aligned}$$

令 $p=-Ct^2/2$，则当 $t>\sqrt{2/C}$ 时，$p>1$，上述级数收敛，即尾概率是有限的。

解法一

将 $\mathrm{E}[M]$ 于 $T=2/\sqrt{C}$ 分解 (即 $p=2$)，

$$\begin{aligned}\mathrm{E}[M] &= \int_0^{\infty}\mathrm{P}\{M>t\}\mathrm{d}t \\ &= \int_0^{T}\mathrm{P}\{M>t\}\mathrm{d}t + \int_T^{\infty}\mathrm{P}\{M>t\}\mathrm{d}t \\ &\leqslant \int_0^{T}1\mathrm{d}t + \int_T^{\infty}\left(\sum_{i=2}^{\infty} i^{-\frac{Ct^2}{2}}\right)\mathrm{d}t \\ &= \frac{2}{\sqrt{C}} + \int_T^{\infty} S(t)\mathrm{d}t, \qquad \left(S(t)=\sum_{i=2}^{\infty} i^{-\frac{Ct^2}{2}}\right)\end{aligned}$$

只需判别第二项的敛散性即可。

由于

$$S(t) = \sum_{i=2}^{\infty} i^{-\frac{Ct^2}{2}} \leqslant 2^{-\frac{Ct^2}{2}} + \int_2^{\infty} x^{-\frac{Ct^2}{2}}\mathrm{d}x = 2^{-\frac{Ct^2}{2}} + \frac{2^{1-\frac{Ct^2}{2}}}{\frac{Ct^2}{2}-1},$$

因此

$$I_2 = \int_{t_0}^{\infty} S(t)\mathrm{d}t \leqslant \int_{t_0}^{\infty} 2^{-\frac{Ct^2}{2}}\mathrm{d}t + \int_{t_0}^{\infty}\frac{2^{1-\frac{Ct^2}{2}}}{\frac{Ct^2}{2}-1}\mathrm{d}t,$$

其中第一项为 Gauss 型积分，第二项注意到当 $t\geqslant T$ 时，$Ct^2/2-1\geqslant 1$，因此

$$\int_{t_0}^{\infty}\frac{2^{1-\frac{Ct^2}{2}}}{\frac{Ct^2}{2}-1}\mathrm{d}t \leqslant \int_{t_0}^{\infty} 2^{1-\frac{Ct^2}{2}}\mathrm{d}t,$$

其可以被放缩为 Gauss 型积分，从而 $I_2<\infty$。

解法二

同理于解法一，将 $\mathrm{E}[\mathrm{e}^M]$ 于 $t=T$ 分解，

$$
\begin{aligned}
\mathrm{E}[\mathrm{e}^M] &= \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{P}\{M>t\}\mathrm{e}^t\mathrm{d}t \\
&= \int_{-\infty}^{T} \mathrm{P}\{M>t\}\mathrm{e}^t\mathrm{d}t + \int_{T}^{\infty} \mathrm{P}\{M>t\}\mathrm{e}^t\mathrm{d}t \\
&\leqslant \int_{-\infty}^{T} \mathrm{e}^t\mathrm{d}t + \int_{T}^{\infty} A\cdot 2^{-\frac{Ct^2}{2}}\mathrm{e}^t\mathrm{d}t \\
&= \mathrm{e}^T + A\int_{T}^{\infty} \exp\left(t-\frac{C\ln 2}{2}t^2\right)\mathrm{d}t。
\end{aligned}
$$

令

$$
f(t) = t-\frac{C\ln 2}{2}t^2 = -\frac{C\ln 2}{2}\left[\left(t-\frac{1}{C\ln 2}\right)^2-\frac{1}{(C\ln 2)^2}\right],
$$

则

$$
\exp\left(f(t)\right) = \exp\left(\frac{1}{2C\ln 2}\right)\exp\left(-\frac{C\ln 2}{2}\left(t-\frac{1}{C\ln 2}\right)^2\right),
$$

因此

$$
\begin{aligned}
I_2 &\leqslant 3\mathrm{e}^{\frac{1}{2C\ln 2}}\int_{T}^{\infty}\exp\left(-\frac{C\ln 2}{2}\left(t-\frac{1}{C\ln 2}\right)^2\right)\mathrm{d}t \\
&= 3\mathrm{e}^{\frac{1}{2C\ln 2}}\sqrt{\frac{2\pi}{C\ln 2}} < \infty。 \qquad \left(\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{e}^{-ax^2}\mathrm{d}x = \sqrt{\frac{\pi}{a}}\right)
\end{aligned}
$$

如此，利用 Jensen 不等式，令 $\phi(x)=\ln x$，可得

$$
\mathrm{E}[M] \leqslant \ln \mathrm{E}[\mathrm{e}^M] < \infty。
$$

Chapter 8 Banach 空间中的概率极限理论

1. 设 $\{\varepsilon_n\}$ i.i.d. $\sim$ Rademacher，$\{\alpha_n\}$ 满足 $\sigma^2=\sum_{n=1}^{\infty}\alpha_n^2<\infty$。

(1) (Hoeffding 不等式) 证明：对于任意的 $t>0$，

$$\mathrm{P}\left\{\left|\sum_{n=1}^{\infty}\alpha_n\varepsilon_n\right|>t\right\}\leqslant 2\exp\left(-\frac{t^2}{2\sum_{n=1}^{\infty}\alpha_n^2}\right)。$$

(2) (Gauss 下界) 证明：存在 $C\geqslant 1$，使得当 t 满足

$$t\geqslant C\left(\sum_{n=1}^{\infty}\alpha_n^2\right)^{1/2}，\ t\max_n|\alpha_n|\leqslant C^{-1}\sum_{n=1}^{\infty}\alpha_n^2,$$

时，

$$\mathrm{P}\left\{\sum_{n=1}^{\infty}\alpha_n\varepsilon_n>t\right\}\geqslant\exp\left(-\frac{Ct^2}{\sum_{n=1}^{\infty}\alpha_n^2}\right)。$$

(3) (Khintchine 不等式) 证明：对于任意的 $0<p<\infty$，存在 $A_p,B_p>0$，使得有

$$A_p\left(\sum_{n=1}^{N}\alpha_n^2\right)^{1/2}\leqslant\left\|\sum_{n=1}^{N}\alpha_n\varepsilon_n\right\|_p\leqslant B_p\left(\sum_{n=1}^{N}\alpha_n^2\right)^{1/2}。$$

证明 (1) 设 $S_N=\sum_{n=1}^{N}\alpha_n\varepsilon_n$，则对于 $M>N$，

$$\mathrm{E}[(S_M-S_N)^2]=\mathrm{Var}\left(\sum_{n=N+1}^{M}\alpha_n\varepsilon_n\right)=\sum_{n=N+1}^{M}\alpha_n^2\mathrm{Var}(\varepsilon_n)=\sum_{n=N+1}^{M}\alpha_n^2,$$

因此 $\lim_{M,N\to\infty}\mathrm{E}[(S_M-S_N)^2]=0$，即 $\{S_N\}$ 于 L^2 为 Cauchy 列，记为 $S_N\to S=\sum_{n=1}^{\infty}\alpha_n\varepsilon_n$。

由于

$$M_{\alpha_n\varepsilon_n}(\lambda)=\mathrm{E}[\mathrm{e}^{\lambda\alpha_n\varepsilon_n}]=\frac{1}{2}\mathrm{e}^{\lambda\alpha_n}+\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-\lambda\alpha_n}=\cosh\lambda\alpha_n\leqslant\mathrm{e}^{\lambda^2\alpha_n^2/2},\qquad(\cosh x\leqslant\mathrm{e}^{-x^2/2})$$

因此

$$M_S(\lambda)=\mathrm{E}\left[\mathrm{e}^{\lambda S}\right]=\prod_{n=1}^{\infty}\mathrm{E}[\mathrm{e}^{\lambda\alpha_n\varepsilon_n}]\leqslant\prod_{n=1}^{\infty}\mathrm{e}^{\lambda^2\alpha_n^2/2}=\exp\left(\frac{\lambda^2}{2}\sum_{n=1}^{\infty}\alpha_n^2\right)=\mathrm{e}^{\lambda^2\sigma^2/2},\qquad\left(\sigma^2=\sum_{n=1}^{\infty}a_n^2\right)$$

从而利用 Markov 不等式，可得

$$\mathrm{P}\{S>t\}=\mathrm{P}\left\{\mathrm{e}^{\lambda S}>\mathrm{e}^{\lambda t}\right\}\leqslant\mathrm{e}^{-\lambda t}\mathrm{E}\left[\mathrm{e}^{\lambda S}\right]\leqslant\exp\Bigg(\underbrace{-\lambda t+\frac{\lambda^2\sigma^2}{2}}_{g(\lambda)}\Bigg),$$

其中

$$\max_{\lambda>0} g(\lambda) = g\left(\frac{t}{\sigma^2}\right) = -\frac{t^2}{2\sigma^2},$$

从而

$$\mathrm{P}\{S > t\} \leqslant \mathrm{e}^{-t^2/2\sigma^2}。$$

由于 $\varepsilon_n \overset{d}{=} -\varepsilon_n$，因此 $S \overset{d}{=} -S$，从而

$$\mathrm{P}\{S < -t\} = \mathrm{P}\{-S > t\} = \mathrm{P}\{S > t\} \leqslant \mathrm{e}^{-t^2/2\sigma^2},$$

从而

$$\mathrm{P}\left\{\left|\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n \varepsilon_n\right| > t\right\} = \mathrm{P}\{S > t\} + \mathrm{P}\{S < -t\} \leqslant 2\mathrm{e}^{-t^2/2\sigma^2} = 2\exp\left(-\frac{t^2}{2\sum_{n=1}^{\infty}\alpha_n^2}\right)。$$

(2) 将参数归一化，

$$\tilde{\alpha}_n = \frac{\alpha_n}{\sigma}，\ \tilde{t} = \frac{t}{\sigma},$$

此时 $\{\tilde{\alpha}_n\}$ 满足 $\sum_{n=1}^{\infty}\tilde{\alpha}_n^2 = 1$，$\tilde{t}$ 满足

$$\tilde{t} \geqslant C，\ \tilde{t}\|\alpha\|_\infty \leqslant C^{-1},$$

之后只需证明

$$\mathrm{P}\left\{\sum_{n=1}^{\infty}\tilde{\alpha}_n\varepsilon_n > \tilde{t}\right\} \geqslant \exp(-C\tilde{t}^2)。$$

(为了书写清晰，之后将 $\tilde{\alpha}, \tilde{t}$ 作为 α, t。)

- 进行测度变换

  令 $\lambda = t$，构造乘积概率测度 Q 为

$$\mathrm{Q}\{\varepsilon_n = x\} = \frac{\mathrm{e}^{\lambda\alpha_n x}}{2\cosh\lambda\alpha_n}, \qquad (x \in \{-1, 1\})$$

  则

$$\frac{\mathrm{dP}}{\mathrm{dQ}} = \prod_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1/2}{\mathrm{Q}\{\varepsilon_n\}}\right) = \prod_{n=1}^{\infty}\frac{\cosh(\lambda\alpha_n)}{\mathrm{e}^{\lambda\alpha_n\varepsilon_n}} = \exp\left(\sum_{n=1}^{\infty}\ln\cosh\lambda\alpha_n - \lambda S\right) = \exp(\Psi(t) - tS),$$

  其中 $\Psi(t) = \sum_{n=1}^{\infty}\ln\cosh t\alpha_n = \ln M_{\alpha_n\varepsilon_n}(\lambda)$。

  作出以下推断：

  推断

$$\Psi(t) \geqslant \frac{t^2}{2} - \frac{t^2}{12C^2}。$$

  利用不等式

$$\ln\cosh x \geqslant \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{12},$$

  可得

$$\Psi(t) = \sum_{n=1}^{\infty}\ln\cosh t\alpha_n \geqslant \sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{t^2\alpha_n^2}{2} - \frac{t^4\alpha_n^4}{12}\right) = \frac{t^2}{2}\sum_{n=1}^{\infty}\alpha_n^2 - \frac{t^4}{12}\sum_{n=1}^{\infty}\alpha_n^4,$$

  其中

$$\sum_{n=1}^{\infty}\alpha_n^2 = 1,$$

$$\sum_{n=1}^{\infty}\alpha_n^4 \leqslant \|\alpha\|_\infty^2\sum_{n=1}^{\infty}\alpha_n^2 = \|\alpha\|_\infty^2 \leqslant \frac{1}{C^2t^2},$$

  因此

$$\Psi(t) \geqslant \frac{t^2}{2} - \frac{t^2}{12C^2}。$$

- 利用变换测度建立下界

考虑 $A=\{t<S<t+2\}$，利用测度变换公式，可得

$$\mathrm{P}\{S>t\}\geqslant \mathrm{P}\{t<S<t+2\}=\mathrm{E}_{\mathrm{Q}}\left[\frac{\mathrm{dP}}{\mathrm{dQ}}\mathbf{1}_{\{t<S<t+2\}}\right]=\mathrm{E}_{\mathrm{Q}}[\exp\left(\Psi(t)-tS\right)\mathbf{1}_{\{t<S<t+2\}}],$$

其中当 A 发生时，

$$\Psi(t)-tS\geqslant\left(\frac{t^2}{2}-\frac{t^2}{12C^2}\right)-t(t+2)=-\frac{t^2}{2}-\frac{t^2}{12C^2}-2t\geqslant -K_1t^2, \qquad (K_1>0)$$

因此

$$\mathrm{P}\{S>t\}\geqslant \exp(-K_1t^2)\cdot \mathrm{Q}\{t<S<t+2\}。$$

- 均值与方差的估计

对于均值

$$\mu_{\mathrm{Q}}=\mathrm{E}_{\mathrm{Q}}[S]=\sum_{n=1}^{\infty}\alpha_n\tanh t\alpha_n,$$

利用不等式

$$x-\frac{x^3}{3}\leqslant \tanh x\leqslant x, \qquad (x\geqslant 0)$$

可得

$$t\geqslant \mu_{\mathrm{Q}}\geqslant \sum_{n=1}^{\infty}\left(t\alpha_n^2-\frac{t^3\alpha_n^4}{3}\right)=t-\frac{t^3}{3}\sum_{n=1}^{\infty}\alpha_n^4\geqslant t-\frac{t}{3}(t\|\alpha\|_\infty)^2\geqslant t-\frac{t}{3C^2},$$

其中偏移量 $\Delta=t-\mu_{\mathrm{Q}}$ 满足 $0\leqslant\Delta\leqslant t/3C^2$。

对于方差

$$\sigma_{\mathrm{Q}}^2=\mathrm{Var}_{\mathrm{Q}}(S)=\sum_{n=1}^{\infty}\alpha_n^2\cosh^{-2}t\alpha_n,$$

利用不等式 $1-x^2\leqslant\cosh^{-2}x\geqslant 1$，可得

$$1\geqslant\sigma_{\mathrm{Q}}^2\geqslant\sum_{n=1}^{\infty}\alpha_n^2(1-t^2\alpha_n^2)=1-\sum_{n=1}^{\infty}(t\alpha_n)^2\alpha_n^2\geqslant 1-(t\|\alpha\|_\infty)^2\geqslant 1-\frac{1}{C^2},$$

当 $C\geqslant 2$ 时，$1/2\leqslant\sigma_{\mathrm{Q}}^2\leqslant 1$。

- 标准化与下界

令 $Z=S-\mu_{\mathrm{Q}}/\sigma_{\mathrm{Q}}$，则

$$\{t<S<t+2\}=\Bigg\{\underbrace{\frac{t-\mu_{\mathrm{Q}}}{\sigma_{\mathrm{Q}}}}_{L}<Z<\underbrace{\frac{t-\mu_{\mathrm{Q}}+2}{\sigma_{\mathrm{Q}}}}_{R}\Bigg\}。$$

由于

$$\delta_n=\left|\frac{a_n\varepsilon_n}{\sigma_{\mathrm{Q}}}\right|=\frac{|a_n|}{\sigma_{\mathrm{Q}}}\leqslant\frac{\|a\|_\infty}{1/\sqrt{2}}=\sqrt{2}\|a\|_\infty,$$

因此

$$L\delta_{\max}\leqslant\frac{t-\mu_{\mathrm{Q}}}{\sigma_{\mathrm{Q}}}\frac{\|\alpha\|_\infty}{\sigma_{\mathrm{Q}}}\leqslant\frac{t/(3C^2)}{1/2}\cdot\|\alpha\|_\infty=\frac{2}{3C^2}(t\|\alpha\|_\infty)\leqslant\frac{2}{3C^3},$$

从而根据中偏差定理，可得

$$\begin{aligned}\mathrm{Q}\{L<Z<L+2\}&\geqslant c_1\cdot\mathrm{P}\{L<N(0,1)<L+2\}\\&\geqslant c_1\exp(-c_2L^2),\\&\geqslant c_1\exp\left(-c_2\frac{2t^2}{9C^4}\right)\\&=c_1\exp(-K_2t^2),\end{aligned}$$

如此，

$$\begin{aligned}\mathrm{P}\{S>t\} &\geqslant \exp(-K_1t^2)\cdot c_1\exp(-K_2t^2)\\ &= c_1\exp(-(K_1+K_2)t^2)\\ &= \exp(-C't^2),\end{aligned}$$

从而

$$\mathrm{P}\left\{\sum_{n=1}^{\infty}\alpha_n\varepsilon_n>t\right\}\geqslant\exp\left(-\frac{C't^2}{\sum_{n=1}^{\infty}\alpha_n^2}\right)。$$

(3) 若 $\sigma=0$，则 $\alpha_n=0$，这是平凡的；之后只需考虑 $\sigma>0$。

- 证明上界 $\|S\|_p\leqslant B_p\sigma$

  a. 若 $0<p\leqslant 2$，则 $\|S\|_p\leqslant\|S\|_2$，其中

$$\|S\|_2=\left(\mathrm{E}\left[\left(\sum_{n=1}^{N}\alpha_n\varepsilon_n\right)^2\right]\right)^{1/2}=\left(\sum_{n=1}^{N}\alpha_n^2\mathrm{E}[\varepsilon_n^2]+\sum_{i\neq j}\alpha_i\alpha_j\mathrm{E}[\varepsilon_i]\mathrm{E}[\varepsilon_j]\right)^{1/2}=\sigma,$$

  因此当 $p\leqslant 2$ 时，令 $B_p=1$，可得 $\|S\|_p\leqslant\sigma$。

  b. 若 $p>2$，利用于 (1) 证明的 Hoeffding 不等式，可得

$$\mathrm{P}\{|S|>t\}\leqslant 2\exp\left(-\frac{t^2}{2\sigma^2}\right),$$

  因此

$$\begin{aligned}\mathrm{E}[|S|^p]=\int_0^{\infty}pt^{p-1}\mathrm{P}\{|S|>t\}\mathrm{d}t &\leqslant \int_0^{\infty}2pt^{p-1}\exp\left(-\frac{t^2}{2\sigma^2}\right)\mathrm{d}t\\ &\leqslant 2p\int_0^{\infty}(\sigma\sqrt{2u})^{p-1}\mathrm{e}^{-u}\frac{\sigma}{\sqrt{2u}}\mathrm{d}u \qquad \left(u=\frac{t^2}{2\sigma^2}\right)\\ &= p\sigma^p2^{p/2}\int_0^{\infty}u^{\frac{p}{2}-1}\mathrm{e}^{-u}\mathrm{d}u\\ &= p2^{p/2}\sigma^p\Gamma\left(\frac{p}{2}\right),\end{aligned}$$

  即

$$\|S\|_p\leqslant\left(p2^{p/2}\Gamma\left(\frac{p}{2}\right)\right)^{1/p}\sigma,$$

  从而令 $B_p=(p2^{p/2}\Gamma(p/2))^{1/p}$。

- 证明下界 $A_p\sigma\leqslant\|S\|_p$

  a. 若 $p\geqslant 2$，则 $\|S\|_p\geqslant\|S\|_2=\sigma$，因此令 $A_p=1$，可得 $\|S_p\|\geqslant\sigma$。

  b. 若 $0<p<2$，则利用 Hölder 不等式，令 $r=p/(4-p)\in(0,1)$ 满足

$$\frac{1}{2}=\frac{r}{p}+\frac{1-r}{4},$$

  可得

$$\|S\|_2\leqslant\|S\|_p^r\|S\|_4^{1-r},$$

  即

$$\sigma^r\leqslant B_4^{1-r}\|S\|_p^r,$$

  即

$$\|S\|_p\geqslant B_4^{-(1-r)/r}\sigma,$$

  因此令 $A_p=B_4^{-(1-r)/r}$。

2. [**Banach 空间的随机变量的压缩原理**] 设 $(B,\|\cdot\|)$ 为 Banach 空间，$\{X_i\}_{i=1}^N\subset L^0(\Omega;B)$ 为 B 值相互独立的对称随机变量，$\{\varphi_i,\psi_i:B\to\mathbb{R}\}_{i=1}^N$ 为偶函数。定义 $\xi_i=\varphi_i(X_i),\zeta_i=\psi_i(X_i)$ 满足 $|\xi_i|\leqslant|\zeta_i|$ (a.s.)。

(1) 设 $F:[0,\infty)\to[0,\infty)$ 为非负凸函数，满足 $F(0)=0$。证明：

$$\mathrm{E}\left[F\left(\left\|\sum_{i=1}^N \xi_i X_i\right\|\right)\right] \leqslant \mathrm{E}\left[F\left(\left\|\sum_{i=1}^N \zeta_i X_i\right\|\right)\right]。$$

(2) 证明：对于任意的 $t>0$，

$$\mathrm{P}\left\{\left\|\sum_{i=1}^N \xi_i X_i\right\|>t\right\} \leqslant 2\mathrm{P}\left\{\left\|\sum_{i=1}^N \zeta_i X_i\right\|>t\right\}。$$

证明 作出以下引理：

引理 (Kahane 收缩原理) 设 $\{\varepsilon_i\}_{i=1}^N$ i.i.d. $\sim$ Rademacher。$x_1,\cdots,x_N\in B$，$\{a_i\},\{b_i\}$ 满足 $|a_i|\leqslant|b_i|$，则：

1. (期望不等式) 对于任意的非负凸函数 F，

$$\mathrm{E}_\varepsilon F\left(\left\|\sum_{i=1}^N \varepsilon_i a_i x_i\right\|\right) \leqslant \mathrm{E}_\varepsilon F\left(\left\|\sum_{i=1}^N \varepsilon_i b_i x_i\right\|\right)。$$

2. (概率不等式) 对于任意的 $t>0$，

$$\mathrm{P}_\varepsilon\left\{\left\|\sum_{i=1}^N \varepsilon_i a_i x_i\right\|>t\right\} \leqslant 2\mathrm{P}_\varepsilon\left\{\left\|\sum_{i=1}^N \varepsilon_i b_i x_i\right\|>t\right\}。$$

设 $\{\varepsilon_i\}$ i.i.d. $\sim$ Rademacher，则

$$(X_1,\cdots,X_N)\overset{d}{=}(\varepsilon_1X_1,\cdots,\varepsilon_NX_N)。$$

由于 φ_i 为偶函数，因此

$$\varphi_i(\varepsilon_iX_i)=\varphi_i(X_i)=\xi_i,$$

从而

$$\sum_{i=1}^N \xi_iX_i=\sum_{i=1}^N \varphi_i(X_i)X_i\overset{d}{=}\sum_{i=1}^N \varphi_i(\varepsilon_iX_i)(\varepsilon_iX_i)=\sum_{i=1}^N \varepsilon_i\xi_iX_i;$$

同理，

$$\sum_{i=1}^N \zeta_iX_i\overset{d}{=}\sum_{i=1}^N \varepsilon_i\zeta_iX_i。$$

(1) 设 x_i 为 X_i 的观测值，则 $\xi_i=\varphi_i(x_i),\zeta_i=\psi_i(x_i)$ 为常数，满足 $|\xi_i|\leqslant|\zeta_i|$。

根据引理 1.1，可得

$$\mathrm{E}_\varepsilon\left[F\left(\left\|\sum_{i=1}^N \varepsilon_i\xi_i x_i\right\|\right)\right] \leqslant \mathrm{E}_\varepsilon\left[F\left(\left\|\sum_{i=1}^N \varepsilon_i\zeta_i x_i\right\|\right)\right],$$

上式对于几乎所有的 $\{X_i\}$ 均成立，因此根据 Fubini 定理，两侧关于 X 取期望，

$$\mathrm{E}_X\left[\mathrm{E}_\varepsilon\left[F\left(\left\|\sum_{i=1}^N \varepsilon_i\xi_i X_i\right\|\right)\right]\right] \leqslant \mathrm{E}_X\left[\mathrm{E}_\varepsilon\left[F\left(\left\|\sum_{i=1}^N \varepsilon_i\zeta_i X_i\right\|\right)\right]\right],$$

即

$$\mathrm{E}\left[F\left(\left\|\sum_{i=1}^N \xi_i X_i\right\|\right)\right] \leqslant \mathrm{E}\left[F\left(\left\|\sum_{i=1}^N \zeta_i X_i\right\|\right)\right]。$$

(2) 根据引理 1.2，可得

$$\mathrm{P}_\varepsilon\left\{\left\|\sum_{i=1}^N \varepsilon_i\xi_i X_i\right\|>t\right\} \leqslant 2\mathrm{P}_\varepsilon\left\{\left\|\sum_{i=1}^N \varepsilon_i\zeta_i X_i\right\|>t\right\},$$

两侧关于 X 取期望 (即积分)，

$$\int \mathrm{P}_\varepsilon\left\{\left\|\sum_{i=1}^N \varepsilon_i\xi_i X_i\right\|>t\right\}\mathrm{d}\mathrm{P}_X \leqslant \int 2\mathrm{P}_\varepsilon\left\{\left\|\sum_{i=1}^N \varepsilon_i\zeta_i X_i\right\|>t\right\}\mathrm{d}\mathrm{P}_X,$$

根据全概率公式 (或同分布性质)，可得

$$\mathrm{P}\left\{\left\|\sum_{i=1}^{N}\varepsilon_i\xi_iX_i\right\|>t\right\}\leqslant 2\mathrm{P}\left\{\left\|\sum_{i=1}^{N}\varepsilon_i\zeta_iX_i\right\|>t\right\},$$

即

$$\mathrm{P}\left\{\left\|\sum_{i=1}^{N}\xi_iX_i\right\|>t\right\}\leqslant 2\mathrm{P}\left\{\left\|\sum_{i=1}^{N}\zeta_iX_i\right\|>t\right\}。$$

注释 引理的证明过程见 Ledoux-Talagrand《Probability in Banach Spaces》Theorem 4.4。

3. 设 $(B,\|\cdot\|)$ 为 Banach 空间。令 $\{X_i\}_{i=1}^{\infty}$ 为 B 值相互独立的对称随机变量，满足存在 $a>0$，使得 $\|X_i\|\leqslant a$ (a.s.)。若 $S=\sum_{i=1}^{\infty}X_i<\infty$ (a.s.)，证明：对于任意的 $\lambda>0$，

$$\mathrm{E}[\exp(\lambda\|S\|)]<\infty。$$

证明 只需证明存在 $C,\varepsilon>0$，使得 $\mathrm{P}\{\|S\|>t\}\leqslant C\mathrm{e}^{-(\lambda+\varepsilon)t}$。

作出以下引理：

引理 (Hoffmann-Jørgensen 不等式) 对于任意的 $t,s>0$，

$$\mathrm{P}\{\|S\|>2t+s\}\leqslant 4\mathrm{P}\{\|S\|>t\}^2+\mathrm{P}\left\{\sup_{i\geqslant 1}\|X_i\|>s\right\}。$$

定义停时 μ 为

$$\mu=\inf\{n\geqslant 1:\|S_n\|>t\},$$

则 $\{\mu=k\}\in\sigma(X_1,\cdots,X_k)$。

(若 $\|S\|>2t+s>t$，则根据 Lévy 不等式，很有可能某一步的部分和也超过了 t，即 $\mu<\infty$。)

考虑 $\{\|S\|>2t+s\}$，将 S 进行分解，

$$S=S_{\mu-1}+X_\mu+(S-S_\mu),$$

则利用三角不等式，可得

$$\|S\|\leqslant\|S_{\mu-1}\|+\|X_\mu\|+\|S-S_\mu\|,$$

若 $\{\mu=k\}$ 发生，则 $\|S_{k-1}\|\leqslant t$，因此

$$2t+s<t+\|X_k\|+\|S-S_k\|,$$

即

$$t+s<\|X_k\|+\|S-S_k\|,$$

因此 $\{\|X_k\|>s\},\{\|S-S_k\|>t\}$ 至少发生其中之一，从而

$$\begin{aligned}\mathrm{P}\{\|S\|>2t+s\}&=\sum_{k=1}^{\infty}\mathrm{P}\{\|S\|>2t+s,\mu=k\}\\&\leqslant\underbrace{\sum_{k=1}^{\infty}\mathrm{P}\{\|X_k\|>s,\mu=k\}}_{I_1}+\underbrace{\sum_{k=1}^{\infty}\mathrm{P}\{\|S-S_k\|>t,\mu=k\}}_{I_2}。\end{aligned}$$

对于 I_1，当 $\{\mu<\infty\}$ 发生时，$\|X_\mu\|\leqslant\sup_{i\geqslant 1}\|X_i\|$，因此

$$I_1=\sum_{k=1}^{\infty}\mathrm{P}\{\|X_k\|>s,\mu=k\}=\mathrm{P}\{\|X_\mu\|>s,\mu<\infty\}\leqslant\mathrm{P}\left\{\sup_{i\geqslant 1}\|X_i\|>s\right\}。$$

对于 I_2，由于 $\{\mu=k\}\in\sigma(X_1,\cdots,X_k)$，$\{\|S-S_k\|>t\}\in\sigma(X_{k+1},X_{k+2},\cdots)$，因此

$$I_2=\sum_{k=1}^{\infty}\mathrm{P}\{\|S-S_k\|>t,\mu=k\}=\sum_{k=1}^{\infty}\mathrm{P}\{\|S-S_k\|>t\}\mathrm{P}\{\mu=k\},$$

之后只需估计 $\mathrm{P}\{\|S-S_k\|>t\}$。设 $T_k=S-S_k=\sum_{i=k+1}^{\infty}X_i$，构造对称随机变量 $\{X_i\}$ 为

$$X_i'=\begin{cases}X_i, & i\leqslant k,\\-X_i, & i>k\end{cases},$$

则 $S_k+T_k=S\overset{d}{=}S'=S_k-T_k$。
由于

$$2T_k=(S_k+T_k)-(S_k-T_k)=S-S',$$

因此利用三角不等式，可得

$$2\|T_k\|=\|S-S'\|\leqslant\|S\|+\|S'\|,$$

从而当 $\{\|T_k\|>t\}$ 发生时，$\{\|S\|>t\},\{\|S'\|>t\}$ 至少发生一个，从而

$$\mathrm{P}\{\|S-S_k\|>t\}\leqslant\mathrm{P}\{\|S\|>t\}+\mathrm{P}\{\|S'\|>t\}=2\mathrm{P}\{\|S\|>t\}。$$

如此，

$$\begin{aligned}I_2&=\sum_{k=1}^{\infty}\mathrm{P}\{\|S-S_k\|>t\}\mathrm{P}\{\mu=k\}\\&\leqslant\sum_{k=1}^{\infty}2\mathrm{P}\{\|S\|>t\}\mathrm{P}\{\mu=k\}\\&=2\mathrm{P}\{\|S\|>t\}\sum_{k=1}^{\infty}\mathrm{P}\{\mu=k\}\\&=2\mathrm{P}\{\|S\|>t\}\mathrm{P}\{\mu<\infty\},\end{aligned}$$

其中利用 Lévy 不等式，可得

$$\mathrm{P}\left\{\sup_{n\geqslant1}\|S_n\|>t\right\}\leqslant2\mathrm{P}\{\|S\|>t\},$$

从而

$$I_2\leqslant2\mathrm{P}\{\|S\|>t\}\cdot2\mathrm{P}\{\|S\|>t\}=4\mathrm{P}\{\|S\|>t\}^2。$$

综上，

$$\mathrm{P}\{\|S\|>2t+s\}\leqslant I_1+I_2\leqslant\mathrm{P}\left\{\sup_i\|X_i\|>s\right\}+4\mathrm{P}\{\|S\|>t\}^2。$$

由于 $\|X_i\|\leqslant a$ (a.s.)，因此 $\sup_{i\geqslant1}\|X_i\|\leqslant a$ (a.s.)，从而 $\mathrm{P}\{\sup_i\|X_i\|>a\}=0$，从而根据引理，可得

$$\mathrm{P}\{\|S\|>2t+a\}\leqslant4\mathrm{P}\{\|S\|>t\}^2。$$

- 证明尾概率的指数衰减性

  选择起始点 $t_0>0$ (具体数值之后确定)，构造 $\{t_k\}$ 为 $t_{k+1}=2t_k+a$，则

  $$2^k=\frac{t_k+a}{t_0+a}。$$

  记 $p_k=\mathrm{P}\{\|S\|>t_k\}$，则 $p_{k+1}\leqslant4p_k^2$，因此

  $$4p_k\leqslant(4p_0)^{2^k},$$

  即

  $$\mathrm{P}\{\|S\|>t_k\}\leqslant\frac{1}{4}\exp(2^k\ln4p_0)=\frac{1}{4}\exp\left(\frac{\ln(4p_0)}{t_0+a}(t_k+a)\right)。$$

  定义衰减系数 $\mu(t_0)$ 为

  $$\mu(t_0)=\frac{-\ln(4\mathrm{P}\{\|S\|>t_0\})}{t_0+a},$$

  则

  $$\mathrm{P}\{\|S\|>t_k\}\leqslant\frac{1}{4}\exp(-\mu(t_0)(t_k+a)),$$

  因此对于任意的 $t\in[t_k,t_{k+1}]$ (注意到 $t\leqslant t_{k+1}=2t_k+a\leqslant2(t_k+a)$)，

  $$\mathrm{P}\{\|S\|>t\}\leqslant\mathrm{P}\{\|S\|>t_k\}\leqslant\frac{1}{4}\mathrm{e}^{-\mu(t_0)(t_k+a)}\leqslant\frac{1}{4}\mathrm{e}^{-\frac{\mu(t_0)}{2}t},$$

  即尾部概率以速率 $\mu(t_0)/2$ 进行指数衰减，之后只需寻找 t_0，使得 $\mu(t_0)/2<\lambda$。

- 确定 t_0

  由于 $\{X_i\}$ 是有界的，其级数收敛，因此根据 Banach 空间中的集中不等式，可得其尾部概率是 Sub-Gauss 的，即存在 $c>0$，使得

$$\mathrm{P}\{\|S\|>t\}\leqslant C\mathrm{e}^{-ct^2}。$$

  由于

$$\begin{aligned}\frac{\mu(t_0)}{2}<\lambda &\iff \frac{-\ln(4\mathrm{P}\{\|S\|>t_0\})}{2(t_0+a)}>\lambda\\ &\iff \mathrm{P}\{\|S\|>t_0\}<\frac{1}{4}\mathrm{e}^{-2\lambda(t_0+a)},\end{aligned}$$

  因此存在 t_0，满足上述不等式，即存在 $C'>0$，使得当 $t>t_0$ 时，$\mathrm{P}\{\|S\|>t\}\leqslant C'\mathrm{e}^{-(\lambda+\varepsilon)t}$，从而

$$\begin{aligned}\mathrm{E}[\mathrm{e}^{\lambda\|S\|}]&=\int_0^\infty \mathrm{P}\{\mathrm{e}^{\lambda\|S\|}>u\}\mathrm{d}u=1+\int_0^\infty \lambda\mathrm{e}^{\lambda t}\mathrm{P}\{\|S\|>t\}\mathrm{d}t\\ &=1+\int_0^{t_0}\lambda\mathrm{e}^{\lambda t}\mathrm{P}\{\|S\|>t\}\mathrm{d}t+\int_{t_0}^\infty \lambda\mathrm{e}^{\lambda t}\mathrm{P}\{\|S\|>t\}\mathrm{d}t\\ &=1+\int_0^{t_0}\lambda\mathrm{e}^{\lambda t}\mathrm{P}\{\|S\|>t\}\mathrm{d}t+\lambda C'\int_{t_0}^\infty \mathrm{e}^{-\varepsilon t}\mathrm{d}t<\infty。\end{aligned}$$

注释 引理的具体应用见 Ledoux-Talagrand《Probability in Banach Spaces》Lemma 3.1。

4. [1] 定义 X 的 CLT 范数为

$$\mathrm{CLT}(X)=\sup_{n\geqslant 1}\mathrm{E}\left\|\frac{1}{\sqrt{n}}\sum_{i=1}^n\varepsilon_iX_i\right\|,$$

其中 $\{X_i\}$ 为 X 的独立同分布的副本，$\{\varepsilon_i\}$ i.i.d. $\sim$ Rademacher 满足 $\{\varepsilon_i;X_i\}$ 是相互独立的。若 $\mathrm{CLT}(X)<\infty$，则称 $X\in\mathrm{CLT}(B)$。

定义实值随机变量的 Lorentz 空间范数 $\|\cdot\|_{2,1}$ 为

$$\|\xi\|_{2,1}=\int_0^\infty\sqrt{\mathrm{P}\{|\xi|>t\}}\mathrm{d}t,$$

令 $L_{2,1}$ 为所有满足 $\|\xi\|_{2,1}<\infty$ 的实随机变量 ξ 的集合。

设 $(B,\|\cdot\|)$ 为可分的 Banach 空间，X 为 B 值随机变量，满足 $\mathrm{CLT}(X)<\infty$ (即 $\mathrm{E}[X]=0$，$\mathrm{E}[X^2]<\infty$)，$\xi\in L_{2,1}$ 为非零实随机变量，其与 X 是独立的。

(1) 证明：

$$\mathrm{E}|\xi|\cdot\mathrm{CLT}(X)\leqslant\mathrm{CLT}(\xi X)\leqslant\|\xi\|_{2,1}\cdot\mathrm{CLT}(X)。$$

(2) 证明：$\xi X\in\mathrm{CLT}(B)$，当且仅当 $X\in\mathrm{CLT}(B)$。

证明 (1) 容易知道，

$$\mathrm{CLT}(\xi X)=\sup_{n\geqslant 1}\mathrm{E}\left\|\frac{1}{\sqrt{n}}\sum_{i=1}^n\varepsilon_i\xi_iX_i\right\|。$$

- 下界证明

  由于 $\varepsilon_i\xi_iX_i\xrightarrow{d}\varepsilon_i|\xi_i|X_i$，因此

$$\mathrm{E}\left\|\sum_{i=1}^n\varepsilon_i\xi_iX_i\right\|=\mathrm{E}\left\|\sum_{i=1}^n\varepsilon_i|\xi_i|X_i\right\|。$$

  固定 $\{\varepsilon_i\},\{X_i\}$，考虑关于 $\{\xi_i\}$ 的期望，根据 Jensen 不等式，可得

$$\mathrm{E}_\xi\left\|\sum_{i=1}^n\varepsilon_i|\xi_i|X_i\right\|\geqslant\left\|\sum_{i=1}^n\varepsilon_i\mathrm{E}[|\xi_i|]X_i\right\|=(\mathrm{E}|\xi|)\left\|\sum_{i=1}^n\varepsilon_iX_i\right\|,$$

[1] 原文描述为 $\mathrm{CLT}(X)=\sup_{n\geqslant 1}\mathrm{E}\left\|\frac{1}{\sqrt{n}}\sum_{i=1}^nX_i\right\|$，此处已修正；(1) 的下界为 $\frac{1}{2}\mathrm{E}|\xi|\cdot\mathrm{CLT}(X)$，上界为 $2\|\xi\|_{2,1}\cdot\mathrm{CLT}(X)$，此处已加强。

两侧关于 ε, X 取期望，

$$\mathrm{E}_\xi\left\|\sum_{i=1}^n \varepsilon_i|\xi_i|X_i\right\| \geqslant \left\|\sum_{i=1}^n \varepsilon_i \mathrm{E}[|\xi_i|]X_i\right\| = (\mathrm{E}|\xi|)\left\|\sum_{i=1}^n \varepsilon_i X_i\right\|,$$

两侧关于 n 取上确界，

$$\mathrm{CLT}(\xi X) \geqslant \mathrm{E}|\xi|\mathrm{CLT}(X)。$$

- 上界证明

由于 (即为 ξ 的层蛋糕表示 (Layer Cake Representation))

$$|\xi_i| = \int_0^\infty \mathbf{1}_{\{|\xi_i|>t\}}\mathrm{d}t,$$

因此

$$\sum_{i=1}^n \varepsilon_i\xi_i X_i \overset{d}{=} \sum_{i=1}^n \varepsilon_i|\xi_i|X_i = \sum_{i=1}^n \varepsilon_i\left(\int_0^\infty \mathbf{1}_{\{|\xi_i|>t\}}\mathrm{d}t\right)X_i = \int_0^\infty\left(\sum_{i=1}^n \varepsilon_i\mathbf{1}_{\{|\xi_i|>t\}}X_i\right)\mathrm{d}t,$$

从而利用范数的次可加性 (积分形式的三角不等式)，可得

$$\mathrm{E}\left\|\frac{1}{\sqrt{n}}\sum_{i=1}^n \varepsilon_i\xi_i X_i\right\| \leqslant \int_0^\infty \mathrm{E}\left\|\frac{1}{\sqrt{n}}\sum_{i=1}^n \varepsilon_i\mathbf{1}_{\{|\xi_i|>t\}}X_i\right\|\mathrm{d}t,$$

固定 t，令 $p(t) = \mathrm{P}\{|\xi| > t\}$，则 $\mathbf{1}_{\{|\xi_i|>t\}} \sim B(p(t))$。

记 $I_t = \{i \in \{1, \cdots, n\} : |\xi_i| > t\}$ 为随机下标的集合，则 $|I_t| = K \sim B(n, p(t))$，因此

$$\sum_{i=1}^n \varepsilon_i\mathbf{1}_{\{|\xi_i|>t\}}X_i \overset{d}{=} \sum_{j=1}^K \varepsilon_j X_j,$$

根据 $\mathrm{CLT}(X)$ 的定义，可得对于固定的 k，

$$\mathrm{E}\left\|\sum_{j=1}^k \varepsilon_j X_j\right\| \leqslant \sqrt{k}\mathrm{CLT}(X),$$

两侧关于 K 取期望，

$$\begin{aligned}\mathrm{E}\left\|\frac{1}{\sqrt{n}}\sum_{j=1}^K \varepsilon_j X_j\right\| &= \frac{1}{\sqrt{n}}\mathrm{E}_K\left[\mathrm{E}_{\varepsilon,X}\left[\left\|\sum_{j=1}^K \varepsilon_j X_j\right\|\middle|K\right]\right] \\ &\leqslant \frac{1}{\sqrt{n}}\mathrm{E}_K[\sqrt{K}\mathrm{CLT}(X)] \\ &= \mathrm{CLT}(X)\frac{1}{\sqrt{n}}\mathrm{E}[\sqrt{K}],\end{aligned}$$

其中利用 Jensen 不等式，可得

$$\mathrm{E}[\sqrt{K}] \leqslant \sqrt{\mathrm{E}[K]} = \sqrt{np(t)},$$

因此

$$\mathrm{E}\left\|\frac{1}{\sqrt{n}}\sum_{i=1}^n \varepsilon_i\mathbf{1}_{\{|\xi_i|>t\}}X_i\right\| \leqslant \mathrm{CLT}(X)\frac{\sqrt{np(t)}}{\sqrt{n}} = \sqrt{p(t)}\mathrm{CLT}(X),$$

从而

$$\begin{aligned}\mathrm{CLT}(\xi X) &\leqslant \int_0^\infty \sqrt{p(t)}\mathrm{CLT}(X)\mathrm{d}t \\ &= \mathrm{CLT}(X)\int_0^\infty (\mathrm{P}\{|\xi| > t\})^{1/2}\mathrm{d}t \\ &= \|\xi\|_{2,1}\mathrm{CLT}(X)。\end{aligned}$$

(2) • ($\Longleftarrow$)

若 $X \in \mathrm{CLT}(B)$，则 $\mathrm{CLT}(X) < \infty$。

由于 $\xi \in L_{2,1}$，因此 $\|\xi\|_{2,1} < \infty$，从而

$$\mathrm{CLT}(\xi X) \leqslant \|\xi\|_{2,1} \cdot \mathrm{CLT}(X)\infty,$$

从而 $\xi X \in \mathrm{CLT}(B)$。

- $(\Longrightarrow)$

  若 $\xi X \in \mathrm{CLT}(B)$，则 $\mathrm{CLT}(\xi X) < \infty$。

  由于 ξ 为非零随机变量，满足 $\mathrm{P}\{|\xi| > 0\} > 0$，因此 $\mathrm{E}|\xi| > 0$，从而

$$\mathrm{CLT}(X) \leqslant \frac{2}{\mathrm{E}|\xi|}\mathrm{CLT}(\xi X) < \infty,$$

  从而 $X \in \mathrm{CLT}(B)$。

注释 本题结论的具体应用见 Ledoux-Talagrand《Probability in Banach Spaces》Theorem 10.14。

5. 设 $(B, \|\cdot\|)$ 为 Banach 空间，X 为 B 值随机变量，满足 $\mathrm{E}[X] = 0$。ξ 为实值随机变量，满足 $\mathrm{E}[\xi] = 0$，$\mathrm{E}[\xi^2] = 1$，$\xi \in L_{2,1}$，即

$$\int_0^\infty \sqrt{\mathrm{P}\{|\xi| > t\}}\mathrm{d}t < \infty。$$

设 ξ, X 是独立的，$\{\xi_i\}, \{X_i\}$ 分别为 ξ, X 的独立同分布的副本。证明：以下两个命题是等价的：

(1) $\mathrm{E}\|X\|^2 < \infty$，$X \in \mathrm{CLT}(B)$，其中 γ 为 X 生成的 Gauss 测度。

(2) 对于几乎所有的样本路径 ω (即对于几乎所有的 $\boldsymbol{x} = (X_1(\omega), X_2(\omega), \cdots)$)，

$$S_n^\omega = \frac{1}{\sqrt{n}}\sum_{i=1}^n \xi_i X_i(\omega) \xrightarrow{d} \gamma_\omega。$$

证明

- $(\Longleftarrow)$
  - 证明 $X \in \mathrm{CLT}(B)$

    若 $S_n^\omega \xrightarrow{d} \gamma_\omega$，则对于任意的 $f \in B^*$，

$$\mathrm{E}_\xi[\exp(\mathrm{i}f(S_n^\omega))] \to \hat{\gamma}_\omega(f),$$

    因此根据控制收敛定理，两侧关于 ω 取期望，

$$\mathrm{E}_X\mathrm{E}_\xi\left[\exp\left(\mathrm{i}f\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\sum_{j=1}^n \xi_j X_j\right)\right)\right] \to \mathrm{E}_X[\hat{\gamma}_\omega(f)],$$

    从而 $\sum_{j=1}^n \xi_j X_j/\sqrt{n}$ 的特征泛函是收敛的，即 $\xi X \in \mathrm{CLT}(B)$，从而根据 Q4，可得 $X \in \mathrm{CLT}(B)$。
  - 证明 $\mathrm{E}\|X\|^2 < \infty$

    作出以下引理：

    引理 1 在 Banach 空间中，设 $\{Z_{nk}\}$ 为三角阵列，满足 Z_{nk} 是行独立的。若 $S_n = \sum_{k=1}^n Z_{nk}$ 是依分布收敛的，则

$$\max_{1\leqslant k\leqslant n} \|Z_{nk}\| \xrightarrow{\mathrm{P}} 0。$$

    根据引理 1，令 $Z_{nk} = \xi_k X_k(\omega)/\sqrt{n}$，则对于几乎所有的 ω，

$$\lim_{n\to\infty} \mathrm{P}_\xi\left\{\max_{1\leqslant k\leqslant n} \frac{\|\xi_k X_k(\omega)\|}{\sqrt{n}} > \varepsilon\right\} = 0,$$

    因此

$$\frac{\xi_n X_n(\omega)}{\sqrt{n}} \xrightarrow{\mathrm{P}_\xi} 0。$$

    (由于 $\{\xi_n\}$ 是独立同分布的，满足 $\mathrm{E}[\xi^2] = 1$，因此 $\mathrm{P}\{|\xi| > \delta\} > 0$。若上述乘积依概率趋于 0，则确定性系数必须趋于 0。)

    假设存在 ω，使得

$$\limsup_{n\to\infty} \frac{\|X_n(\omega)\|}{\sqrt{n}} = C > 0,$$

    则存在 $\{n_k\}$，使得

$$\frac{\|X_{n_k}(\omega)\|}{\sqrt{n_k}} > \frac{C}{2},$$

因此

$$\mathrm{P}_\xi\left\{\left\|\frac{\xi_{n_k}X_{n_k}(\omega)}{\sqrt{n_k}}\right\|>\varepsilon\right\}\geqslant \mathrm{P}_\xi\left\{|\xi|\cdot\frac{C}{2}>\varepsilon\right\},$$

令 $\varepsilon\to 0^+$，可得

$$\mathrm{P}_\xi\left\{\left\|\frac{\xi_{n_k}X_{n_k}(\omega)}{\sqrt{n_k}}\right\|>0\right\}\geqslant \mathrm{P}_\xi\left\{|\xi|\cdot\frac{C}{2}>0\right\}>0,$$

矛盾；如此，对于几乎所有的 ω，

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\|X_n(\omega)\|}{\sqrt{n}}=0。$$

作出以下引理：

引理 2 (Borel-Cantelli 引理关于独立随机变量的逆命题/SLLN 的等价条件)　设 $\{Y_n\}$ 是独立同分布的，则

$$\frac{Y_n}{n}\to 0\ (\text{a.s.})\iff \mathrm{E}[Y_1]<\infty。$$

根据引理 2，令 $Y_n=\|X_n\|^2$，可得 $\mathrm{E}\|X\|^2<\infty$。

- $(\Longrightarrow)$
  - 证明有限维依分布收敛

    (证明目标为：对于任意的 $f\in B^*$，$f(S_n^\omega)\xrightarrow{d}N(0,\sigma_f^2)$ (a.s.)，其中 $\sigma_f^2=\mathrm{E}[f(X)^2]$。)

    设

$$T_n=\frac{1}{\sqrt{n}}\sum_{i=1}^n\xi_i f(X_i(\omega))。$$

    由于 $\mathrm{E}\|X\|^2<\infty$，因此 $\mathrm{E}[f(X)^2]<\infty$，从而此根据 SLLN，可得

$$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n\mathrm{E}_\xi[\xi_i^2 f(X_i(\omega))^2]=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n f(X_i(\omega))^2\to\mathrm{E}[f(X)^2]\ (\text{a.s.}),$$

    由于 $\mathrm{E}\|X\|^2<\infty$，因此

$$\frac{\|X_n\|}{\sqrt{n}}\to 0\ (\text{a.s.}),$$

    从而

$$\max_{1\leqslant i\leqslant n}\frac{|f(X_i)|}{\sqrt{n}}\to 0,$$

    从而根据控制收敛定理，可得 Lindeberg 条件满足，即

$$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n f(X_i(\omega))^2\mathrm{E}_\xi[\xi^2\mathbf{1}_{\{|\xi||f(X_i(\omega))|>\varepsilon\sqrt{n}\}}]\to 0。$$

    如此，对于几乎所有的 ω，有限维分布收敛于 γ 的有限维投影。
  - 证明几乎处处的紧性

    (证明目标为：对于几乎所有的 ω，$\{S_n^\omega\}_n$ 是依分布紧的。)

    根据 Prokhorov 定理，只需证明平坦性，即对于任意的 $\varepsilon>0$，存在有限维子空间 $F\subset B$，使得

$$\limsup_{n\to\infty}\mathrm{E}_\xi[d(S_n^\omega,F)]<\varepsilon\ (\text{a.s.})。$$

    设 $\pi_F:B\to F$ 为投影算子，记残差为 $Y=X-\pi_F X$，则

$$(S_n^\omega,F)\leqslant\left\|\frac{1}{\sqrt{n}}\sum_{i=1}^n\xi_i Y_i(\omega)\right\|。$$

    利用 Q4 (1)，令 $x_i=Y_i(\omega)$，可得

$$\mathrm{E}_\xi\left\|\frac{1}{\sqrt{n}}\sum_{i=1}^n\xi_i Y_i(\omega)\right\|\leqslant\|\xi\|_{2,1}\cdot\underbrace{\mathrm{E}_\varepsilon\left\|\frac{1}{\sqrt{n}}\sum_{i=1}^n\varepsilon_i Y_i(\omega)\right\|}_{R_n(Y,\omega)},$$

之后只需分析右侧的条件 Rademacher 平均。

作出以下引理：

引理 若 Z 为 B 值随机变量，满足 $\mathrm{E}\|Z\|^2<\infty$，$Z\in\mathrm{CLT}(B)$，则

$$\lim_{n\to\infty} R_n(Z,\omega)=\mathrm{E}\|G(Z)\|\ (\text{a.s.}),$$

其中 $G(Z)$ 为与 Z 同协方差的 Gauss 随机向量。

将 Z 进行分解 $Z=Z'+Z''$，其中 $Z'=Z\mathbf{1}_{\{\|Z\|\leqslant M\}}$，$Z''=Z\mathbf{1}_{\{\|Z\|>M\}}$，则利用三角不等式，可得

$$|R_n(Z,\omega)-\mathrm{E}\|G(Z)\|\leqslant\underbrace{|R_n(Z')-\mathrm{E}[R_n(Z')]|}_{\text{波动项 }\Delta_1}+\underbrace{|R_n(Z'')-\mathrm{E}[R_n(Z'')]|}_{\text{波动项 }\Delta_2}+\underbrace{|\mathrm{E}[R_n(Z)]-\mathrm{E}\|G(Z)\|}_{\text{确定性偏差 }\Delta_3}。$$

- 分析有界波动项

  对于 Z'，设

$$f(z_1,\cdots,z_n)=\mathrm{E}_\varepsilon\left\|\frac{1}{\sqrt{n}}\sum_{i=1}^n\varepsilon_i z_i\right\|,$$

  则当 $\|z_i\|\leqslant M$ 时，改变其中一个 z_i 对函数值的影响最多为

$$\frac{1}{\sqrt{n}}\|z_i-z_i'\|\leqslant\frac{2M}{\sqrt{n}},$$

  因此利用 McDiarmid 有界差分不等式，可得

$$\mathrm{P}\{|R_n(Z')-\mathrm{E}[R_n(Z')]|>t\}\leqslant 2\exp\left(-\frac{2t^2}{\sum_{i=1}^n(2M/\sqrt{n})^2}\right)=2\exp\left(-\frac{t^2n}{2M^2}\right),$$

  从而

$$\sum_{n=1}^\infty\mathrm{P}\{|R_n(Z')-\mathrm{E}[R_n(Z')]|>t\}\leqslant 2\sum_{n=1}^\infty\exp\left(-\frac{t^2n}{2M^2}\right)<\infty,$$

  从而根据 Borel-Cantelli 引理，可得

$$R_n(Z',\omega)-\mathrm{E}[R_n(Z')]\to 0。$$

  由于 $Z'\in\mathrm{CLT}(B)$，$\mathrm{E}[R_n(Z')]\to\mathrm{E}\|G(Z')\|$，因此 $R_n(Z',\omega)\to\mathrm{E}\|G(Z')\|$ (a.s.)，即 $\Delta_1\to 0$ (a.s.)。

- 分析无界偏差项

  (对于无界的 Z''，我们不能使用 McDiarmid 不等式，但可以利用条件 $\mathrm{E}\|Z\|^2<\infty$ 以控制其方差。)

  利用 Efron-Stein 不等式，令 $F_n=R_n(Z'',\omega)$，可得

$$\mathrm{Var}(F_n)\leqslant\frac{1}{2}\sum_{i=1}^n\mathrm{E}[(F_n(Z_1'',\cdots,Z_n'')-F_n(Z_1'',\cdots,\hat{Z}_i'',\cdots,Z_n''))^2],$$

  其中 $\hat{Z}_i''$ 为 Z_i'' 的独立副本。

  由于

$$|F_n(\cdots,Z_i'',\cdots)-F_n(\cdots,\hat{Z}_i'',\cdots)|\leqslant\frac{1}{\sqrt{n}}\|Z_i''-\hat{Z}_i''\|,$$

  因此

$$\mathrm{Var}(R_n(Z''))\leqslant\frac{1}{2}\sum_{i=1}^n\frac{1}{n}\mathrm{E}\|Z_i''-\hat{Z}_i''\|^2=\frac{1}{2}\mathrm{E}\|Z_1''-\hat{Z}_1''\|^2=\mathrm{Var}(Z''),$$

  即 $\mathrm{Var}(Z'')\leqslant\mathrm{E}\|Z''\|^2$，从而

$$\mathrm{E}\|Z''\|^2=\lim_{M\to\infty}\mathrm{E}[\|Z\|^2\mathbf{1}_{\{\|Z\|>M\}}]\to 0。$$

- 分析确定性偏差

  由于 $Z\in\mathrm{CLT}(B)$，因此

$$\lim_{n\to\infty}\mathrm{E}[R_n(Z)]=\mathrm{E}\|G(Z)\|=0。$$

如此，

$$\limsup_{n\to\infty}|R_n(Z)-\mathrm{E}\|G(Z)\|\leqslant 0+\limsup_{n\to\infty}|R_n(Z'')-\mathrm{E}[R_n(Z'')]|+0,$$

其中利用 Chebyshev 不等式，可得

$$\mathrm{P}\{|R_n(Z'') - \mathrm{E}[R_n(Z'')]| > \lambda\} \leqslant \frac{\mathrm{E}\|Z''\|^2}{\lambda^2} \to 0,$$

从而对于几乎所有的 ω，

$$\lim_{n\to\infty} R_n(Z,\omega) = \mathrm{E}\|G(Z)\| \text{ (a.s.)。}$$

由于 $X \in \mathrm{CLT}(B)$，非条件 Rademacher 序列是紧的，因此

$$\inf_F \mathrm{E}\|G(X - \pi_F X)\| = 0,$$

从而对于任意的 $\varepsilon > 0$，存在 F，使得

$$\mathrm{E}\|G(Y)\| < \frac{\varepsilon}{2\|\xi\|_{2,1}}。$$

根据引理，可得对于几乎所有的 ω，

$$\lim_{n\to\infty} R_n(Y,\omega) = \mathrm{E}\|G(Y)\| \text{ (a.s.)},$$

从而

$$\limsup_{n\to\infty} \mathrm{E}_\xi d(S_n^\omega, F) \leqslant 2\|\xi\|_{2,1} \cdot \lim_n R_n(Y,\omega) < \varepsilon。$$

6. 设 $(B, \|\cdot\|)$ 为可分 Banach 空间。

(1) 证明：若对于任意的 $X \in L_0^2(B)$，均满足 $X \in \mathrm{CLT}(B)$，则 B 必定为 2 型 (Type 2) 空间。

(2) 证明：若对于任意 pre-Gaussian 的 B 值随机变量 X，均满足 $X \in \mathrm{CLT}(B)$，则 B 必定为 2 余型 (Cotype 2) 空间。

证明 (1) 假设 B 不是 2 型空间，则根据 2 型空间的等价刻画，可得存在 $\{x_n\}_{n=1}^\infty$，满足

$$\sum_{n=1}^\infty \|x_n\|^2 < \infty, \quad \sum_{n=1}^\infty \gamma_n x_n = \infty \text{ (a.s.)},$$

其中 $\{\gamma_n\}$ i.i.d. $\sim N(0,1)$。

令 $\{p_n\}$ 满足 $\sum_{n=1}^\infty p_n = 1$，$X$ 的分布列为

$$\mathrm{P}\left\{X = \frac{x_k}{\sqrt{p_k}}\right\} = \mathrm{P}\left\{X = -\frac{x_k}{\sqrt{p_k}}\right\} = \frac{p_k}{2},$$

则

$$\mathrm{E}[X] = 0,$$

$$\mathrm{E}\|X\|^2 = \sum_{k=1}^\infty \left\|\frac{x_k}{\sqrt{p_k}}\right\|^2 \cdot p_k = \sum_{k=1}^\infty \frac{\|x_k\|^2}{p_k} \cdot p_k = \sum_{k=1}^\infty \|x_k\|^2 < \infty,$$

因此 X 满足 CLT，即 X 是 pre-Gaussian 的，从而 B 值 Gauss 随机向量 G,，其协方差算子与 X 的协方差算子 T 相同。

对于任意的 $f \in B^*$，

$$\langle Tf, f\rangle = \mathrm{E}[f(X)^2] = \sum_{k=1}^\infty f\left(\frac{x_k}{\sqrt{p_k}}\right)^2 p_k = \sum_{k=1}^\infty (f(x_k))^2,$$

这与 $\sum_{n=1}^\infty \gamma_n x_n = \infty$ (a.s.) 矛盾；如此，B 为 2 型空间。

(2) 假设 B 不是 2 余型空间，则根据 2 余型空间的等价刻画，可得存在 Gauss 随机向量 G，使得

$$\mathrm{E}\|G\|^2 = \infty。$$

令 $X \overset{d}{=} G$，则 X 是 pre-Gaussian 的，因此 X 满足 CLT，即

$$\frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{i=1}^n X_i \xrightarrow{d} G,$$

其中 $\{X_i\}$ 为 X 的独立同分布副本。

作出以下引理：

引理 设 $\{X_i\}$ 是独立同分布的。若 $\{X_i\}$ 满足 CLT，则

$$\lim_{n\to\infty}\frac{X_n}{\sqrt{n}}=0\ (\text{a.s.}),$$

其等价于 $\mathrm{E}\|X\|^2<\infty$。

由于 $\mathrm{E}\|G\|^2=\infty$，因此 $\mathrm{E}\|X\|^2=\infty$，但是根据引理，可得 $\mathrm{E}\|X\|^2<\infty$，这是矛盾的；如此，B 为 2 余型空间。

7. [**Maurey-Pisier 定理/Hoffmann-Jørgensen 定理的一部分**] 设 $(B,\|\cdot\|)$ 为可分 Banach 空间，X 为 B 值随机变量，满足 $\mathrm{E}[X]=0$，$\mathrm{E}\|X\|^p<\infty$ $(1\leqslant p<2)$，其独立同分布副本的部分和 $S_n=\sum_{i=1}^n X_i$ 均满足 Marcinkiewicz-Zygmund SLLN，即

$$\lim_{n\to\infty}\frac{S_n}{n^{1/p}}=0\ (\text{a.s.})。$$

证明：B 为 p 型 (Type p) 空间。

证明 要证明 B 为 p 型空间，只需证明存在 $C>0$，使得对于任意的 $x_1,\cdots,x_N\in B$，

$$\mathrm{E}\left\|\sum_{i=1}^N\varepsilon_i x_i\right\|\leqslant C\left(\sum_{i=1}^N\|x_i\|^p\right)^{1/p},$$

其中 $\{\varepsilon_i\}$ i.i.d. $\sim$ Rademacher。

- 构造一致界

  定义 Banach 空间 $L_0^p(B)$ 为所有满足

$$\mathrm{E}[X]=0，\mathrm{E}\|X\|^p<\infty，$$

  的 B 值随机变量构成的空间，赋予范数 $\|X\|_p=(\mathrm{E}\|X\|^p)^{1/p}$。

  设线性算子序列 $T_n:L_0^p(B)\to L^0(B)$ 满足 $T_n(X)=S_n(X)/n^{1/p}\to 0$ (a.s.)，则根据闭图像定理 (一致有界性原理的概率版本)，可得存在 $K>0$，使得对于任意的 $X\in L_0^p(B)$，

$$\sup_{n\geqslant 1}\mathrm{E}\left\|\frac{S_n}{n^{1/p}}\right\|\leqslant K\|X\|_p,$$

  将 n 固定，可得

$$\mathrm{E}\|S_n\|\leqslant Kn^{1/p}(\mathrm{E}\|X\|^p)^{1/p}。$$

- 构造随机向量

  设 X 服从

$$\mathrm{P}\{X=x_k\}=\mathrm{P}\{X=-x_k\}=\frac{1}{2N},$$

  则

$$\mathrm{E}[X]=0，$$

$$\mathrm{E}\|X\|^p=\sum_{k=1}^N\frac{1}{2N}\|x_k\|^p+\sum_{k=1}^N\frac{1}{2N}\|-x_k\|^p=\frac{1}{N}\sum_{k=1}^N\|x_k\|^p,$$

  因此

$$\begin{aligned}\mathrm{E}\|S_N\|&\leqslant KN^{1/p}(\mathrm{E}\|X\|^p)^{1/p}\\&=KN^{1/p}\left(\frac{1}{N}\sum_{k=1}^N\|x_k\|^p\right)^{1/p}\\&=K\left(\sum_{k=1}^N\|x_k\|^p\right)^{1/p}。\end{aligned}$$

  利用 Giné-Zinn 对称化不等式，可得对于 $x_1,\cdots,x_N\in B;X_1,\cdots,X_N\overset{d}{=}X$，存在 $c>0$，使得

$$\mathrm{E}\left\|\sum_{i=1}^N\varepsilon_i x_i\right\|\leqslant c\cdot\mathrm{E}\left\|\sum_{j=1}^N X_j\right\|,$$

  (直观而言，$\sum_{j=1}^N X_j$ 为从 $\{\pm x_i\}$ 中有放回地抽取 N 次并求和，其相较于无放回的求和 $\sum_{j=1}^N\varepsilon_j x_j$ 具有更大的波动

性/方差。)

因此

$$\begin{aligned}\mathrm{E}\left\|\sum_{i=1}^{N}\varepsilon_i x_i\right\| &\leqslant c\cdot \mathrm{E}\|S_N\| \\ &\leqslant c\cdot K\left(\sum_{i=1}^{N}\|x_k\|^p\right)^{1/p} \\ &\leqslant C\left(\sum_{i=1}^{N}\|x_k\|^p\right)^{1/p}, \qquad (C=cK)\end{aligned}$$

即

$$\left(\mathrm{E}\left\|\sum_{i=1}^{N}\varepsilon_i x_i\right\|^p\right)^{1/p}\leqslant C'\left(\sum_{i=1}^{N}\|x_i\|^p\right)^{1/p}。$$

8. 证明定理 3.3：设 $(B,\|\cdot\|)$ 为可分 Banach 空间，$\{X_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为 B 值相互独立的随机变量，满足

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\mathrm{E}\|X_n\|^p}{n^p}<\infty, \qquad (1\leqslant p\leqslant 2)$$

证明：$S_n/n\to 0$ (a.s.)，当且仅当 $S_n/n\xrightarrow{\mathrm{P}}0$。

证明

- $(\Longrightarrow)$

  这是显然的，证略。

- $(\Longleftarrow)$

  - 对称化

    设 $\{X_n'\}$ 为 $\{X_n\}$ 的独立同分布副本，$\tilde{X}_n=X_n-X_n'$，则

    $$\frac{\tilde{S}_n}{n}=\frac{S_n}{n}-\frac{S_n'}{n}\xrightarrow{\mathrm{P}}0-0=0。$$

    利用不等式 $\|a-b\|^p\leqslant 2^{p-1}(\|a\|^p+\|b\|^p)$，可得

    $$\mathrm{E}\|\tilde{X}_n\|^p\leqslant 2^{p-1}(\mathrm{E}\|X_n\|^p+\mathrm{E}\|X_n'\|^p)=2^p\mathrm{E}\|X_n\|^p,$$

    因此

    $$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\mathrm{E}\|\tilde{X}_n\|^p}{n^p}<\infty。$$

    (如此，我们之后只需考虑 $\{X_n\}$ 对称化的情形，但这是不严谨的，需要阐述以下引理。) 作出以下引理：

    引理 1 (对称化)　设 $(\Omega,\mathcal{F},\mathrm{P})$ 为概率空间，$(\Omega',\mathcal{F}',\mathrm{P}')$ 为其独立副本，$\{X_n\},\{X_n'\}$ 分别定义于 Ω,Ω'。考虑 $(\Omega\times\Omega',\mathcal{F}\otimes\mathcal{F}',\mathrm{P}\times\mathrm{P}')$，若

    $$\frac{S_n}{n}\xrightarrow{\mathrm{P}}0,\ \mathrm{P}\times\mathrm{P}'\left\{(\omega,\omega'):\lim_{n\to\infty}\left\|\frac{S_n(\omega)}{n}-\frac{S_n'(\omega')}{n}\right\|=0\right\}=1,$$

    则

    $$\frac{S_n}{n}\to 0\ (\text{a.s.})。$$

    定义

    $$E=\left\{(\omega,\omega'):\lim_{n\to\infty}\left\|\frac{S_n(\omega)}{n}-\frac{S_n'(\omega')}{n}\right\|=0\right\}\subset\Omega\times\Omega'$$

    为收敛集，满足 $(\mathrm{P}\times\mathrm{P}')(E)=1$，则根据 Fubini 定理 (截口测度之积等于总测度)，可得对于 P'-几乎所有的 $\omega'\in\Omega'$，其 ω-截口 $E_{\omega'}=\{\omega:(\omega,\omega')\in E\}$ 满足 $m(E_{\omega'})=1$，即

    $$\mathrm{P}'\left\{\omega'\in\Omega':\mathrm{P}\left(\lim_{n\to\infty}\left\|\frac{S_n}{n}-\frac{S_n'(\omega')}{n}\right\|=0\right)=1\right\}=1,$$

因此存在 $\omega_0' \in \Omega'$，使得对于 P-几乎所有的 ω，

$$\lim_{n\to\infty}\left\|\frac{S_n(\omega)}{n}-\frac{S_n'(\omega_0')}{n}\right\|=0,$$

即

$$\frac{S_n}{n}-c_n\to 0\ (\text{a.s.}),\qquad \left(c_n=\frac{S_n'(\omega_0')}{n}\in B\right)$$

即

$$\frac{S_n}{n}-c_n\xrightarrow{\mathrm{P}}0。$$

由于 $S_n/n\xrightarrow{\mathrm{P}}0$，因此 $c_n\xrightarrow{\mathrm{P}}0$，从而 $\|c_n\|\to 0$，从而

$$\frac{S_n}{n}=\left(\frac{S_n}{n}-c_n\right)+c_n\to 0+0=0\ (\text{a.s.})。$$

根据引理 1，可得之后只需考虑 $\{X_n\}$ 对称化的情形。

- 证明子序列几乎处处收敛

作出以下引理：

引理 2 (填补间隙 (Gap Filling)) $S_n/n\to 0$ (a.s.)，当且仅当 $S_n/n\xrightarrow{\mathrm{P}}0$，$S_{2^k}/2^k\to 0$ (a.s.)。

- $(\Longrightarrow)$

  这是显然的，证略。

- $(\Longleftarrow)$

  容易知道，对于任意的 n，存在唯一的 k，使得 $2^k<n\leqslant 2^{k+1}$。

  将 $|S_n/n|$ 分解，

$$\left|\frac{S_n}{n}\right|\leqslant\frac{|S_n-S_{2^k}|}{n}+\frac{|S_{2^k}|}{n}\leqslant\frac{|S_n-S_{2^k}|}{2^k}+\frac{|S_{2^k}|}{2^k},$$

  其中 $|S_{2^k}|/2^k\to 0$ (a.s.)，因此只需证明

$$\lim_{k\to\infty}\frac{\max_{2^k<n\leqslant 2^{k+1}}|S_n-S_{2^k}|}{2^k}=0\ (\text{a.s.})。$$

  定义块和 $U_k=S_{2^{k+1}}-S_{2^k}=\sum\limits_{i=2^k+1}^{2^{k+1}}X_i$，满足 $\{U_k\}$ 是独立的 (由于 $\{X_n\}$ 是独立的)，则

$$\frac{U_k}{2^k}=\frac{S_{2^{k+1}}-S_{2^k}}{2^k}=2\cdot\frac{S_{2^{k+1}}}{2^{k+1}}-\frac{S_{2^k}}{2^k}\to 0+0=0\ (\text{a.s.}),$$

  因此根据 Borel-Cantelli 第二引理，可得对于任意的 $\varepsilon>0$，

$$\sum_{k=1}^{\infty}\mathrm{P}\left\{\left|\frac{U_k}{2^k}\right|>\varepsilon\right\}=\sum_{k=1}^{\infty}\mathrm{P}\{|S_{2^{k+1}}-S_{2^k}|>\varepsilon 2^k\}<\infty。$$

  作出以下引理：

  引理 **3** (Ottaviani 不等式) 设 $\{X_n\}$ 是相互独立的，则

$$\mathrm{P}\left\{\max_{1\leqslant k\leqslant n}|S_k|>x+y\right\}\leqslant\frac{\mathrm{P}\{|S_n|>x\}}{1-\max_{1\leqslant k\leqslant n}\mathrm{P}\{|S_n-S_k|>y\}}。$$

  根据引理 3，令 $x=y=\varepsilon 2^k$，则

$$\mathrm{P}\left\{\max_{2^k<n\leqslant 2^{k+1}}|S_n-S_{2^k}|>2\varepsilon 2^k\right\}\leqslant\frac{\mathrm{P}\{|S_{2^{k+1}}-S_{2^k}|>\varepsilon 2^k\}}{1-\max_{2^k<n\leqslant 2^{k+1}}\mathrm{P}\{|S_{2^{k+1}}-S_n|>\varepsilon 2^k\}}。$$

  对于分母，由于

$$\begin{aligned}\mathrm{P}\{|S_{2^{k+1}}-S_n|>\varepsilon 2^k\}&\leqslant\mathrm{P}\left\{|S_{2^{k+1}}|>\frac{\varepsilon}{2}2^k\right\}+\mathrm{P}\left\{|S_n|>\frac{\varepsilon}{2}2^k\right\}\\&=\mathrm{P}\left\{\left|\frac{S_{2^{k+1}}}{2^{k+1}}\right|>\frac{\varepsilon}{4}\right\}+\mathrm{P}\left\{\left|\frac{S_n}{n}\right|\cdot\frac{n}{2^k}>\frac{\varepsilon}{2}\right\}\to 0\ (\text{a.s.}),\end{aligned}$$

因此当 k 充分大时，$1-\max_{2^k<n\leqslant 2^{k+1}} \mathrm{P}\{|S_{2^{k+1}}-S_n|>\varepsilon 2^k\}>1/2$，从而

$$\mathrm{P}\left\{\max_{2^k<n\leqslant 2^{k+1}}|S_n-S_{2^k}|>2\varepsilon 2^k\right\}\leqslant 2\mathrm{P}\{|S_{2^{k+1}}-S_{2^k}|>\varepsilon 2^k\},$$

从而

$$\sum_{k=1}^{\infty}\mathrm{P}\left\{\max_{2^k<n\leqslant 2^{k+1}}|S_n-S_{2^k}|>2\varepsilon 2^k\right\}<\infty。$$

从而根据 Borel-Cantelli 第一引理，可得 $\{\max\limits_{2^k<n\leqslant 2^{k+1}}|S_n-S_{2^k}|>2\varepsilon 2^k\}$ 的发生次数有限，即

$$\limsup_{k\to\infty}\frac{\max_{2^k<n\leqslant 2^{k+1}}|S_n-S_{2^k}|}{2^k}\leqslant 2\varepsilon\ (\text{a.s.})。$$

令 $\varepsilon\to 0^+$，可得

$$\lim_{k\to\infty}\frac{\max_{2^k<n\leqslant 2^{k+1}}|S_n-S_{2^k}|}{2^k}=0\ (\text{a.s.})。$$

如此，

$$\left|\frac{S_n}{n}\right|\leqslant\left|\frac{S_n}{n}-\frac{S_{2^k}}{2^k}\right|+\left|\frac{S_{2^k}}{2^k}\right|\to 0\ (\text{a.s.}),$$

即 $S_n/n\to 0$ (a.s.)。

根据引理 2，可得只需证明 $S_{2^k}/2^k\to 0$ (a.s.)。

利用 Chebyshev 不等式，可得

$$\mathrm{P}\left\{\|S_{2^k}\|>\varepsilon 2^k\right\}\leqslant\frac{\mathrm{E}\|S_{2^k}\|^p}{(\varepsilon 2^k)^p},$$

利用 von Bahr-Esseen 不等式 (或者鞅的 p 型不等式)，可得存在 $C_p>0$，使得

$$\mathrm{E}\|S_n\|^p\leqslant C_p\sum_{i=1}^{n}\mathrm{E}\|X_i\|^p,$$

因此

$$\sum_{k=1}^{\infty}\mathrm{P}\left\{\frac{\|S_{2^k}\|}{2^k}>\varepsilon\right\}\leqslant\frac{C_p}{\varepsilon^p}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{2^{kp}}\sum_{i=1}^{2^k}\mathrm{E}\|X_i\|^p,$$

其中

$$\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{2^{kp}}\sum_{i=1}^{2^k}\mathrm{E}\|X_i\|^p=\sum_{i=1}^{\infty}\mathrm{E}\|X_i\|^p\sum_{k:2^k\geqslant i}\frac{1}{(2^k)^p}\leqslant C\sum_{i=1}^{\infty}\frac{\mathrm{E}\|X_i\|^p}{i^p}<\infty。$$

从而

$$\sum_{k=1}^{\infty}\mathrm{P}\left\{\frac{\|S_{2^k}\|}{2^k}>\varepsilon\right\}<\infty,$$

从而根据 Borel-Cantelli 引理，可得

$$\frac{S_{2^k}}{2^k}\to 0\ (\text{a.s.})。$$

注释 本题的其他证明见 Ledoux-Talagrand《Probability in Banach Spaces》Corollary 3.4。

9. (1) 证明定理 4.1 (Banach 空间的 LIL)：设 $(B,\|\cdot\|)$ 为可分 Banach 空间，B^* 为其对偶空间，B_1^* 为于 B^* 的闭单位球，$\{X_n\}$ 为 B 值独立随机变量，满足对于任意的 $f\in B_1^*$，

$$\mathrm{E}[f(X_n)]=0，\mathrm{E}[f(X_n)^2]<\infty。$$

定义弱方差为

$$s_n^2=\sup_{f\in B_1^*}\sum_{i=1}^{n}\mathrm{E}[f(X_i)^2]。$$

若 $s_n \to \infty$，存在 $\{\eta_n\}$，满足 $\eta_n > 0$，$\eta_n \to 0$，使得 $\{X_n\}$ 满足 Kolmogorov 条件，即

$$\|X_n\| \leqslant \frac{\eta_n s_n}{\sqrt{2\ln\ln s_n^2}} \text{ (a.s.)。}$$

证明：

$$\limsup_{n\to\infty} \frac{\|S_n\|}{\sqrt{2\ln\ln s_n^2}} = 1 \text{ (a.s.)。}$$

(2) 证明定理 4.2 (BLIL 和 CLIL)：设 $(B, \|\cdot\|)$ 为可分 Banach 空间，X 为 B 值随机变量，$\{X_n\}$ 为 X 的独立同分布副本。记 $b_n = \sqrt{2n\ln\ln n}$，K_X 为 X 的协方差算子对应的再生核 Hilbert 空间 (RKHS) 的单位球。

i. 证明：$X \in$ BLIL (有界重对数律)，即

$$\Lambda(X) = \limsup_{n\to\infty} \frac{\|S_n\|}{b_n} < \infty \text{ (a.s.)，}$$

当且仅当：

1. $\mathrm{E}\left[\dfrac{\|X\|^2}{\ln\ln(\mathrm{e}+\|X\|)}\right] < \infty$。
2. 对于任意的 $f \in B^*$，$\mathrm{E}[f(X)] = 0$，$\mathrm{E}[f(X)^2] < \infty$;
3. $\{S_n/b_n\}$ 是依概率有界的 (Stochastically Bounded)。

ii. 证明 $X \in$ CLIL (紧重对数律)，即 $\{S_n/b_n\}$ 于 B 是几乎处处相对紧的，满足 $C(\{S_n/b_n\}) = K_X$，当且仅当：

1. $\mathrm{E}\left[\dfrac{\|X\|^2}{\ln\ln(\mathrm{e}+\|X\|)}\right] < \infty$。
2. $\mathrm{E}[X] = 0$，$\{f(X)^2 : f \in B_1^*\}$ 是一致可积的。
3. $d(S_n/b_n, K_X) \xrightarrow{\mathrm{P}} 0$ (即 S_n/b_n 依概率收敛于集合 K_X)。

证明 (1) 设 $a_n = \sqrt{2\ln\ln s_n^2}$。

- 构造几何级数增长的子序列

  构造子序列索引 n_k 为

  $$n_k = \inf\{n : s_n^2 \geqslant \lambda^k\},$$

  其中增长因子 $\lambda > 1$，则 $s_{n_k}^2 \sim \lambda^k$，因此 $s_{n_k}^2 \sim \lambda s_{n_{k-1}}^2$，从而

  $$\frac{a_{n_{k-1}}}{a_{n_k}} \sim \sqrt{\frac{1}{\lambda}}。$$

- 证明上界
  - 浓度不等式估计

    作出以下引理：

    引理 1 (Talagrand-Ledoux 类型不等式) 对于任意的 $t > 0$，

    $$\mathrm{P}\{\|S_n\| \geqslant M_n + t\} \leqslant 2\exp\left(-\frac{t^2}{2(s_n^2 + CK_n t)}\right),$$

    其中 $K_n = \sup_{1\leqslant i\leqslant n} \|X_i\|_\infty$。

    根据引理 1，由于 $S_n/a_n \xrightarrow{\mathrm{P}} 0$，因此中位数满足 $M_n = o(a_n)$，从而

    $$\{\|S_n\| > M_n + (1+\varepsilon)a_n\} \subset \{\|S_n\| > (1+2\varepsilon)a_n\},$$

    从而

    $$\mathrm{P}\{\|S_n\| \geqslant (1+2\varepsilon)a_n\} \leqslant 2\exp\left(-\frac{t^2}{2(s_n^2 + CK_n t)}\right)。$$

    由于

    $$K_n \leqslant \sup_{i\leqslant n} \frac{\eta_i s_i}{\sqrt{2\ln\ln s_i^2}} \to 0,$$

因此存在 $C_\varepsilon > 0$，使得

$$\mathrm{P}\{\|S_n\| \geqslant M_n + t\} \leqslant C_\varepsilon \exp\left(-\frac{t^2}{2s_n^2}\right),$$

令 $t = (1+\varepsilon)a_n$，此时

$$\frac{t^2}{2s_n^2} = \frac{(1+\varepsilon)^2(2s_n^2 \ln\ln s_n^2)}{2s_n^2} = (1+\varepsilon)^2 \ln\ln s_n^2,$$

从而

$$\mathrm{P}\{\|S_n\| \geqslant M_n + t\} \leqslant C_\varepsilon \exp((1+\varepsilon)^2 \ln\ln s_n^2) = \frac{C_\varepsilon}{(\ln s_n^2)^{(1+\varepsilon)^2}}。$$

由于 $s_{n_k}^2 \sim \lambda^k$，即 $\ln s_{n_k}^2 \sim k\ln\lambda$，因此

$$\mathrm{P}\{\|S_{n_k}\| > (1+2\varepsilon)a_{n_k}\} \leqslant \frac{C'}{k^{(1+\varepsilon)^2}},$$

从而

$$\sum_{k=1}^{\infty} \mathrm{P}\{\|S_{n_k}\| > (1+2\varepsilon)a_{n_k}\} \leqslant \sum_{k=1}^{\infty} \frac{C'}{k^{(1+\varepsilon)^2}} < \infty,$$

从而根据 Borel-Cantelli 引理，可得

$$\limsup_{k\to\infty} \frac{\|S_{n_k}\|}{a_{n_k}} \leqslant 1 + 2\varepsilon \text{ (a.s.)},$$

即

$$\limsup_{k\to\infty} \frac{\max_{1\leqslant j\leqslant n_{k+1}} \|S_j\|}{a_{n_{k+1}}} \leqslant 1 + 2\varepsilon \text{ (a.s.)},$$

- 填补间隙 (Gap Filling)

  对于任意的 n，存在 k，使得 $n_k < n \leqslant n_{k+1}$，因此

$$\frac{\|S_n\|}{a_n} \leqslant \frac{\max_{j\leqslant n_{k+1}} \|S_j\|}{a_{n_k}} = \frac{\max_{j\leqslant n_{k+1}} \|S_j\|}{a_{n_{k+1}}} \cdot \frac{a_{n_{k+1}}}{a_{n_k}},$$

  两侧取上极限，

$$\limsup_{n\to\infty} \frac{\|S_n\|}{a_n} \leqslant (1+2\varepsilon)\cdot\sqrt{\lambda} \text{ (a.s.)},$$

  令 $\varepsilon \to 0^+$，$\lambda \to 1$，可得

$$\limsup_{n\to\infty} \frac{\|S_n\|}{a_n} \leqslant 1 \text{ (a.s.)}。$$

- 证明下界
  - 选取使得块方差最大化的泛函

    定义块增量为

$$U_k = S_{n_k} - S_{n_{k-1}}, \qquad (S_{n_0} = 0)$$

    则 $\{U_k\}$ 是相互独立的；定义第 k 个块的弱方差为

$$\Delta_k^2 = \sup_{f\in B_1^*} \sum_{i=n_{k-1}+1}^{n_k} \mathrm{E}[f(X_i)^2],$$

    则

$$s_{n_k}^2 = \sup_f \left(\sum_{i=1}^{n_{k-1}} \mathrm{E}[f(X_i)^2] + \sum_{i=n_{k-1}+1}^{n_k} \mathrm{E}[f(X_i)^2]\right) \leqslant s_{n_{k-1}}^2 + \Delta_k^2,$$

    因此

$$\Delta_k^2 \geqslant s_{n_k}^2 - s_{n_{k-1}}^2 \geqslant \lambda^k - \lambda^{k-1} = \lambda^{k-1}(\lambda - 1),$$

    从而 $\Delta_k \sim s_{n_k}$。

对于任意的 k，选择 $f_k \in B_1^*$，使得其于 U_k 的方差接近最大值，即

$$\sigma_k^2 = \mathrm{Var}(f_k(U_k)) = \sum_{i=n_{k-1}+1}^{n_k} \mathrm{E}[f_k(X_i)^2] \geqslant \frac{1}{2}\Delta_k^2。$$

则 $\sigma_k \sim \Delta_k$。

- 应用实值随机变量的尾部估计

设 $Y_k = f_k(U_k)$，则 $\{Y_k\}$ 是相互独立的。

由于 $\{f_k(X_i)\}$ 是一致有界的 (Kolmogorov 条件)，因此利用 Kolmogorov 下界不等式，可得对于任意的 $\varepsilon > 0$，存在 $c > 0$，使得当 x 充分大时，

$$\mathrm{P}\{Y_k > x\sigma_k\} \geqslant \exp\left(-\frac{x^2}{2}(1+\varepsilon)\right)。$$

由于 $\sigma_k \sim \Delta_k \sim s_{n_k}$，因此存在 k，使得 $\sigma_k \geqslant (1-\delta)s_{n_k}$，从而令 $x_k = a_{n_k}$，可得

$$\mathrm{P}\{f_k(U_k) > (1-\varepsilon)\sqrt{2s_{n_k}^2 \ln\ln s_{n_k}^2}\} \geqslant \exp(-(1-\varepsilon)^2 \ln\ln s_{n_k}^2) \sim \exp\left(-(1-\varepsilon)^2 \ln(k\ln\lambda)\right) \sim \frac{1}{(k\ln\lambda)^{(1-\varepsilon)^2}},$$

从而

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mathrm{P}\{f_k(U_k) > (1-\varepsilon)\sqrt{2s_{n_k}^2 \ln\ln s_{n_k}^2}\} \geqslant \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(k\ln\lambda)^{(1-\varepsilon)^2}} = \infty,$$

从而根据 Borel-Cantelli 引理，令 $E_k = \{f_k(U_k) > (1-\varepsilon)a_{n_k}\}$，可得 $\mathrm{P}(E_k \text{ i.o.}) = 1$。

- 控制前项干扰

将 $\|S_{n_k}\|$ 进行分解，

$$\|S_{n_k}\| \geqslant f_k(S_{n_k}) = f_k(U_k) + f_k(S_{n_{k-1}}),$$

即

$$\|S_{n_k}\| \geqslant f_k(U_k) - \|S_{n_{k-1}}\|,$$

其中根据上界证明，可得存在 $C > 1$，使得当 n 充分大时，$\|S_n\| \leqslant Ca_n$ (a.s.)，因此

$$\|S_{n_k}\| \geqslant f_k(U_k) - Ca_{n_{k-1}}。$$

两侧除以 a_{n_k}，

$$\frac{\|S_{n_k}\|}{a_{n_k}} \geqslant \frac{f_k(U_k)}{a_{n_k}} - C\frac{a_{n_{k-1}}}{a_{n_k}} > (1-\varepsilon) - 2\sqrt{\frac{1}{\lambda}},$$

两侧取极限，

$$\limsup_{n\to\infty} \frac{\|S_n\|}{a_n} \geqslant \limsup_{k\to\infty} \frac{\|S_{n_k}\|}{a_{n_k}} \geqslant 1 - \varepsilon - \frac{2}{\sqrt{\lambda}},$$

令 $\varepsilon \to 0^+$，$\lambda \to \infty$，可得

$$\limsup_{n\to\infty} \frac{\|S_n\|}{a_n} \geqslant 1 \text{ (a.s.)}。$$

(2) 见 Ledoux-Talagrand《Probability in Banach Spaces》Theorem 8.6, 8.7，也可以参考 Goodman-Kuelbs-Zinn (1981)。

注释 对于 (1) 的下界的证明，可以考虑以下粗略的证明：

对于任意的 $f \in B_1^*$，$|f(X_n)| \leqslant \|X_n\|$，因此 $\{f(X_n)\}$ 满足 Kolmogorov 条件，从而根据 Kolmogorov LIL，可得

$$\limsup_{n\to\infty} \frac{f(S_n)}{\sqrt{2\sigma_n^2(f)\ln\ln\sigma_n^2(f)}} = 1 \text{ (a.s.)},$$

其中 $\sigma_n^2(f) = \sum_{i=1}^n \mathrm{E}[f(X_i)^2]$。

由于 $\|S_n\| \geqslant f(S_n)$，因此

$$\frac{\|S_n\|}{a_n} \geqslant \frac{f(S_n)}{a_n} = \frac{f(S_n)}{\sqrt{2\sigma_n^2(f)\ln\ln\sigma_n^2(f)}} \cdot \frac{\sqrt{2\sigma_n^2(f)\ln\ln\sigma_n^2(f)}}{a_n},$$

两侧取上极限，

$$\limsup_{n\to\infty}\frac{\|S_n\|}{a_n}\geqslant 1\cdot\lim_{n\to\infty}\frac{\sigma_n(f)}{s_n}=\frac{\sigma_n(f)}{s_n},$$

之后只需构造 $\{f_n\}$，使得 $\sigma_n(f)/s_n\to 1$ (a.s.)。